

위치결정 모듈 사용자 매뉴얼

(QD75D1 ⇔ MR-J2S-10A)
(WSB-Q93용)



"(주) 우선제어 Printed in Korea"
본 교재의 내용 중 전부 또는 일부에 대한 복사 및 복제는
저작권법에 의하여 금지되어 있습니다.

저희 (주)우선제어 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 사용하여 주십시오.

◎ 안전을 위한 주의사항 ◎

※ “안전을 위한 주의사항”은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오.

※ 주의사항은 “경고”와 “주의”의 두 가지로 구분되어 있으며 “경고”와 “주의”의 의미는 다음과 같습니다.

△ 경고: 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우.

△ 주의: 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우.

※ △는 특정조건 하에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다.

△ 경고

1. 물기(수분)물은 손으로 절대 사용하지 마십시오

감전으로 인한 인사사고, 재산상의 막대한 손실이 발생할 수 있습니다.

2. 주변습도가 5~95% RH가 넘는 곳과 급격한 온도변화에 의하여 이슬이 맺히는 곳에서 사용하지 마십시오.

합선 또는 감전 등에 의한 인사사고, 화재 등 재산상의 막대한 손실이 발생할 수 있습니다.

3. 주변온도가 0~55℃ 이외의 장소나 가연성 가스로 인해 부식이 발생하는 곳에서 사용하지 마십시오

전선의 피복 등이 탈피되어 인사사고, 화재 등 재산상의 막대한 손실이 발생할 수 있습니다.

4. 사용하는 리드선은 피복이 벗겨지지 않은 완전한 것으로 사용하십시오.

합선 또는 감전 등에 의한 인사사고, 화재 등 재산상의 막대한 손실이 발생할 수 있습니다.

△ 주의

1. 인화성, 폭발성 가스환경이나 화학약품, 강알칼리, 산성환경에서 사용하지 마십시오.

화재 및 폭발의 위험이 있습니다.

2. 제품에 충격을 가하지 마십시오.

제품이 손상되거나 오동작할 우려가 있습니다.

3. 사용 전압범위를 초과하여 사용하거나 다른 전압을 인가하지 마십시오.

제품이 파손될 우려가 있습니다.

4. 장비를 다른 곳으로 이동할 경우나 움직일 경우 무거운 관계로 운반기구를 이용 이동하십시오.

허리 및 다리, 손가락, 팔 등 신체의 일부분에 상해를 입을 수 있습니다.

5. 기계적인 조립부분 및 회전부분은 인위적인 힘을 가하거나 접촉을 하지 마십시오.

골절 및 상해를 입을 수 있습니다.

6. 제품을 함부로 분리, 수리, 개조하지 마십시오.

제품의 손상 또는 신체에 상해를 입을 수 있습니다.

목	차
---	---

제1장. 위치결정 제어의 개요.

1. 위치결정 모듈의 신호 흐름.	-----	2
2. 위치결정 제어.	-----	3
1. 위치제어.	-----	3
1). Absolute방식에 의한 제어.(절대좌표)		
2). Incremental방식에 의한 제어.(상대좌표)		
2. 2축 직선 보간제어.	-----	4
1). Absolute방식에 의한 제어.(절대좌표)		
2). Incremental방식에 의한 제어.(상대좌표)		

제2장. 서보앰프.(MR-J2S-10A)

1. 기능 블록도.	-----	6
2. 서보앰프 각부의 명칭.	-----	7
3. 표시부와 조작부.	-----	8
4. 파라미터 설정.	-----	10
5. 서보앰프의 접속도.	-----	21
6. 서보앰프 운용 Software.(Setup161e)	-----	25

제3장. 위치결정 모듈.(QD75D1)

1. 모듈 각부의 명칭 및 역할.	-----	30
2. 위치결정 모듈 Connector 배열.	-----	31
3. PLC CPU ⇔ 위치결정 모듈(QD75)간 입/출력 신호.	-----	32
4. QD75D1 ⇔ 서보앰프간 콘넥터 접속.	-----	33
5. 버퍼 메모리.	-----	34
6. 자주 사용되는 버퍼 메모리.	-----	35
7. QD75 설정 파라미터 종류.	-----	37
8. GX Configurator-QP Software를 이용한 서보모터 제어.	-----	83

제4장. 장치의 구성 및 각부의 명칭.

1. 서보앰프 모듈.	-----	95
2. 위치제어 기구 모듈.	-----	98

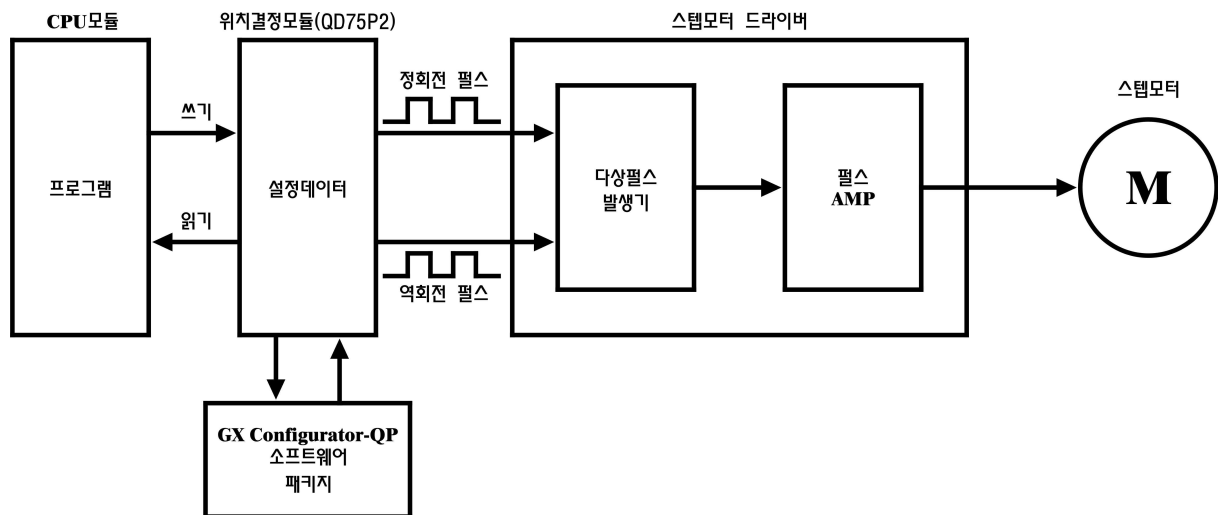
◆ 실습.

실습1. 근접도그식 원점복귀.	-----	100
실습2. 카운트식1 원점복귀.	-----	106
실습3. 카운트식2 원점복귀.	-----	112
실습4. 1축 기구 Jog 운전 제어.	-----	118
실습5. 인칭운전 및 현재위치 Display 제어.	-----	126
실습6. 스위치에 의한 1축 기구 위치제어 운전.	-----	135
실습7. 티칭에 의한 목표위치 설정 및 운전제어.	-----	147
실습8. 블록기동에 의한 왕복운전 제어.	-----	162
실습9. GX Configurator-QP의 Pattern에 따른 위치제어1.	-----	174
실습10. GX Configurator-QP의 Pattern에 따른 위치제어2.	-----	184
실습11. M코드를 이용한 위치제어.	-----	194

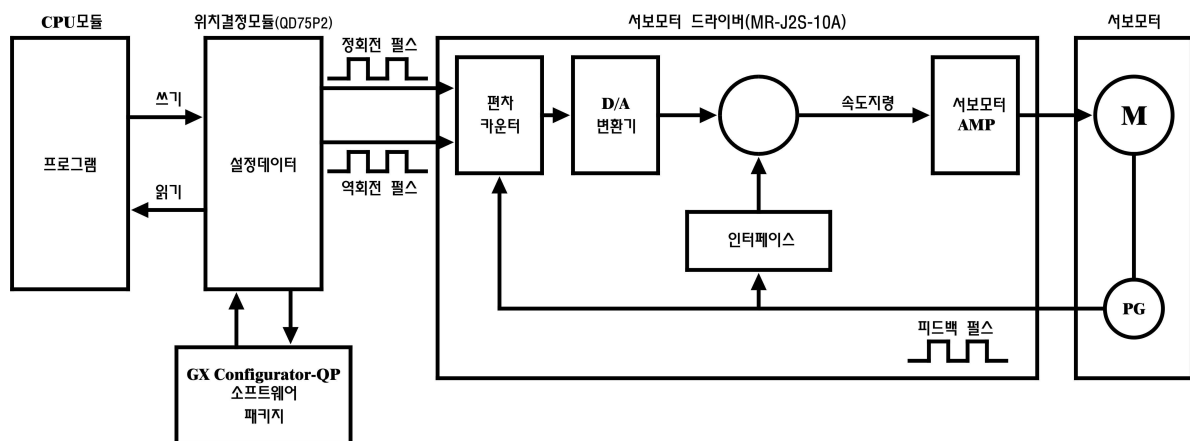
제1장. 위치결정 제어의 개요.

위치결정 모듈은 이동체(피가공물, 공구등)를 설정된 속도로 이동시켜 현재 위치로부터 설정된 위치에 정확히 정지시키는 것을 목적으로 하며, 각종 서보 구동장치나 스텝 모터 제어 구동장치에 연결되어 위치결정 펄스열 신호에 의해 고정밀도의 위치제어를 한다.

응용시에는 공작기계, 반도체 조립기계, 연삭기, 소형 머시닝 센터, 리프터 등 광범위하게 사용할 수 있다.



[그림1-1 스텝 모터에 대한 위치제어의 개요]

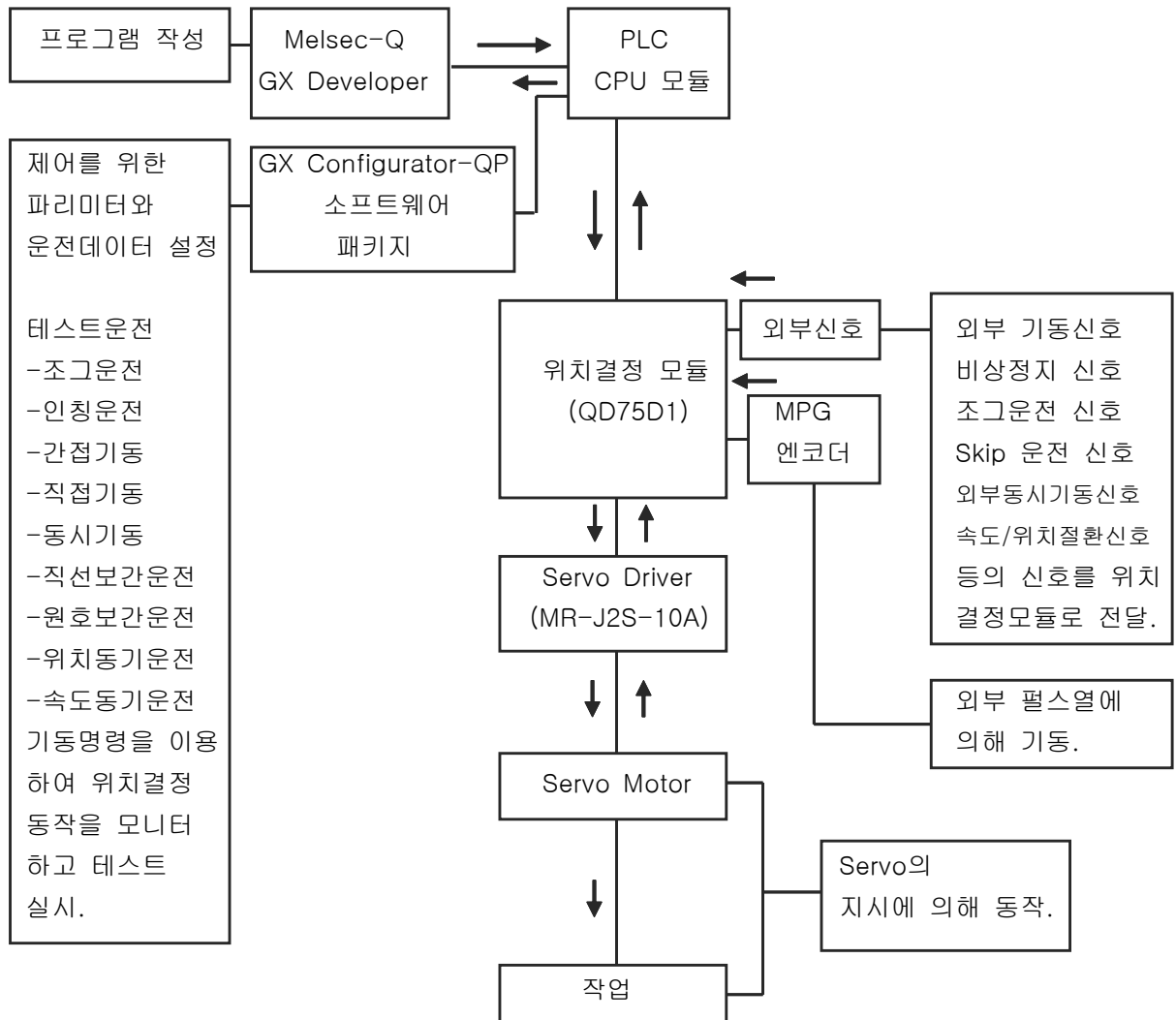


[그림1-2 서보 모터에 대한 위치제어의 개요]

제1장. 위치결정 제어의 개요.

1. 위치결정 모듈의 신호 흐름.

위치결정 모듈을 이용한 PLC 시스템의 흐름은 다음과 같다.



제1장. 위치결정 제어의 개요.

2. 위치결정 제어.

위치결정 제어에는 위치제어, 보간제어, 속도제어, 속도/위치 변환제어 등이 있다.

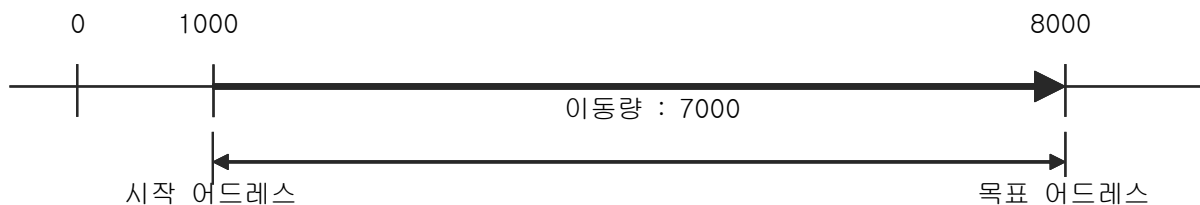
1. 위치제어.

지정된 축을 시작 어드레스(현재의 정지 위치)에서 목표어드레스(이동량)까지 위치결정 제어를 한다.

1). Absolute방식에 의한 제어.(절대좌표)

- (1). 시작 어드레스에서 목표 어드레스(위치결정데이터에서 지정한 어드레스)로 위치결정 제어를 한다.
- (2). 위치결정 제어는 원점복귀에서 지정한 어드레스(원점 어드레스)를 기준으로 수행한다.
- (3). 이동 방향은 시작 어드레스와 목표 어드레스에 의해 결정된다.
 - ◆ 시작어드레스 < 목표어드레스 : 정방향으로 위치결정.
 - ◆ 시작어드레스 > 목표어드레스 : 역방향으로 위치결정.

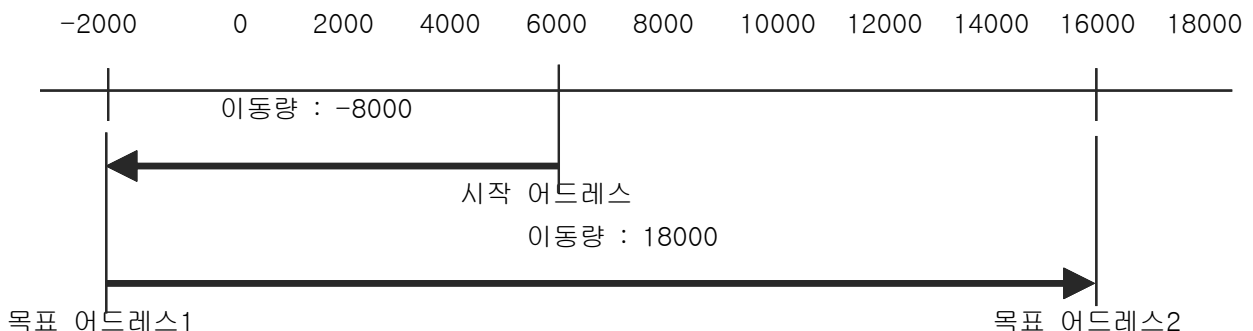
예). 현재의 어드레스는 1000이고, 목표 어드레스는 8000일때 이동량은 정방향으로 7000이 된다.



2). Incremental방식에 의한 제어.(상대좌표)

- (1). 시작 어드레스에서 목표 이동량 만큼의 위치결정 제어를 한다.
- (2). 이동 방향은 이동량의 부호에 의해 결정된다.
 - ◆ 이동방향이 양(+ 또는 부호없음)일 때 : 정방향(어드레스 증가방향)으로 위치결정.
 - ◆ 이동방향이 음(-)일 때 : 역방향(어드레스 감소방향)으로 위치결정.

예). 현재의 어드레스는 6000이고, 목표 어드레스가 -8000일 때 역방향으로 이동하여 -2000의 위치에서 위치결정을 하고, -2000어드레스에서 목표 어드레스가 18000일 때 정방향으로 이동하여 16000의 위치에서 위치결정을 한다.



제1장. 위치결정 제어의 개요.

2. 2축 직선 보간제어.

지정된 2축을 사용하여 시작 어드레스(현재 정지된 위치)에서 직선보간 제어를 한다.

보간제어가 가능한 조합은 X축과 Y축, X축과 Z축, Y축과 Z축 세가지이다.

1). Absolute방식에 의한 제어.(절대좌표)

(1). 시작 어드레스에서 목표 어드레스(위치결정 데이터에서 지정한 어드레스)로 2축에 의한 직선 보간을 수행한다.

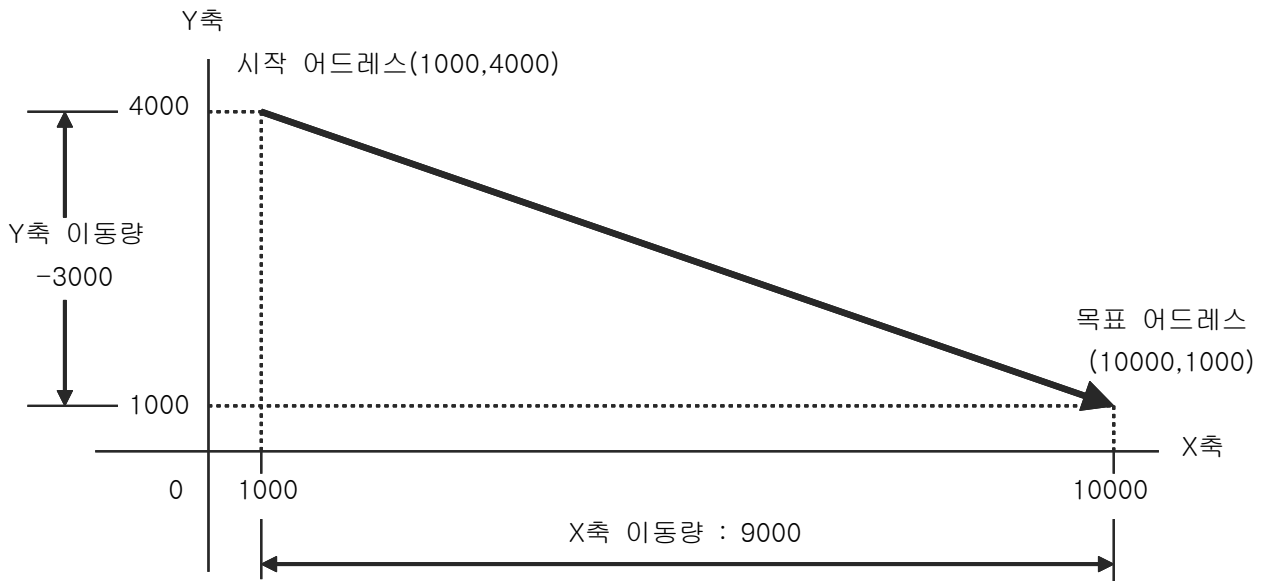
(2). 위치결정 제어는 원점복귀에서 지정한 어드레스(원점 어드레스)를 기준으로 수행한다.

(3). 이동 방향은 각 축의 시작 어드레스와 목표 어드레스에 의해 결정된다.

◆ 시작어드레스 < 목표어드레스 : 정방향으로 위치결정.

◆ 시작어드레스 > 목표어드레스 : 역방향으로 위치결정.

예). 시작 어드레스는 X축 1000, Y축 4000이고 목표 어드레스는 X축 10000, Y축 1000일 때의 동작은 다음과 같다.



◆ GX Configurator-QP 소프트웨어 패키지에서의 설정.

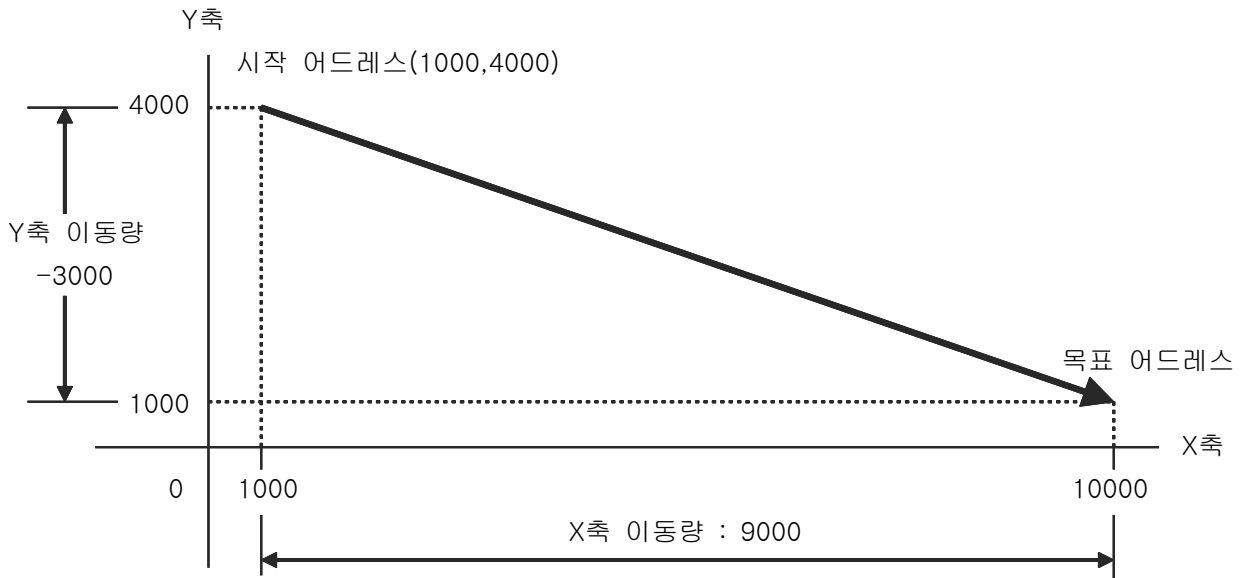
	No.	Pattern	CTRL Method	SLV axis	ACC(ms)	DEC(ms)	Positioning Address[um]	Arc Address [um]	Command speed	Dwell Time [ms]	M Code
X축 설정	1	END	ABS	-	1000	1000	10000	0	2000	0	0
Y축 설정	1	END	ABS	-	1000	1000	4000	0	2000	0	0

제1장. 위치결정 제어의 개요.

2). Incremental 방식에 의한 제어.(상대좌표)

- (1). 시작 어드레스에서 각 축마다 목표로 정한 이동방향과 이동량을 포함한 위치로 위치결정 제어를 한다.
- (2). 각 축의 이동방향은 각 축의 이동량 부호에 의해 결정된다.
 - ◆ 이동량의 부호가 양(+, 또는 부호없음)일 때 : 정방향(어드레스 증가방향)으로 위치결정.
 - ◆ 이동량의 부호가 음(-)일 때 : 역방향(어드레스 감소방향)으로 위치결정.

예). 시작 어드레스는 X축 1000, Y축 4000이고 목표 어드레스는 X축 9000, Y축 -3000일 때의 동작은 다음과 같다.



◆ GX Configurator-QP 소프트웨어 패키지에서의 설정.

	No.	Pattern	CTRL Method	SLV axis	ACC(ms)	DEC(ms)	Positioning Address[um]	Arc Address [um]	Command speed	Dwell Time [ms]	M Code
X축 설정	1	END	INC	-	1000	1000	9000	0	2000	0	0
Y축 설정	1	END	INC	-	1000	1000	3000	0	2000	0	0

1. 기능 블록도.

[그림1-1 서보앰프의 기능 블록도]

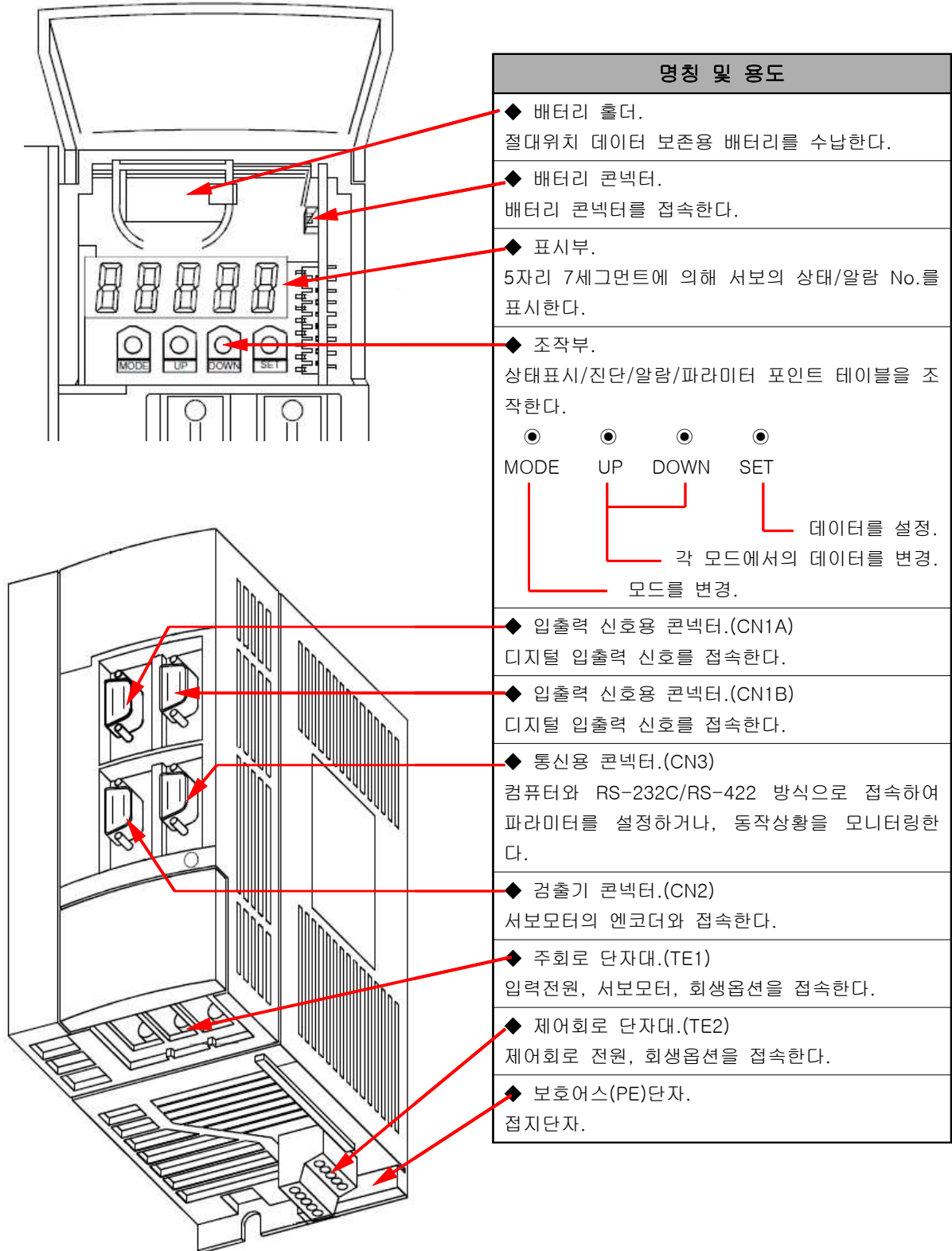
(주)1. 내장회생 저항은 MR-J2S-10A에는 없다.

(주)2. 단상 AC220V 전원인 경우, 전원은 L1, L2에 접속하고, L3는 사용하지 않는다.

(주)3. MR-J2S-350A 이하인 경우임.

2. 서보앰프 각부의 명칭.

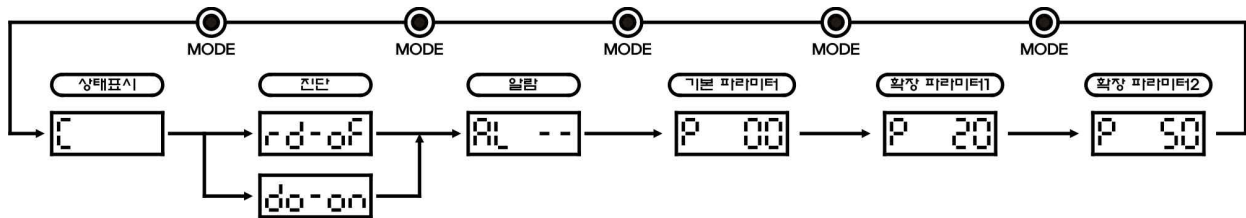
다음 그림은 서보앰프의 명칭이다.



3. 표시부와 조작부.

1. 파라미터 표시의 흐름.

1). 서보앰프 조작부의 MODE 버튼을 누를 때 마다 표시부의 상태가 다음 그림과 같이 전환된다.



2). 진단모드에서는 서보앰프의 서보On 입력신호에 따라 표시가 달라진다.

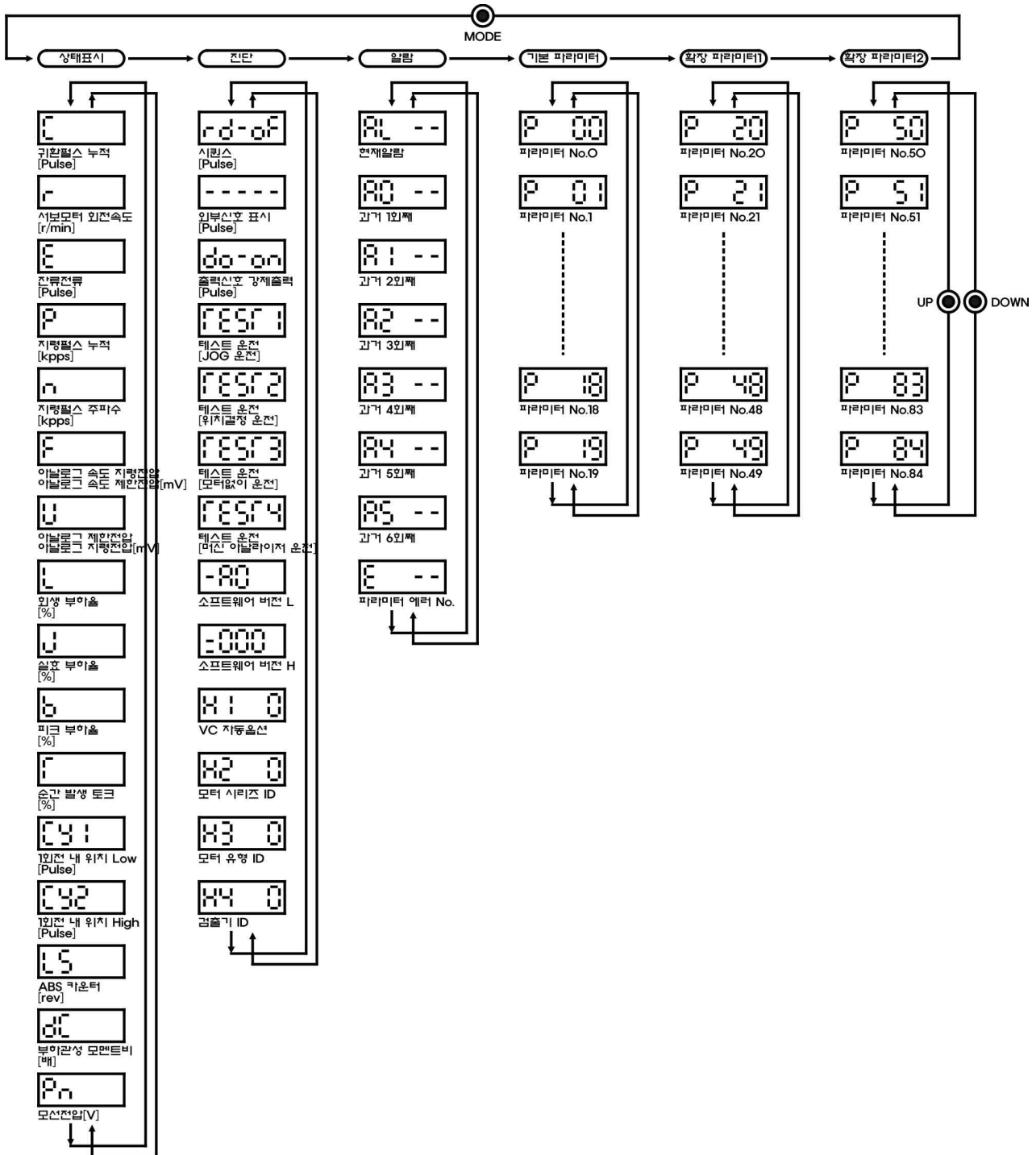
서보On 신호가 Off되면 상단의 표시, On이면 하단의 표시가 나타난다.

3). 파라미터에서 확장 파라미터1, 2는 나타나지 않을 수도 있다. 확장 파라미터는 기본 파라미터에서 확장 파라미터를 볼 수 있도록 값을 설정해야 나타난다.

4). 각 모드마다 하단의 메뉴가 존재한다. 하단의 메뉴를 선택하려면 UP, DOWN 버튼을 누르면 각 모드의 하단 메뉴를 선택할 수 있다.

2. 표시의 흐름.

- 1). 서보 앰프 전면의 표시부에 의해 상태표시, 파라미터 설정 등을 실행한다.
- 2). "MODE", "UP", "DOWN" 버튼을 1회 누를 때 마다 다음그림과 같이 화면이 이동된다.



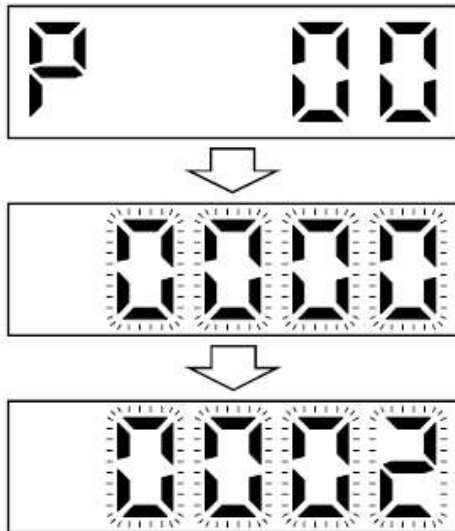
주 의

1. 전원 투입시의 상태표시 초기표시는 제어모드에 따라 달라진다.
2. 위치제어 모드 : 귀환펄스 누적(C), 속도제어 모드 : 모터 회전속도(r), 토크제어 모드 : 토크 지령전압(U), 또한 파라미터 No.18로 전원 투입 시 초기표시를 변경할 수 있다.

4. 파라미터 설정.

1. 파라미터 설정방법.

- 1). 파라미터 설정방법은 조작부 4개의 버튼을 사용하여 파라미터 설정값을 변경할 수 있다.
- 2). 파라미터 설정방법은 다음 그림과 같다.



- ◆ ●(SET) 버튼을 눌러 파라미터 No.를 표시한다.
●(UP), ●(DOWN) 버튼을 누르면 파라미터 No.가 바뀐다.
- ◆ ●(SET) 버튼을 2회 누른다.
- ◆ 지정한 파라미터 No.의 설정값이 점멸한다.
- ◆ ●(UP) 버튼을 2회 누른다.
- ◆ 점멸 중 ●(UP), ●(DOWN) 버튼을 사용하여 설정값을 변경할 수 있다.
- ◆ ●(SET) 버튼을 눌러 설정값을 확정한다.

2. 서보앰프의 파라미터 설정.

서보앰프의 파라미터 항목은 80여개가 있다. 그 중 대부분의 파라미터는 초기값을 사용하며, 필요한 파라미터만 조정한다.

1. 파라미터 초기화.

서보앰프의 파라미터는 공장에서 출하될 때 정해진 초기값이 설정되어 있다.

한번 설정한 파라미터는 전원이 Off되어도 기억되며 파라미터 설정이 잘못되면 서보앰프를 사용하지 못할 수도 있다.

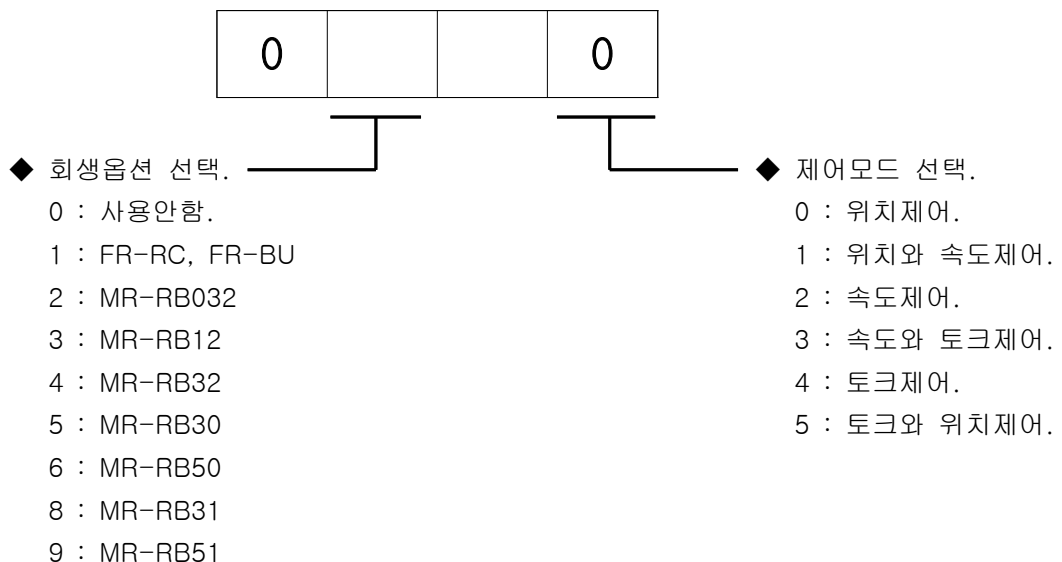
이때, 설정한 파라미터를 초기화시킬 수 있는데, 서보앰프의 파라미터를 초기화시키는 방법은 다음과 같다.

- (1). ●(MODE) 버튼과 ●(UP), ●(DOWN) 버튼을 이용해 표시부에 "P 19"가 표시되도록 한 후 ●(SET) 버튼을 누른다.
- (2). ●(UP), ●(DOWN) 버튼을 이용해 "000E"로 변경한 후 서보앰프의 전원을 Off한 후 약 5초 후 On한다.
- (3). ●(MODE) 버튼과 ●(UP), ●(DOWN) 버튼을 이용해 표시부에 "P 82"가 표시되도록 한 후 ●(SET) 버튼을 누른다.
- (4). ●(UP, ●(DOWN) 버튼을 이용해 "0111"을 설정한 후 ●(SET) 버튼을 눌러 확정된 다음 서보앰프의 전원을 Off한 후 약 5초 후 On한다.

2. 파라미터 0번.(표시부 : "P 00")

기본 파라미터에 있는 항목으로 제어모드 및 회생옵션을 선택하는 항목이다.

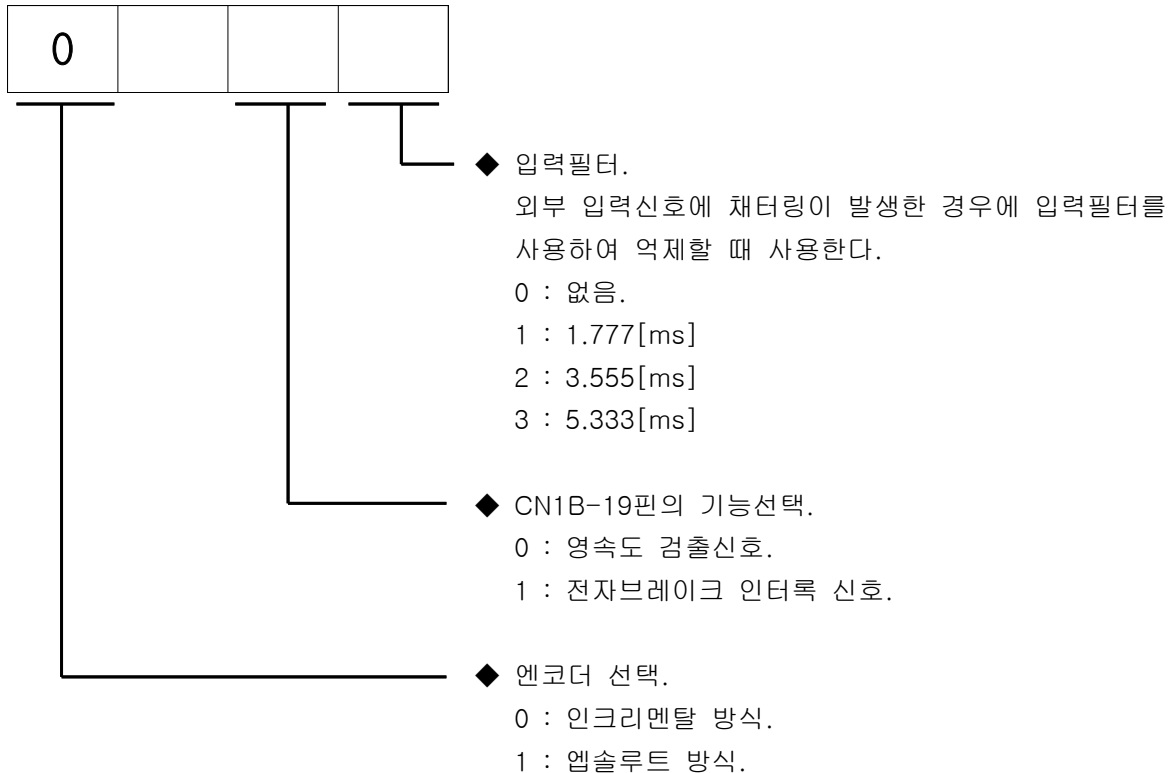
초기 설정값은 "0000"이며, 각 항목에 대한 내용은 그림과 같다.



3. 파라미터 1번.(표시부 : "P 01")

기본 파라미터에 있는 항목으로 엔코더 방식을 설정하는 항목이다.

초기 설정값은 "0000"이며, 각 항목에 대한 내용은 그림과 같다.



4. 파라미터 3번, 4번.(표시부 : "P 03", "P 04")

기본 파라미터에 있는 항목으로 전자기어비 중 분자(CMX)와 분모(CDV)를 설정하는 항목이다.

초기값은 각각 "0000"이며, 각 항목 값을 조정하여 전자기어비를 설정한다.

상위 위치결정 장치를 사용하여 위치결정제어를 할 경우에 서보앰프이 전자기어비는 서보모터를 정격 최고 속도로 회전할 수 있는 전자기어비를 설정한다.

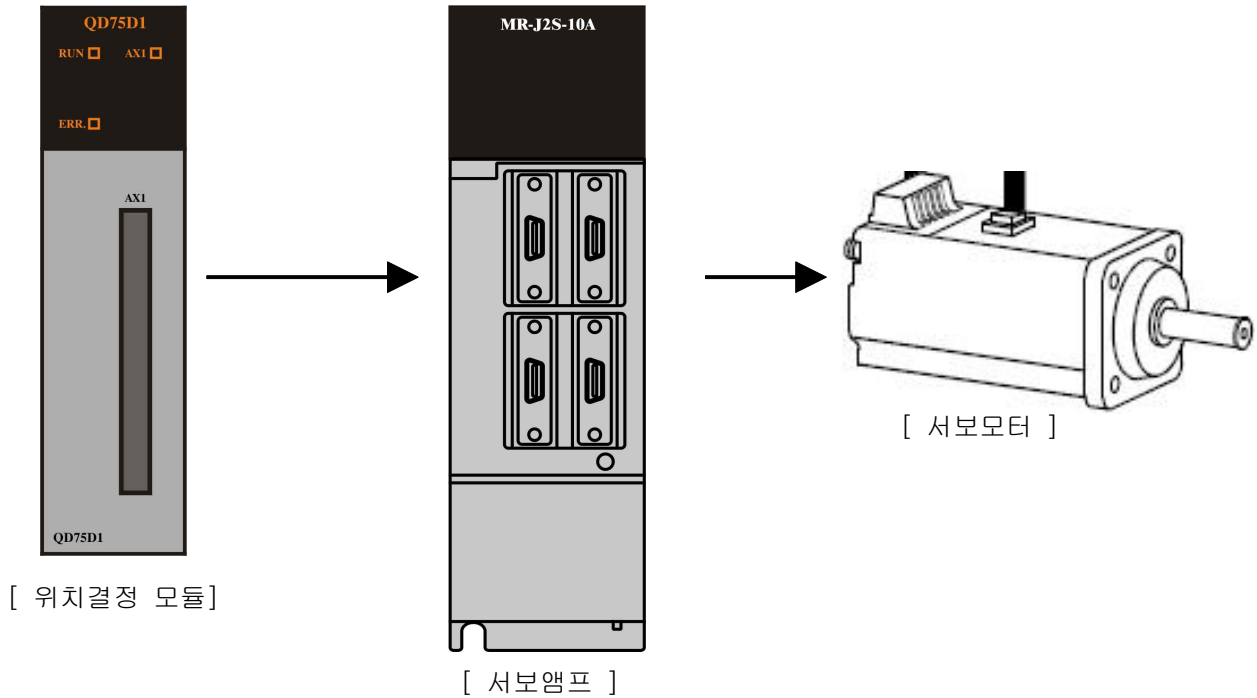
본 실험장치에 적용된 **위치결정모듈인 QD75D1은 초당 1[Mpps]**의 펄스를 서보앰프에 공급할 수 있지만, **서보앰프 MR-J2S-10A는 초당 500[kpps]**의 펄스가 입력될 때 **서보모터를 3000[rpm]으로 회전시킨다.**

따라서, 위치결정 모듈에서 1[Mpps]를 공급했을 때 서보앰프는 서보모터를 3000[rpm]으로 회전시켜야 하므로 서보앰프의 전자기어비를 설정하여 위치결정 모듈과 서보앰프의 스케일을 맞추어야 한다.

본 실험장치에 적용된 서보모터는 1회전에 131,072개의 펄스가 필요하다. 즉, 위치결정모듈에서 서보앰프에 131,072개의 펄스를 공급하면 서보모터는 1회전을 하게 되는 것이다.

따라서, 서보모터를 3000[rpm]으로 회전시키려면 초당 50바퀴로 회전시켜야 하므로, 결국 $131,072 \times 50 = 6,553,600$ 개의 펄스가 필요한데, 서보앰프는 최대 500[kpps]밖에 신호를 받을 수 없으므로, 위치결정 모듈에서 500[kpps]를 공급받아 서보모터를 3000[rpm]으로 회전시키기 위해 전자기어비를 설정한다.

서보앰프의 전자기어비 개념을 정리하면 다음그림과 같다.



위의 그림을 정리하여 전자기어비를 구하는 공식은 다음과 같다.

$$\text{입력펄스 수} \times \frac{CMX}{CDV} = \text{출력펄스 수}$$

위의 수식을 적용하여 서보앰프의 전자기어비를 계산하면,

$$500,000[\text{pps}] \times \frac{CMX}{CDV} = 6,553,600[\text{pps}],$$

$\frac{CMX}{CDV} = \frac{6,553,600[\text{pps}]}{500,000[\text{pps}]}$ 가 되며, CMX, CDV는 정수값만 설정할 수 있으므로 6,553,600과 500,000을 인수분해하면,

100	6,553,600	500,000
2	65,536	5,000
2	32,768	2,500
2	16,384	1,250
	8,192	625

인수분해한 결과에 의해 $CMX = 8,192$ $CDV = 625$ 가 된다.

결국, 파라미터 3번 설정값은 8192, 파라미터 4번 설정값은 625를 입력한다.

또한, 전자기어비 설정시 $\frac{1}{50} < \frac{CMX}{CDV} < 50$ 의 범위 내에서 설정해야 한다.

5. 서보앰프의 전자기어비 설정 상세 설명.

서보앰프의 파라미터 설정항목 3번과 4번은 위에서와 같이 파라미터 3번은 8,192를 설정했고, 파라미터 4번은 625를 설정했다.

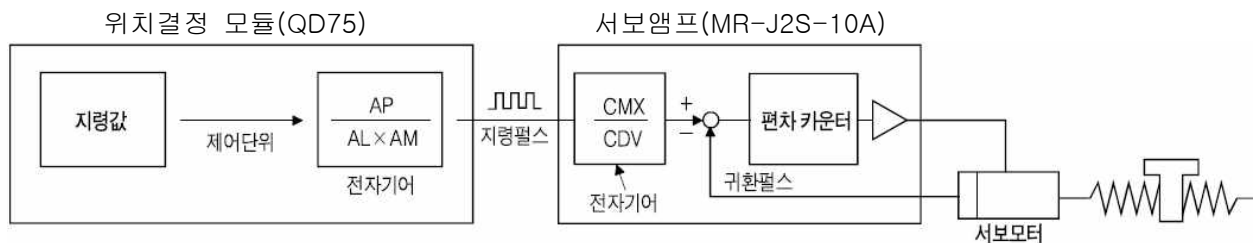
그러나, 현재 서보앰프에 대한 전자기어비만 설정했을 뿐 상위 제어기인 위치결정모듈과의 전자기어비는 설정하지 않았다.

만일, 전자기어비를 설정하지 않거나, 잘못 설정하면 사용자가 원하는 속도제어와 위치제어가 불가능해진다.

현재 장치에 적용된 위치결정 모듈은 Mitsubishi의 QD75D1이며, 서보앰프는 MR-J2S-10A이다.

따라서, 위치결정 모듈인 QD75D1과 서보앰프인 MR-J2S-10A의 전자기어비를 설정하는 방법은 다음과 같다.

위치결정 모듈과 서보앰프를 이용한 위치제어 시스템의 전체구성은 다음과 같다.



1). 서보앰프의 전자기어비 설정.

서보앰프에 접속된 서보모터의 사양을 살펴보면 정격 회전속도는 3000[rpm]이고, 서보모터를 1회전시키기 위해서는 131,072개의 펄스가 필요하며, 서보모터에는 1회전당 131,072개의 펄스를 발생시키는 엔코더가 장착되어 있다.

따라서, 서보모터를 정격 회전속도인 3000[rpm]으로 회전시키기 위해 위치결정 모듈에서 서보앰프에 공급해야 할 펄스수를 계산하면,

- ◆ 서보모터 분당 회전수 : 3000[rpm]
- ◆ 서보모터 1초당 회전수 : $3000 / 60초 = 50회전$
- ◆ 서보모터 1회전당 발생 펄스 수 : 131,072[pulse/rev]
- ◆ 서보모터를 3000[rpm]으로 회전시키기 위해 위치결정 모듈에서 1초당 발생시켜야 하는 펄스 수 : $50회전 \times 131,072[pulse] = 6,553,600[pulse/sec]$

따라서, 서보모터를 3000[rpm]으로 회전시키려면 위치결정 모듈에서 초당 6,553,600개의 펄스를 발생시켜야 한다.

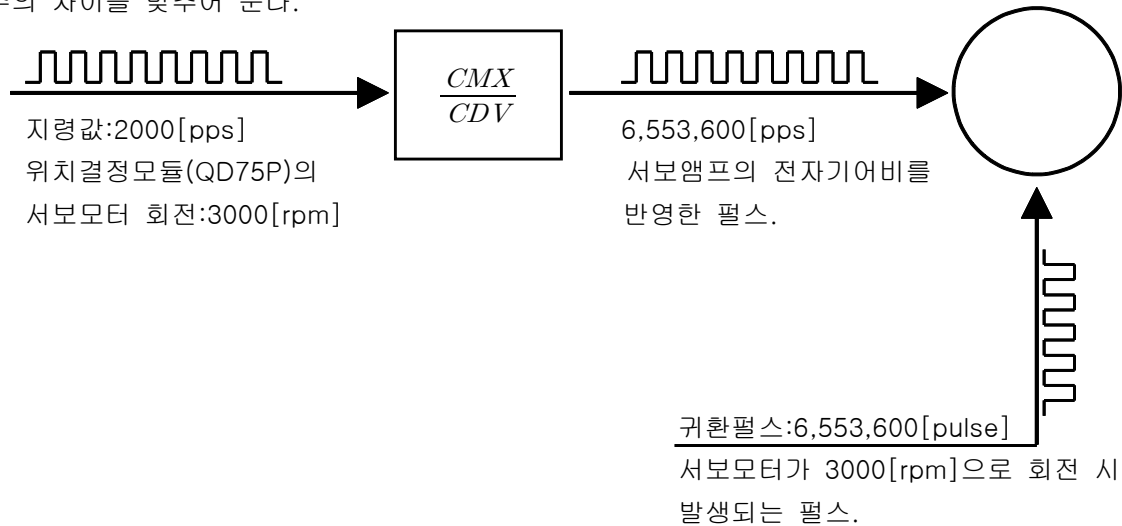
Mitsubishi에서 출시되고 있는 Melsec-Q Series의 위치결정 모듈 중 QD75는 두 종류가 있다.

- ◆ QD75P Type : 오픈 컬렉터 타입으로, 최대 200[kpps]의 펄스를 발생.
- ◆ QD75D Type : 차동 드라이버 타입으로, 최대 1[Mpps]의 펄스를 발생.

QD75P Type은 초당 최대 200,000개의 펄스를 출력하고, QD75D Type은 초당 최대 1,000,000개의 펄스를 출력한다.

그러나, 위의 2가지 타입 모두 서보모터를 3000[rpm]으로 회전시키기 위한 초당 펄스 수인 6,553,600개의 펄스를 발생시키지 못한다.

따라서, 위치결정 모듈에서 발생시킨 펄스에 대해 서보앰프의 전자기어비를 설정하여 서보모터가 분당 최대속도로 회전할 때 필요로 하는 펄스 수와 이때 위치결정 모듈에서 발생하는 초당 펄스 수의 차이를 맞추어 준다.



[전자기어비 설정에 따른 펄스의 발생 횟수]

2). 위치결정 모듈과 서보앰프 간 위치제어 중 서보앰프의 전자기어비 설정.

위치결정 모듈과 서보앰프 간 위치제어 중 서보앰프의 전자기어비를 계산하는 공식은 다음과 같다.

$$f \times \frac{CMX}{CDV} = \frac{N_0}{60} \times Pf_0$$

f : 위치결정 모듈의 출력 가능한 펄스 수.[pulse/sec]

N_0 : 서보모터의 회전속도.[rpm]

Pf_0 : 서보모터 1회전당 발생 펄스 수.[pulse/rev]

◆ 상위 제어기에 오픈 컬렉터 타입의 위치결정 모듈(QD75P)을 사용했을 때의 서보앰프 전자기어비.

상위 제어기에 위치결정 모듈(QD75P)을 사용했을 경우 각 항목을 위 수식에 대입하면,

f : 200,000[pulse/sec]

N_0 : 3000[rpm]

Pf_0 : 131,072[pulse/rev]

가 된다.

서보모터의 최고 회전속도는 3000[rpm]이다. 서보모터는 1회전당 131,072개의 펄스를 발생시키므로 서보모터가 3000[rpm]으로 회전하면 초당 6,553,600(131,072 × 50)개의 펄스가 발생된다. 즉, 서보모터를 3000[rpm]으로 회전시키려면 위치결정 모듈에서 서보앰프에 1초당 6,553,600개의 펄스를 공급해야 하는 것이다. 그러나, QD75P(오픈 컬렉터 타입) 위치결정 모듈은 1초당 200,000개의 펄스 밖에 발생하지 못하므로, 위치결정 모듈에서 200,000개의 펄스를 서보앰프에 공급하면 서보앰프는 6,553,600개의 펄스로 전자기어비를 설정한다.

$$f \times \frac{CMX}{CDV} = \frac{N_0}{60} \times Pf_0$$

$$200,000 \times \frac{CMX}{CDV} = \frac{3000}{60} \times 131,072$$

$$\frac{CMX}{CDV} = \frac{3000}{60} \times \frac{131,072}{200,000} = \frac{3000 \times 131,072}{60 \times 200,000} = \frac{4096}{125}$$

결국, 오픈 컬렉터 타입의 위치결정 모듈(QD75P)을 사용했을 때의 서보앰프 전자기어비는 다음과 같다.

◆ CMX = 4096 (파라미터 3번)

◆ CDV = 125 (파라미터 4번)

◆ 상위 제어기에 차동 드라이버 타입의 위치결정 모듈(QD75D)을 사용했을 때의 서보앰프 전자기어비.

상위 제어기에 위치결정 모듈(QD75D)을 사용했을 경우 각 항목을 위 수식에 대입하면,

f : 1,000,000[pulse/sec]

N_0 : 3000[rpm]

Pf_0 : 131,072[pulse/rev]

가 된다.

서보모터의 최고 회전속도는 3000[rpm]이다. 서보모터는 1회전당 131,072개의 펄스를 발생시키므로 서보모터가 3000[rpm]으로 회전하면 초당 6,553,600(131,072 × 50)개의 펄스가 발생된다. 즉, 서보모터를 3000[rpm]으로 회전시키려면 위치결정 모듈에서 서보앰프에 1초당 6,553,600개의 펄스를 공급해야 하는 것이다. 그러나, QD75D(차동 드라이버 타입) 위치결정 모듈은 1초당 1,000,000개의 펄스 밖에 발생하지 못하므로, 위치결정 모듈에서 1,000,000개의 펄스를 서보앰프에 공급하면 서보앰프는 6,553,600개의 펄스로 전자기어비를 설정한다.

장치에서 사용하고 있는 서보앰프(MR-J2S-10A)의 펄스입력은 최대 500[kpps]이다. 즉, 위치결정 모듈에서 1초당 1,000,000개의 펄스를 서보앰프에 공급해도 서보앰프는 1초당 500,000개의 펄스밖에 인식하지 못하므로, 위치결정 모듈의 성능은 우수하더라도 서보앰프에서 인식할 수 있는 최대 속도인 1초당 500,000개의 펄스를 사용하여 전자기어비를 산출한다.

$$f \times \frac{CMX}{CDV} = \frac{N_0}{60} \times Pf_0$$

$$500,000 \times \frac{CMX}{CDV} = \frac{3000}{60} \times 131,072$$

$$\frac{CMX}{CDV} = \frac{3000}{60} \times \frac{131,072}{500,000} = \frac{3000 \times 131,072}{60 \times 500,000} = \frac{8192}{625}$$

결국, 차동 드라이버 타입의 위치결정 모듈(QD75D)을 사용했을 때의 서보앰프 전자기어비는 다음과 같다.

◆ CMX = 8192 (파라미터 3번)

◆ CDV = 625 (파라미터 4번)

- 17 -

◆ 차동 드라이버 타입의 위치결정 모듈(QD75D)을 사용했을 때의 전자기어비.

서보모터의 엔코더 분해능이 131,072[pulse]이고, 서보모터에 연결된 볼 스크류의 리드가 10[mm]라고 할 때, QD75D의 발생펄스 1개당 1μm의 위치제어 정밀도를 가질 수 있도록 QD75의 전자기어비를 설정한다면, 볼 스크류는 1회전당 10[mm]를 이송하므로 볼 스크류 1회전당 필요로 하는 펄스 수는 10[mm] / 1[μm] = 10,000[pulse/rev]가 된다.

10,000을 위의 전자기어비 산출공식에 대입하면,

$$\frac{1}{x} \times \frac{CMX}{CDV} = \frac{131,072}{10,000} \text{ 가 되고, 여기에 서보앰프의 전자기어비를 적용하면,}$$

$$\frac{1}{x} \times \frac{8192}{625} = \frac{131,072}{10,000} \text{ 이 되고, } x \text{의 값을 구하면,}$$

$$x = \frac{\frac{8192}{625}}{\frac{131,072}{10,000}} = 1 \text{ 이 된다.}$$

이때, x 의 값 1은 1[μm]를 의미한다. 즉, 위치결정 모듈에서 서보앰프에 1개의 펄스를 공급하면 기구는 1[μm]를 이동하게 된다.

위의 계산결과 위치결정 모듈 QD75D의 전자기어비는 $Ap=1$, $Al=1.0$, $Am=1$ 이 된다.

◆ 오픈 컬렉터 타입의 위치결정 모듈(QD75P)을 사용했을 때의 전자기어비.

서보모터의 엔코더 분해능이 131,072[pulse]이고, 서보모터에 연결된 볼 스크류의 리드가 10[mm]라고 할 때, QD75P의 발생펄스 1개당 1μm의 위치제어 정밀도를 가질 수 있도록 QD75의 전자기어비를 설정한다면, 볼 스크류는 1회전당 10[mm]를 이송하므로 볼 스크류 1회전당 필요로 하는 펄스 수는 10[mm] / 1[μm] = 10,000[pulse/rev]가 된다.

10,000을 위의 전자기어비 산출공식에 대입하면,

$$\frac{1}{x} \times \frac{CMX}{CDV} = \frac{131,072}{10,000} \text{ 가 되고, 여기에 서보앰프의 전자기어비를 적용하면,}$$

$$\frac{1}{x} \times \frac{4096}{125} = \frac{131,072}{10,000} \text{ 이 되고, } x \text{의 값을 구하면,}$$

$$x = \frac{\frac{4096}{125}}{\frac{131,072}{10,000}} = 2.5 \text{ 가 된다.}$$

이때, x 의 값 2.5는 2.5[μm]를 의미한다. 즉, 위치결정 모듈에서 서보앰프에 1개의 펄스를 공급하면 기구는 2.5[μm]를 이동하게 된다.

그러나, Al 의 값이 2.5와 같이 소숫점이 되면, Am (단위배율)을 이용해 정수로 만들어야 한다.

위의 계산결과, 위치결정 모듈 QD75P의 전자기어비는 $Ap=1$, $Al=25.0$, $Am=10$ 이 된다.

참고

위에서 계산한 A_p , A_l , A_m 은 위치결정 모듈 QD75D1의 성능과 서보모터의 성능을 최대한 활용할 수 있도록 계산한 값이며, 실제 산업현장에서는 일반적으로 위와 같은 복잡한 방법으로 계산하지 않고 직관적으로 수치를 입력한다.

만일, 현장에 설치되어 있는 기구의 사양이 다음과 같다면 전자 기어비의 설정은 아래와 같다.

- ◆ 서보모터 : HC-KFS13
- ◆ 서보앰프 : MR-J2S-10A
- ◆ 볼 스크류 리드 : 10mm

◆ 서보앰프의 전자 기어비.

- ◆ CMX = 16
- ◆ CDV = 1

◆ 위치결정 모듈 QD75D1의 전자 기어비.

- ◆ $A_p = 8192[\text{Pulse}]$
- ◆ $A_l = 1000[\mu\text{m}]$
- ◆ $A_m = 10[\text{Times}]$

5. 파라미터 19번.(표시부 : "P 19")

기본 파라미터에 있는 항목으로 확장 파라미터의 사용여부를 설정하는 항목이다.

다음 표를 참고하여 원하는 값을 설정하며, 확장 파라미터1과 확장 파라미터2를 사용하기 위해서는 설정값 "000E"를 설정한다.

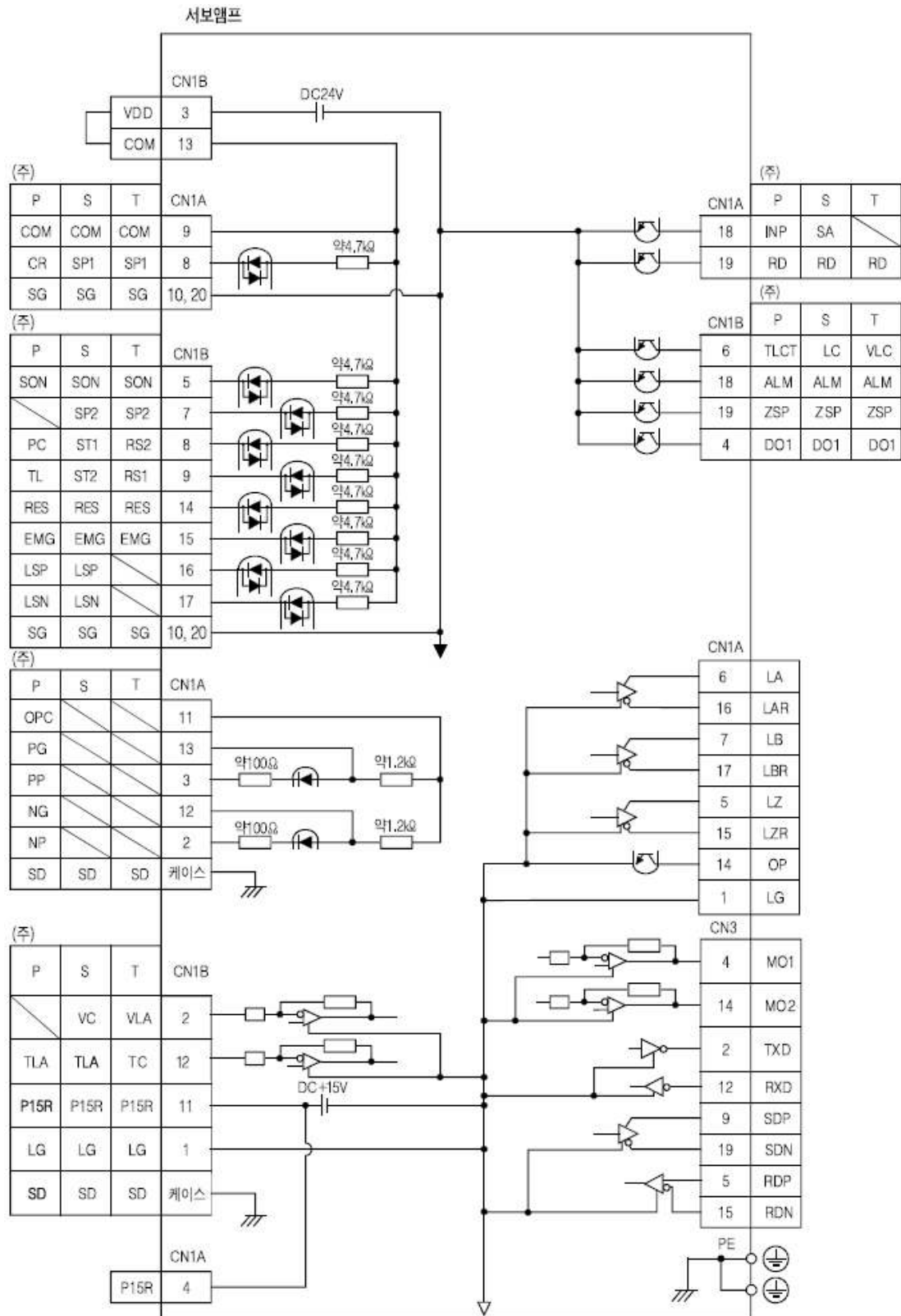
설정값	설정값의 조작	기본 파라미터 No.0~19	확장 파라미터1 No.20~49	확장 파라미터2 No.50~84
0000 (초기값)	참조	○		
	입력	○		
000A	참조	No.19만		
	입력	No.19만		
000B	참조	○	○	
	입력	○		
000C	참조	○	○	
	입력	○	○	
000D	참조	○	○	
	입력	○	○	
000E	참조	○	○	○
	입력	○	○	○
100B	참조	○		
	입력	No.19만		
100C	참조	○	○	
	입력	No.19만		
100E	참조	○	○	○
	입력	No.19만		

제2장. 서보앰프.

- ※ 위 표에서 참조의 의미는 값을 볼 수는 있지만 수정할 수는 없는 상태를 말하고, 입력의 의미는 값을 수정할 수 있다는 뜻이다.
- ※ 파라미터 19번에 임의의 값을 수정한 다음에는 반드시 서보앰프의 전원을 Off한 후 On해야 한다. 서보앰프의 기본파라미터 항목은 서보앰프의 전원을 Off한 후 다시 On하는 시점에서 파라미터 설정값이 유효한 값으로 처리되기 때문이다.
- ※ 나머지 파라미터도 중요하나, 서보앰프를 사용하기 위한 최소한의 파라미터만 설정하였다. 파라미터 설정이 완료되면 반드시 서보앰프의 전원을 Off한 후 On하여 설정한 파라미터가 유효하게 한다.

2. 서보앰프의 내부 접속도.

다음 그림은 서보앰프의 내부 접속도이다.



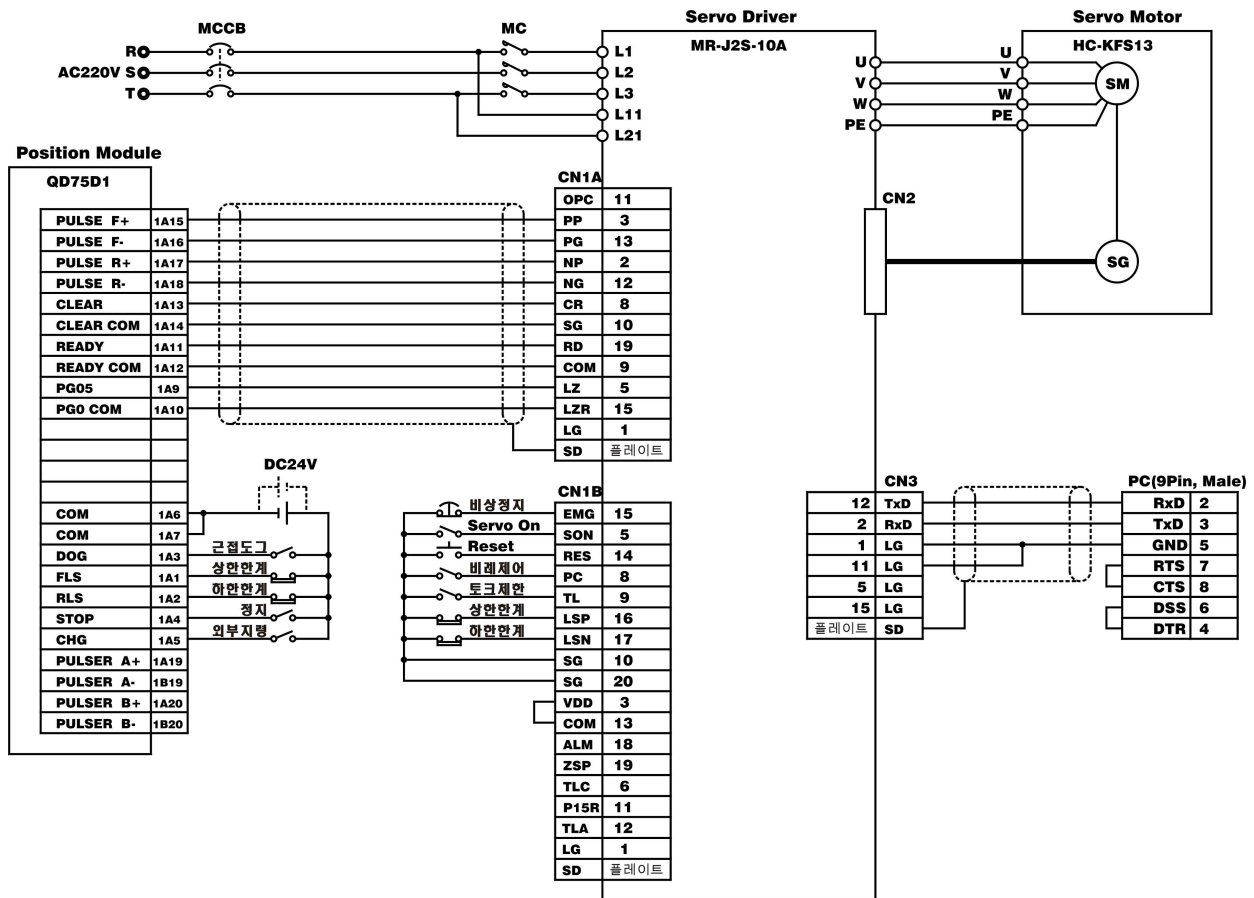
[그림5-2-1 서보앰프의 내부 접속도]

(주). P : 위치제어 모드, S : 속도제어 모드, T : 토크제어 모드.

3. 위치결정 모듈(QD75) ⇔ 서보앰프(MR-J2S-10A) 결선도.

1. 차동 드라이버 타입(QD75D1) 결선.

다음 그림은 차동 드라이버 타입 위치결정 모듈(QD75D1)과 서보앰프(MR-J2S-10A)간 접속도를 나타낸다.



[그림5-3-1 차동 드라이버 타입 위치결정 모듈 ⇔ MR-J2S-10A 결선도]

위 결선도는 차동 드라이버 타입 위치결정 모듈(QD75D1)과 서보앰프(MR-J2S-10A) 간 결선도를 나타내며, PLC의 위치결정 모듈을 이용하여 서보모터를 제어하기 위한 최소한의 결선도이다.

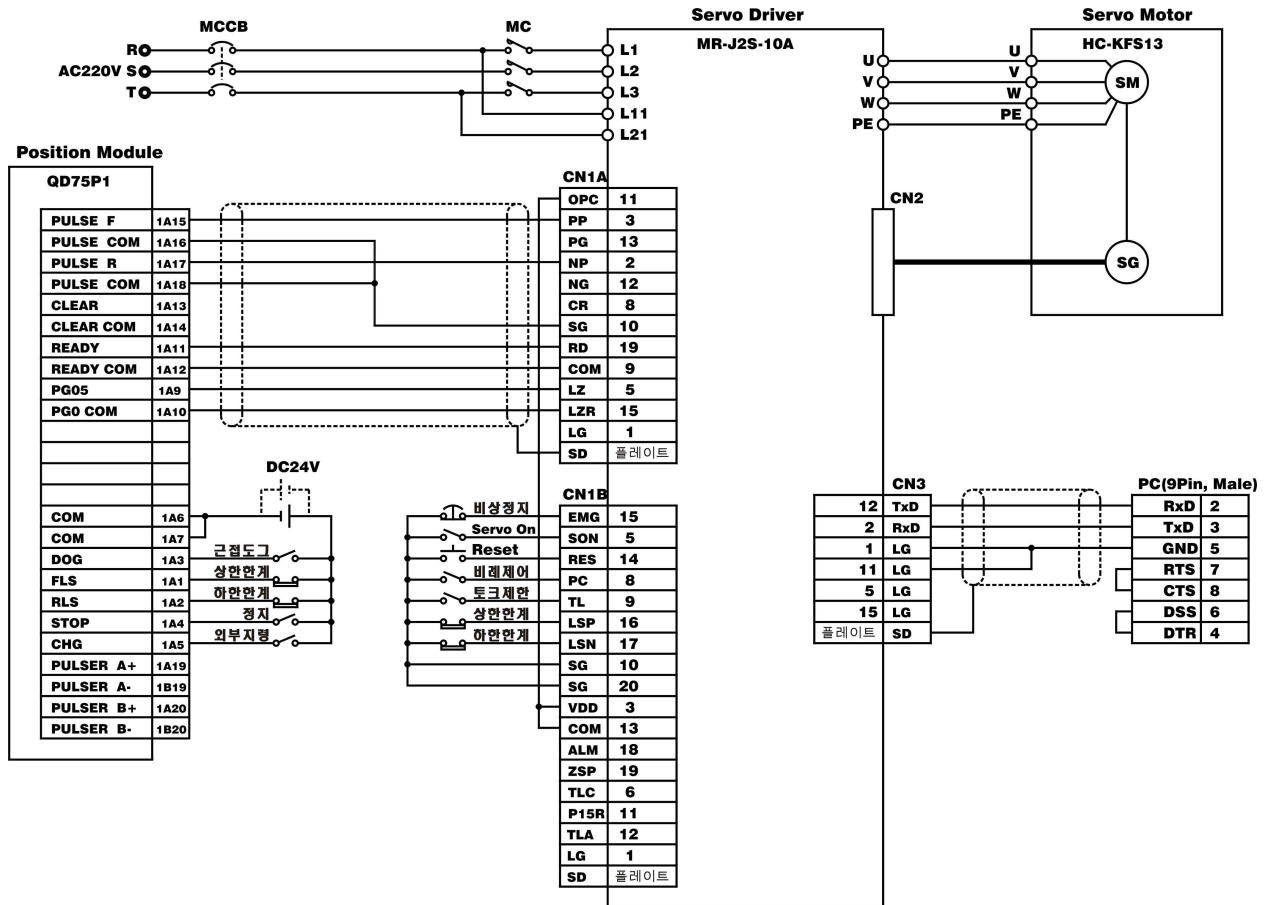
서보앰프의 CN1A는 차동 드라이버 신호와 제어에 필요한 신호들로 구성되어 있으며, 전용의 콘넥터를 이용하여 위치결정 모듈과 접속할 수도 있고, 각각의 제어신호를 개별적인 결선으로 접속할 수도 있다.

만일, 각각의 제어신호를 개별적으로 결선할 때에는 신호가 바뀌지 않도록 주의해야 한다.

제2장. 서보앰프.

2. 오픈 컬렉터 타입 결선도.

다음 그림은 오픈 컬렉터 타입 위치결정 모듈(QD75P1)과 서보앰프(MR-J2S-10A) 간 접속도를 나타낸다.



[그림5-3-2 오픈 컬렉터 타입 위치결정 모듈 ⇔ MR-J2S-10A 결선도]

위 결선도는 오픈 컬렉터 타입 위치결정 모듈(QD75P1)과 서보앰프(MR-J2S-10A) 간 결선도를 나타내며, PLC의 위치결정 모듈을 이용하여 서보모터를 제어하기 위한 최소한의 결선도이다.

서보앰프의 CN1A는 차동 드라이버 신호와 제어에 필요한 신호들로 구성되어 있으며, 전용의 콘넥터를 이용하여 위치결정 모듈과 접속할 수도 있고, 각각의 제어신호를 개별적인 결선으로 접속할 수도 있다.

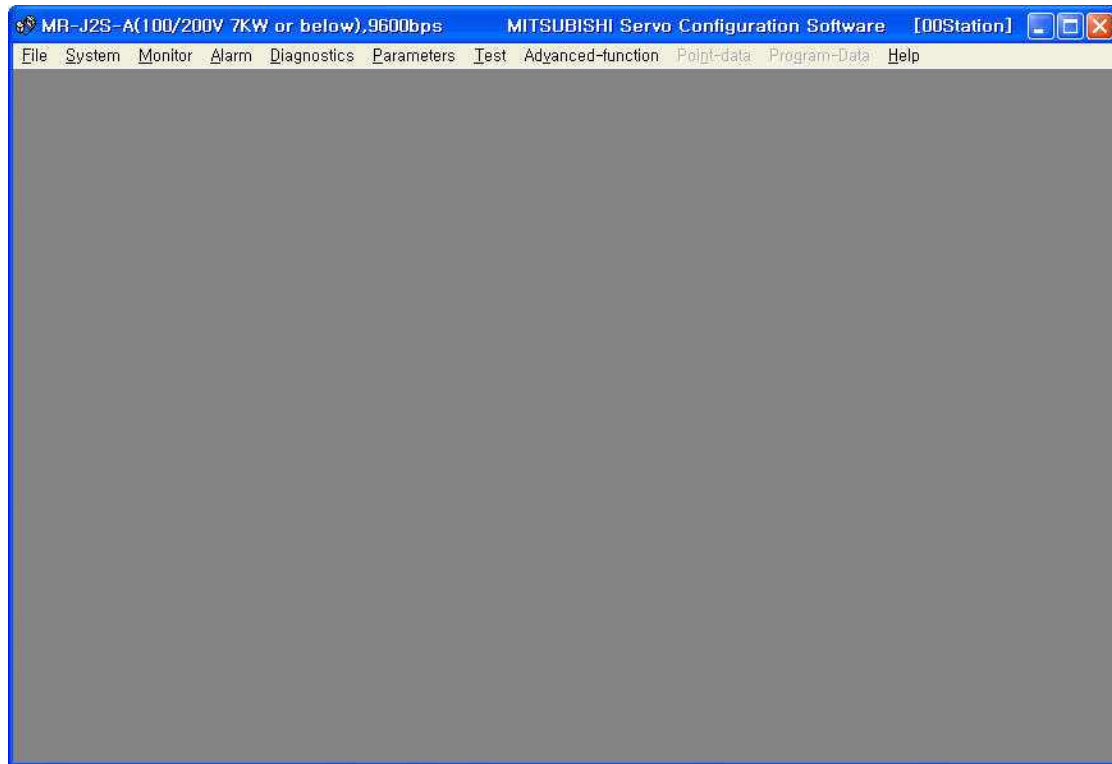
만일, 각각의 제어신호를 개별적으로 결선할 때에는 신호가 바뀌지 않도록 주의해야 한다.

6. 서보앰프 운용 Software(Setup161e).

1. Servo Configuration Software를 이용한 Servo Motor 제어.

Mitsubishi의 서보앰프(MR-J2S-10A)는 전용의 Servo Configuration Software를 이용하여 각종 파라미터를 입력할 수 있으며, 운전정보 모니터링 및 서보모터를 제어할 수 있다.

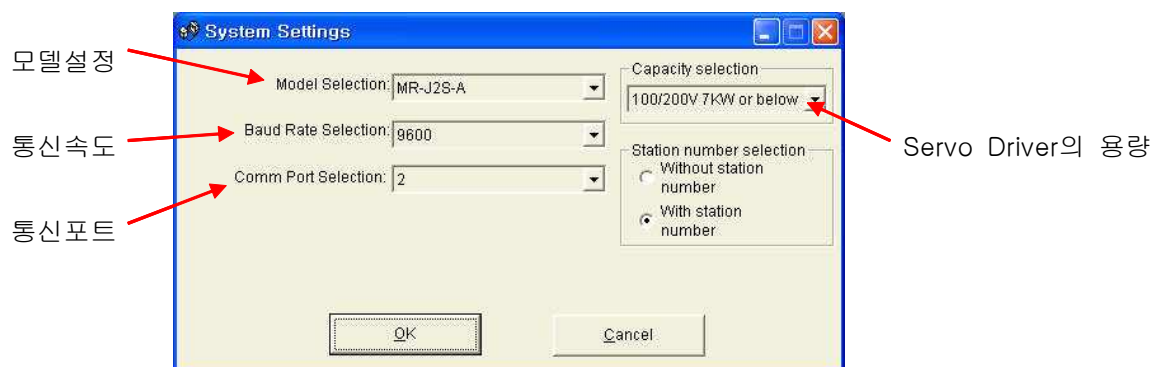
다음 그림6-1-1은 Servo Configuration Software인 Setup161e의 Main 화면이다.



[그림6-1-1 Setup161e Main화면]

위 화면에서 서보앰프와 통신을 위해 메뉴의 **System-System Settings**를 선택한다.

이때, 다음과 같이 System Settings의 화면이 나타나며, 서보앰프의 모델, 통신속도, 통신포트와 서보앰프의 용량을 선택한 후 OK 버튼을 누른다.



[그림6-1-2 System Settings]

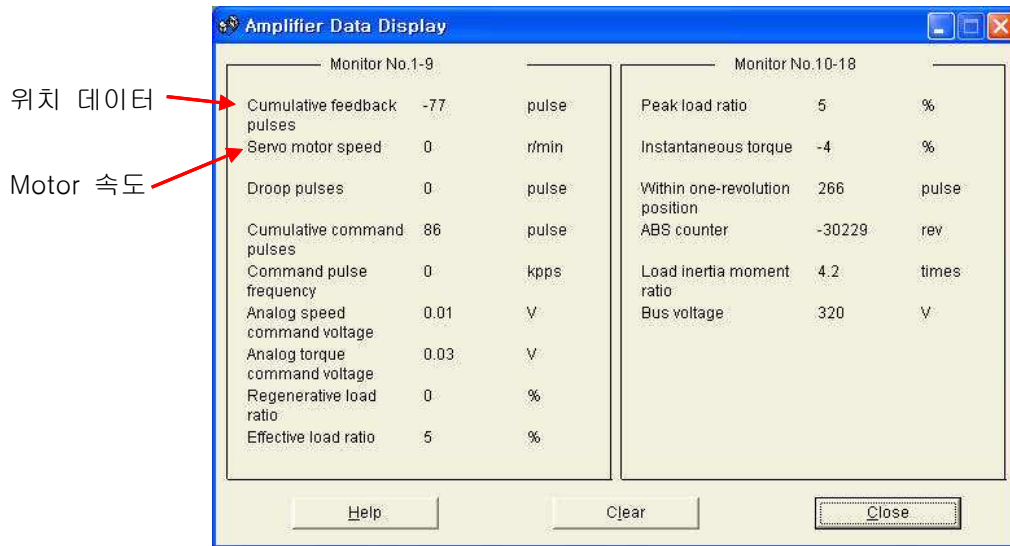
설정 예). 모델 : MR-J2S-10A

통신속도 : 9600[bps]

통신포트 : COM2.

서보앰프 용량 : 7Kw 이하.

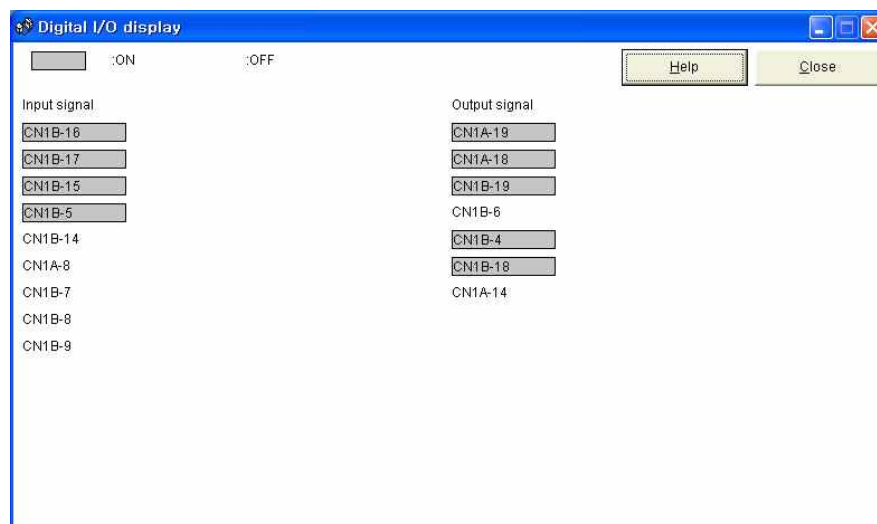
통신설정이 완료되면, 메뉴의 **Monitor-Display all**을 선택한다.
 이때, 다음 그림과 같이 이 이 이 현재 상태가 모니터링 된다.



[그림6-1-3 Amplifier Data display]

위 그림과 같이 서보앰프의 상태에 대해 위치 데이터, 속도, 토크 등이 화면에 표시된다.
 화면 하단 중앙의 **Clear** 버튼을 누르면 현재의 위치 데이터가 0으로 클리어 된다.
 만일, 위 그림과 같이 Servo Driver의 상태정보가 나타나지 않으면 통신환경 설정이 잘못된 것이므로, 메뉴의 **System-System Settings**에서 통신환경을 다시 설정한다.

서보앰프의 상태 모니터링이 이상없이 이루어지면, 메뉴의 **Diagnostics-Digital I/O**를 선택한다.
 이때, 서보앰프의 입출력 제어신호의 상태가 화면에 표시된다.



[그림6-1-4 Digital I/O display]

앞의 그림과 같이 Input Signal과 Output Signal에 대한 상태가 화면에 표시된다.

위 그림에서는 Input Signal에 CN1B-16, CN1B-17, CN1B-15, CN1B-5가 On된 모습으로, 각각에 대한 내용은 다음과 같다.

1. CN1B-17 : 하한한계 리미트 스위치 신호.
2. CN1B-16 : 상한한계 리미트 스위치 신호.
3. CN1B-15 : 비상정지 스위치 신호.
4. CN1B-5 : Servo On 신호.

즉, 하한한계 리미트 스위치와, 상한한계 리미트 스위치, 비상정지 스위치, Servo On 스위치가 모두 On된 상태이다.

위 그림에서 Output Signal에 CN1A-19, CN1A-18, CN1B-19, CN1B-4, CN1B-18이 On된 모습으로, 각각에 대한 내용은 다음과 같다.

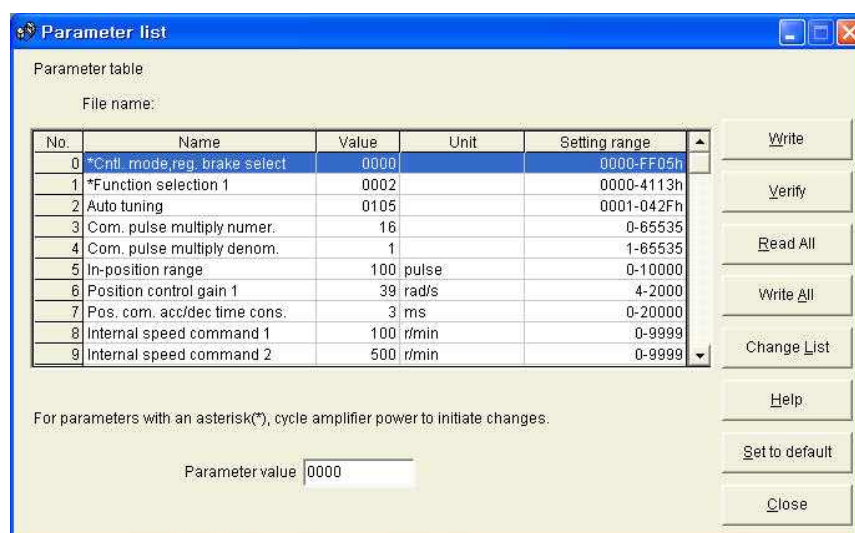
1. CN1A-19 : Servo Ready 신호 출력.
2. CN1A-18 : 위치결정 완료 신호 출력.
3. CN1B-4 : D01 신호 출력.
4. CN1B-18 : Alarm 신호 출력.

즉, 서보앰프의 Ready 신호, 위치결정 완료 신호, D01신호, Alarm 신호가 On된 상태이다.

기타 Input Signal과 Output signal에 대한 상세한 내용은 우측 상단의 Help 버튼을 누르면 자세한 정보가 표시된다.

이번에는 서보앰프의 Parameter를 확인하기 위해 메뉴의 **Parameters-Parameter list**를 선택한다.

이때, 다음 그림과 같이 Parameter list창이 나타나며, **Read All** 버튼을 누르면 현재 서보앰프의 Parameter가 표시된다.



[그림6-1-5 Parameter list]

앞의 그림에서 각 항목에 대한 자세한 내용을 알고 싶으면 원하는 Parameter 항목을 선택한 후 화면 우측 하단부의 **Help** 버튼을 누르면 자세한 설명이 나타난다.

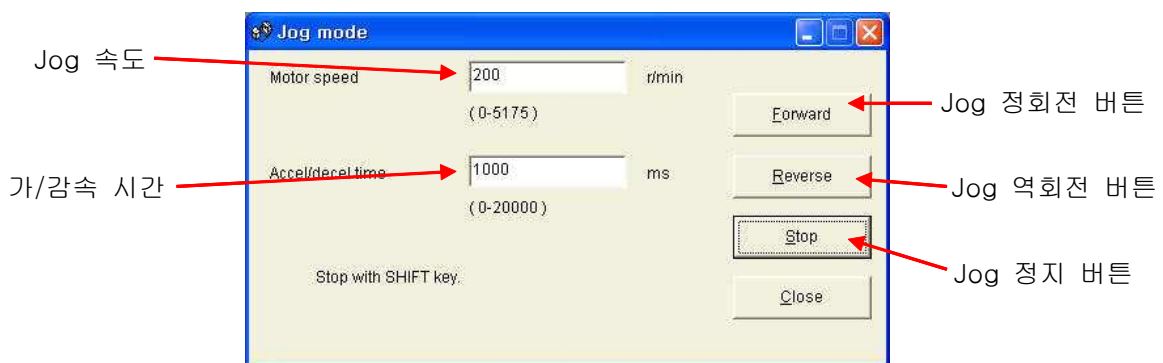
Parameter값을 변경하고 싶으면 해당 Parameter 항목을 선택한 후 하단의 Parameter value란에 값을 입력하고, 엔터키를 누른 후 **Write** 버튼을 누른다.

값을 쓴 후 값이 제대로 입력되었는지 **Read All** 버튼을 다시 눌러 확인한다.

이때, Parameter 항목에 “*”표시가 있는 것은 Parameter 값을 쓴 후 Servo Driver의 전원을 Off한 후 다시 On해야 적용된다.

Parameter 설정이 완료되면, 서보모터를 운전해 보기 위해 메뉴의 **Test-Jog**를 선택한다.

이때, 다음 그림과 같이 Jog mode 화면이 나타난다.



[그림6-1-6 Jog mode]

주 의

Jog 운전에서는 기구에 설치되어 있는 센서신호를 반영하지 않는다. 즉, 서보모터를 운전하여 상한한계 센서신호나 하한한계 센서 신호가 검출되더라도 서보모터는 정지하지 않고 계속회전하여 스크류 한계를 벗어나 기구가 파손될 수 있다.

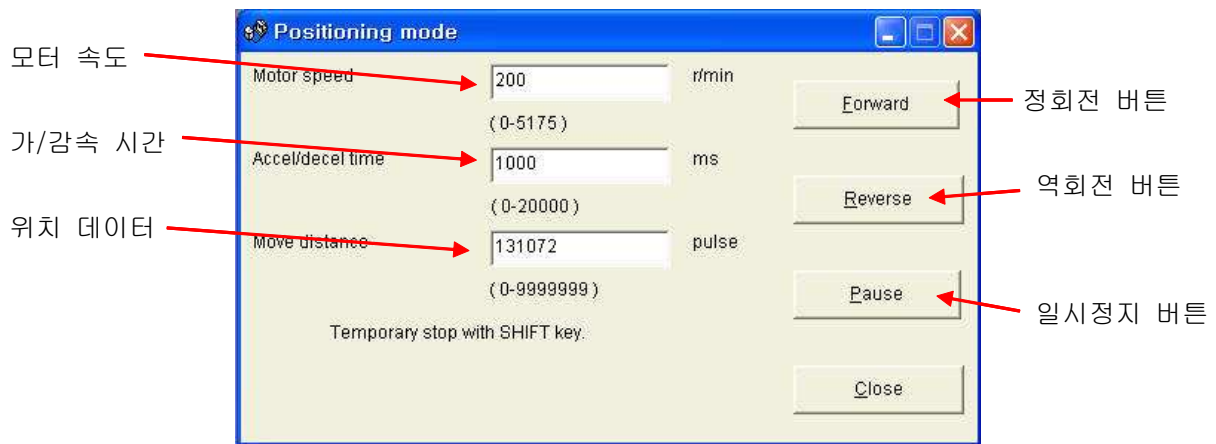
따라서, Jog 운전은 서보모터를 기구에서 분리한 후 운전하는 것이 안전하다.

서보모터의 분리는 렌즈 Tool을 이용하여 커플링을 분리하면 된다.

위 그림에서 Motor speed에 원하는 Jog 속도를 입력하고, 가/감속 시간을 설정한 다음 우측의 **Forward** 버튼을 누르면 서보모터가 정회전하고, **Stop** 버튼을 누르면 정지한다.

또한, **Reverse** 버튼을 누르면 서보모터가 역회전하고, **Stop** 버튼을 누르면 정지한다.

Jog 운전이 완료되면, 이번에는 Position mode운전을 위해 메뉴의 **Test-Positioning**을 선택한다. 이때, 다음 그림과 같이 Position mode화면이 나타난다.



[그림6-1-7 Positioning mode]

위 그림에서 모터 속도와 가/감속 시간, 위치 데이터를 입력한 후 **Forward** 버튼을 누르면 입력한 속도와 가/감속 시간으로 설정한 위치 데이터까지 서보모터가 정회전 하고, **Reverse** 버튼을 누르면 역회전 한다.

기구에 적용된 서보모터는 1회전 당 131,072[Pulse]의 분해능을 가졌으며 위 그림과 같이 위치 데이터에 131,072를 입력한 후 회전시키면 정확히 1바퀴를 회전한다.

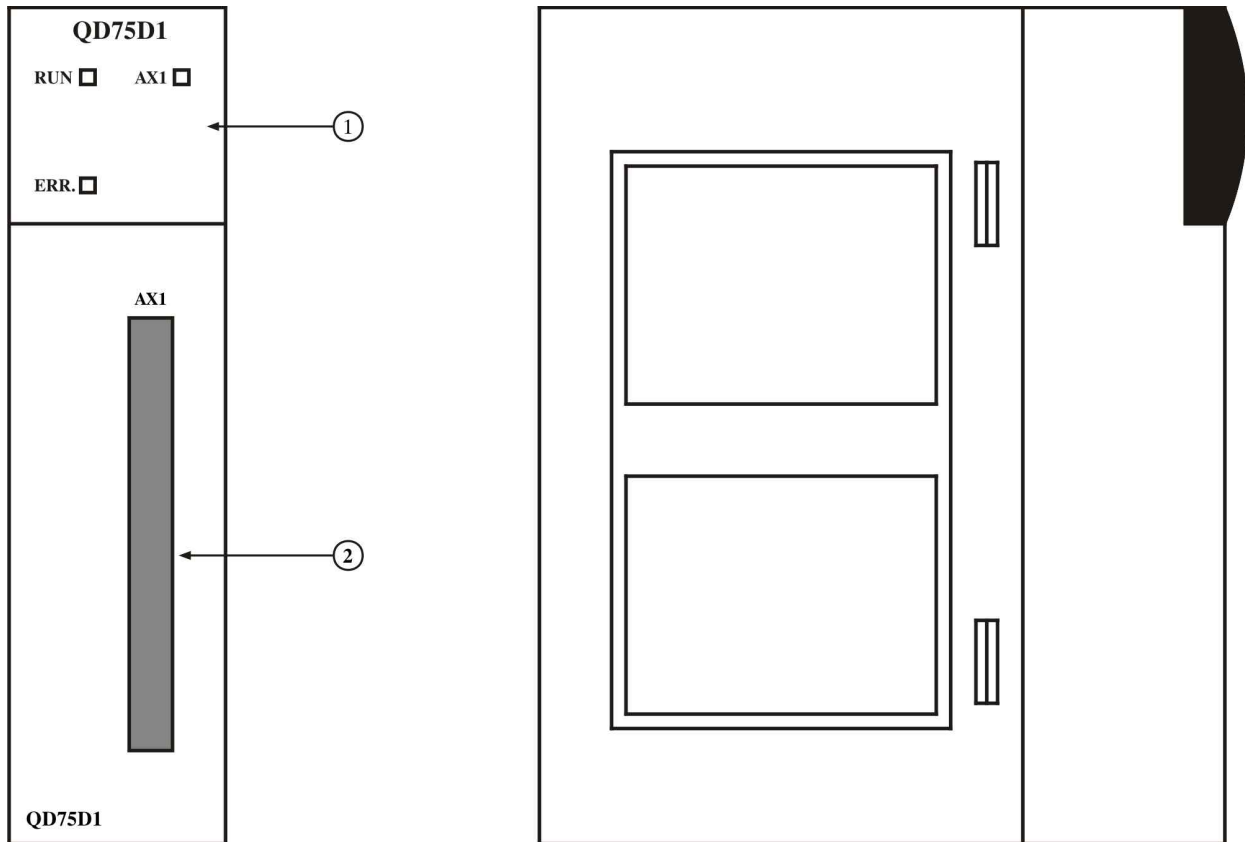
만일 2바퀴를 돌리고 싶으면 $131,072 \times 2 = 262,144$ 이므로, 262,144를 입력한 후 **Forward** 버튼을 누르면 서보모터가 2바퀴 정회전 한 후 정지한다.

Reverse 버튼을 누르면 역시 2바퀴 역회전 한 후 정지한다.

제3장. 위치결정 모듈(QD75D1)

1. 위치결정 모듈의 명칭 및 역할.

위치결정 모듈의 각 부분의 명칭 및 역할은 다음과 같다.

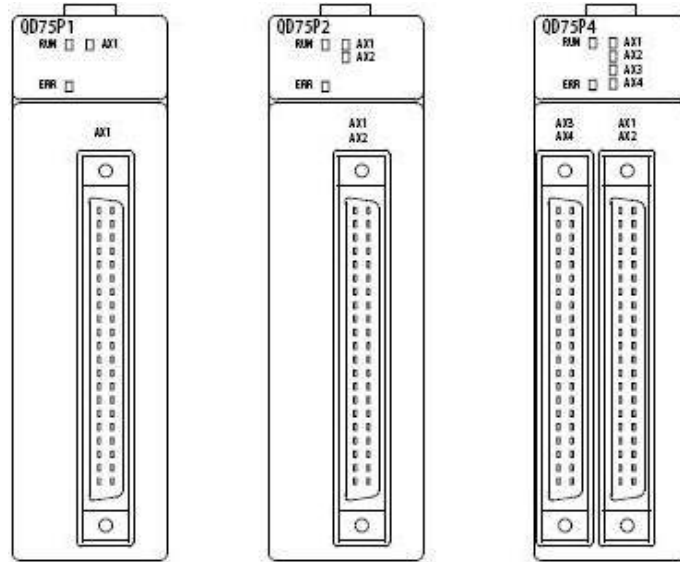


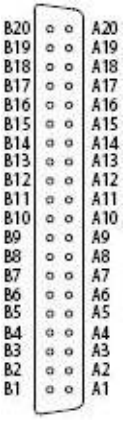
[그림3-1-1 위치결정 모듈(QD75D1)의 외형]

각 부분의 명칭 및 역할
① QD75D1의 동작상태 표시. 1. RUN : QD75D1 Run. 2. AX1 : 1축 운전 시 점등. 3. ERR. : QD75D1 모듈 에러 시 점멸. ② 외부 배선용 콘넥터. 드라이브 기기, 기계 입력, 수동펄스 발생기 등과 접속하기 위한 콘넥터.

2. 위치결정 모듈 Connector 배열.

위치결정 모듈의 Connector 배열은 다음과 같다.



핀배열	축4(AX4)		축3(AX3)		축2(AX2)		축1(AX1)	
	핀 No.	신호명	핀 No.	신호명	핀 No.	신호명	핀 No.	신호명
 모듈정면 에서 본 경우	2B20	미사용	2A20	미사용	1B20	PULSER B-	1A20	PULSER B+
	2B19	미사용	2A19	미사용	1B19	PULSER A-	1A19	PULSER A+
	2B18	PULSE COM PULSE R-	2A18	PULSE COM PULSE R-	1B18	PULSE COM PULSE R-	1A18	PULSE COM PULSE R-
	2B17	PULSE R PULSE R+	2A17	PULSE R PULSE R+	1B17	PULSE R PULSE R+	1A17	PULSE R PULSE R+
	2B16	PULSE COM PULSE F-	2A16	PULSE COM PULSE F-	1B16	PULSE COM PULSE F-	1A16	PULSE COM PULSE F-
	2B15	PULSE F PULSE F+	2A15	PULSE F PULSE F+	1B15	PULSE F PULSE F+	1A15	PULSE F PULSE F+
	2B14	CLRCOM	2A14	CLRCOM	1B14	CLRCOM	1A14	CLRCOM
	2B13	CLRAR	2A13	CLRAR	1B13	CLRAR	1A13	CLRAR
	2B12	RDYCOM	2A12	RDYCOM	1B12	RDYCOM	1A12	RDYCOM
	2B11	READY	2A11	READY	1B11	READY	1A11	READY
	2B10	PGOCOM	2A10	PGOCOM	1B10	PGOCOM	1A10	PGOCOM
	2B9	PG05	2A9	PG05	1B9	PG05	1A9	PG05
	2B8	PG24	2A8	PG24	1B8	PG24	1A8	PG24
	2B7	COM	2A7	COM	1B7	COM	1A7	COM
	2B6	COM	2A6	COM	1B6	COM	1A6	COM
	2B5	CHG	2A5	CHG	1B5	CHG	1A5	CHG
	2B4	STOP	2A4	STOP	1B4	STOP	1A4	STOP
	2B3	DOG	2A3	DOG	1B3	DOG	1A3	DOG
	2B2	RLS	2A2	RLS	1B2	RLS	1A2	RLS
	2B1	FLS	2A1	FLS	1B1	FLS	1A1	FLS

1. 라벨 중 상단에 표시된 것은 QD75P1/ QD75P2, QD75P4에 대한 내용이며, 하단에 표시된 것은 QD75D1, QD75D2, QD75D4에 대한 내용임.

제3장. 위치결정 모듈(QD75D1)

3. PLC CPU <-> 위치결정 모듈(QD75)간 입/출력 신호.

위치결정 모듈(QD75)은 PLC CPU와의 데이터 교환에 입력 32점과 출력 32점을 사용한다.

다음 표는 위치결정 모듈(QD75)을 8번 Word에 장착했을 경우의 입/출력 신호를 나타낸다.

디바이스 X는 위치결정 모듈(QD75)에서 PLC CPU로의 입력신호를 의미하고, 디바이스 Y는 PLC CPU에서 위치결정 모듈(QD75)로의 출력신호를 의미한다.

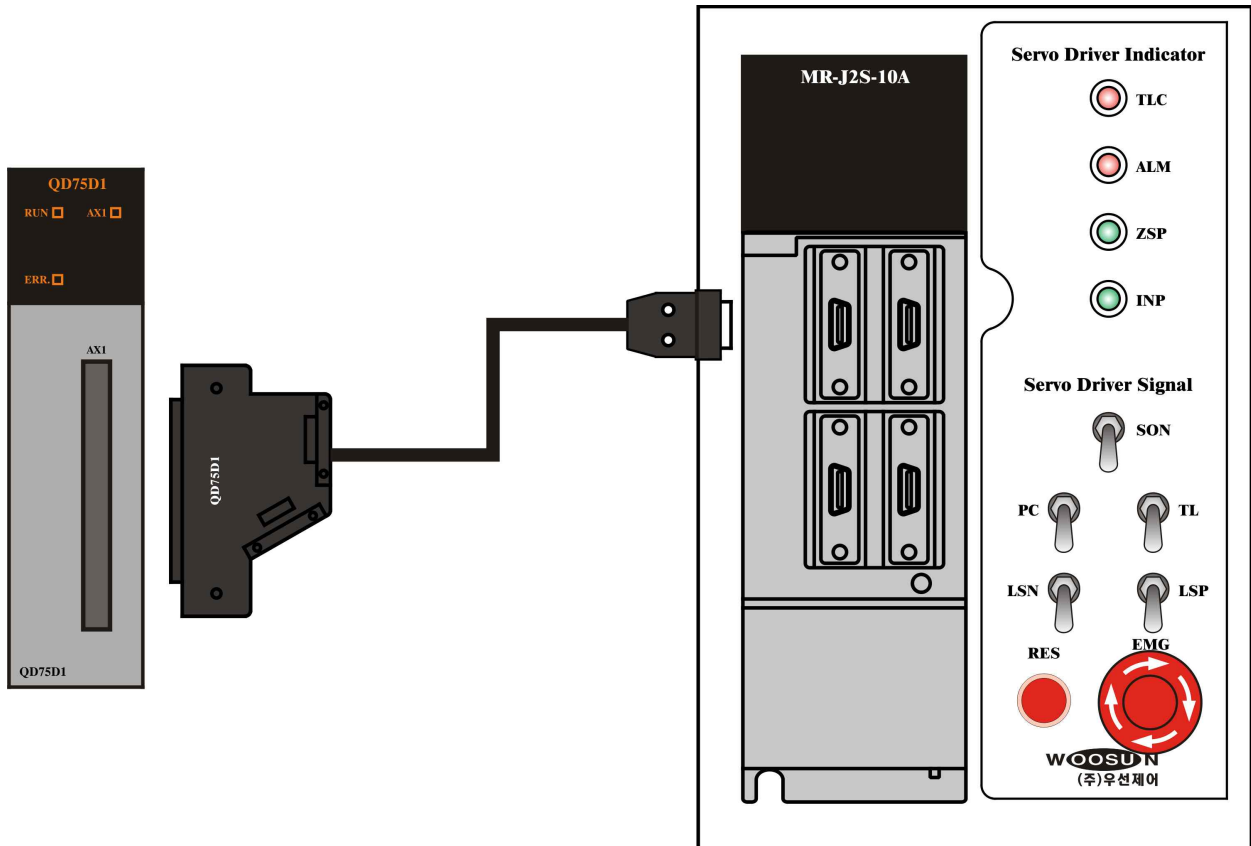
신호방향 : QD75 -> PLC CPU				신호방향 : QD75 <- PLC CPU						
No.		신호 명칭		No.		신호 명칭				
X80		QD75 준비완료.		Y80		PLC Ready.		OFF : PLC Ready OFF. ON : PLC Ready ON.		
X81		동기용 플레그.		Y81		사용금지.				
X82		사용금지.		Y82						
X83				Y83						
X84		축1	OFF : M 코드 OFF. ON : M 코드 ON.		Y84		축1	축 정지. OFF : 축 정지 요구없음. ON : 축 정지 요구있음.		
X85		축2			Y85		축2			
X86		축3			Y86		축3			
X87		축4			Y87		축4			
X88		축1	OFF : 에러 없음. ON : 에러 검출.		Y88		축1	정회전 JOG 기동.	OFF : JOG 미 기동. ON : JOG 기동.	
X89		축2			Y89		축1	역회전 JOG 기동.		
X8A		축3			Y8A		축2	정회전 JOG 기동.		
X8B		축4			Y8B		축2	역회전 JOG 기동.		
X8C		축1	OFF : BUSY 중이 아님. ON : BUSY 중.		Y8C		축3	정회전 JOG 기동.		
X8D		축2			Y8D		축3	역회전 JOG 기동.		
X8E		축3			Y8E		축4	정회전 JOG 기동.		
X8F		축4			Y8F		축4	역회전 JOG 기동.		
X90		축1	OFF : 미 기동. ON : 기동 완료.		Y90		축1	위치결정 기동. OFF : 위치결정 기동요구 없음. ON : 위치결정 기동요구 있음.		
X91		축2			Y91		축2			
X92		축3			Y92		축3			
X93		축4			Y93		축4			
X94		축1	OFF : 위치결정 미완료. ON : 위치결정 완료.		Y94		사용금지.			
X95		축2			Y95					
X96		축3			Y96					
X97		축4			Y97					
X98		사용금지.		Y98						
X99				Y99						
X9A				Y9A						
X9B				Y9B						
X9C				Y9C						
X9D				Y9D						
X9E				Y9E						
X9F				Y9F						

주 의

[Y81~Y83], [Y94~Y9F], [X82~X83], [X98~X9F]는 시스템에서 사용하기 때문에 사용자는 사용할 수 없다.
만일, 사용했을 경우에는 위치결정 모듈(QD75)의 동작은 보증할 수 없다.

4. QD75D1 <-> 서보앰프 간 콘넥터 접속.

다음 그림은 위치결정 모듈(QD75D1)과 서보앰프 간 제어신호 콘넥터 접속도이다.



[그림6-1 QD75D1 <-> 서보앰프 간 콘넥터 접속도]

위 그림에서 LSN 토글 스위치는 서보앰프의 하한한계 신호이며, LSP 토글 스위치는 서보앰프의 상한한계 신호로 모두 On한다.

EMG 스위치는 서보앰프의 비상정지 신호로, 스위치를 누르면 서보앰프의 표시창에 "AL E6"이란 글자가 점멸한다.

이것은 EMG 스위치가 Off 즉, 비상정지 스위치가 눌러진 것으로 이 상태에서는 아무런 동작이 되지 않는다.

EMG 스위치를 화살표 방향으로 돌려 해제한 후 RES 스위치를 누르면 비상정지 에러가 해제된다.

QD75D1과 접속된 콘넥터에서 개별적으로 인출된 RLS 단자와 DOG, FLS 단자를 1축 기구의 RLS, DOG(ORG), FLS 단자에 접속한다.

5. 버퍼 메모리.

위치결정 모듈(QD75)에는 버퍼 메모리가 0~30099까지 할당되어 있으며, 시퀀스 프로그램에서 읽고 씴으로써 고도의 제어를 할 수 있다.

◆ 버퍼 메모리 구성.

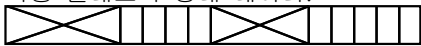
QD75의 전체 버퍼 메모리구성은 다음과 같다.

어드레스	용도별 영역			기입조건
0 ~ 15	기본 파라미터 1, 2	축1용	파라미터 영역.	항상 쓰기 가능. ◆ 기본파라미터1과 상세 파라미터2와 원점복귀 파라미터는 PLC CPU 에서 쓴 데이터가 PLC Ready 신호의 기동시에 유효함. ◆ 기본 파라미터2와 상세 파라미터2는 PLC CPU 에서 쓴 시점에 유효함.
17 ~ 62	상세 파라미터 1, 2			
70 ~ 89	원점복귀 파라미터			
150 ~ 165	기본 파라미터 1, 2	축2용		
167 ~ 212	상세 파라미터 1, 2			
220 ~ 239	원점복귀 파라미터			
300 ~ 315	기본 파라미터 1, 2	축3용		
317 ~ 362	상세 파라미터 1, 2			
370 ~ 389	원점복귀 파라미터			
450 ~ 465	기본 파라미터 1, 2	축4용		
520 ~ 539	상세 파라미터 1, 2			
520 ~ 539	원점복귀 파라미터			
800 ~ 847	축1용 모니터		모니터 영역.	읽기 전용.
900 ~ 947	축2용 모니터			
1000 ~ 1047	축3용 모니터			
1100 ~ 1147	축4용 모니터			
1200 ~ 1425	시스템 모니터			
1500 ~ 1599	축1용 제어 데이터		제어 데이터 영역.	항상 쓰기 가능. (기동중인 위치 결정 데이터는 불가.)
1600 ~ 1699	축2용 제어 데이터			
1700 ~ 1799	축3용 제어 데이터			
1800 ~ 1899	축4용 제어 데이터			
1900 ~ 1901	시스템 제어 데이터			
2000 ~ 7999	축1용 위치 결정 데이터		위치결정 데이터 영역.	
8000 ~ 13999	축2용 위치 결정 데이터			
14000 ~ 19999	축3용 위치 결정 데이터			
20000 ~ 25999	축4용 위치 결정 데이터			
26000 ~ 26999	축1용 블록기동 데이터		블록기동 데이터 영역.	
27000 ~ 27999	축2용 블록기동 데이터			
28000 ~ 28999	축3용 블록기동 데이터			
29000 ~ 29999	축4용 블록기동 데이터			
30000 ~ 30099	PLC CPU 메모 영역			읽기/쓰기 가능.

※ 위 표에 기재되지 않은 어드레스는 사용 금지영역으로, 만일 임의로 사용하면 시스템이 정상적으로 동작하지 않을 수 있으므로 주의한다.

6. 자주 사용되는 버퍼 메모리.

위치결정 모듈(QD75)에서 주로 사용되는 버퍼 메모리는 다음과 같다.

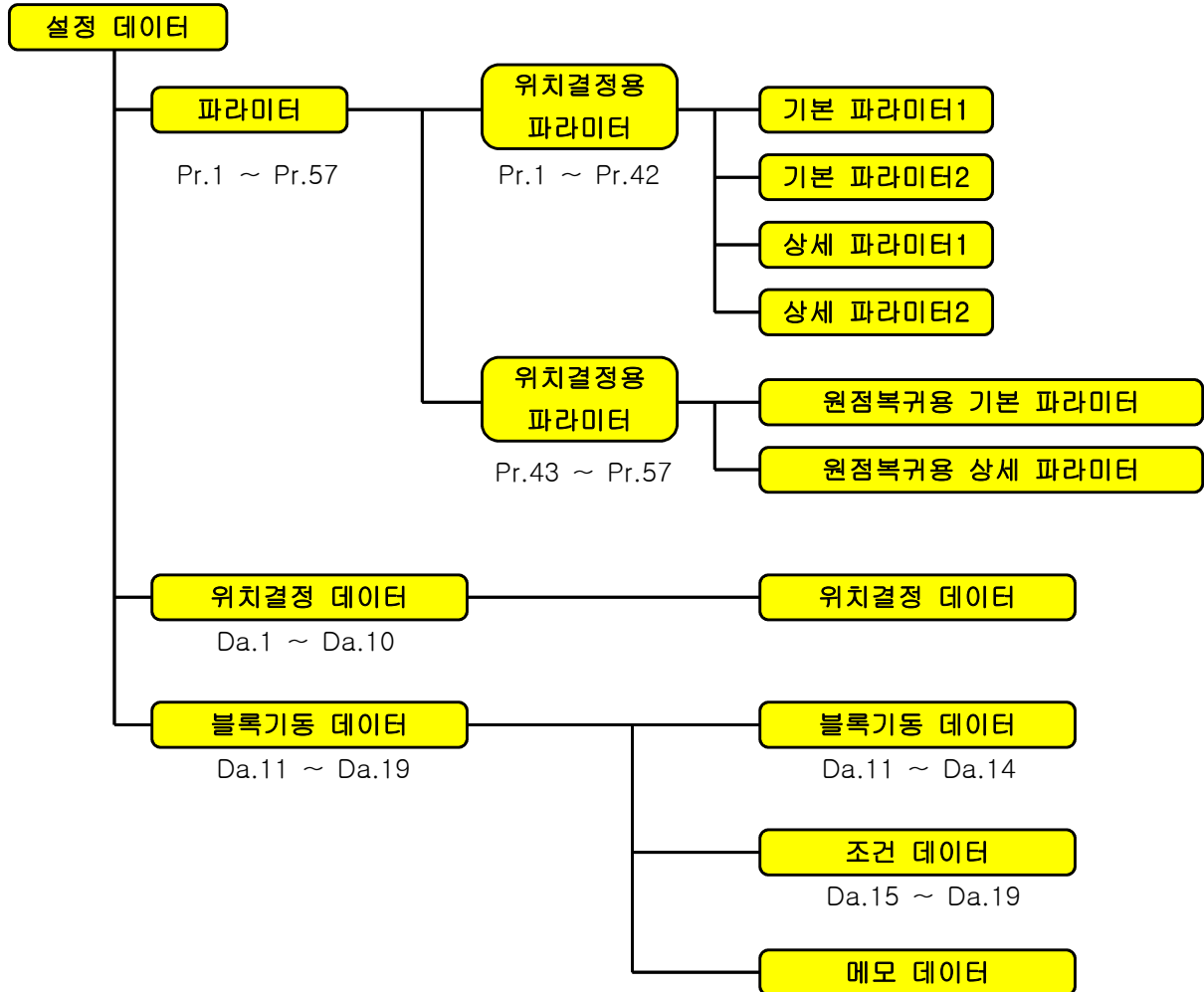
버퍼 메모리 어드레스				항목	비고	초기값
축1	축2	축3	축4			
27	177	327	477	M코드 On신호 출력.	0 : WITH 모드. 1 : AFTER 모드.	0
62	212	362	512	외부지령 기능 선택.	0 : 외부 위치 결정 기동. 1 : 외부 속도 변경 요구. 2 : 속도·위치/위치·속도 제어 전환 요구. 3 : 스킵 요구.	0
800	900	1000	1100	이송 현재값.	현재위치 어드레스.	0
801	901	1001	1101			
802	9002	1002	1102	이송 기계값.	기계좌표에 따른 현재위치 어드레스.	0
803	9003	1003	1103			
804	904	1004	1104	이송 속도.	운전중의 속도 데이터.	0
805	905	1005	1105			
806	906	1006	1106	축 에러 번호.	에러 발생시 에러코드 데이터.	0
807	907	1007	1107	축 경고 번호.	경고 발생시 경고코드 데이터.	0
808	908	1008	1108	유효 M코드.	현재 유효한 M 코드 데이터.	0
817	917	1017	1817	스테이터스.	각종 플래그의 상태 데이터.  B A 9 8 4 3 2 1 0 0 : 속도 제어중 플래그. 1 : 속도·위치 변화 래치 플래그. 2 : 지령 인포지션 플래그. 3 : 원점복귀 요구 플래그. 4 : 원점복귀 완료 플래그. 8 : 축 경고 검출 플래그. 9 : 속도변경 0 플래그. A : 원점 절대위치 오버 플로우. B : 원점 절대위치 언더 플로우.	0
1500	1600	1700	1800	위치결정 기동 번호.	위치결정 기동번호 데이터. 1~600 : 위치결정 데이터 번호. 7000~7004 : 블록기동 지정. 9001 : 기계 원점복귀. 9002 : 고속 원점복귀. 9003 : 현재값 변경. 9004 : 복수 축 동시 기동.	0
1502	1602	1702	1802	축 에러 리셋.	축 에러번호 리셋 데이터.	0
1503	1603	1703	1803	재기동 명령.	위치결정 운전 재기동 데이터.	0
1504	1604	1704	1804	M코드 Off 요구.	M코드 On신호를 Off.	0
1505	1605	1705	1805	외부 지령 유효.	외부 지령 유효 신호.	0
1506	1606	1706	1806	현재위치 변경값.	변경할 현재위치 데이터.	0
1507	1607	1707	1807			
1514	1614	1714	1814	속도 변경값.	변경할 속도 데이터.	0
1515	1615	1715	1815			
1516	1616	1716	1816	속도 변경 요구.	속도변경 요구 데이터.	0

버퍼 메모리 어드레스				항목	비고	초기값
축1	축2	축3	축4			
1517	1617	1717	1817	인칭 이동량.	인칭 운전의 이동량 데이터. Jog운전시 0으로 설정해야 함.	0
					0~65535 $\times 10^{-1}$[um] 0~65535 $\times 10^{-5}$[inch] 0~65535 $\times 10^{-5}$ [degree] 0~65535 [pulse]	
1518	1618	1718	1818	Jog 속도.	Jog속도 데이터.	0
1519	1619	1719	1819		0~2000000000 $\times 10^{-2}$ [mm/min] 0~2000000000 $\times 10^{-3}$ [inch/min] 0~2000000000 $\times 10^{-3}$ [degree/min] 0~1000000 [pulse/sec]	
1528	1628	1728	1828	속도·위치 전환 허가.	외부지령 기능 허가/금지 데이터. 0 : 금지. 1 : 허가.	0
1900				플래시 ROM 기록.	버퍼메모리의 내용을 플래시 ROM에 저장. 0 : 기록 완료. 1 : 기록 요구.	0
2004	8004	14004	20004	지령 속도.	지령속도 설정을 생략.	0
2005	8005	14005	20005		0 : 지령속도 설정생략 취소. 1 : 지령속도 설정 생략.	
2006	8006	14006	20006	위치결정 어드레스/ 이동량.	위치결정 어드레스 또는 이동량 데이터.	0
2007	8007	14007	20007			
2008	8008	14008	20008	원호 어드레스.	원호보간 데이터.	0
2009	8009	14009	20009			

7. QD75 설정 파라미터 종류.

1. QD75 설정 데이터 파라미터.

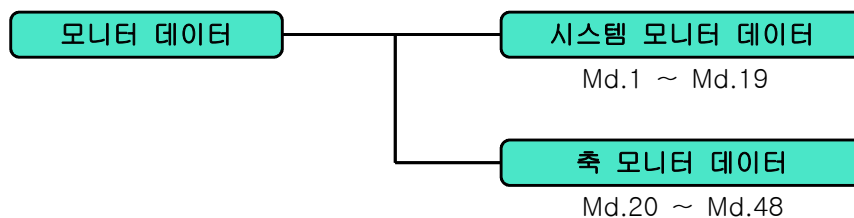
QD75 설정 데이터 파라미터는 기계설비나 용도에 맞추어서 사전에 설정하고 QD75의 플래시 ROM에 저장하는 데이터이다.



QD75의 설정 데이터 파라미터에서 기본 파라미터1, 기본 파라미터2는 기계설비나 사용하는 서보모터에 맞는 데이터를 설정해야 한다. 만약, 이 파라미터가 잘못 설정되면 정확한 위치제어가 불가능할 수 있다.

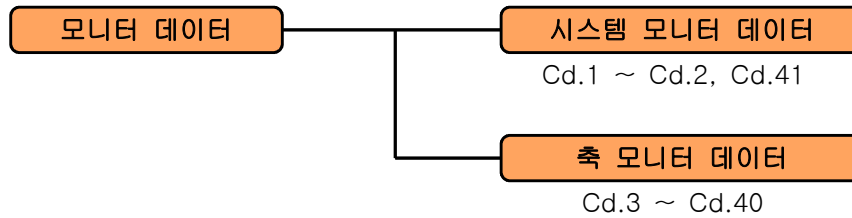
2. QD75 설정 데이터 파라미터.

QD75의 상태를 감시하는 데이터로서 QD75의 버퍼 메모리에 저장된다.



3. 제어 데이터 파라미터.

사용자가 위치결정 모듈(QD75)의 동작을 제어하기 위한 데이터를 설정하는 파라미터이다.



4. 파라미터 목록.

QD75의 파라미터 목록은 다음과 같다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1 (기본 파라미터1)	Unit (Pr.1 단위설정)	3:pulse
	Pulse per rotation (Pr.2 1회전당 펄스수)	20000 pls
	Travel per rotation (Pr.3 1회전당 이동량)	20000 pls
	Unit magnification (Pr.4 단위배율)	1:1 times
	Pulse output mode (Pr.5 펄스출력 모드)	1: CW/CCW mode
	Rotation direction (Pr.6 회전방향 설정)	0: Forward pulses to increase address
	Bias speed at start (Pr.7 기동시 바이어스 속도)	0.00 mm/min
Basic parameter 2 (기본 파라미터2)	Speed limit (Pr.8 속도 제한값)	200000 pls/s
	ACC time #0 (Pr.9 가속시간0)	1000 ms
	DEC time #0 (Pr.10 감속시간0)	1000 ms
Extended parameter 1 (상세 파라미터1)	Backlash compensation (Pr.11 백러시 보정량)	0.0 um
	S/W stroke LMT HIGH (Pr.12 소프트웨어 스트로크 리미트 상한값)	214748364.7 um
	S/W stroke LMT LOW (Pr.13 소프트웨어 스트로크 리미트 하한값)	-214748364.8 um
	S/W stroke LMT select (Pr.14 소프트웨어 스트로크 리미트 선택)	0: Valid for command address
	JOG&MPG stroke limit (Pr.15 소프트웨어 스트로크 리미트 유효/무효 설정)	0: Valid
	Command in-position (Pr.16 지령 인포지션 범위)	10.0 um
	Torque limit (Pr.17 토크 제한 설정값)	300 %
	M code ON output (Pr.18 M코드 On신호 출력 타이밍)	0: WITH mode

Kind	Item	Axis #1
Extended parameter 1 (상세 파라미터1)	Speed switching mode (Pr.19 속도전환 모드)	0:Change speed from specified address
	Interpolation speed mode (Pr.20 보간속도 지정 방법)	0:Composed speed
	Address update in V-control (Pr.21 속도제어시 이송 현재값)	0:No address update in velocity control
	Lower limit (Pr.22 하한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative
	Upper limit Pr.22 상한 리미트 입력 논리 선택)	0:Negative
	Drive unit READY (Pr.22 모듈 Ready 입력 논리 선택)	0:Negative
	Stop signal (Pr.22 정지신호 입력 논리 선택)	0:Negative
	External command (Pr.22 외부지령 입력 논리 선택)	0:Negative
	Zero signal (Pr.22 영점신호 입력 논리 선택)	0:Negative
	Near-point signal (Pr.22 근접신호 입력 논리 선택)	0:Negative
	MPG (Pr.22 수동펄서 입력 논리 선택)	0:Negative
	Command pls signal (Pr.23 지령펄스 출력 논리 선택)	0:Negative
	DCC (Pr.23 편차 클리어 출력 논리 선택)	0:Negative
	MPG mode (Pr.24 수동펄서 입력 선택)	0:A/B mode(4)
	Speed-position function selection (Pr.150 속도위치 기능 선택)	0:Execute V/P switching control(INC)
Extended parameter 2 (상세 파라미터2)	ACC time #1 (Pr.25 가속시간1)	1000 ms
	ACC time #2 (Pr.26 가속시간2)	1000 ms
	ACC time #3 (Pr.27 가속시간3)	1000 ms
	DEC time #1 (Pr.28 감속시간1)	1000 ms
	DEC time #2 (Pr.29 감속시간2)	1000 ms
	DEC time #3 (Pr.30 감속시간3)	1000 ms
	JOG speed limit (Pr.31 Jog속도 제한값)	20000 pls/s
	JOG ACC time (Pr.32 Jog운전 가속시간 선택)	0:1000
	JOG DEC time (Pr.33 Jog운전 감속시간 선택)	0:1000
	ACC/DEC set (Pr.34 가감속 처리 선택)	0:Trapezoid acceleration mode

Kind	Item	Axis #1
Extended parameter 2 (상세 파라미터2)	S-curve ratio (Pr.35 S자 비율)	100 %
	Sudden stop DEC time (Pr.36 급정지 감속시간 설정)	1000 ms
	Stop group #1 Sudden stop (Pr.37 정지그룹1)	0:Normal stop
	Stop group #2 Sudden stop (Pr.38 정지그룹2)	0:Normal stop
	Stop group #3 Sudden stop (Pr.39 정지그룹3)	0:Normal stop
	Positioning complete signal (Pr.40 위치결정 완료신호 출력시간 설정)	300 ms
	Cir/arc error allowance (Pr.41 원보간 오차 허용범위 설정)	10.0 um
	External command function (Pr.42 외부지령 기능 선택)	0:External start
OPR basic parameter (원점복귀 기본 파라미터)	OPR method (Pr.43 원점복귀 방식 선택)	0:Zeroing DOG
	OPR direction (Pr.44 원점복귀 방향 선택)	0:Forward direction (Address increase)
	OP address (Pr.45 원점 어드레스 설정)	0.0 um
	OPR speed (Pr.46 원점복귀 속도 설정)	1 pls/s
	Creep speed (Pr.47 클리프 속도 설정)	1 pls/s
	OPR retry (Pr.48 원점복귀 리트라이 설정)	0:No OPR from U/L limit
OPR extended parameter (원점복귀 상세 파라미터)	OPR dwell time (Pr.49 원점복귀 드웰타임 설정)	0 ms
	Travel setting after DOG ON (Pr.50 근접도그 On후 이동량 설정)	0.0 um
	OPR ACC time (Pr.51 원점복귀 가속시간 설정)	0:1000
	OPR DEC time (Pr.52 원점복귀 감속시간 설정)	0:1000
	op shift amount (Pr.53 원점 시프트량 설정)	0.0 um
	OPR torque limit value (Pr.54 원점복귀 토크 제한값 설정)	300 %
	Deviation command signal out time (Pr.55 편차카운터 클리어 출력시간 설정)	11 ms
	OP shift speed specification (Pr.56 원점시프트시 속도 지정)	0:OPR speed
	Dwell time during OPR retry (Pr.57 원점복귀 리트라이시 드웰타임 설정)	0 ms

5. 기본 파라미터 설정.

기본 파라미터는 QD75를 사용하기 위해서 반드시 설정해야 하는 파라미터 항목이다.

주로 위치결정 제어의 가장 기본적인 부분을 설정하는 항목으로, 기본 파라미터는 기본 파라미터1과 기본 파라미터2로 구성되어 있다.

◆ 기본 파라미터1.

항목		설정값, 설정범위		공장출하시 초기값	설정값 버퍼 메모리 어드레스																	
		주변기기에 의한 설정값	시퀀스프로그램 에 의한 설정값		축1	축2	축3	축4														
[Pr.1] 단위설정		0 : mm 1 : inch 2 : degree 3 : pulse	0 1 2 3	3	0	150	300	450														
1펄스당 이동량	[Pr.2] 1회전당 펄스수 (Ap) (단위 : pulse)	1~65535	1~65535 [1~32767 : 10진수로 설정 32768~65535 : 16진수로 변환하여 설정]	20000	1	151	301	451														
	[Pr.3] 1회전당 이동량 (Al)	설정값은, [Pr.1]단위설정에 의한, 설정범위가 달라집니다. 여기에서는 [표1] 범위내의 값을 설정합니다.		20000	2	152	302	452														
	<table><tr><th>[Pr.1]의 설정값</th><th>주변기기에 의한 설정값(단위)</th><th>시퀀스프로그램에 의한 설정값(단위)*</th></tr><tr><td>0 : mm</td><td>0.1~6553.5 (μm)</td><td>1~65535 (×10⁻¹ μm)</td></tr><tr><td>1 : Inch</td><td>0.00001~0.65535 (Inch)</td><td>1~65535 (×10⁻³ Inch)</td></tr><tr><td>2 : degree</td><td>0.00001~0.65535 (degree)</td><td>1~65535 (×10⁻³ degree)</td></tr><tr><td>3 : pulse</td><td>1~65535 (pulse)</td><td>1~65535 (pulse)</td></tr></table>			[Pr.1]의 설정값	주변기기에 의한 설정값(단위)	시퀀스프로그램에 의한 설정값(단위)*	0 : mm	0.1~6553.5 (μm)	1~65535 (×10 ⁻¹ μm)	1 : Inch	0.00001~0.65535 (Inch)	1~65535 (×10 ⁻³ Inch)	2 : degree	0.00001~0.65535 (degree)	1~65535 (×10 ⁻³ degree)	3 : pulse	1~65535 (pulse)	1~65535 (pulse)				
[Pr.1]의 설정값	주변기기에 의한 설정값(단위)	시퀀스프로그램에 의한 설정값(단위)*																				
0 : mm	0.1~6553.5 (μm)	1~65535 (×10 ⁻¹ μm)																				
1 : Inch	0.00001~0.65535 (Inch)	1~65535 (×10 ⁻³ Inch)																				
2 : degree	0.00001~0.65535 (degree)	1~65535 (×10 ⁻³ degree)																				
3 : pulse	1~65535 (pulse)	1~65535 (pulse)																				
[Pr.4] 단위배율 (Am)		1 : 1 배 10 : 10 배 100 : 100 배 1000 : 1000 배	1 10 100 1000	1	3	153	303	453														

① Pr.1 단위설정.

위치결정 제어시 지령단위를 설정하는 것으로, 제어상대에 따라 mm, inch, degree, pulse 중 하나를 선택한다.

◆ mm, inch, pulse : X-Y 테이블이나 컨베이어 같은 이동거리를 설정하는 제어에 사용.

◆ degree : 회전체와 같이 360°의 각도제어에 사용.

참고

본 실험장치는 볼 스크류의 이동거리를 [um]단위로 설정하므로, Pr.1 단위설정을 [mm] 즉, “0”을 설정한다.

② Pr.2 ~ Pr.4 : 1펄스 당 이동량 설정.

Pr.2 ~ Pr.4의 설정항목은 QD75에서 펄스를 출력할 때의 1펄스 당 이동량을 설정하는 항목으로, Pr.2 ~ Pr.4에 설정하고 1펄스 당 이동량은 다음의 식으로 나타낸다.

$$1\text{펄스당 이동량} = \frac{1\text{회전당 이동량}(Al)}{1\text{회전당 펄스수}(Ap)}$$

참고

본 실험장치에 사용된 볼 스크류의 리드는 10[mm]이므로, Pr.2 ~ Pr.4는 다음과 같이 설정한다.

◆ Pr.2 1회전 당 펄스 수(Ap) : 1

◆ Pr.3 1회전 당 이동량(Al) : 1.0[um]

◆ Pr.4 단위배율(Am) : 1

◆ 기본 파라미터2.

항목	설정값, 설정범위		공정출하시의 초기값	설정용 비퍼 메모리어드레스			
	주변기기에 의한 설정값	시퀀스프로그램에 의한 설정값		축 1	축 2	축 3	축 4
Pr.5 펄스출력 모드	0 : PLS/SIGN 모드 1 : CW/CCW 모드 2 : A 상/B 상 모드 (4채배) 3 : A 상/B 상 모드 (1채배)	0 1 2 3	1	4	154	304	454
Pr.6 회전방향설정	0 : 정회전펄스출력으로 현재값증가 1 : 역회전펄스출력으로 현재값증가	0 1	0	5	155	305	455

① Pr.5 : 펄스출력 모드 설정.

사용하는 서보앰프의 사양에 맞추어 펄스출력 모드를 설정한다. 주로 사용하는 펄스 출력모드는 “PLS/SIGN모드”, “CW/CCW모드”이다.

QD75에서 지원하는 펄스출력 모드는 4가지가 있으며, 그 중에서도 주로 사용되는 PLS/SIGN모드와 CW/CCW모드에 대한 내용은 다음과 같다.

◆ PLS/SIGN모드.

정논리	부논리
방향부호(SIGN)의 ON/OFF에 의해 정회전/역회전의 제어를 합니다. • 방향부호가 HIGH인 경우는 정회전합니다. • 방향부호가 LOW인 경우는 역회전합니다.	방향부호(SIGN)의 ON/OFF에 의해 정회전/역회전의 제어를 합니다. • 방향부호가 LOW인 경우는 정회전합니다. • 방향부호가 HIGH인 경우는 역회전합니다.
(+)방향으로 이동 (-)방향으로 이동	(+)방향으로 이동 (-)방향으로 이동

◆ CW/CCW모드.

정논리	부논리

참고

본 실험장치에서는 위치결정 모듈(QD75D1)과 서보앰프(MR-J2S-10A)간에 전용 케이블을 사용하여 CW/CCW모드로 제어하므로, Pr.5 펄스출력 모드를 “1”로 설정한다.

② Pr.6 : 회전방향 설정.

서보모터의 회전방향과 현재값 어드레스 증감관계를 설정하는 파라미터이다. Pr.6에 “0”을 설정한 다음 정회전 JOG 운전을 실행한 후 기구가 어드레스 증가방향으로 움직였을 경우에는 현재 설정값을 확정하고, 기구가 어드레스 감소방향으로 움직였을 경우에는 Pr.6에 “1”을 설정한다.

참고

본 실험장치에서는 Pr.6을 “1”로 설정한다.

③ Pr.7 : 기동시 바이어스 속도 설정.

기동시 바이어스 속도설정은 기동 최저속도를 설정하는 파라미터이다. 주로 스테핑 모터를 사용할 경우 사용되며, 스테핑 모터는 낮은 속도에서 회전하면 진동이 커지는 단점이 있어서 스테핑 모터 회전 시 초기 시작 속도를 진동이 발생하지 않는 속도로 높여서 회전을시키면 스테핑 모터는 진동이 발생하지 않고 부드럽게 회전을시킬 수 있다.

따라서, 스테핑 모터를 부드럽게 기동시키기 위해서 설정한다.

설정된 기동 바이어스 속도는 아래의 운전 시에 유효하게 된다.

- ◆ 위치결정 운전 시.
- ◆ 원점복귀 시.
- ◆ JOG 운전 시.
- ◆ 설정값.

Pr.1의 설정값	주변기기에 의한 설정값	시퀀스 프로그램에 의한 설정값
0 : mm	0~20000000.00[mm/min]	0~2000000000($\times 10^{-2}$ [mm/min])
1 : inch	0~2000000.000[inch/min]	0~2000000000($\times 10^{-3}$ [inch/min])
2 : degree	0~2000000.000[degree/min]	0~2000000000($\times 10^{-3}$ [degree/min])
3 : pulse	0~10000000[pulse/sec]	0~10000000[pulse/sec]

참고

본 실험장치에서는 서보모터를 사용하므로, Pr.7을 “0”으로 설정한다.

④ Pr.8 : 속도 제한값 설정.

위치결정 제어나 원점복귀 제어 시 최고속도를 설정한다.

위치결정 제어시의 속도는 구동장치와 제어대상에 따라 제한할 필요가 있다. 속도제한 조건은 다음과 같다.

- ◆ 모터의 회전수.
- ◆ 기구의 이동속도.
- ◆ 속도 제한값 설정범위.

Pr.1의 설정값	주변기기에 의한 설정값	시퀀스 프로그램에 의한 설정값
0 : mm	0.01~20000000.00[mm/min]	0~2000000000($\times 10^{-2}$ [mm/min])
1 : inch	0.001~2000000.000[inch/min]	0~2000000000($\times 10^{-3}$ [inch/min])
2 : degree	0.001~2000000.000[degree/min]	0~2000000000($\times 10^{-3}$ [degree/min])
3 : pulse	QD75P : 1~200000[pulse/sec] QD75D : 1~1000000[pulse/sec]	0~10000000[pulse/sec]

참고

본 실험장치에서는 Pr.8을 “30000.00[mm/min]”으로 설정한다.
 이유는 다음과 같다.

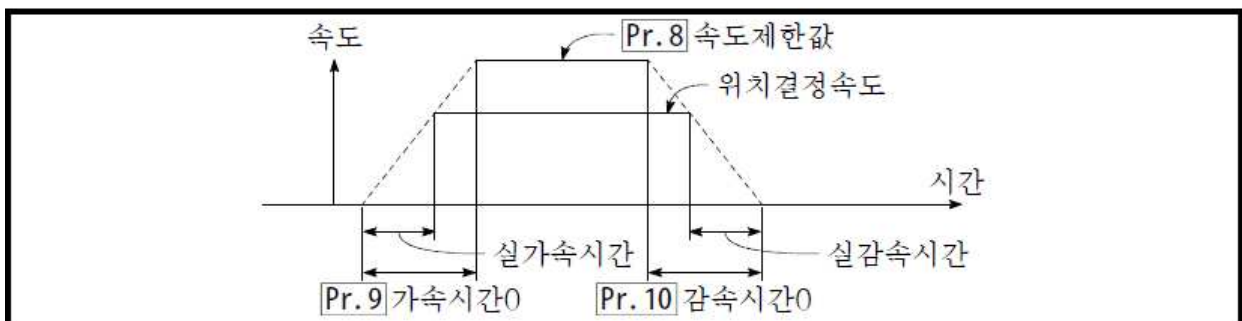
◆ 서보모터 분당 회전수 : 3000[rpm]

◆ 서보모터 1회전 당 이동거리 : 10[mm/rev]

서보모터 최고속도는 $3000[\text{rpm}] \times 10[\text{mm/rev}] = 30000.00[\text{mm/min}]$

⑤ Pr.9, Pr.10 : 가속시간0, 감속시간0 설정.

Pr.9 가속시간0은 속도 0에서 Pr.8 속도 제한값까지 도달하는 시간을 설정하는 파라미터이며,
 Pr.10 감속시간0은 Pr.8 속도 제한값에서 속도가 0이 될 때까지의 시간을 설정하는 파라미터이다.

**참고**

본 실험장치에서는 Pr.9 가속시간0을 300[ms], Pr.10 감속시간0을 300[ms]로 설정한다.

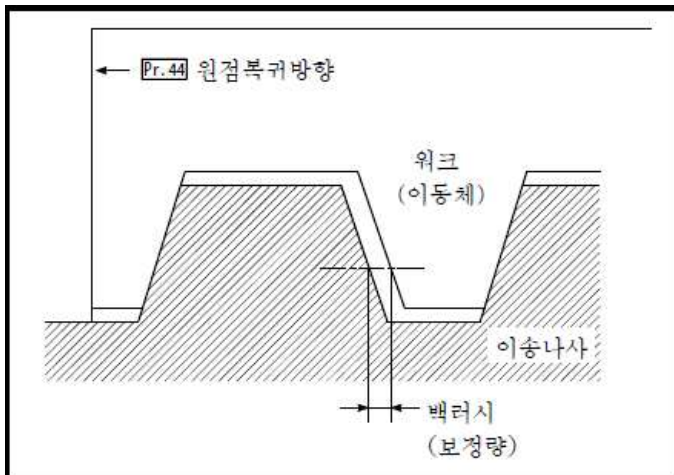
◆ 상세 파라미터1 설정.

상세 파라미터는 상세 파라미터1과 상세 파라미터2로 분류된다.

◆ 상세 파라미터1.

항목	설정값, 설정범위		공장출하시 의 초기값	설정용버퍼 메모리어드레스				
	주변기기에 의한 설정값	시퀀스프로그램 에 의한 설정값		축1	축2	축3	축4	
Pr.11 백러시 보정량	설정값은, Pr.1단위설정에 따라 설정범위가 달라집니다.		0	17	167	317	467	
	Pr.1의 설정값	주변기기에 의한 설정값 (단위)						시퀀스프로그램 에 의한 설정값 (단위) *
	0 : mm	0~6553.5 (μm)						0~65535 (×10 ⁻¹ μm)
	1 : inch	0~0.65535 (inch)						0~65535 (×10 ⁻⁵ inch)
	2 : degree	0~0.65535 (degree)						0~65535 (×10 ⁻⁵ degree)
3 : pulse	0~65535 (pulse)	0~65535 (pulse)						
Pr.12 소프트웨어 스트로크 리미트 상한값	설정값은, Pr.1단위설정에 따라 설정범위가 달라집니다.		2147483647	18 19	168 169	318 319	468 469	
	Pr.1의 설정값	주변기기에 의한 설정값 (단위)						시퀀스프로그램 에 의한 설정값 (단위)
Pr.13 소프트웨어 스트로크 리미트 하한값	0 : mm	-214748364.8~214748364.7 (μm)	-2147483648~2147483647 (×10 ⁻¹ μm)	-2147483648	20 21	170 171	320 321	470 471
	1 : inch	-21474.83648~21474.83647 (inch)	-2147483648~2147483647 (×10 ⁻⁵ inch)					
	2 : degree	0~359.99999 (degree)	0~35999999 (×10 ⁻⁵ degree)					
	3 : pulse	-2147483648~2147483647 (pulse)	-2147483648~2147483647 (pulse)					
Pr.14 소프트웨어 스트로크 리미트선택	0 : 이송현재값에 따른 소프트웨어 스트로크리미트를 건다	0	0	22	172	322	472	
	1 : 이송기계값에 따른 소프트웨어 스트로크리미트를 건다	1						
Pr.15 소프트웨어 스트로크 리미트유효 /무효설정	0 : JOG운전시, 인칭운전시, 수동펄스 운전시의 소프트웨어 스트로크리미트 가 유효	0	0	23	173	323	473	
	1 : JOG운전시, 인칭운전시, 수동펄스 운전시의 소프트웨어 스트로크리미트 가 무효	1						

① Pr.11 : 백러시 보정량 설정.



톱니를 끼워 기계가 이동하면 백러시에 의한 기계적 오차가 발생하게 되는데, 이때 백러시 오차를 보정하는 파라미터이다.

이 부분은 위치제어를 할 때 기계장치의 스크류가 TM나사와 같이 백러시가 발생하는 종류를 사용할 때 반드시 설정해야 정확한 위치제어를 할 수 있다. 따라서, 정밀한 위치제어를 할 때에는 백러시가 발생하지 않는 스크류(볼 스크류)를 선정해야 한다.

백러시 보정량을 설정하면 위치결정 시에 방향이 변화할 때마다 보정량 만큼 추가로 펄스를 출력한다.

백러시 보정은 원점복귀 후 유효해진다. 따라서, 백러시 보정량을 설정/변경할 때에는 반드시 한번 원점복귀를 실행해야 한다.

백러시 보정량의 설정범위는 0~65535이지만, 다음의 계산에 따라 255 이하가 되도록 설정한다.

$$0 \leq \frac{\text{백러시 보정량}}{1 \text{ 펄스당 이동량}} \leq 255$$

제3장. 위치결정 모듈(QD75D1)

◆ 백러시 보정량 설정범위.

Pr.1의 설정값	주변기기에 의한 설정값	시퀀스 프로그램에 의한 설정값
0 : mm	0.01~20000000.00[mm/min]	0~2000000000($\times 10^{-2}$ [mm/min])
1 : inch	0.001~2000000.000[inch/min]	0~2000000000($\times 10^{-3}$ [inch/min])
2 : degree	0.001~2000000.000[degree/min]	0~2000000000($\times 10^{-3}$ [degree/min])
3 : pulse	QD75P : 1~200000[pulse/sec] QD75D : 1~1000000[pulse/sec]	0~10000000[pulse/sec]

참고

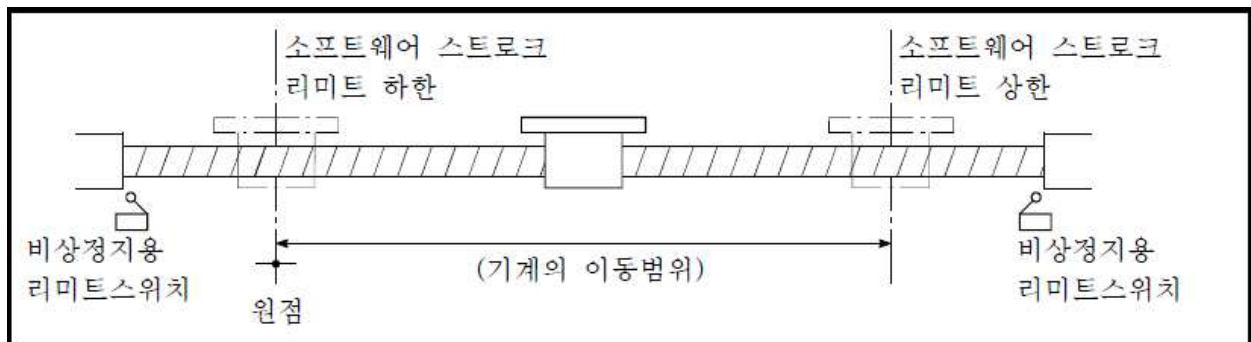
본 실험장치에서는 백러시가 발생하지 않는 볼 스크류를 사용하기 때문에 Pr.11은 "0[um]"로 설정한다.

② Pr.12 : 소프트웨어 스트로크 리미트 상한값 설정.

위치결정 제어 시 기구의 이동범위 상한값을 설정하는 파라미터이다.

QD75는 현재의 위치이동 값을 기억하고 있기 때문에 Pr.12에서 설정한 값보다 위치이동 값이 클 경우에는 서보모터의 회전을 즉각 중지한다.

이 기능은 센서를 이용하여 상/하한 리미트를 제한하는 것과 같다.



참고

본 실험장치에서는 위치제어를 위한 기계장치의 원점에서 상한 리미트 사이의 거리를 입력한다.

③ Pr.13 : 소프트웨어 스트로크 리미트 하한값 설정.

위치결정 제어 시 기구의 이동범위 하한값을 설정하는 파라미터이다.

QD75는 현재의 위치이동 값을 기억하고 있기 때문에 Pr.13에서 설정한 값보다 위치이동 값이 작을 경우에는 서보모터의 회전을 즉각 중지한다.

이 기능은 센서를 이용하여 상/하한 리미트를 제한하는 것과 같다.

참고

본 실험장치에서는 위치제어를 위한 기계장치의 원점에서 하한 리미트 사이의 거리를 입력한다.

④ Pr.14 : 소프트웨어 스트로크 리미트 선택.

소프트웨어 스트로크 리미트를 “이송현재값”으로 할 것인지, “이송기계값”으로 할 것인지를 설정하는 파라미터이다.

참고

본 실험장치에서는 “이송기계값”으로 설정한다.

⑤ Pr.15 : 소프트웨어 스트로크 리미트 유효/무효 설정.

JOG운전, 인칭운전, 수동펄서운전 시에 소프트웨어 스트로크 리미트를 유효로 할 것인지 무효로 할 것인지를 설정하는 파라미터이다.

참고

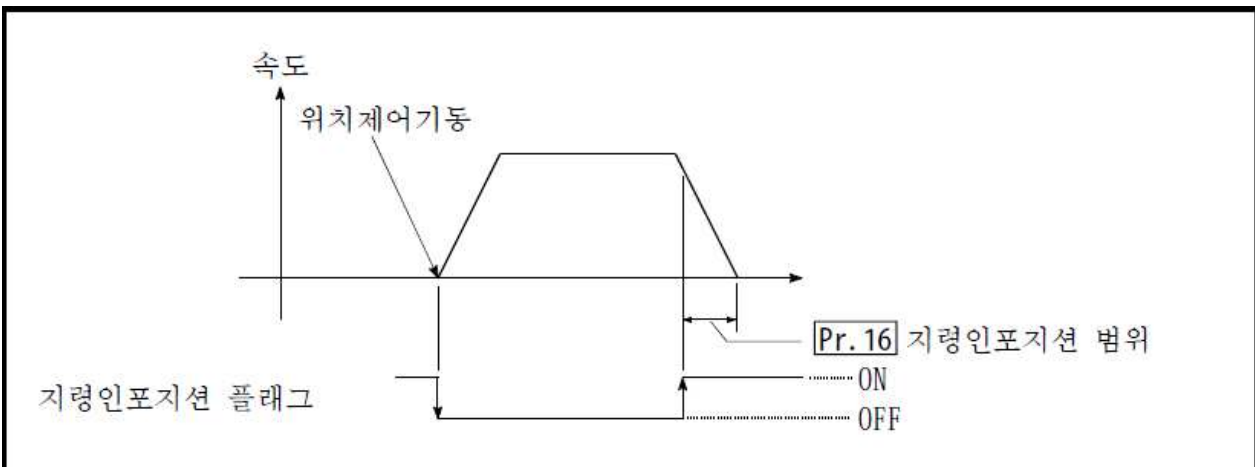
본 실험장치에서는 “소프트웨어 스트로크 리미트 유효”로 설정한다.

◆ 상세 파라미터1.

항목	설정값, 설정범위		공장출하시의 초기값	설정용버퍼 메모리어드레스																		
	주변기기에 의한 설정값	시퀀스프로그램에 의한 설정값		축1	축2	축3	축4															
Pr.16지령 인포지션 범위	설정값은, [Pr.1]단위설정에 따라 설정범위가 달라집니다. <table><tr><th>[Pr.1]의설정값</th><th>주변기기에 의한 설정값(단위)</th><th>시퀀스프로그램에 의한 설정값(단위)</th></tr><tr><td>0 : mm</td><td>0.1~214748364.7 (μm)</td><td>1~2147483647 (×10⁻¹ μm)</td></tr><tr><td>1 : inch</td><td>0.00001~21474.83647 (inch)</td><td>1~2147483647 (×10⁻⁵ inch)</td></tr><tr><td>2 : degree</td><td>0.00001~21474.83647 (degree)</td><td>1~2147483647 (×10⁻⁵ degree)</td></tr><tr><td>3 : pulse</td><td>1~2147483647 (pulse)</td><td>1~2147483647 (pulse)</td></tr></table>		[Pr.1]의설정값	주변기기에 의한 설정값(단위)	시퀀스프로그램에 의한 설정값(단위)	0 : mm	0.1~214748364.7 (μm)	1~2147483647 (×10 ⁻¹ μm)	1 : inch	0.00001~21474.83647 (inch)	1~2147483647 (×10 ⁻⁵ inch)	2 : degree	0.00001~21474.83647 (degree)	1~2147483647 (×10 ⁻⁵ degree)	3 : pulse	1~2147483647 (pulse)	1~2147483647 (pulse)	100	24 25	174 175	324 325	474 475
[Pr.1]의설정값	주변기기에 의한 설정값(단위)	시퀀스프로그램에 의한 설정값(단위)																				
0 : mm	0.1~214748364.7 (μm)	1~2147483647 (×10 ⁻¹ μm)																				
1 : inch	0.00001~21474.83647 (inch)	1~2147483647 (×10 ⁻⁵ inch)																				
2 : degree	0.00001~21474.83647 (degree)	1~2147483647 (×10 ⁻⁵ degree)																				
3 : pulse	1~2147483647 (pulse)	1~2147483647 (pulse)																				
Pr.17토오크제한 설정값	1~500 (%)	1~500 (%)	300	26	176	326	476															
Pr.18M 코드 ON신호 출력타이밍	0 : WITH 모드	0	0	27	177	327	477															
	1 : AFTER 모드	1																				

⑥ Pr.16 : 지령 인포지션 범위 설정.

지령 인포지션이 On으로 되는 남은 거리를 설정한다. 지령 인포지션 신호는 위치결정 완료신호의 전도 신호로 사용하는 신호로서, 위치결정 완료직전에 위치결정이 다 되어간다는 의미의 신호이다. 따라서, 위치결정을 완료하기 위한 설정값에서 이송거리가 얼마정도 남아있을 때 지령 인포지션 신호를 On으로 할 것인지에 대한 값을 설정하는 파라미터이다.



위치제어 기동 시에 버퍼 메모리 중 스테이터스(축1:817, 축2:917, 축3:1017, 축4:1817)의 “지령 인포지션 플래그”가 Off되고, 지령 인포지션 신호의 설정위치에서 스테이터스의 “지령 인포지션 플래그”가 On된다.

◆ 지령 인포지션 설정범위.

Pr.1의 설정값	주변기기에 의한 설정값	시퀀스 프로그램에 의한 설정값
0 : mm	0.1~214748364.7[μm]	1~2147483647(X10 ⁻¹ [μm])
1 : inch	0.00001~21474.83647[inch]	1~2147483647(X10 ⁻⁵ [inch])
2 : degree	0.00001~21474.83647[degree]	1~2147483647(X10 ⁻⁵ [degree])
3 : pulse	1~2147483647[pulse]	1~2147483647[pulse]

참고

본 실험장치에서는 "100[μm]"로 설정한다.

즉, 위치결정 제어 완료를 위한 거리가 100[μm] 남았을 때 지령 인포지션 신호가 On된다는 의미이다.

⑦ Pr.17 : 토크제한 설정값 설정.

서보모터 발생 토크의 최대값을 1~500%의 비율로 설정한다.

토크제한 기능은 서보모터 발생 토크를 설정범위 내로 제한하는 기능이다. 따라서, 이 값을 크게 하면 서보모터의 발생 토크가 커져서 모터에 손상이 발생할 수도 있다.

가능하면 300% 이내의 범위에서 설정한다.

참고

본 실험장치에서는 “150[%]”로 설정한다.

즉, 최대 발생할 수 있는 토크는 서보모터 정격출력의 150%를 발생하라는 의미이다.

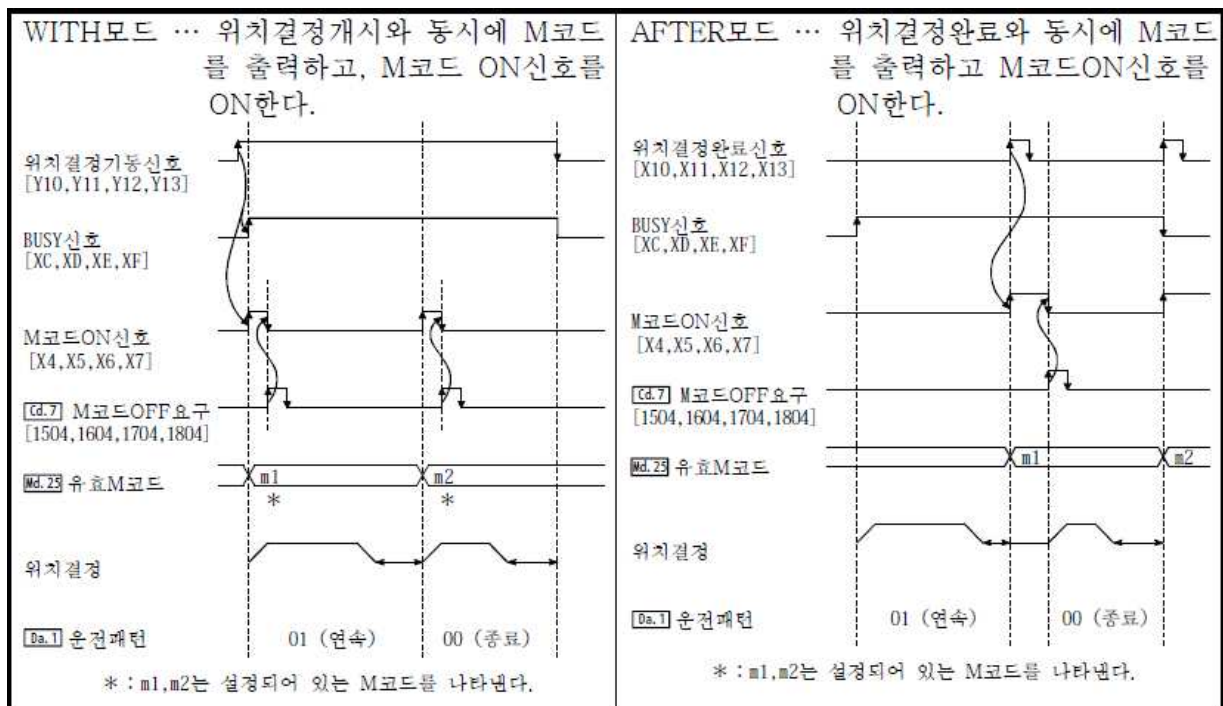
위치결정 제어 시 잘못된 운전으로 인해 서보모터의 손상을 막기 위해 가능한 낮은 값으로 설정한다.

⑧ Pr.18 : M코드 On신호 출력 타이밍 설정.

M코드 On신호를 출력하는 타이밍을 설정한다. M코드 On신호의 출력타이밍에는 WITH모드와 AFTER모드가 있다.

M코드는 각 위치결정 데이터마다 설정할 수 있고, 0~65535까지 설정할 수 있다.

M코드 On신호(축1:X84, 축2:X85, 축3:X86, 축4:X87)가 On하면 시퀀스 프로그램으로 버퍼 메모리의 “유효 M코드”부터 읽어, 코드번호에 맞는 보조작업(클램프, 드릴회전, 공구교환,...)지령을 수행할 수 있다.


참고

본 실험장치에서는 “AFTER”모드로 설정한다.

◆ 상세 파라미터1.

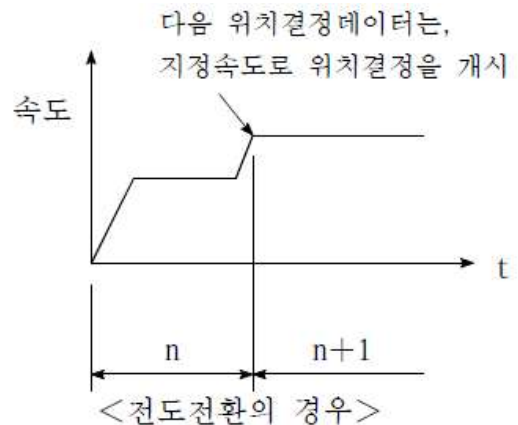
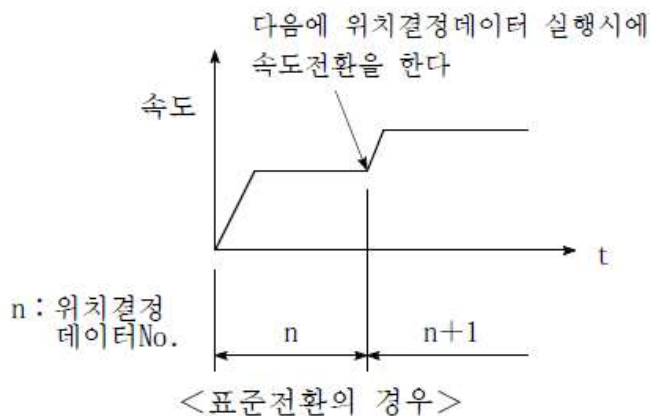
항목	설정값, 설정범위		공장출하시 의 초기값	설정용버퍼 메모리어드레스				
	주변기기에 의한 설정값	시퀀스프로그램 에 의한 설정값		축1	축2	축3	축4	
Pr.19속도전환 모드	0 : 표준속도전환모드 1 : 전도속도전환모드	0 1	0	28	178	328	478	
Pr.20보간속도지정 방법	0 : 합성속도 1 : 기준축속도	0 1	0	29	179	329	479	
Pr.21속도제어시의 이송현재값	0 : 이송현재값 갱신을 하지않는다 1 : 이송현재값 갱신을 한다 2 : 이송현재값을 0클리어한다	0 1 2	0	30	180	330	480	
Pr.22입력신호 논리선택	b0 하한리미트	0 : 부논리 1 : 정논리		0	31	181	331	481
	b1 상한리미트							
	b2 드라이브 모듈 Ready							
	b3 정지신호							
	b4 외부지령							
	b5 영점신호							
	b6 근점신호							
	b7 미사용							
	b8 수동필서 입력							
	b9~b15 미사용							
Pr.23출력신호 논리선택	b0 지령펄스 신호	0 : 부논리 1 : 정논리		0	32	182	332	482
	b1 미사용							
	b2 미사용							
	b3 미사용							
	b4 편차카운터 클리어							
	b5~b15 미사용							
Pr.24수동필서 입력선택	0 : A상/B상 4체배	0	0	33	-	-	-	
	1 : A상/B상 2체배	1						
	2 : A상/B상 1체배	2						
	3 : PLS/SIGN	3						
Pr.150속도 · 위치 기능선택	0:속도 · 위치전환제어(INC모드)	0	0	34	184	334	484	
	2:속도 · 위치전환제어(ABS모드)	2						

① Pr.19 : 속도전환 모드 설정.

속도전환모드의 속도전환을 표준전환으로 할 것인지, 전도전환으로 할 것인지를 설정한다.

◆ 표준전환 : 다음 위치결정 데이터 실행 시에 속도전환을 한다.

◆ 전도전환 : 현재 실행하고 있는 위치결정 데이터의 마지막에 속도가 바뀐다.



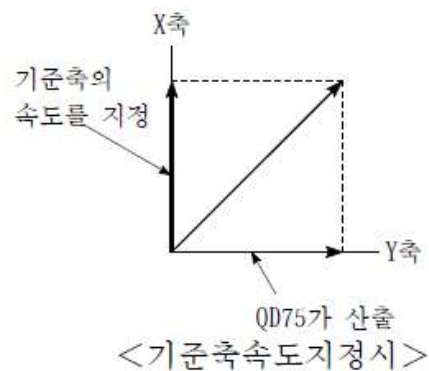
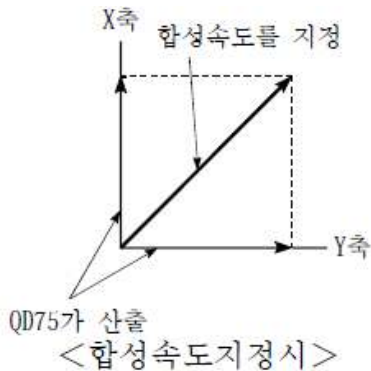
참고

본 실험장치에서는 공장출하시의 초기값인 “0(표준속도전환 모드)”로 설정한다.

② Pr.20 : 보간속도 지정방법 설정.

직선보간/원호보간을 할 경우, 합성속도를 지정할 것인지, 기준축 속도를 지정할 것인지를 설정한다.

- ◆ 합성속도 : 제어대상의 이동속도를 지정하고, 각축의 속도는 QD75가 계산한다.
- ◆ 기준축속도 : 기준축에 설정되어 있는 축의 속도를 지정하여, 보간을 하는 다른 방향 축의 속도는 QD75가 계산한다.

**주의**

- ◆ 4축 직선보간, 2축~4축의 속도제어를 할 경우에는 “기준축속도”를 설정한다.
- ◆ 4축직선보간, 2축~4축의 속도제어에서 “합성속도”를 지정하고, 위치결정 기동을 하면 “보간모드에러(에러코드:523)”가 발생한다.
- ◆ 원호보간제어를 할 경우에는 “합성속도”를 지정한다.

참고

본 실험장치에서는 1축만 사용하므로, 직선보간과 원호보간을 사용하지 않는다.
(공장출하시의 설정값)

③ Pr.21 : 속도제어시 이송현재값 설정.

속도제어시(속도/위치 전환제어 중 및 위치/속도 전환제어 중의 속도제어 시를 포함)에 이송현재값의 갱신 여부를 설정한다.

- ◆ 0 : 이송현재값의 갱신을 하지 않는다.
- ◆ 1 : 이송현재값을 갱신한다.
- ◆ 2 : 이송현재값을 클리어 한다.

주의

- ◆ 2축~4축의 속도제어를 할 경우, 보간축의 “이송현재값”의 갱신을 할지 여부는 기준축 설정에 의한다.
- ◆ 속도/위치 전환제어(ABS모드)를 할 경우, “2”를 설정한다.

참고

본 실험장치에서는 이송현재값을 사용하기 위해 설정값을 “1”로 설정한다.

④ Pr.22 : 입력신호 논리선택, Pr.23 : 출력신호 논리선택.

외부에 접속된 기기에 맞추어 각 입력신호의 논리를 선택하는 부분으로, 해당되는 버퍼 메모리의 각 비트를 On/Off하여 설정한다.

주의

- ◆ 각 입출력 신호의 논리설정을 잘못하면 정상으로 운전할 수 없게 되므로, 초기값부터 설정을 변경할 경우에 주의한다.
- ◆ 수동펄스 입력의 논리선택(Bit8)은 축1로 설정한다.(축2~축4로 설정하면 무효가 된다.)

참고

본 실험장치에서는 설정값을 “0(공장출하시 설정값)”으로 설정한다.

⑤ Pr.24 : 수동펄스 입력선택.

수동펄스 발생기로부터의 입력펄스 모드를 설정한다.(축1의 설정값만 유효하다.)

- ◆ 0 : A상/B상 4채배.
- ◆ 1 : A상/B상 2채배.
- ◆ 2 : A상/B상 1채배.
- ◆ 3 : PLS/SIGN.

참고

본 실험장치에서는 사용하지 않으나, 추후를 대비해서 수동펄스 발생기에서 발생하는 1펄스를 QD75에서 4개의 펄스로 인식하도록 “A상/B상 4채배”로 설정한다.

⑥ Pr.150 : 속도/위치기능 선택.

속도/위치전환 제어모드를 선택한다.

- ◆ 0 : INC 모드.
- ◆ 1 : ABS 모드.

주의

- ◆ 설정값이 “0”, “2” 이외의 경우는 설정값을 “0”으로 간주해서 INC모드로 동작된다.

참고

본 실험장치에서는 서보모터의 엔코더 타입이 인크리멘탈이므로, “0”을 설정한다.

◆ 상세 파라미터2.

항목	설정값, 설정범위		공장출하시의 초기값	설정용 버퍼 메모리 어드레스																		
	주변기기에 의한 설정값	시퀀스프로그램에 의한 설정값		축1	축2	축3	축4															
Pr.25가속시간 1	1~8388608 (ms)	1~8388608 (ms)	1000	36	186	336	486															
Pr.26가속시간 2				37	187	337	487															
Pr.27가속시간 3				38	188	338	488															
Pr.28감속시간 1				39	189	339	489															
Pr.29감속시간 2				40	190	340	490															
Pr.29감속시간 2				41	191	341	491															
Pr.30감속시간 3				42	192	342	492															
				43	193	343	493															
				44	194	344	494															
				45	195	345	495															
				46	196	346	496															
				47	197	347	497															
Pr.31JOG 속도제한값	설정값은, Pr.1단위설정에 의해서, 설정범위가 달라집니다. <table><tr><th>Pr.1의 설정값</th><th>주변기기에 의한 설정값(단위)</th><th>시퀀스프로그램에 의한 설정값(단위)</th></tr><tr><td>0 : mm</td><td>0.01~20000000.00 (mm/min)</td><td>1~2000000000 (×10⁻³mm/min)</td></tr><tr><td>1 : inch</td><td>0.001~2000000.000 (inch/min)</td><td>1~2000000000 (×10⁻³inch/min)</td></tr><tr><td>2 : degree</td><td>0.001~2000000.000 (degree/min)</td><td>1~2000000000 (×10⁻³degree/min)</td></tr><tr><td>3 : pulse</td><td>[기류선택*1이 0075P] 1~200000 (pulse/s) [기류선택*1이 0075D] 1~1000000 (pulse/s)</td><td>1~1000000 (pulse/s) *2</td></tr></table>		Pr.1의 설정값	주변기기에 의한 설정값(단위)	시퀀스프로그램에 의한 설정값(단위)	0 : mm	0.01~20000000.00 (mm/min)	1~2000000000 (×10 ⁻³ mm/min)	1 : inch	0.001~2000000.000 (inch/min)	1~2000000000 (×10 ⁻³ inch/min)	2 : degree	0.001~2000000.000 (degree/min)	1~2000000000 (×10 ⁻³ degree/min)	3 : pulse	[기류선택*1이 0075P] 1~200000 (pulse/s) [기류선택*1이 0075D] 1~1000000 (pulse/s)	1~1000000 (pulse/s) *2	20000	48	198	348	498
Pr.1의 설정값	주변기기에 의한 설정값(단위)	시퀀스프로그램에 의한 설정값(단위)																				
0 : mm	0.01~20000000.00 (mm/min)	1~2000000000 (×10 ⁻³ mm/min)																				
1 : inch	0.001~2000000.000 (inch/min)	1~2000000000 (×10 ⁻³ inch/min)																				
2 : degree	0.001~2000000.000 (degree/min)	1~2000000000 (×10 ⁻³ degree/min)																				
3 : pulse	[기류선택*1이 0075P] 1~200000 (pulse/s) [기류선택*1이 0075D] 1~1000000 (pulse/s)	1~1000000 (pulse/s) *2																				
				49	199	349	499															
Pr.32JOG 운전가속 시간선택	0 : Pr.9가속시간 0	0	0	50	200	350	500															
	1 : Pr.25가속시간 1	1																				
	2 : Pr.26가속시간 2	2																				
	3 : Pr.27가속시간 3	3																				
Pr.33JOG 운전감속 시간선택	0 : Pr.10감속시간 0	0	0	51	201	351	501															
	1 : Pr.28감속시간 1	1																				
	2 : Pr.29감속시간 2	2																				
	3 : Pr.30감속시간 3	3																				

① Pr.25 : 가속시간1 ~ Pr.27 : 가속시간3 설정.

위치결정 운전으로 속도0에서 “Pr.8 속도 제한값”에 도달할 때까지의 시간을 설정한다.

참고

본 실험장치에서는 다양한 실습을 설정의 위해 다음과 같이 설정한다.

- ◆ Pr.25 : 300ms
- ◆ Pr.26 : 500ms
- ◆ Pr.27 : 1000ms

② Pr.28 : 감속시간1 ~Pr.30 : 감속시간3 설정.

위치결정 운전으로 “Pr.8 속도 제한값”에서 속도0으로 도달할 때까지의 시간을 설정한다.

참고

본 실험장치에서는 다양한 실습을 설정의 위해 다음과 같이 설정한다.

- ◆ Pr.28 : 300ms
- ◆ Pr.29 : 500ms
- ◆ Pr.30 : 1000ms

③ Pr.31 : JOG속도 제한값 설정.

Jog 운전시 최고속도를 설정한다.

주의

- ◆ Jog속도제한값은 “Pr.8 속도 제한값” 이하로 설정한다.
만일, “Pr.8 속도 제한값”을 초과할 경우에는 “Jog속도 제한값 에러(에러코드 : 956)”가 발생한다.

참고

본 실험장치에서는 Jog 속도 제한값을 1,000.00mm/min으로 설정한다.

④ Pr.32 : JOG운전 가속시간 선택.

Jog 운전시 가속시간으로 Pr.9, Pr.25 ~Pr.27에서 설정한 “가속시간0 ~ 가속시간3” 중 원하는 값을 설정한다.

- ◆ 0 : Pr.9 가속시간0에서 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 1 : Pr.25 가속시간1에서 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 2 : Pr.26 가속시간2에서 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 3 : Pr.27 가속시간3에서 설정한 값을 사용한다.

참고

본 실험장치에서는 “0(Pr.9 가속시간0)”을 설정한다.

⑤ Pr.33 : JOG운전 감속시간 선택.

Jog 운전시 감속시간으로 Pr.10, Pr.28 ~Pr.30에서 설정한 “감속시간0 ~ 감속시간3” 중 원하는 값을 설정한다.

- ◆ 0 : Pr.10 감속시간0에서 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 1 : Pr.28 감속시간1에서 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 2 : Pr.29 감속시간2에서 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 3 : Pr.30 감속시간3에서 설정한 값을 사용한다.

참고

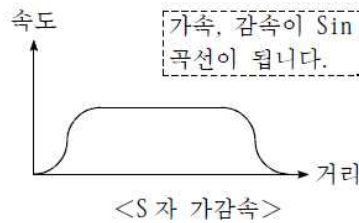
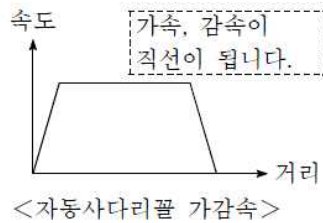
본 실험장치에서는 “0(Pr.10 감속시간0)”을 설정한다.

◆ 상세 파라미터2.

항목	설정값, 설정범위		공장출하시의 초기값	설정용 버퍼 메모리 어드레스			
	주변기기에 의한 설정값	시퀀스 프로그램에 의한 설정값		축1	축2	축3	축4
Pr.34 가감속처리 선택	0 : 자동대형 가감속처리 1 : S자 가감속처리	0 1	0	52	202	352	502
Pr.35 S자비율	1~100 (%)	1~100 (%)	100	53	203	353	503
Pr.36 급정지감속 시간	1~8388608 (ms)	1~8388608 (ms)	1000	54 55	204 205	354 355	504 505
Pr.37 정지그룹1 급정지선택	0 : 통상 감속정지 1 : 급정지	0 1	0	56	206	356	506
Pr.38 정지그룹2 급정지선택				57	207	357	507
Pr.39 정지그룹3 급정지선택				58	208	358	508

① Pr.34 : 가감속 처리 선택.

가감속처리를 사다리꼴 가감속 처리로 할 것인지, S자 가감속 처리로 할 것인지를 설정한다.



주의

◆ 스텝모터를 사용할 경우에는 S자 가감속은 사용할 수 없다.

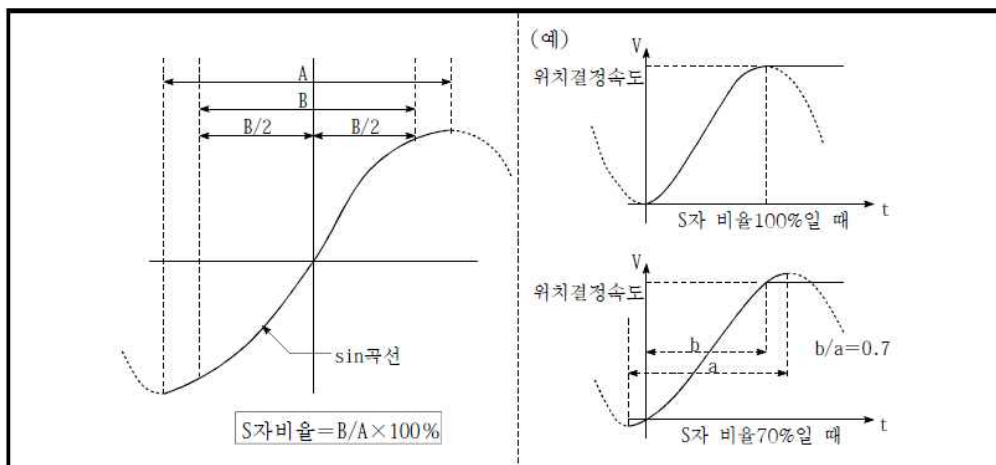
참고

본 실험장치에서는 가감속 처리를 “0(사다리꼴 가감속 처리)”으로 설정한다.

② Pr.35 : S자 비율 설정.

S자 가감속 처리를 할 경우의 S자 비율(1~100%)을 설정한다.

S자 비율은 다음 그림과 같이 Sin곡선의 어느 부분을 이용하여 가감속 커브를 그릴지를 선택한다.



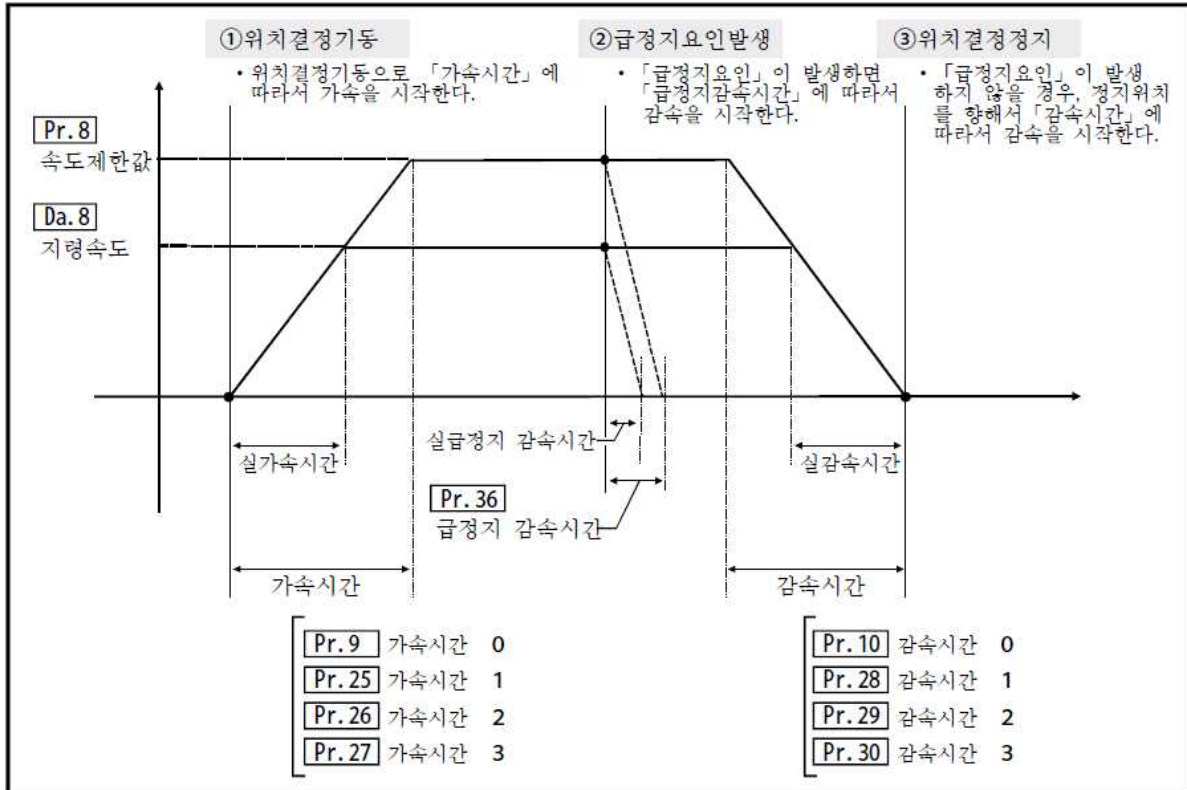
참고

본 실험장치에서는 공장출하시의 설정값인 “100(100%)”으로 사용한다.

③ Pr.36 : 급정지 감속 시간 설정.

급정지시에 “Pr.8 속도 제한값”에서 속도0이 될 때까지의 시간을 설정한다.

다른 파라미터와의 관계는 다음 그림과 같다.

**참고**

본 실험장치에서는 공장출하시의 설정값인 “1000(1000ms)”으로 사용한다.

④ Pr.37 : 정지그룹1 급정지 선택 ~ Pr.39 : 정지그룹3 급정지 선택.

다음에 나타내는 정지그룹의 정지요인이 발생했을 때 정지하는 방법을 설정한다.

- ◆ 정지그룹1 : 하드웨어 스트로크 리미트에 의한 정지.
- ◆ 정지그룹2 : PLC CPU의 에러발생, PLC Ready신호[Y80]의 Off, 테스트 모드시 이상.
- ◆ 정지그룹3 : 외부정지 신호.

PLC CPU에서 정지신호, 주변기기에 의한 정지신호, 에러발생(정지그룹1,2에 의한 에러는 없음. JOG운전, 속도제어, 속도/위치전환 제어, 위치/속도전환 제어시의 소프트웨어 스트로크 리미트 에러만 해당) 카운트식 원점복귀로 근접도그 On→Off에 의한 정지.

정지하는 방법으로는 “0(통상 감속정지)”와 “1(급정지)”가 있으며, “1(급정지)”를 선택하면 정지신호가 입력됐을 때 급정지 감속을 한다.

참고

본 실험장치에서는 공장출하시의 설정값인 “0(통상 감속정지)”으로 사용한다.

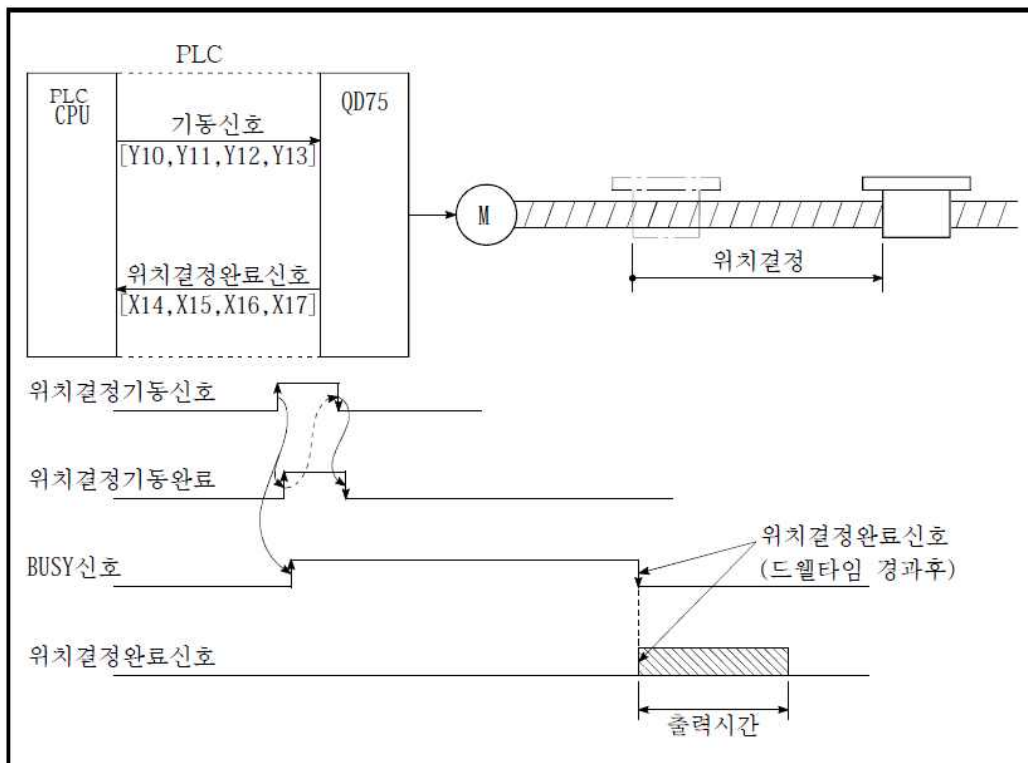
◆ 상세 파라미터2.

항목	설정값, 설정범위		공장출하시의 초기값	설정용버퍼 메모리어드레스			
	주변기에 의한 설정값	시퀀스프로그램에 의한 설정값		축1	축2	축3	축4
Pr.40 위치결정 완료 신호출력시간	0~65535 (ms)	0~65535 (ms) 0~32767 : 10진수로 설정 32768~65535 : 16진수로 변환하여 설정	300	59	209	359	509
Pr.41 원호보간오차 허용범위	설정값은, Pr.1 단위 설정에 따라 설정값단위가 달라집니다.		100	60 61	210 211	360 361	510 511
	Pr.1 설정값	주변기에 의한 설정값(단위)					
	0 : mm	0~10000.0 (μm)					
	1 : inch	0~1.00000 (inch)					
	2 : degree	0~1.00000 (degree)					
	3 : pulse	0~100000 (pulse)					
Pr.42 외부지령기능 선택	0 : 외부위치결정기동	0	0	62	212	362	512
	1 : 외부속도변경요구	1					
	2 : 속도·위치/위치·속도제어 전환요구	2					
	3 : 스킵요구	3					

① Pr.40 : 위치결정 완료신호 출력시간 설정.

QD75에서 출력된 위치결정 완료신호[X94, X95, X96, X97]의 출력시간을 설정한다.

위치결정 완료란 QD75가 펄스출력을 완료하고, 설정되어 있는 드웰타임을 경과한 상태를 말한다.



참고

본 실험장치에서는 공장출하시의 초기값 “300ms”를 설정한다.

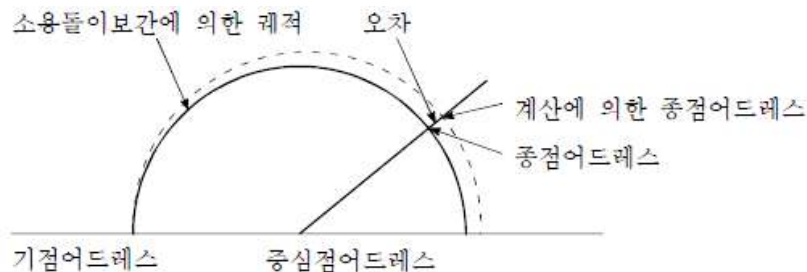
② Pr.41 : 원호보간 오차허용 범위 설정.

계산에 의한 원호의 궤적과 종점어드레스의 오차허용범위를 설정한다.

계산에 의한 원호의 궤적과 종점어드레스의 오차가 설정범위 내인 경우, 소용돌이 보간에 의해 오차보정을 하면서 설정되어 있는 정점어드레스에 원호보간을 한다.

원호보간 허용오차 범위는 기준축의 버퍼 메모리 어드레스에 설정한다.

- ◆ 축1이 기준축인 경우에는 축2의 버퍼 메모리 어드레스.
- ◆ 축2가 기준축인 경우에는 축2의 버퍼 메모리 어드레스.
- ◆ 축3이 기준축인 경우에는 축3의 버퍼 메모리 어드레스.
- ◆ 축4가 기준축인 경우에는 축4의 버퍼 메모리 어드레스.

**주의**

- ◆ 중심점 지정에 의한 원호보간 제어에서는 기점어드레스와 중심점 어드레스에서 계산한 원호 궤적과 종점 어드레스가 어긋날 경우가 있다.

참고

본 실험장치에서는 공장출하시의 초기값 “100um”를 설정한다.

③ Pr.42 : 외부지령 기능선택.

외부지령 신호를 어떤 기능으로 사용할 것인지를 설정한다.

- ◆ 0 : 외부 위치결정 기동 - 외부지령 신호 입력에 의해 위치결정 기동을 한다.
- ◆ 1 : 외부속도 변경 요구 - 외부지령 신호 입력에 의해 현재 실행중인 위치결정 운전의 속도를 변경한다.
- ◆ 2 : 속도/위치, 위치/속도제어 전환 요구 - 외부지령 신호 입력에 의해 속도/위치전환제어, 위치/속도 전환제어 시에 속도제어→위치제어, 위치제어→속도제어를 전환한다.
속도/위치전환을 유효로 하려면, “위치/속도 전환 허가 플래그”를 “1”로 해야 한다.
- ◆ 3 : 스킵 요구 - 외부지령 신호 입력에 의해 현재 실행중인 위치결정 운전을 스킵한다.

주의

- ◆ 외부지령 신호를 유효로 하려면, “외부지령 유효”를 “1”로 설정해야 한다.

참고

본 실험장치에서는 공장출하시의 초기값 “0(외부위치결정 기동)”를 설정한다.

◆ 원점복귀 기본 파라미터.

항목	설정값, 설정범위		공장출하시의 초기값	설정용버퍼 메모리어드레스			
	주변기기에 의한 설정값	시퀀스프로그램 에 의한 설정값		축1	축2	축3	축4
Pr.43 원점복귀방식	0 : 근접도그식	0	0	70	220	370	520
	1 : 스톱퍼정지식①	1					
	2 : 스톱퍼정지식②	2					
	3 : 스톱퍼정지식③	3					
	4 : 카운트식①	4					
	5 : 카운트식②	5					

① Pr.43 : 원점복귀 방식 설정.

기계원점복귀를 할 경우의 원점복귀 방식을 설정한다.

- ◆ 0 : 근접도그 방식 - 근접도그 On에서 감속 후 영점신호에서 정지하고 원점복귀를 완료한다.
- ◆ 1 : 스톱퍼 정지식1 - 근접도그 On에서 감속 후 스톱퍼에서 정지하고, 드웰타임 경과후 원점복귀를 완료한다.
- ◆ 2 : 스톱퍼 정지식2 - 근접도그 On에서 감속 후 스톱퍼에서 정지하고, 영점신호에서 원점복귀를 완료한다.
- ◆ 3 : 스톱퍼 정지식3 - 클리프 속도로 기동 후 스톱퍼에서 정지하고 영점신호에서 원점복귀를 완료한다.
- ◆ 4 : 카운트식1 - 근접도그 On에서 감속 후 지정거리를 이동하고 영점신호에서 정지하여 원점복귀를 완료한다.
- ◆ 5 : 카운트식2 - 근접도그 On에서 감속 후 지정거리를 이동하고 원점복귀를 완료한다.

참고

◆ 기계원점복귀 동작.

기계원점복귀에서는 근접도그나 원점신호 등을 이용하여 기계원점을 확립한다.

이때, QD75나 PLC CPU, 서보앰프에 기억되어 있는 현재의 어드레스 정보는 무의미하다.

기계원점복귀 후에는 기계적으로 확인한 위치를 위치결정제어 기점에 있는 “원점”으로 사용된다.

기계원점복귀에 의해 실행되는 “원점”의 동작방법은 “Pr.43 원점복귀 방식”에 따라 다르다.

기본적인 기계원점복귀 기동시의 동작은 다음과 같다.

- ① 기계원점복귀를 기동한다.
- ② 원점복귀용 파라미터(Pr.43~Pr.57)에서 설정한 방향과 속도로 동작을 개시한다.
- ③ “Pr.43 원점복귀 방식”에 설정한 방식으로 원점을 확정하고 정지한다.
- ④ “Pr.45 원점 어드레스”로 “0”을 설정했을 경우, 위치를 모니터하고 있는 “이송 현재값”과 “이송 기계값”에 현재위치값 “0”이 저장된다.
- ⑤ 기계원점복귀가 완료된다.

※ Pr.45 원점 어드레스는 사용자가 설정한 고정값이다.

◆ 근접도그 방식의 원점복귀.

◆ 동작.

- ① 기계원점복귀를 기동한다.

이때, “Pr.44 원점복귀 방향”에서 설정한 방향과 “Pr.51 원점복귀 가속시간 선택”에서 지정한 가속시간을 적용하여 “Pr.46 원점복귀 속도”로 이동한다.

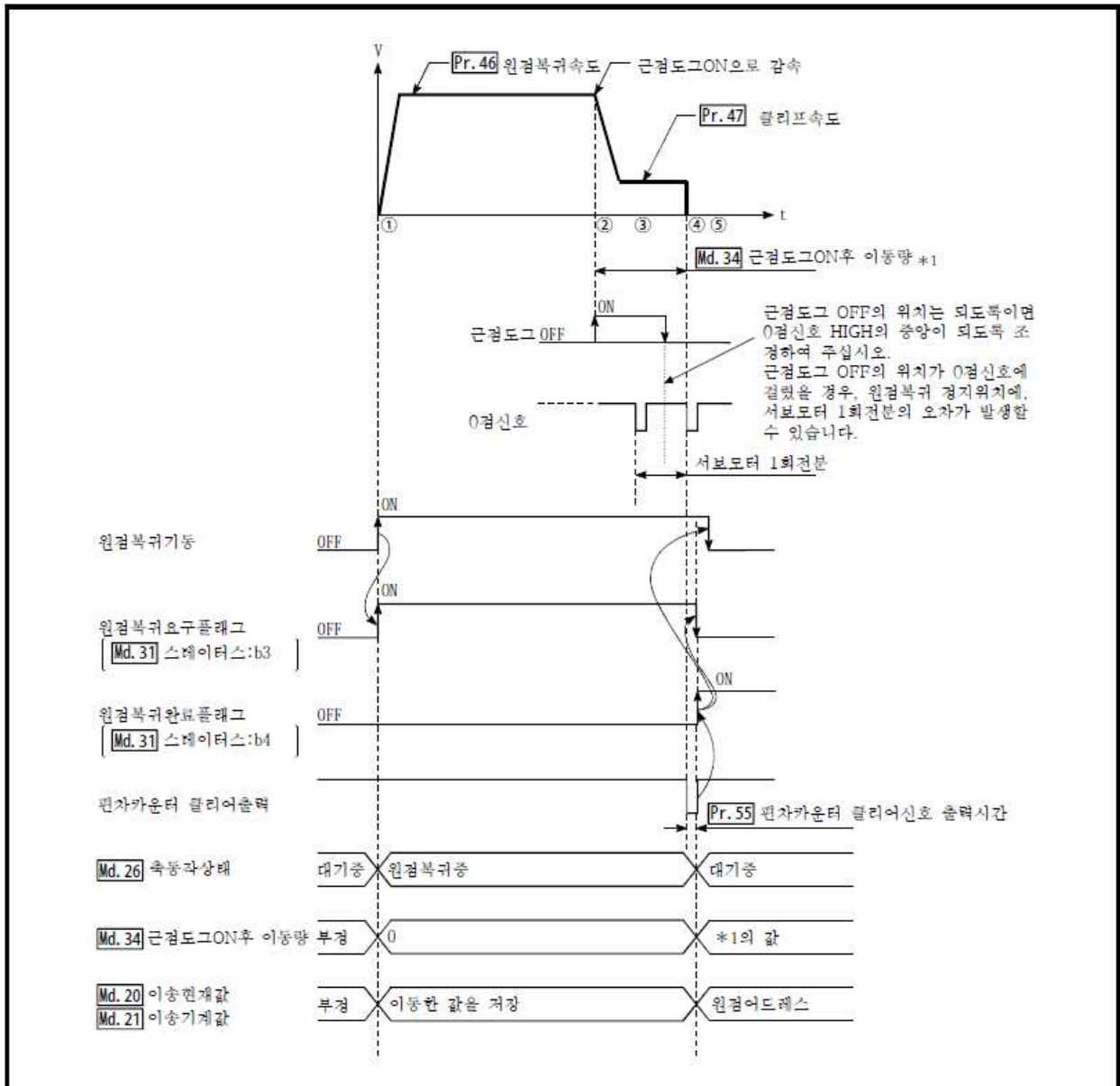
- ② 근접도그 신호가 On되면 감속을 개시한다.

- ③ “Pr.47 클리프 속도”까지 감속하고, 이후 클리프 속도로 이동한다.

이때, 감속중은 근접도그는 On이 아니면 않된다. 감속 중에 근접도그가 Off했을 때에는 그대로 감속정지한다.

- ④ 근접도그 Off후의 최초의 원점신호(엔코더 Z상)로 QD75부터 펄스출력이 정지하고, 서보앰프에 “편차카운터 클리어 출력”을 출력한다.

- ⑤ “편차카운터 클리어 출력”이 완료된 후 원점복귀 완료 플래그(스테이터스의 Bit4)가 Off→On 되고, 원점복귀 요구 플래그(스테이터스의 Bit3)가 On→Off된다.



참고
◆ 근접도그 방식의 원점복귀시 제약사항.

- 1). 근접도그 방식의 원점복귀시 모터에 엔코더가 부착되거나 모터 드라이브에서 원점신호가 출력되어야 한다.
- 2). 원점신호가 출력되는 엔코더가 없을 경우에는 외부신호로 원점신호를 만들어 주어야 한다.

◆ 동작상의 주의.

- 1). 원점복귀 리트라이 기능이 설정되지 않을 때에는 원점복귀 완료 후에 다시 원점복귀를 실행하면 에러(원점상 기동, 에러코드:201)가 된다.
- 2). 근접도그 상에서 원점복귀를 하면 “Pr.47 클리프 속도”로 기동한다.
- 3). 근접도그는 원점복귀속도에서 “Pr.47 클리프 속도”에 감속할 때까지의 사이클 On해 둘 필요가 있다.
 ※ 클리프 속도까지 감속하기 전에 근접도그가 Off되면, 기구는 그대로 감속정지하고, 에러(도그검출 타이밍 이상, 에러코드:203)이 된다.
- 4). 원점복귀를 정지신호로 정지시켰을 경우 다시 원점복귀를 해야 한다.
 정지신호로 정지후에 재기동 요구를 On하면 에러(원점복귀 재기동불가, 에러코드“209)가 된다.

◆ 스톱퍼 정지식1의 원점복귀.

◆ 동작.

- ① 기계원점복귀를 기동한다.

이때, “Pr.44 원점복귀 방향”에서 설정한 방향과 “Pr.51 원점복귀 가속시간 선택”에서 지정한 가속시간을 적용하여 “Pr.46 원점복귀 속도”로 이동한다.

- ② 근접도그 신호가 On되면 감속을 개시한다.

- ③ “Pr.47 클리프 속도”까지 감속하고, 이후 클리프 속도로 이동한다.

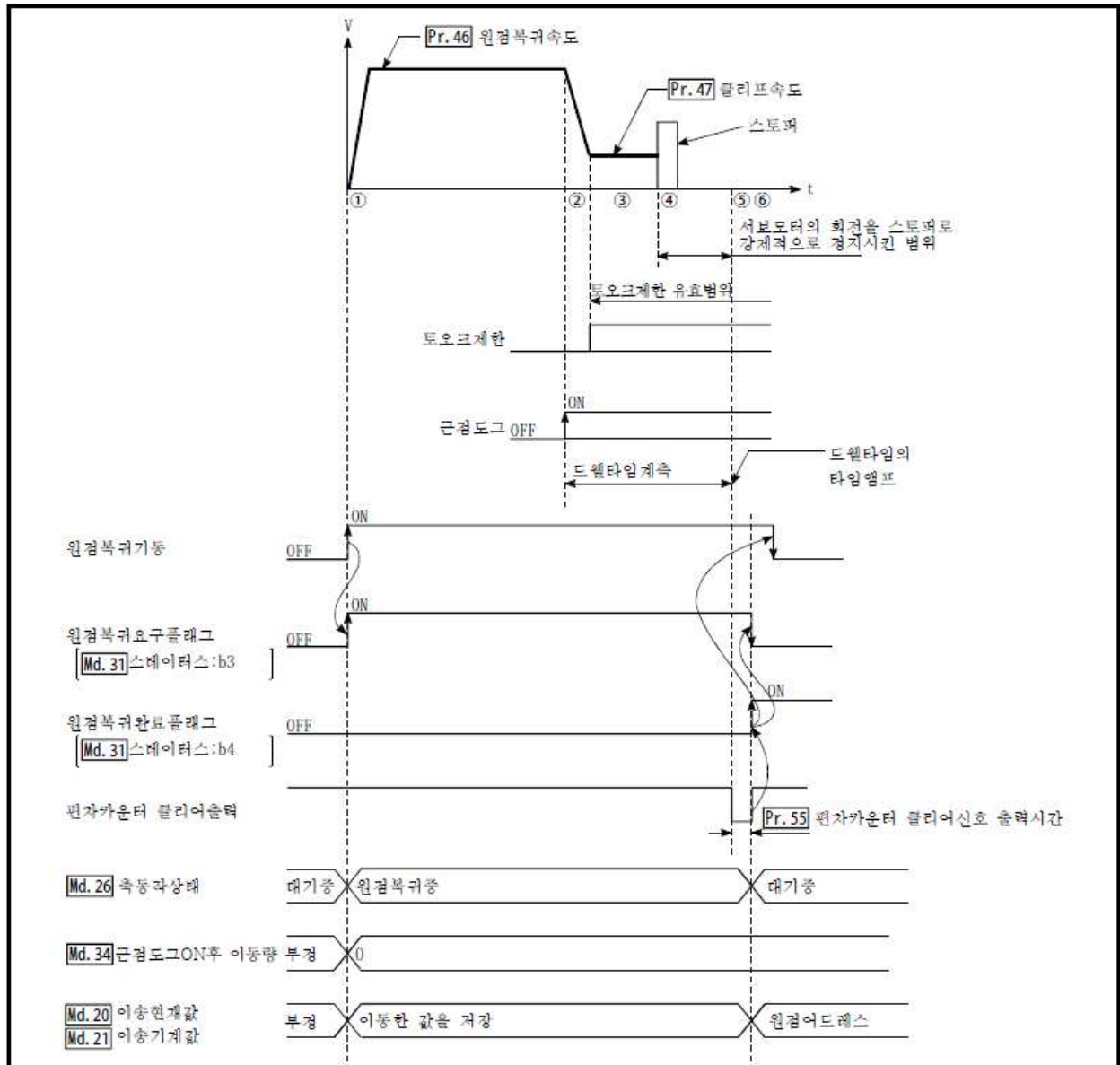
이때, 토크 제한이 필요하다. 토크 제한이 되어 있지 않으면 기구가 스톱퍼에 닿을 때 서보모터가 파손될 수 있다.

- ④ 클리프 속도로 스톱퍼에 닿아 정지한다.

- ⑤ 근접도그 On후부터 “Pr.49 원점복귀 드웰타임”이 경과하면 QD75부터의 펄스출력이 정지하고, 서보앰프에 “편차카운터 클리어 출력”을 출력한다.

이때, “Pr.55 편차카운터 클리어신호 출력시간”에서 출력시간을 설정한다.

- ⑥ “편차카운터 클리어 출력”이 완료된 후 원점복귀 완료 플래그(스테이터스의 Bit4)가 Off→On 되고, 원점복귀 요구 플래그(스테이터스의 Bit3)가 On→Off된다.



참고
◆ 스톱퍼 방식1의 원점복귀시 제약사항.

- 1). “Pr.47 클리프 속도”에 도달 후에는 반드시 서보모터에 토크제한을 해야 한다.
토크제한을 하지 않으면 스톱퍼에 닿았을 때 서보모터가 파손될 수 있다.
- 2). 스톱퍼 정지식1에서는 원점복귀 리트라이 기능을 사용할 수 없다.

◆ 동작상의 주의.

- 1). “Pr.49 원점복귀 드웰타임”에는 근접도그가 On되고 난 뒤 스톱퍼에 닿을 때까지의 이 동시간 이상의 값을 설정한다.
- 2). “Pr.46 원점복귀 속도”로 부터의 감속중에 “Pr.49 원점복귀 드웰타임”이 경과했을 경우 에는 그대로 감속정지하고, 에러(드웰타임 이상, 에러코드:205)가 발생한다.
- 3). 스톱퍼로 정지하기 전에 “Pr.49 원점복귀 드웰타임”이 경과했을 경우에는 그 위치에서 정지하고, 그 위치가 원점이 된다. 이때 에러는 발생하지 않는다.
- 4). 근접도그 On중에 기계원점복귀를 기동했을 경우에는 “Pr.47 클리프 속도”에서 기동한 다.
- 5). 원점복귀를 정지신호로 정지했을 경우, 다시 원점복귀를 실행해야 한다.
정지신호로 정지 후에 재기동 요구를 On했을 경우, 에러(원점복귀 재기동 불가, 에러코 드:209)가 발생한다.

◆ 스톱퍼 정지식2의 원점복귀.
◆ 동작.

- ① 기계원점복귀를 기동한다.

이때, “Pr.44 원점복귀 방향”에서 설정한 방향과 “Pr.51 원점복귀 가속시간 선택”에서 지정한 가속시간을 적용하여 “Pr.46 원점복귀 속도”로 이동한다.

- ② 근점도그 신호가 On되면 감속을 개시한다.

- ③ “Pr.47 클리프 속도”까지 감속하고, 이후 클리프 속도로 이동한다.

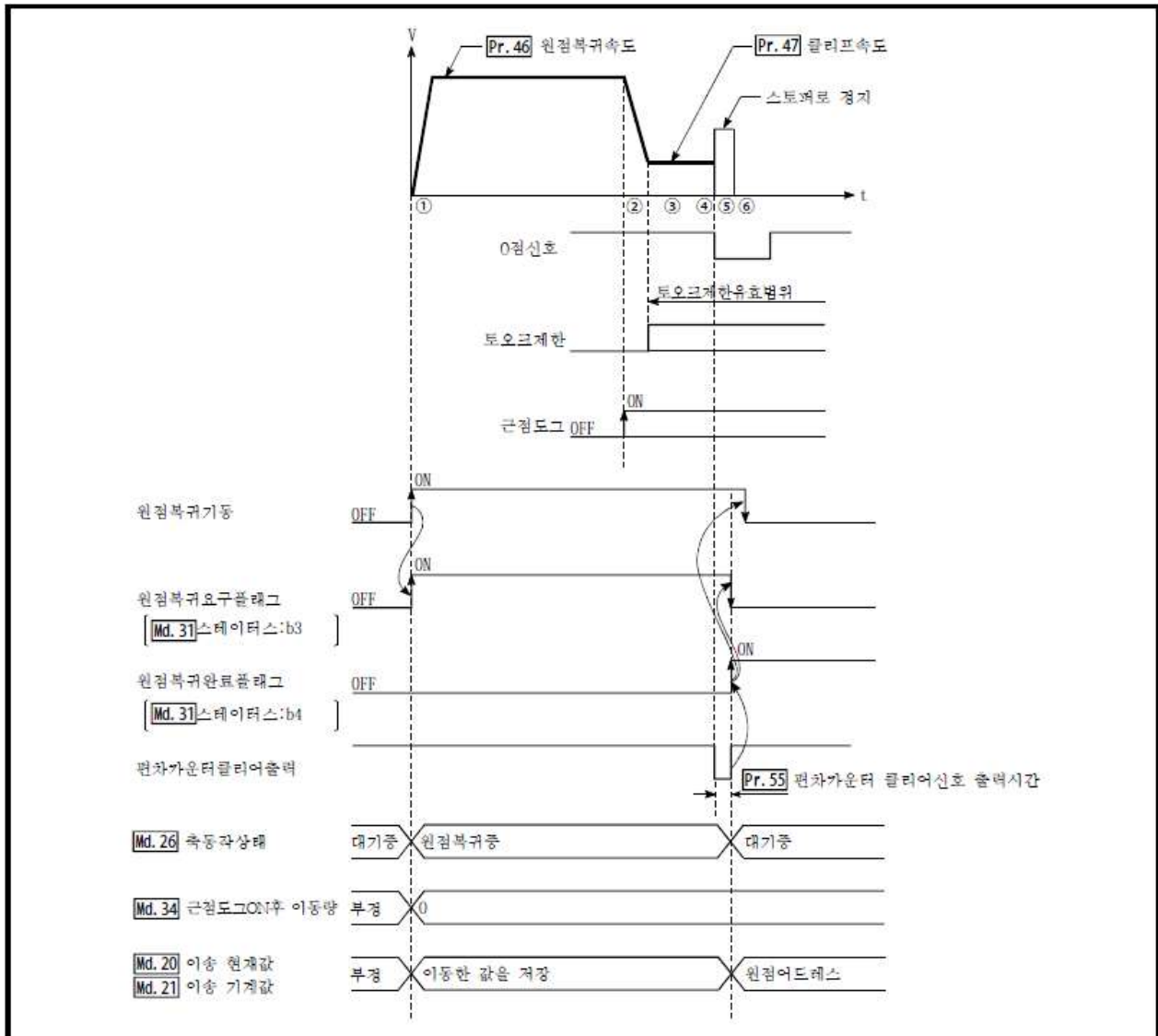
이때, 토크 제한이 필요하다. 토크 제한이 되어 있지 않으면 기구가 스톱퍼에 닿을 때 서보모터가 파손될 수 있다.

- ④ 클리프 속도로 스톱퍼에 닿아 정지한다.

- ⑤ 정지 후 원점신호로 QD75로 부터의 펄스출력이 정지하고, 서보앰프에 “편차카운터 클리어 출력”을 출력한다.

이때, “Pr.55 편차카운터 클리어신호 출력시간”에서 출력시간을 설정한다.

- ⑥ “편차카운터 클리어 출력”이 완료된 후 원점복귀 완료 플래그(스테이터스의 Bit4)가 Off→On 되고, 원점복귀 요구 플래그(스테이터스의 Bit3)가 On→Off된다.



참고
◆ 스톱퍼 방식2의 원점복귀시 제약사항.

- 1). “Pr.47 클리프 속도”에 도달 후에는 반드시 서보모터에 토크제한을 해야 한다.
토크제한을 하지 않으면 스톱퍼에 닿았을 때 서보모터가 파손될 수 있다.
- 2). 원점신호는 외부로부터 입력신호로 사용해야 한다.
- 3). 스톱퍼 방식2의 원점복귀 방식에서는 원점복귀 리트라이 기능을 사용할 수 없다.

◆ 동작상의 주의.

- 1). 외부로 부터의 원점신호는 스톱퍼에 닿은 후 입력한다.
“Pr.47 클리프 속도”까지 감속하기 전에 원점신호가 입력된 경우에는 그대로 감속정지하고, 에러(영점검출 타이밍이상, 에러코드:204)가 발생한다.
- 2). 근점도그는 스톱퍼에 닿을 때까지 On으로 유지시켜 둘 필요가 있다.
- 3). 스톱퍼로 정지하기 전에 원점신호를 입력하면, 그 위치에서 정지하고, 그 위치가 원점이 된다.
이때, 에러는 발생하지 않는다.
- 4). 근점도그 On중에 기계원점복귀가 기동된 경우에는 “Pr.47 클리프 속도”에서 기동한다.
- 5). 원점복귀를 정지신호로 정지했을 경우, 다시 원점복귀를 실행해야 한다.
정지신호로 정지 후에 재기동 요구를 On했을 경우, 에러(원점복귀 재기동 불가, 에러코드:209)가 발생한다.

◆ 스톱퍼 정지식3의 원점복귀.

스톱퍼 정지식3은 근접도그가 설치되지 않은 경우에 효과적인 원점복귀 방법이다.

단, 기동시부터 “Pr.47 클리프 속도”로 동작하므로, 원점복귀 완료시까지 시간이 오래 걸린다.

◆ 동작.

- ① 기계원점복귀를 기동한다.

“Pr.44 원점복귀 방향”에서 설정한 방향과 “Pr.47 클리프 속도”로 이동한다.

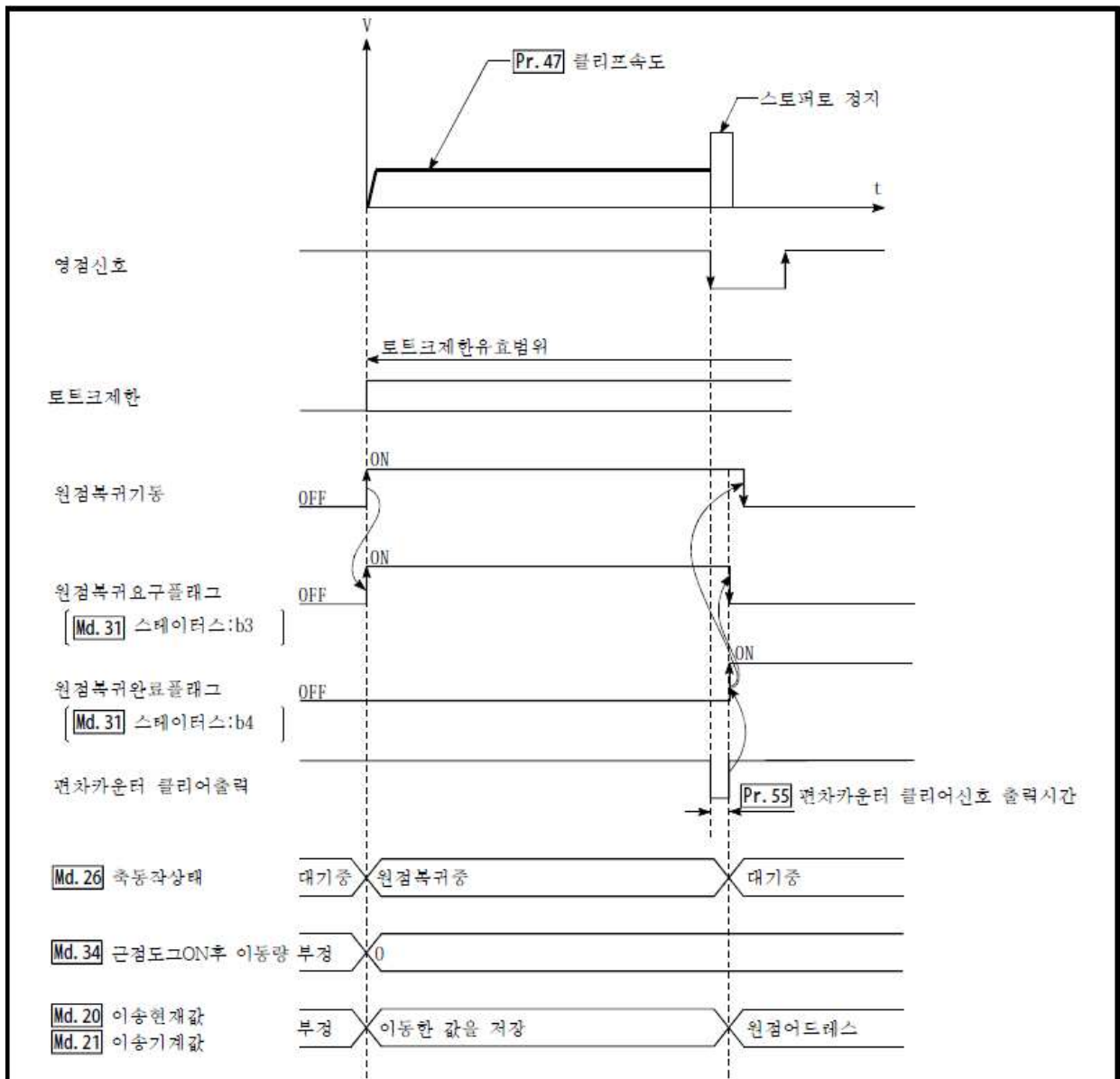
이때, 토크제한이 필요하다. 토크 제한이 되어 있지 않으면 기구가 스톱퍼에 닿을 때 서보모터가 파손될 수 있다.

- ② 클리프 속도로 스톱퍼에 닿아 정지한다.

- ③ 정지 후 원점신호로 QD75로 부터의 펄스출력이 정지하고, 서보앰프에 “편차카운터 클리어 출력”을 출력한다.

이때, “Pr.55 편차카운터 클리어신호 출력시간”에서 출력시간을 설정한다.

- ④ “편차카운터 클리어 출력”이 완료된 후 원점복귀 완료 플래그(스테이터스의 Bit4)가 Off→On 되고, 원점복귀 요구 플래그(스테이터스의 Bit3)가 On→Off된다.



참고

◆ 스톱퍼 방식3의 원점복귀시 제약사항.

- 1). “Pr.47 클리프 속도”에 도달 후에는 반드시 서보모터에 토크제한을 해야 한다.
토크제한을 하지 않으면 스톱퍼에 달았을 때 서보모터가 파손될 수 있다.
- 2). 원점신호는 외부로부터 입력신호로 사용해야 한다.
- 3). 스톱퍼 방식3의 원점복귀 방식에서는 원점복귀 리트라이 기능을 사용할 수 없다.

◆ 동작상의 주의.

- 1). 스톱퍼로 정지하기 전에 원점신호를 입력하면, 그 위치에서 정지하고, 그 위치가 원점이 된다.
이때, 에러는 발생하지 않는다.
- 2). 원점복귀를 정지신호로 정지했을 경우, 다시 원점복귀를 실행해야 한다.
정지신호로 정지 후에 재기동 요구를 On했을 경우, 에러(원점복귀 재기동 불가, 에러코드:209)가 발생한다.

◆ 카운트식1의 원점복귀.

카운트식1은 근접도그 상으로 기계원점복귀, 기계원점복귀 완료 후 다시 기계원점복귀가 가능하다.

◆ 동작.

- ① 기계원점복귀를 기동한다.

“Pr.44 원점복귀 방향”에서 설정한 방향으로 “Pr.51 원점복귀 가속시간 선택”에서 지정한 가속을 시작으로, “Pr.46 원점복귀 속도”로 이동한다.

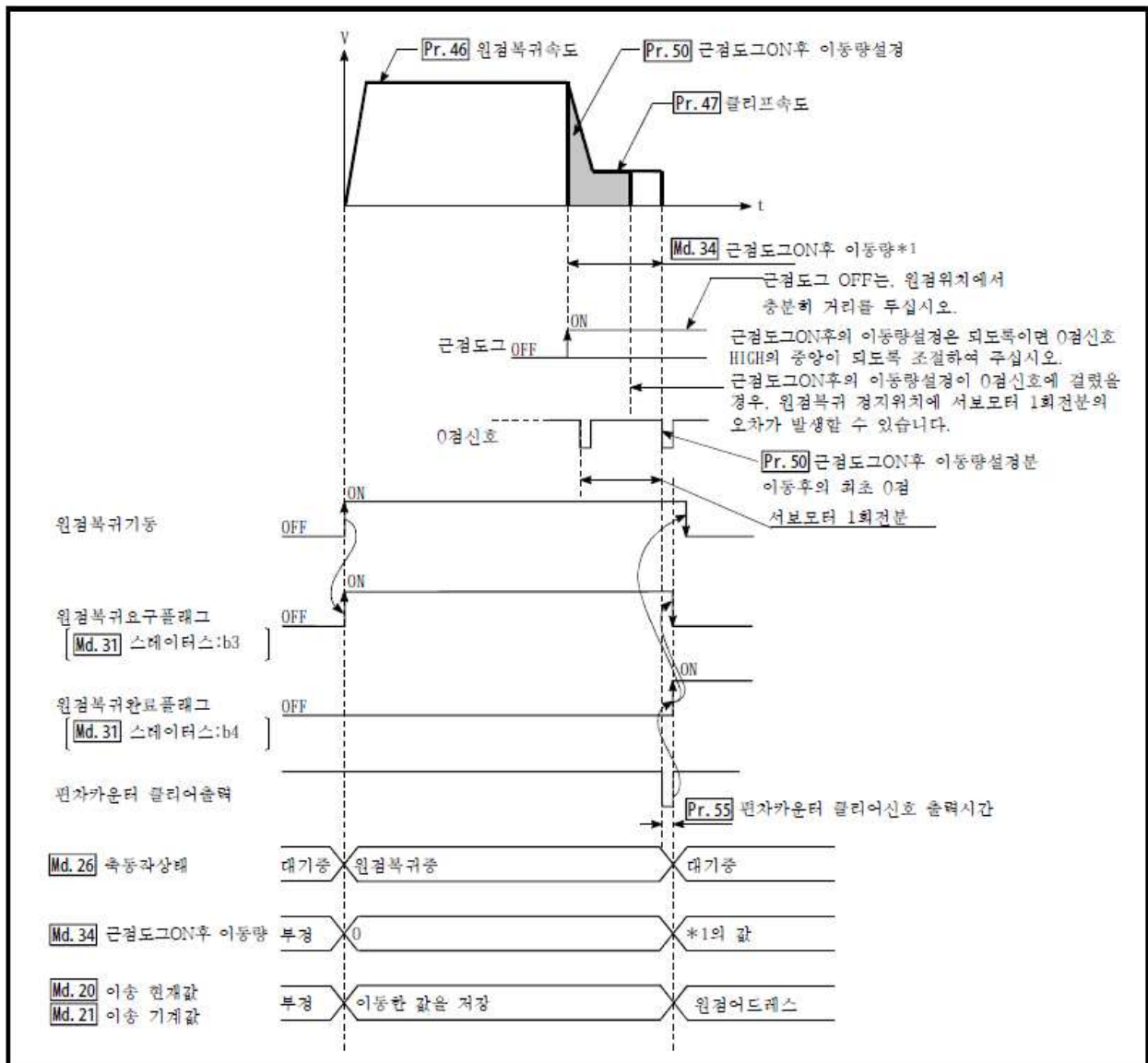
- ② 근접도그 신호가 On되면 감속을 개시한다.

- ③ “Pr.47 클리프 속도”까지 감속하고, 이후 클리프 속도로 이동한다.

- ④ 근접도그 On후부터 “Pr.50 근접도그 On후의 이동량 설정”에서 설정한 이동량을 이동한 후 처음의 원점신호로 QD75로 부터의 펄스출력이 정지하고, 서보앰프에 “편차카운터 클리어 출력”을 출력한다.

이때, “Pr.55 편차카운터 클리어신호 출력시간”에서 출력시간을 설정한다.

- ⑤ “편차카운터 클리어 출력”이 완료된 후 원점복귀 완료 플래그(스테이터스의 Bit4)가 Off→On 되고, 원점복귀 요구 플래그(스테이터스의 Bit3)가 On→Off된다.



참고

◆ 카운트식1의 원점복귀시 제약사항.

- 1). 원점신호가 부착된 엔코더가 필요하다.

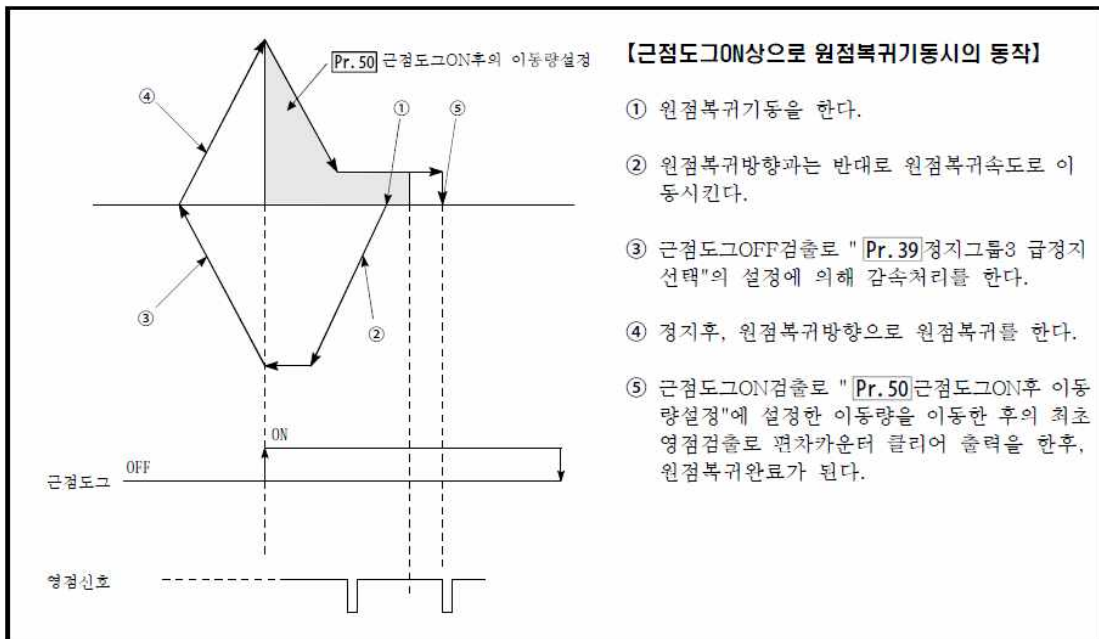
만일, 원점신호가 부착된 엔코더가 없을 경우에는 외부신호로 원점신호를 만들어 주어야 한다.

◆ 동작상의 주의.

- 1). “Pr.50 근점도그 On후의 이동량설정”이 “Pr.46 원점복귀 속도”부터 “Pr.47 클리프 속도”까지의 감속거리보다 적은 경우 에러(카운트식 이동량 이상, 에러코드:206)이 발생하며, 기동하지 않는다.

만일, 도중에 속도변경을 해서 에러가 발생했을 경우에는 감속정지 한다.

- 2). 근점도그 신호가 On된 상태에서 기계원점복귀를 기동하면 다음그림과 같이 동작한다.



- 3). 원점복귀를 정지신호로 정지했을 경우, 다시 원점복귀를 실행해야 한다.

정지신호로 정지 후에 재기동 요구를 On했을 경우, 에러(원점복귀 재기동 불가, 에러코드:209)가 발생한다.

◆ 카운트식2의 원점복귀.

카운트식2는 원점신호가 없는 경우에 유효한 방법이다.

단, 카운트식1에 비해 기계원점복귀시의 정지위치에 분산이 발생한다.

◆ 동작.

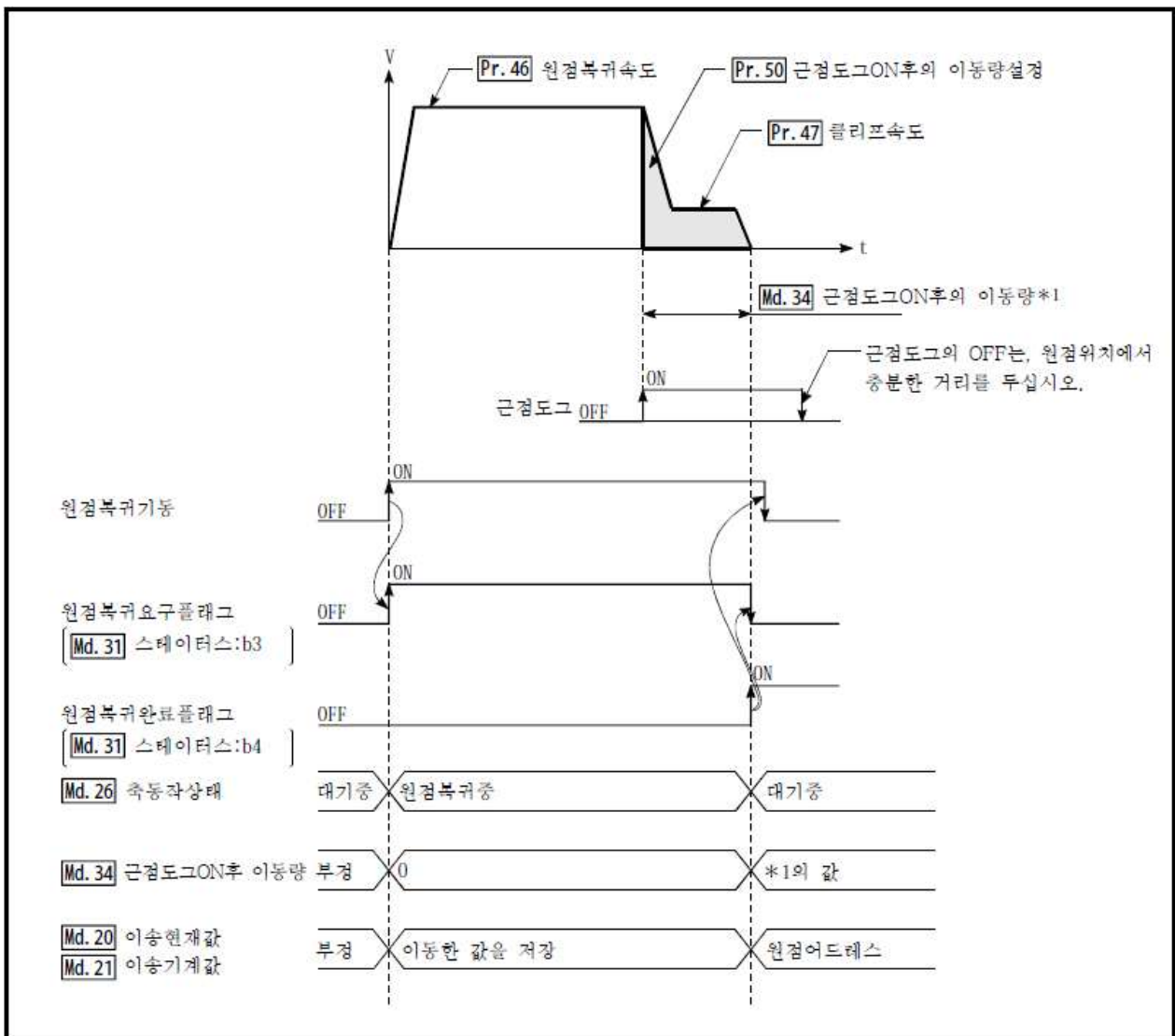
- ① 기계원점복귀를 기동한다.

“Pr.44 원점복귀 방향”에서 설정한 방향으로 “Pr.51 원점복귀 가속시간 선택”에서 지정한 가속을 시작으로, “Pr.46 원점복귀 속도”로 이동한다.

- ② 근접도그 신호가 On되면 감속을 개시한다.

- ③ “Pr.47 클리프 속도”까지 감속하고, 이후 클리프 속도로 이동한다.

- ④ 근접도그 On후부터 “Pr.50 근접도그 On후의 이동량 설정”에서 설정한 이동량을 이동한 기점으로 QD75로 부터의 펄스출력이 정지하고, 원점복귀완료가 된다.



참고

◆ 카운트식2의 원점복귀시 제약사항.

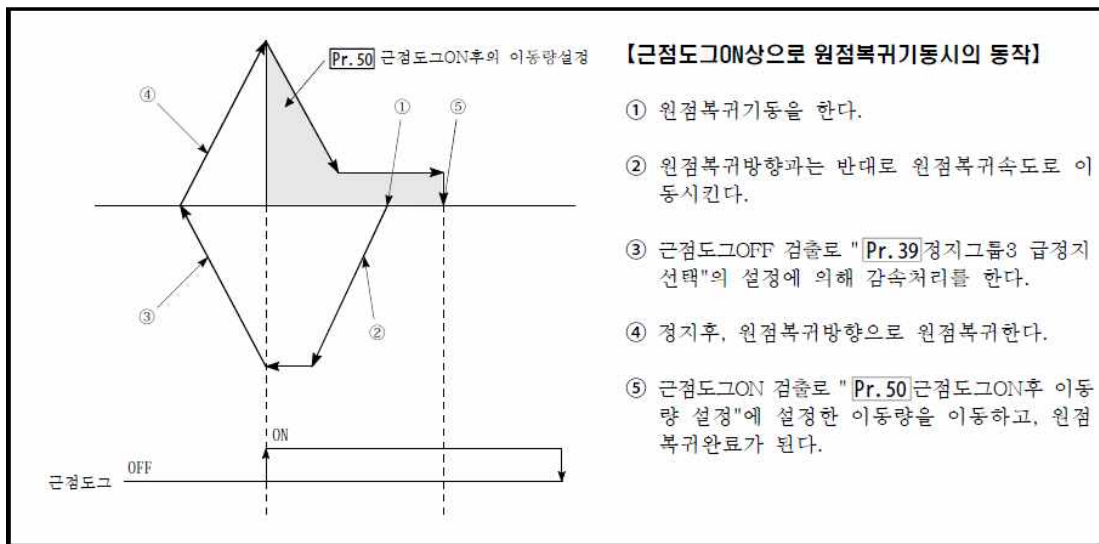
- 1). 근점도그 신호 Onm이 혼잡으로, 1ms 정도의 오차가 발생하기 때문에 다른 원점복귀 방식에 비해 정지위치에 분산이 발생한다.

◆ 동작상의 주의.

- 1). “Pr.50 근점도그 On후의 이동량설정”이 “Pr.46 원점복귀 속도”부터 “Pr.47 클리프 속도”까지의 감속거리보다 적은 경우 에러(카운트식 이동량 이상, 에러코드:206)이 발생하며, 기동하지 않는다.

만일, 도중에 속도변경을 해서 에러가 발생했을 경우에는 감속정지 한다.

- 2). 근점도그 신호가 On된 상태에서 기계원점복귀를 기동하면 다음그림과 같이 동작한다.



- 3). 원점복귀를 정지신호로 정지했을 경우, 다시 원점복귀를 실행해야 한다.

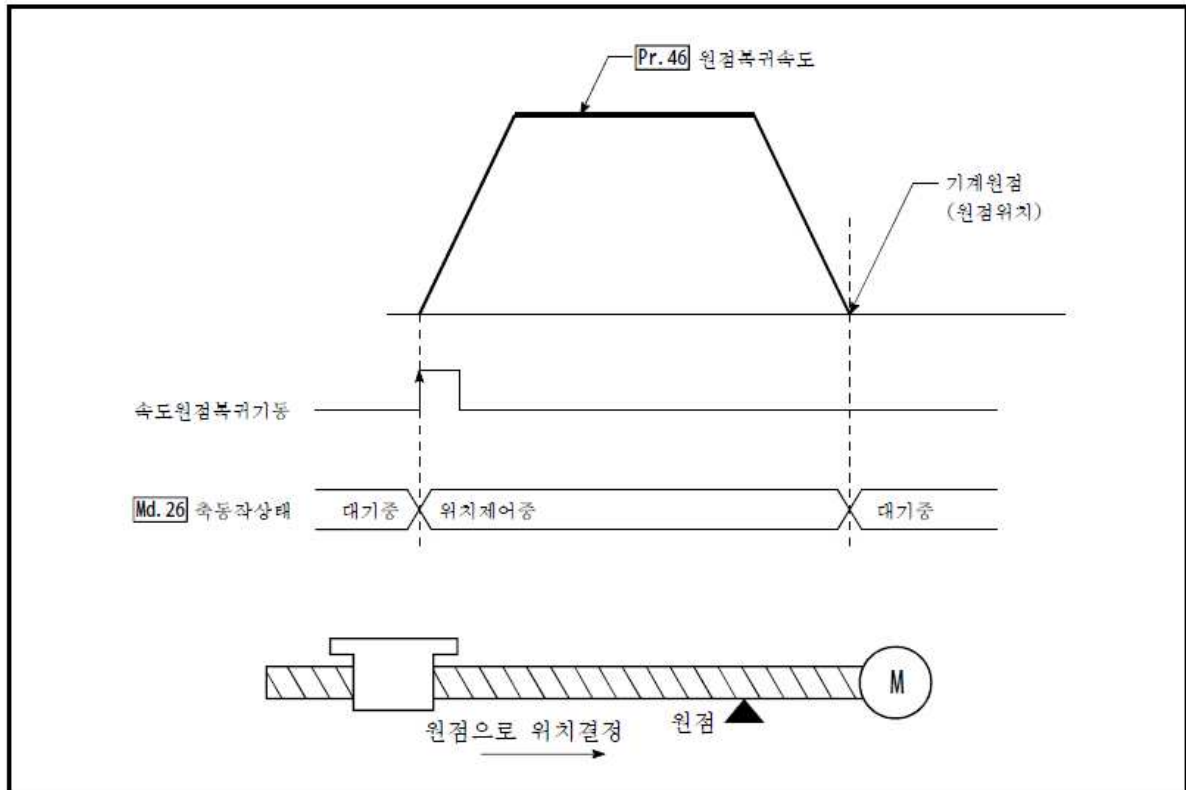
정지신호로 정지 후에 재기동 요구를 On했을 경우, 에러(원점복귀 재기동 불가, 에러코드:209)가 발생한다.

◆ 고속원점복귀.

고속원점복귀에서는 기계원점복귀에 의해 QD75에 저장된 “이송 기계값”으로 위치결정을 한다.

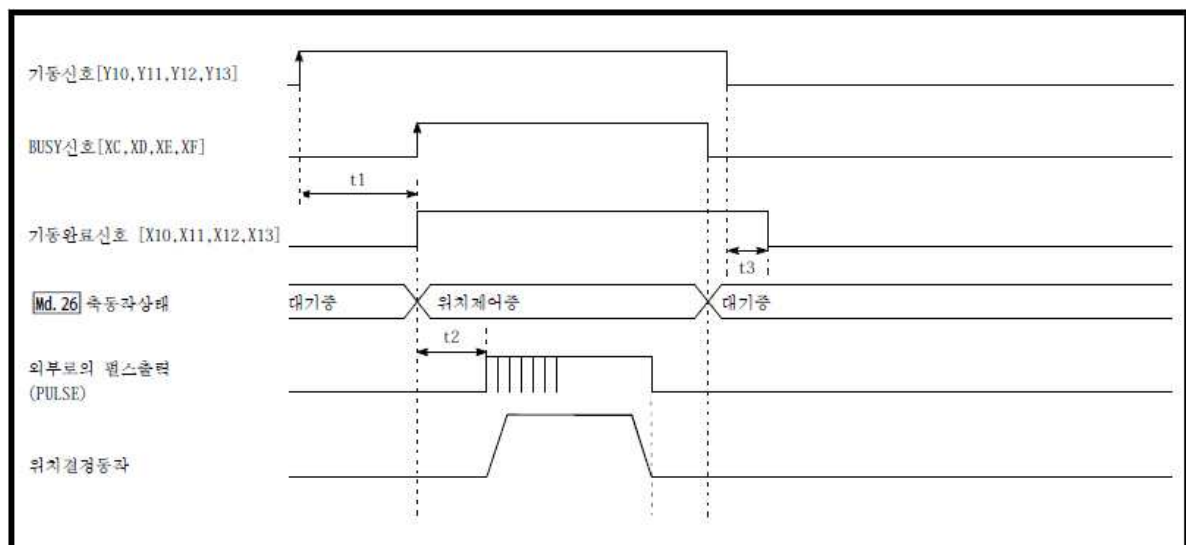
◆ 동작.

- ① 고속원점복귀를 기동한다.
- ② 원점복귀용 파라미터 “Pr.43~Pr.57”에 의해 설정한 방향이나 속도로 “이송기계값”으로 위치 결정제어를 개시한다.
- ③ 고속원점복귀가 완료된다.



◆ 고속원점복귀 동작타이밍과 처리시간.

고속원점복귀시 동작타이밍과 시간에 대한 내용은 다음 그림과 같다.



◆ 통상 타이밍 시간.(단위:ms)

t1	t2	t3
1.0 ~ 1.3	2.7 ~ 4.4	0 ~ 1.8

※ t1의 타이밍 시간은 다른 방향축의 동작상황에 의해 지연될 수 있다.

◆ 동작상의 주의.

- 1). 원점복귀 요구 플래그(스테이터스 Bot3)가 On일 때 고속원점복귀 기동을 했을 경우에는 에러(원점복귀 요구 On, 에러코드:207)이 발생한다.

◆ 원점복귀 기본 파라미터.

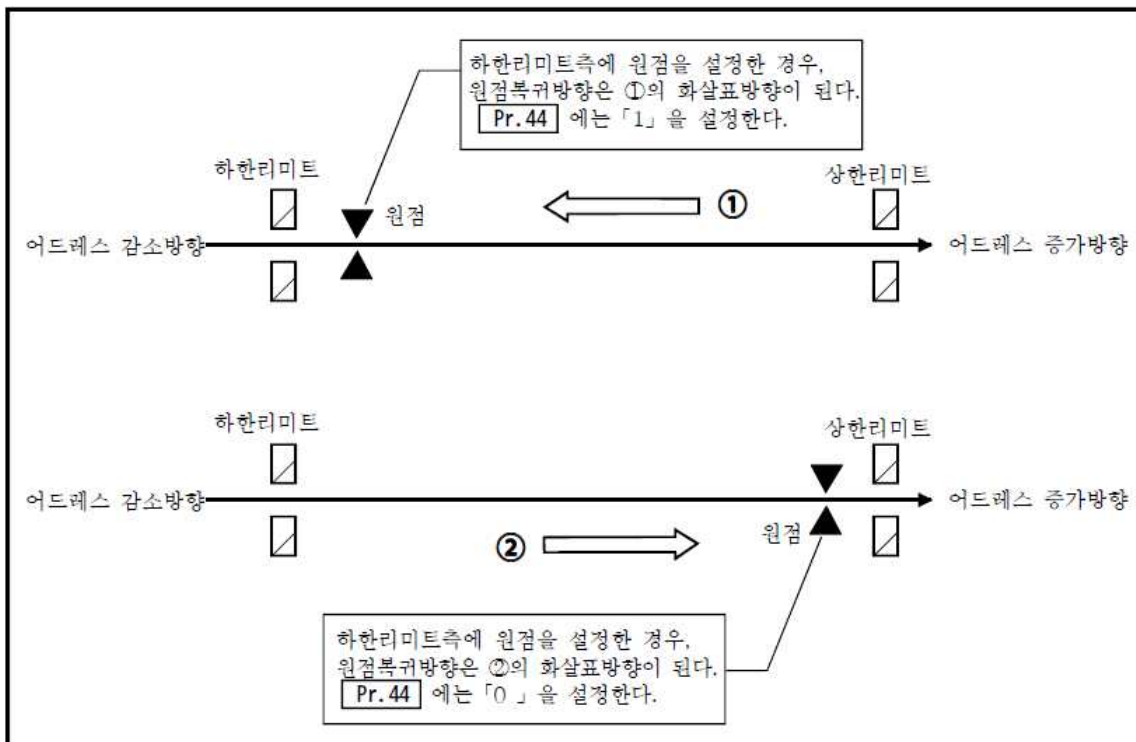
항목	설정값, 설정범위		공장출하시의 초기값	설정용버퍼 메모리어드레스				
	주변기기에 의한 설정값	시퀀스프로그램에 의한 설정값		축1	축2	축3	축4	
Pr.44 원점복귀방향	0 : 정방향(어드레스 증가방향) 1 : 부방향(어드레스 감소방향)	0 1	0	71	221	371	521	
Pr.45 원점어드레스	설정값은, Pr.1단위설정에 의해 설정범위가 다릅니다.		0	72 73	222 223	372 373	522 523	
	Pr.1의 설정값	주변기기에 의한 설정값 (단위)						시퀀스프로그램에 의한 설정값 (단위)
	0 : mm	-214748364.8 ~ 214748364.7 (μm)						-2147483648 ~ 2147483647 (×10 ⁻¹ μm)
	1 : inch	-21474.83648 ~ 21474.83647 (inch)						-2147483648 ~ 2147483647 (×10 ⁻¹ inch)
	2 : degree	0 ~ 359.99999 (degree)						0 ~ 35999999 (×10 ⁻¹ degree)
3 : pulse	-2147483648 ~ 2147483647 (pulse)	-2147483648 ~ 2147483647 (pulse)						
Pr.46 원점복귀속도	설정값은, Pr.1단위설정에 의해 설정범위가 다릅니다.		1	74 75	224 225	374 375	524 525	
	Pr.1의 설정값	주변기기에 의한 설정값 (단위)						시퀀스프로그램에 의한 설정값 (단위)
	0 : mm	0.01 ~ 20000000.00 (mm/min)						1 ~ 2000000000 (×10 ⁻¹ mm/min)
	1 : inch	0.001 ~ 2000000.000 (inch/min)						1 ~ 2000000000 (×10 ⁻¹ inch/min)
	2 : degree	0.001 ~ 2000000.000 (degree/min)						1 ~ 2000000000 (×10 ⁻¹ degree/min)
3 : pulse	1 ~ 1000000 (pulse/s)	1 ~ 1000000 (pulse/s)						

① Pr.44 : 원점복귀 방향 설정.

기계원점복귀를 기동할 때 동작하기 시작하는 방향을 설정한다.

- ◆ 0 : 정방향(어드레스 증가방향) - 어드레스가 증가하는 방향으로 동작한다.(화살표2)
- ◆ 1 : 역방향(어드레스 감소방향) - 어드레스가 감소하는 방향으로 동작한다.(화살표1)

통상의 경우 원점은 하한측 리미트 또는 상한측 리미트 가까이에 설정하므로, “Pr.44 원점복귀 방향”은 다음 그림과 같이 설정한다.



참고

본 실험장치에서는 하한 리미트 부분이 원점이므로, “1(역방향)”을 설정한다.

② Pr.45 : 원점어드레스 설정.

위치결정 제어(ABS방식)의 기준점이 되는 어드레스를 설정한다.

기계원점복귀가 완료된 시점에서 정지위치의 어드레스가 “Pr.45 원점어드레스”에 설정한 어드레스로 변경되고, 동시에 “Pr.45 원점어드레스”는 “이송현재값”과 “이송기계값”에 저장된다.

참고

본 실험장치에서는 원점복귀 후 원점 어드레스를 “0”으로 설정한다.

③ Pr.46 : 원점복귀 속도 설정.

원점복귀시의 속도를 설정한다.

원점복귀 속도를 너무 높게 설정하면 원점복귀 동작시 근접도그를 확인하고 클리프 속도로 감속하기까지의 감속시간 부족으로 인하여 에러가 발생할 수 있으므로 주의하여 설정한다.

주의

- ◆ 원점복귀 속도는 “Pr.8 속도 제한값” 이하로 설정한다.
만일, 속도 제한값을 초과하는 경우, 원점복귀 속도는 “Pr.8 속도 제한값”으로 제한된다.
- ◆ 원점복귀 속도는 “Pr.7 기동시 바이어스 속도”, “Pr.47 클리프 속도” 이하의 값을 설한다.

참고

본 실험장치에서는 “500.00[mm/min]”으로 설정한다.

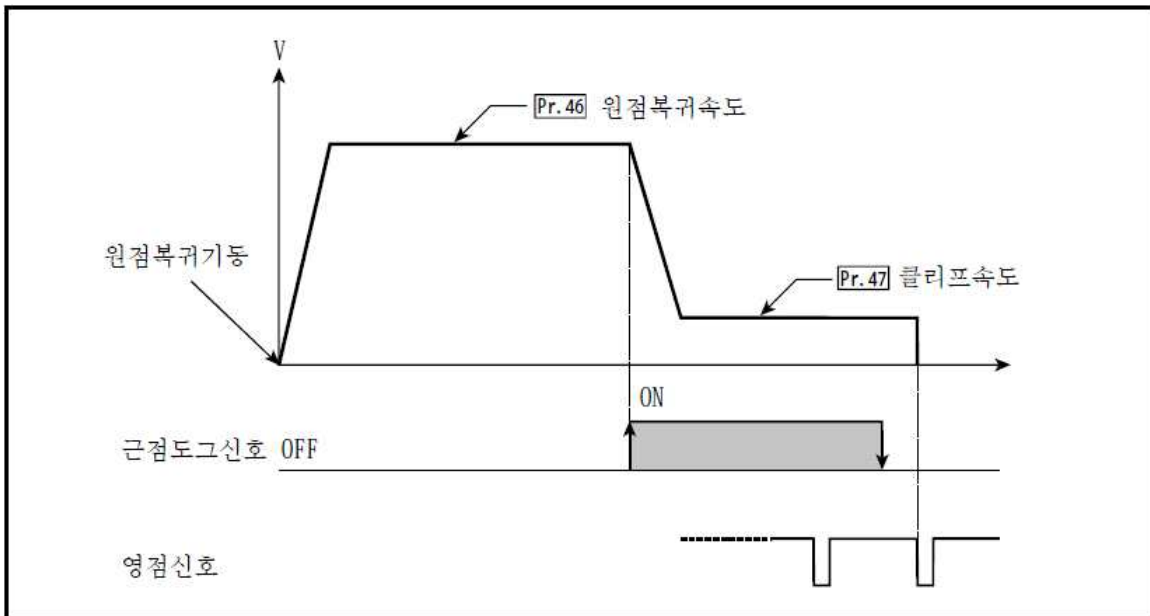
◆ 원점복귀 기본 파라미터.

항목	설정값, 설정범위		공장출하시의 초기값	설정용버퍼 메모리어드레스				
	주변기기에 의한 설정값	시퀀스프로그램에 의한 설정값		축 1	축2	축3	축4	
Pr.47 클리프속도	설정값은, [Pr.1]단위설정에 따라 설정범위가 달라집니다.		1	76 77	226 227	376 377	526 527	
	[Pr.1]의 설정값	주변기기에 의한 설정값 (단위)						시퀀스프로그램에 의한 설정값 (단위)
	0: mm	0.01~20000000.00 (mm/min)						1~2000000000 ($\times 10^{-3}$ mm/min)
	1: inch	0.001~2000000.000 (inch/min)						1~2000000000 ($\times 10^{-3}$ inch/min)
	2: degree	0.001~2000000.000 (degree/min)						1~2000000000 ($\times 10^{-3}$ degree/min)
	3: pulse	1~1000000 (pulse/s)						1~1000000 (pulse/s)
Pr.48 원점복귀 리트라이	0: 리미트스위치에 의한 원점복귀리트라이를 하지 않는다	0	0	78	228	378	528	
	1: 리미트스위치에 의한 원점복귀리트라이를 한다	1						

① Pr.47 : 클리프 속도 설정.

근접도그 On후의 클리프 속도(원점복귀속도로부터 감속하여 정지직전의 저감속)를 설정한다.
클리프 속도는 다음의 범위로 설정한다.

Pr.46 원점복귀 속도 $\geq$ Pr.47 클리프 속도 $\geq$ Pr.7 기동시 바이어스 속도



주의

- ◆ 클리프 속도는 원점신호에 의한 원점복귀 방식에서는 검출오차에, 스톱퍼 정지식에 의한 원점복귀에서는 충돌시 충격의 크기에 관계되므로, 기동시 바이어스 속도 이하의 값을 설정해야 한다.

참고

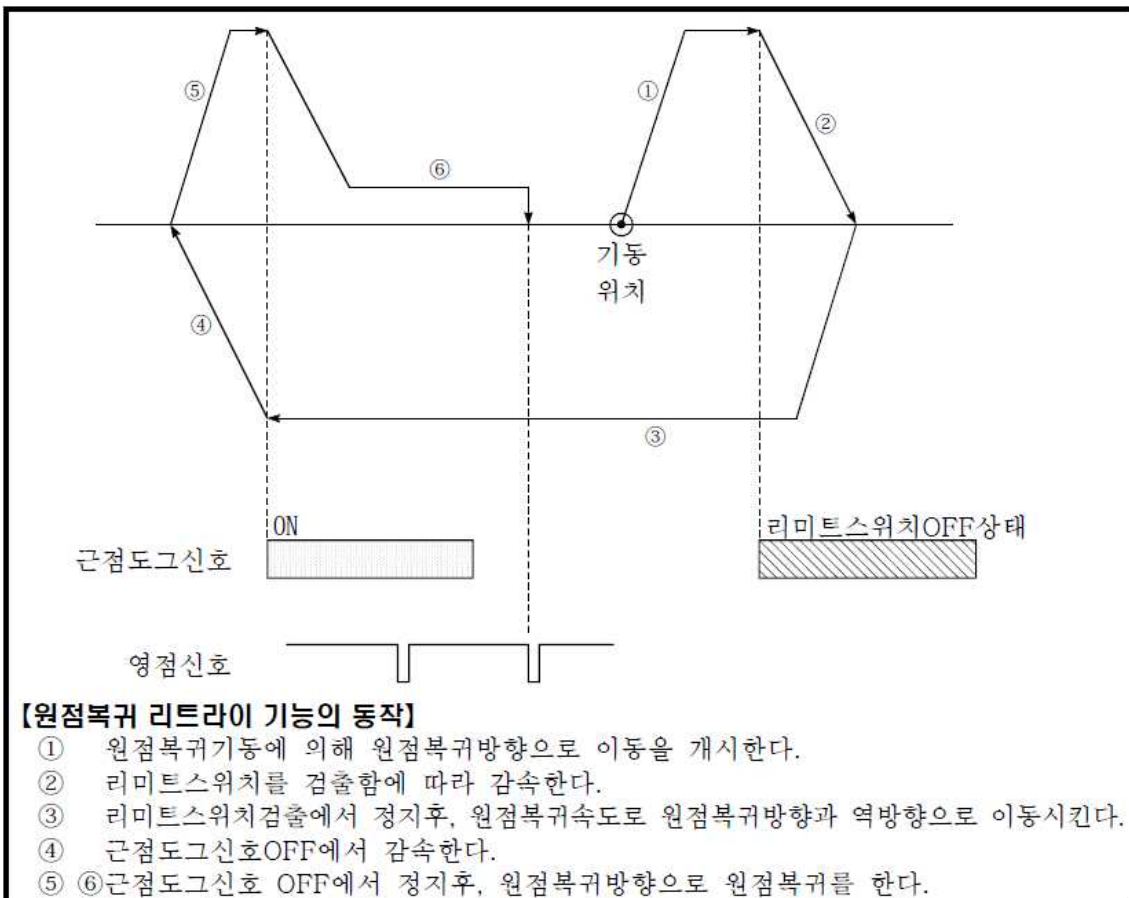
통상적으로 클리프 속도는 “Pr.46 원점복귀 속도”의 약 1/4을 설정하며, 본 실험장치에서는 “300.00[mm/min]”으로 설정한다.

② Pr.48 : 원점복귀 리트라이 설정.

원점복귀 리트라이의 실행 여부를 설정한다.

원점복귀 리트라이 기능을 유효로 설정하고 원점복귀 기등을 하면, 우선 원점복귀 방향으로 이동하며 근접도그 신호를 검출하기 전에 상한/하한 리미트 신호가 검출되었을 경우에 감속정지 후 원점복귀 방향과 반대방향으로 이동한다.

역방향으로 이동하던 중에 근접도그 신호가 On되었다가 Off되면 감속정지하고, 다시 원점복귀를 실행한다.


참고

본 실험장치에서는 원점복귀 리트라이 기능을 사용하기 위해 “1”로 설정한다.

◆ 원점복귀 상세 파라미터.

항목	설정값, 설정범위		공장출하시의 초기값	설정용버퍼 메모리어드레스																		
	주변기기에 의한 설정값	시퀀스프로그램에 의한 설정값		축1	축2	축3	축4															
Pr.49 원점복귀 드웰타임	0~65535 (ms)	0~65535 (ms) 0~32767 : 이 대로 10진수로 설정 32768~65535 : 16진수로 변환해서 설정	0	79	229	379	529															
Pr.50 근점도그ON후의 이동량설정	설정값은, Pr.1단위설정에 따라 설정범위가 달라집니다. <table><tr><th>Pr.1의 설정값</th><th>주변기기에 의한 설정값 (단위)</th><th>시퀀스프로그램에 의한 설정값 (단위)</th></tr><tr><td>0 : mm</td><td>0~214748364.7 (μm)</td><td>0~2147483647 (×10⁻¹ μm)</td></tr><tr><td>1 : inch</td><td>0~21474.83647 (inch)</td><td>0~2147483647 (×10⁻³ inch)</td></tr><tr><td>2 : degree</td><td>0~21474.83647 (degree)</td><td>0~2147483647 (×10⁻³ degree)</td></tr><tr><td>3 : pulse</td><td>0~2147483647 (pulse)</td><td>0~2147483647 (pulse)</td></tr></table>		Pr.1의 설정값	주변기기에 의한 설정값 (단위)	시퀀스프로그램에 의한 설정값 (단위)	0 : mm	0~214748364.7 (μm)	0~2147483647 (×10 ⁻¹ μm)	1 : inch	0~21474.83647 (inch)	0~2147483647 (×10 ⁻³ inch)	2 : degree	0~21474.83647 (degree)	0~2147483647 (×10 ⁻³ degree)	3 : pulse	0~2147483647 (pulse)	0~2147483647 (pulse)	0	80 81	230 231	380 381	530 531
Pr.1의 설정값	주변기기에 의한 설정값 (단위)	시퀀스프로그램에 의한 설정값 (단위)																				
0 : mm	0~214748364.7 (μm)	0~2147483647 (×10 ⁻¹ μm)																				
1 : inch	0~21474.83647 (inch)	0~2147483647 (×10 ⁻³ inch)																				
2 : degree	0~21474.83647 (degree)	0~2147483647 (×10 ⁻³ degree)																				
3 : pulse	0~2147483647 (pulse)	0~2147483647 (pulse)																				
Pr.51 원점복귀가속 시간선택	0 : Pr.9가속시간 1 : Pr.25가속시간 2 : Pr.26가속시간 3 : Pr.27가속시간	0 1 2 3	0	82	232	382	532															
Pr.52 원점복귀감속 시간선택	0 : Pr.10감속시간 1 : Pr.28감속시간 2 : Pr.29감속시간 3 : Pr.30감속시간	0 1 2 3	0	83	233	383	533															

① Pr.49 : 원점복귀 드웰타임 설정.

“Pr.43 원점복귀 방식”의 설정에서 스톱퍼 정지식1을 설정했을 때 근접도그 신호가 On하고 나서 부터 원점복귀 완료시까지의 시간을 설정한다.

설정값은 근접도그 On에서부터 스톱퍼에서 정지할 때까지의 이동시간 이상을 설정한다.

원점복귀 방식이 스톱퍼 정지식1 이외의 경우에는 “Pr.49 원점복귀 드웰타임”의 값은 무의미하다.

참고

본 실험장치에서는 공장출하시의 초기값인 “0”으로 설정한다.

② Pr.50 : 근접도그 On후의 이동량 설정.

카운트식1, 2일 때 근접도그 신호가 On하고나서 원점까지의 이동량을 설정한다.

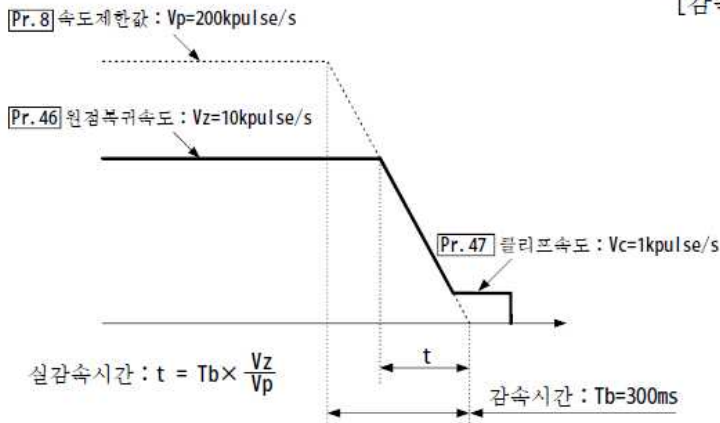
근접도그 On후의 이동량은 “원점복귀 속도에서부터 클리프 속도로의 감속거리”에 “원점복귀 속도로 10ms 이동하는 거리”를 가산한 값 이상을 설정한다.

참고

본 실험장치에서는 서보모터를 사용하기 때문에 근접도그 On후의 이동량은 설정할 필요가 없으므로 “0.0[um]”을 설정한다.

Pr. 50 근점도그 ON후 이동량의 설정 예

Pr. 8 속도제한값을 200kpulse/s, Pr. 46 원점복귀속도를 10kpulse/s, Pr. 47 클리프속도를 1kpulse/s, 감속시간을 300ms로 설정했을 경우, Pr. 50 근점도그ON후의 이동량은 아래와 같이 산출합니다.

[원점복귀동작]


$$\begin{aligned}
 [\text{감속거리}] &= \frac{1}{2} \times \frac{V_z}{1000} \times t + 0.01 \times V_z \\
 &= \frac{V_z}{2000} \times \frac{T_b \times V_z}{V_p} + 0.01 \times V_z \\
 &= \frac{10 \times 10^3}{2000} \times \frac{300 \times 10 \times 10^3}{200 \times 10^3} + 0.01 \times 10 \times 10^3 \\
 &= 75 + 100 \\
 &= 175
 \end{aligned}$$

*Pr. 50 근점도그 ON후의 이동량에는, 75이상을 설정한다

③ Pr.51 : 원점복귀 가속시간 선택.

원점복귀시의 가속시간으로 “Pr.9 가속시간0~ Pr.27 가속시간3” 중 어느 것을 사용할 것인지를 설정한다.

- ◆ 0 : Pr.9 가속시간0으로 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 1 : Pr.25 가속시간1로 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 2 : Pr.26 가속시간2로 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 3 : Pr.27 가속시간3으로 설정한 값을 사용한다.

참고

본 실험장치에서는 원점복귀 가속시간을 1000ms로 사용하므로, “0”을 설정한다.

④ Pr.52 : 원점복귀 감속시간 선택.

원점복귀시의 감속시간으로 “Pr.10 감속시간0~ Pr.30 감속시간3” 중 어느 것을 사용할 것인지를 설정한다.

- ◆ 0 : Pr.10 감속시간0으로 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 1 : Pr.28 감속시간1로 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 2 : Pr.29 감속시간2로 설정한 값을 사용한다.
- ◆ 3 : Pr.30 감속시간3으로 설정한 값을 사용한다.

참고

본 실험장치에서는 원점복귀 감속시간을 1000ms로 사용하므로, “0”을 설정한다.

◆ 원점복귀 상세 파라미터.

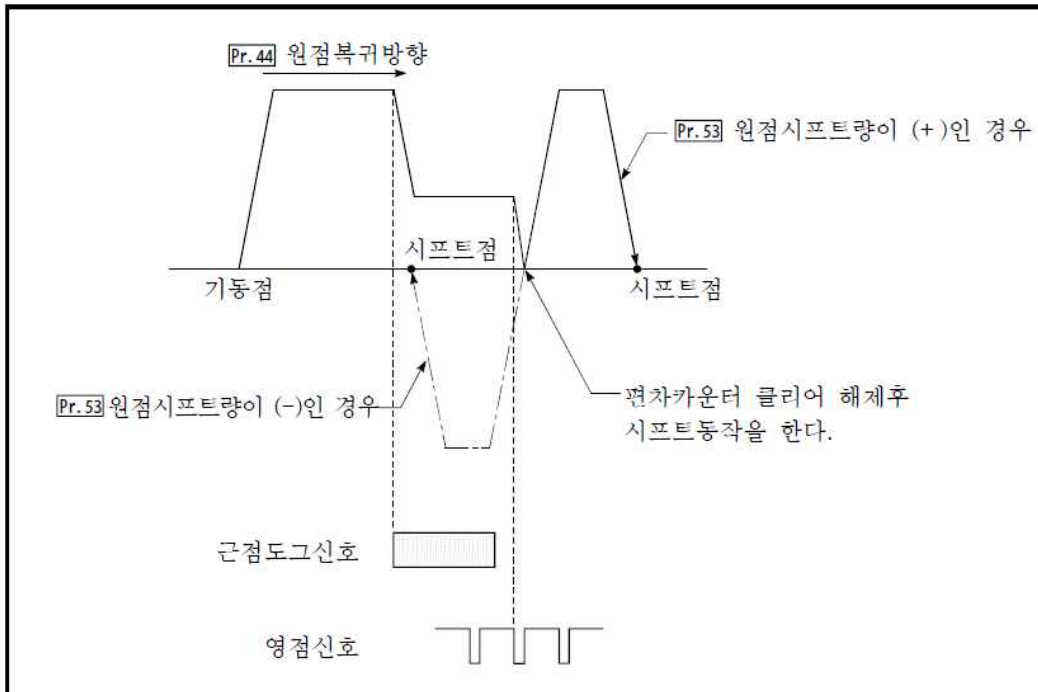
항목	설정값, 설정범위		공장출하시의 초기값	설정용버퍼 메모리어드레스				
	주변기기에 의한 설정값	시퀀스프로그램에 의한 설정값		축1	축2	축3	축4	
Pr.53원점시프트량	설정값은, Pr.1단위설정에 따라 설정범위가 달라집니다.		0	84 85	234 235	384 385	534 535	
	Pr.1의설정값	주변기기에 의한 설정값 (단위)						시퀀스프로그램에 의한 설정값 (단위)
	0 : mm	-214748364.8~214748364.7 (μm)						-2147483648~2147483647 (×10 ⁻¹ μm)
	1 : inch	-21474.83648~21474.83647 (inch)						-2147483648~2147483647 (×10 ⁻⁵ inch)
2 : degree	-21474.83648~21474.83647 (degree)	-2147483648~2147483647 (×10 ⁻⁵ degree)						
3 : pulse	-2147483648~2147483647 (pulse)	-2147483648~2147483647 (pulse)						
Pr.54원점복귀 토오크 제한값	1~300 (%)	1~300 (%)	300	86	236	386	536	
Pr.55편차카운터 클리어신호 출력시간	1~65535 (ms)	1~65535 (ms) 0~32767 : 10진수로 설정 32768~65535 : 16진수로 변환하여 설정	11	87	237	387	537	
Pr.56원점시프트시 속도저정	0 : 원점복귀속도	0	0	88	238	388	538	
	1 : 클리프속도	1						
Pr.57원점복귀 리트라이시드 펄스 타임	0~65535 (ms)	0~65535 (ms) 0~32767 : 10진수로 설정 32768~65535 : 16진수로 변환하여 설정	0	89	239	389	539	

① Pr.53 : 원점 시프트량 설정.

원점복귀로 정지한 위치부터 얼마를 시프트(이동)할 것인지를 설정한다.

원점 스프트 기능은 원점복귀로 정지시킨 원점위치를 보정하기 위한 기능이다.

근접도그의 설치위치 관계에서 원점위치에 물리적인 제한이 있는 경우 이 기능을 이용해서 최적 위치로의 원점을 보정한다.



참고

본 실험장치에서는 원점 시프트량을 설정할 필요가 없으므로, "0.0[um]"를 설정한다.

② Pr.54 : 원점복귀 토크제한값 설정.

원점복귀시 클리프 속도 도달 후에 서보모터의 토크를 제한하기 위한 값을 설정한다.

참고

본 실험장치에서는 잘못된 위치제어 프로그램으로 인해 서보모터가 폭주할 수 있다.
 따라서, 서보모터가 폭주하여 안전사고가 발생하는 것을 방지하기 위해 토크 제한값을 “150%”로 설정한다.
 실습중에 서보앰프 및 QD75에서 빈번한 과전류 에러가 발생하면 토크 제한값을 “300%”로 설정한다.

③ Pr.55 : 편차카운터 클리어 신호 출력시간 설정.

근접도그식, 스톱퍼 정지식1~3, 카운트식1의 원점복귀에 있어서 편차카운터 클리어를 출력할 시간을 설정한다.

참고

본 실험장치에서는 공장출하시 설정값인 “11[ms]”로 설정한다.

④ Pr.56 : 원점시프트시 속도지정.

“Pr.53 원점 시프트량”을 “0” 이외로 설정할 때의 동작속도를 설정한다.
 설정은 “Pr.46 원점복귀 속도”나 “Pr.47 클리프 속도” 중에서 선택한다.

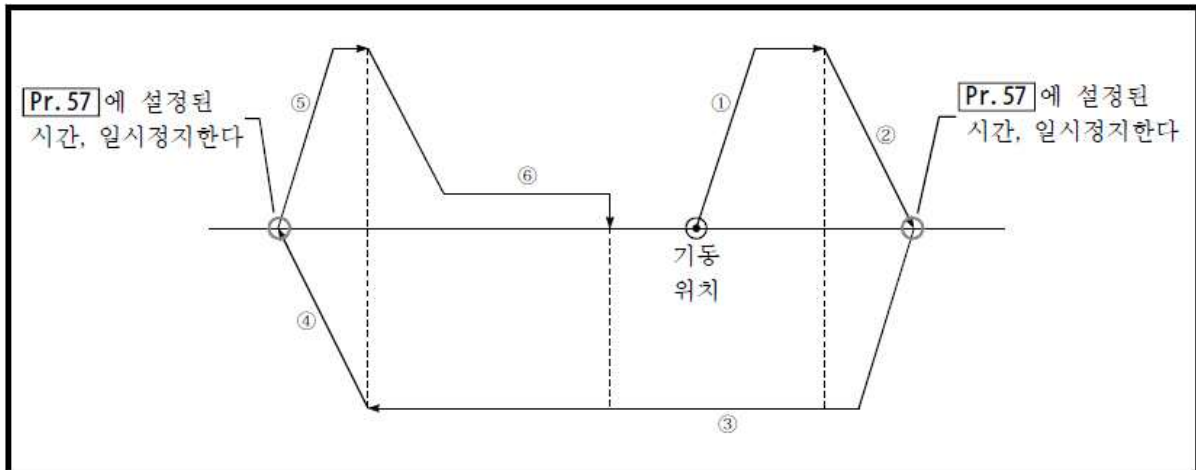
- ◆ 0 : “Pr.46 원점복귀 속도”를 설정값으로 지정한다.
- ◆ 1 : “Pr.47 클리프 속도”를 설정값으로 지정한다.

참고

본 실험장치에서는 공장출하시 설정값인 “0(원점복귀 속도)”로 설정한다.

⑤ Pr.57 : 원점복귀 리트라이시 드웰타임 설정.

“Pr.48 원점복귀 리트라이”에서 원점복귀 리트라이 기능을 설정했을 경우 다음 그림이 ②, ④ 구간에서 감속 후의 정지시간을 설정한다.

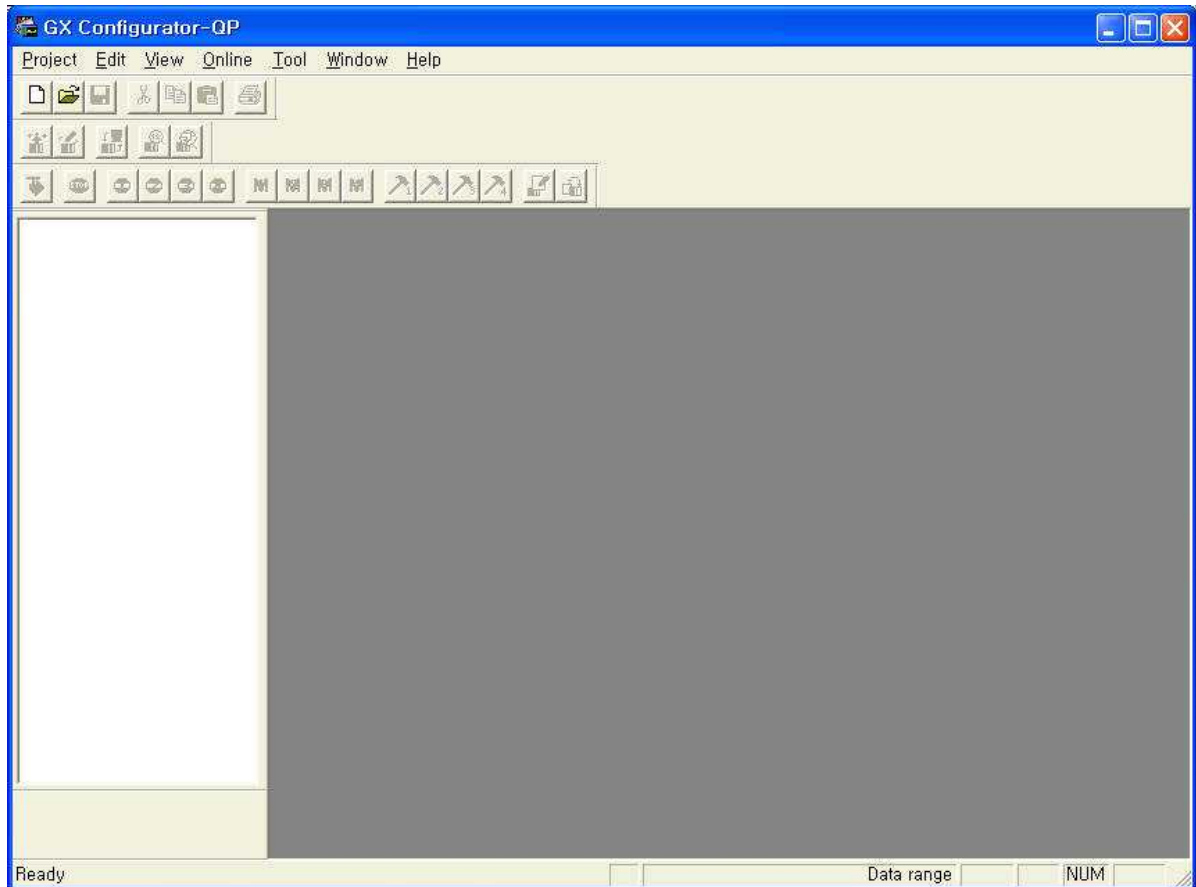

참고

본 실험장치에서는 공장출하시 설정값인 “0[ms]”로 설정한다.

8. GX Configurator-QP Software를 이용한 서보모터 제어.

1. GX Configurator-QP Software 실행.

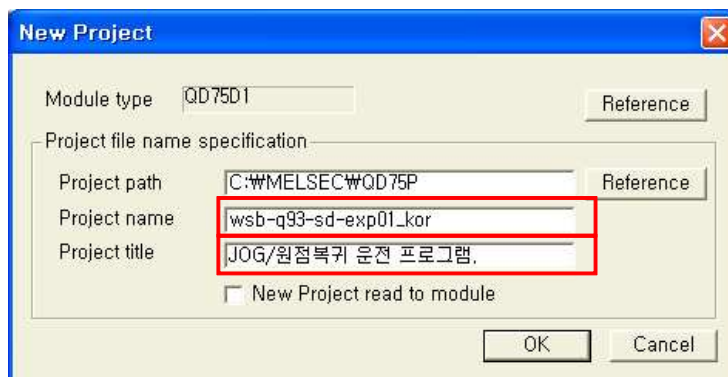
1). GX Configurator-QP Software를 실행하면 다음 그림과 같이 Main 화면이 나타난다.



[그림8-1-1 GX Configurator-QP Main 화면]

2). 위 그림에서 새로운 프로젝트 작성을 위해 메뉴의 **Project-New Project...**를 선택하거나 **New Project file** 아이콘을 클릭한다.

이때, 다음 그림과 같이 새 프로젝트 대화상자가 나타나며, 그림과 같이 Project name과 Project title을 입력한다.

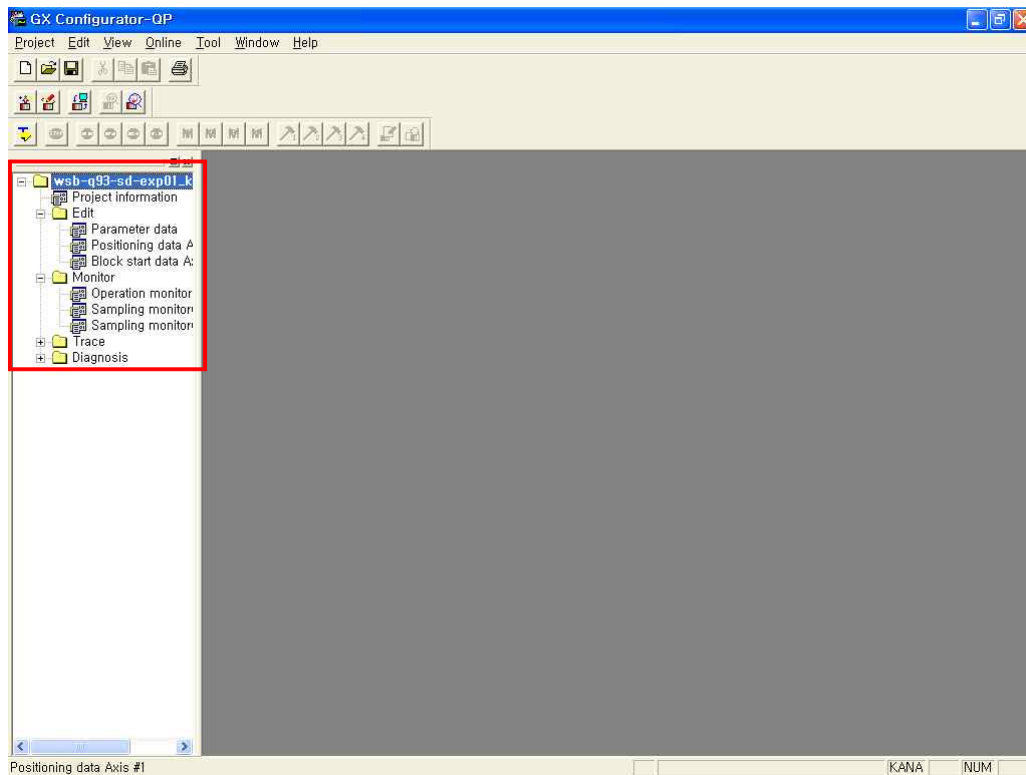


[그림8-1-2 New Project]

(1). Project name : wsb-q93-sd-exp01_kor

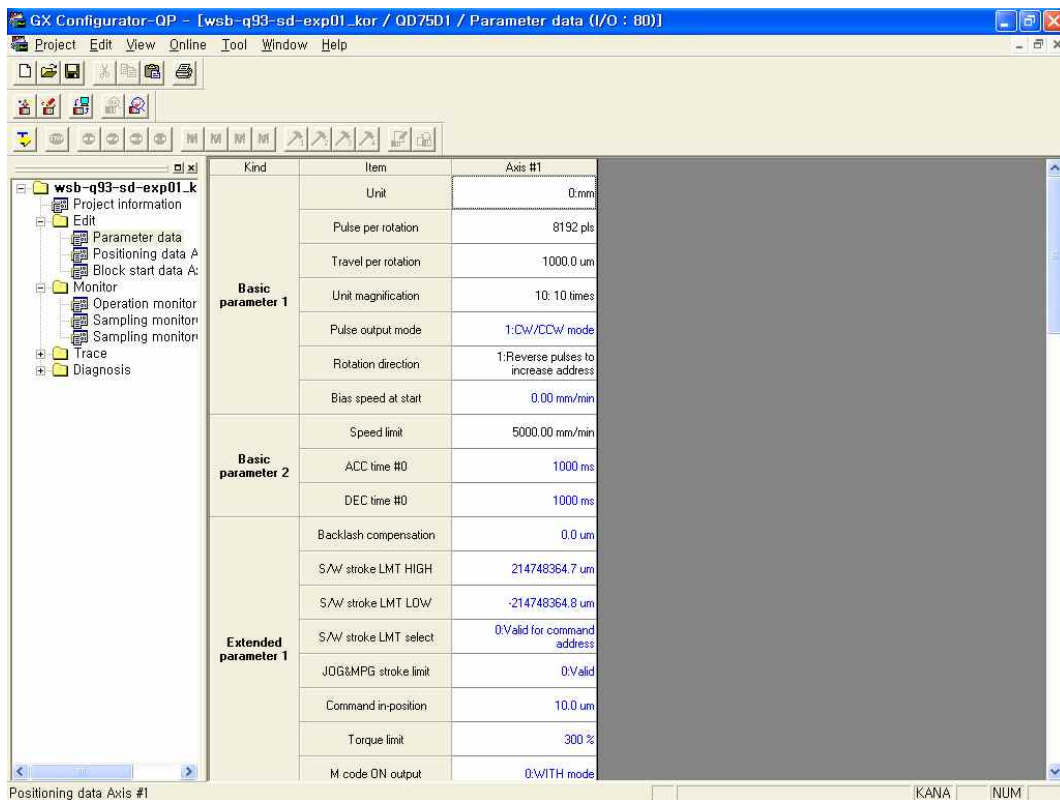
(2). Project title : JOG/원점복귀 운전 프로그램.

3). New Project를 작성하면 다음 그림과 같이 화면 좌측에 새 프로젝트 항목이 생성된다.



[그림8-1-3 wsb-q93-sd-exp01_kor Project]

4). 위 그림에서 QD75D1의 1축에 대해 Parameter를 설정해야 하므로, **Edit-Parameter data**를 더블 클릭하면 다음 그림과 같이 Parameter 입력 창이 나타나는데, 1축에 대해 아래 표와 같이 입력한다.



[그림8-1-4 Parameter Edit]

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1	Unit	0:mm
	Pulse per rotation	8192 pls
	Travel per rotation	1000.0 um
	Unit magnification	10:10 times
	Pulse output mode	1: CW/CCW mode
	Rotation direction	1: Reverses pulses to increase address
	Bias speed at start	0.00 mm/min
Basic parameter 2	Speed limit	5000.00 mm/min
	ACC time #0	1000 ms
	DEC time #0	1000 ms
Extended parameter 1	Backlash compensation	0.0 um
	S/W stroke LMT HIGH	214748364.7 um
	S/W stroke LMT LOW	-214748364.8 um
	S/W stroke LMT select	0: Valid for command address
	JOG&MPG stroke limit	0: Valid
	Command in-position	10.0 um
	Torque limit	300 %
	M code ON output	0: WITH mode
	Speed switching mode	0: Change speed from specified address
	Interpolation speed mode	0: Composed speed
	Address update in V-control	0: No address update in velocity control
	Lower limit	0: Negative
	Upper limit	0: Negative
	Drive unit READY	0: Negative
	Stop signal	0: Negative

Kind	Item	Axis #1
Extended parameter 1	External command	0:Negative
	Zero signal	0:Negative
	Near-point signal	0:Negative
	MPG	0:Negative
	Command pls signal	0:Negative
	DCC	0:Negative
	MPG mode	0:A/B mode(4)
	Speed-position function selection	0:Execute V/P switching control(INC)
Extended parameter 2	ACC time #1	1000 ms
	ACC time #2	1000 ms
	ACC time #3	1000 ms
	DEC time #1	1000 ms
	DEC time #2	1000 ms
	DEC time #3	1000 ms
	JOG speed limit	1000.00 mm/min
	JOG ACC time	0:1000
	JOG DEC time	0:1000
	ACC/DEC set	0:Trapezoid acceleration mode
	S-curve ratio	100 %
	Sudden stop DEC time	1000 ms
	Stop group #1 Sudden stop	0:Normal stop
	Stop group #2 Sudden stop	0:Normal stop
	Stop group #3 Sudden stop	0:Normal stop

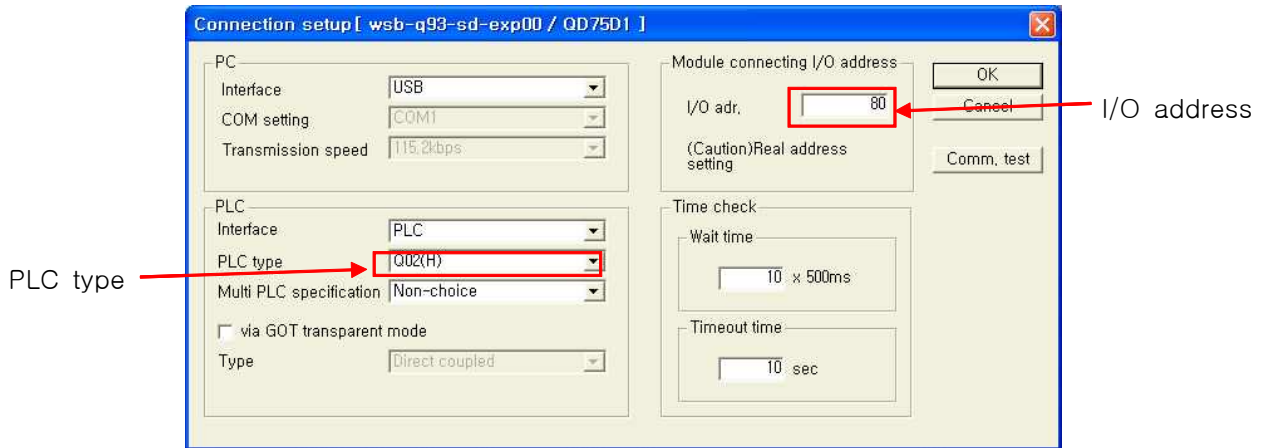
Kind	Item	Axis #1
Extended parameter 2	Positioning complete signal	300 ms
	Cir/arc error allowance	10.0 μ m
	External command function	0:External start
OPR basic parameter	OPR method	0:Zeroing DOG
	OPR direction	1:Reverse direction (Address decrease)
	OP address	0.0 μ m
	OPR speed	500.00 mm/min
	Creep speed	300.00 mm/min
	OPR retry	0:No OPR from U/L limit
OPR extended parameter	OPR dwell time	0 ms
	Travel setting after DOG ON	0.0 μ m
	OPR ACC time	0:1000
	OPR DEC time	0:1000
	op shift amount	0.0 μ m
	OPR torque limit value	300 %
	Deviation command signal out time	11 ms
	OP shift speed specification	0:OPR speed
	Dwell time during OPR retry	0 ms

[표8-1 Parameter List]

제3장. 위치결정 모듈(QD75D1)

- 5). 위의 표8-1과 같이 필요한 항목을 수정한 후 위치결정 모듈(QD75D1)에 Parameter를 쓰기위해 메뉴의 **Online-Connection Setup**를 선택하면 다음 그림과 같이 통신관련 대화상자가 나타난다.

이때, **COM setting**, **PLC type**, **Module connecting I/O address**를 그림과 같이 설정한다.



[그림8-1-5 Connection setup]

- 6). 위 그림과 같이 설정한 후 통신 테스트를 위해 좌측 하단의 **Comm. test** 버튼을 누르면 잠시 후 다음 그림과 같이 통신확인 대화상자가 나타난다.



[그림8-1-6 Succeeded Connection]

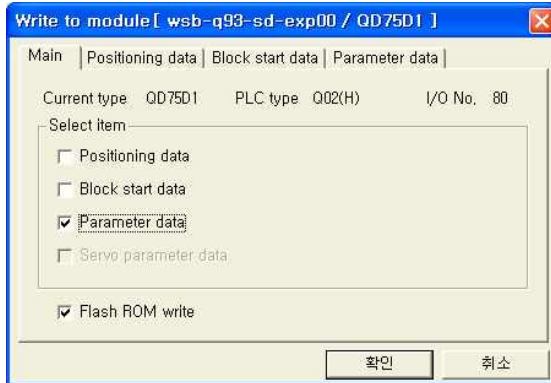
- 7). 만일, 통신이 이루어지지 않으면 다음 그림과 같은 대화상자가 나타나며, 이때에는 위의 그림 8-1-5에서 **COM setting**, **PLC type**, **Module connecting I/O address**를 다시 확인하거나, 통신 케이블의 접속여부를 확인한다.



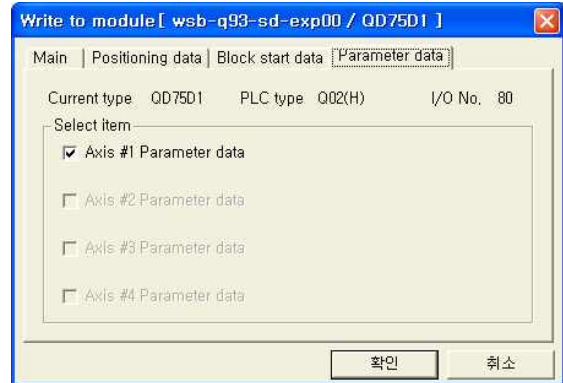
[그림8-1-6 Communication Error]

제3장. 위치결정 모듈(QD75D1)

- 8). 통신이 이상 없이 이루어지면 작성한 Parameter를 위치결정 모듈(QD75D1)에 쓰기위해 메인 화면에서 **Write to module**을 클릭하면 다음 그림과 같이 QD75 Writing 대화상자가 나타난다.
이때, Select item에서 **Parameter** 항목만 선택하고, Parameter data Tap의 Select item에서 **Axis #1 Parameter data** 항목을 선택한 후 **확인** 버튼을 누른다.
Parameter 쓰기는 PLC가 Stop된 상태에서만 가능하므로, PLC를 Stop상태로 놓고 실행한다.

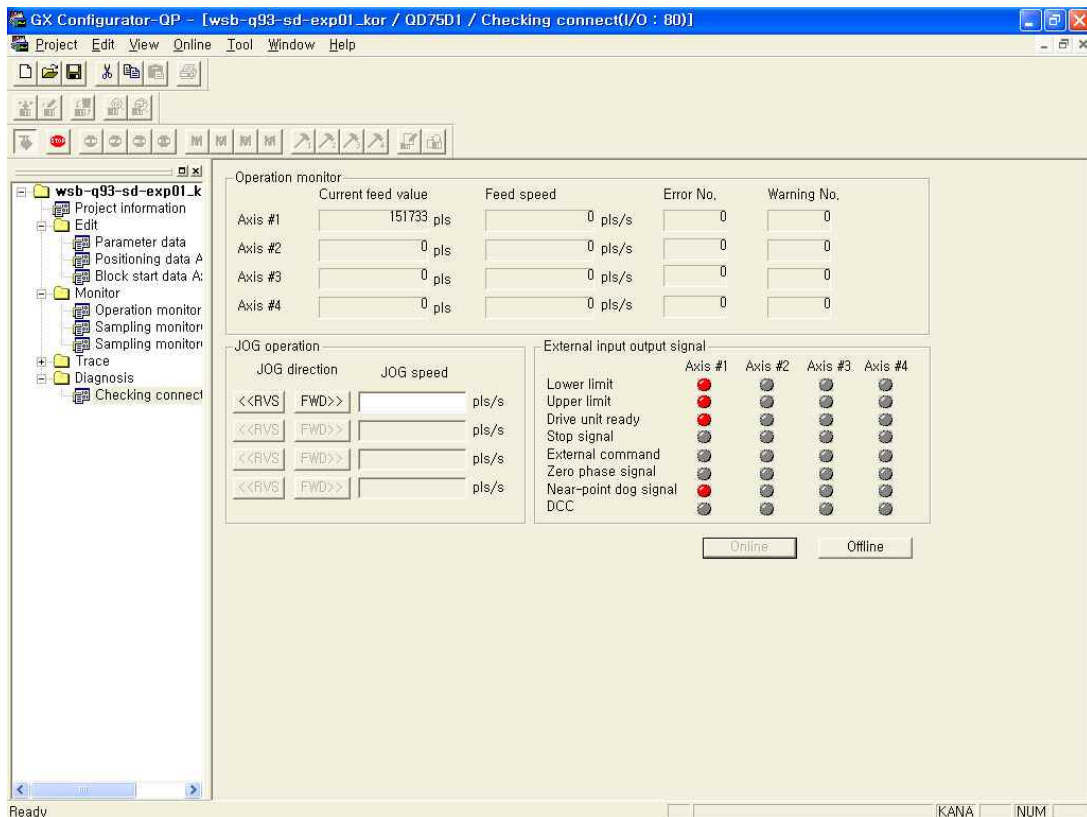


[그림8-1-7 Main]



[그림8-1-8 Parameter data]

- 9). Parameter 쓰기가 완료되면, 위치결정 모듈(QD75D1)에 연결된 각종 신호가 제대로 입력되는지 확인하기 위해 Checking connect를 실행한다.
Main 화면 좌측의 **Diagnosis-Checking connect**를 더블 클릭하면 다음 그림과 같이 각종 신호의 상태 화면이 나타난다.



[그림8-1-9 Monitor]

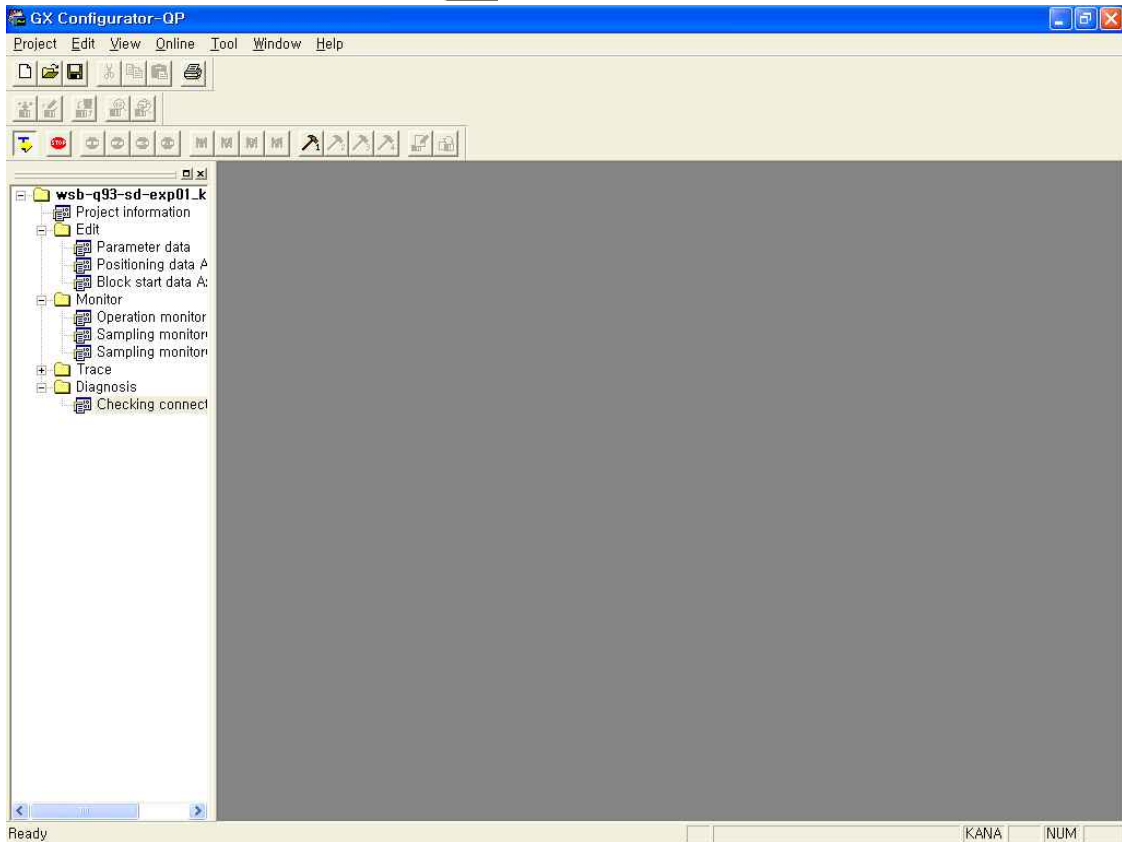
위 그림은 Lower Limit 신호와 Upper Limit, Drive unit ready, Near-point dog signal 신호가 On된 상태이다.

제3장. 위치결정 모듈(QD75D1)

이때, 위치결정 모듈(QD75D1)의 FLS 단자와 RLS 단자에 연결된 센서를 On/Off하면 상태에 따라 **Lower limit**와 **Upper limit**에 현재 상태가 표시된다.

- 10). 제어신호 Monitoring이 완료되면, 위치결정 모듈(QD75D1)을 Test Mode로 전환하여 서보모터를 제어하기 위해 화면을 Test mode로 전환한다.

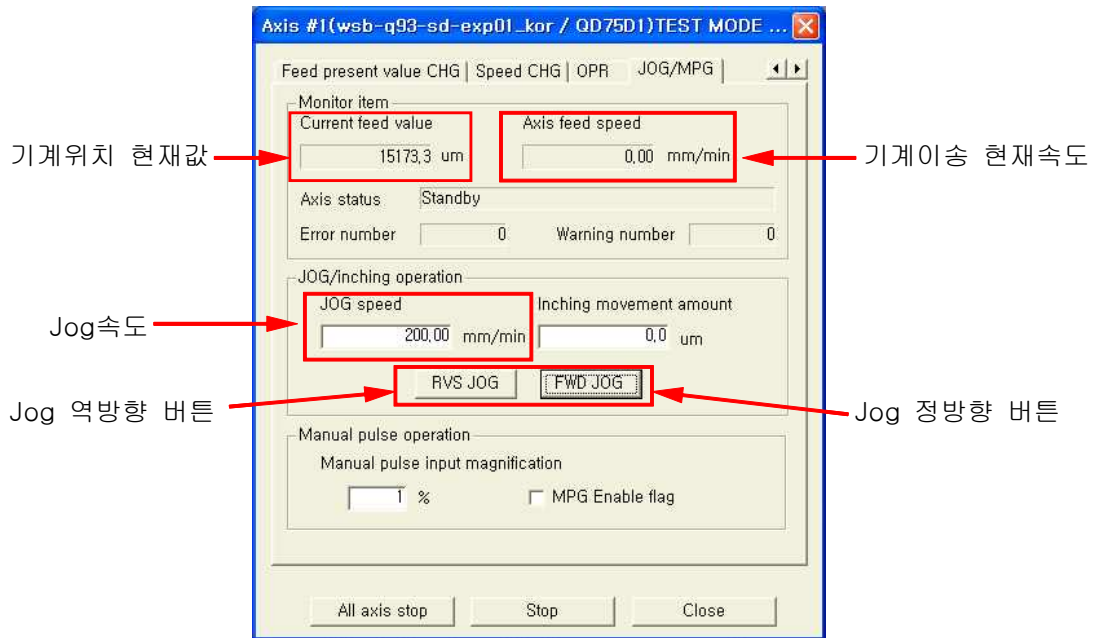
화면 좌측의 Test On/Off 버튼()을 누르면 다음 그림과 같이 Test mode로 전환된다.



[그림8-1-10 Test mode 화면]

- 11). 위 그림에서 1축에 대해 운전하기 위해 Operation Test #1 버튼()을 누르면 다음 그림과 같이 1축에 대한 Operation 화면이 나타난다.

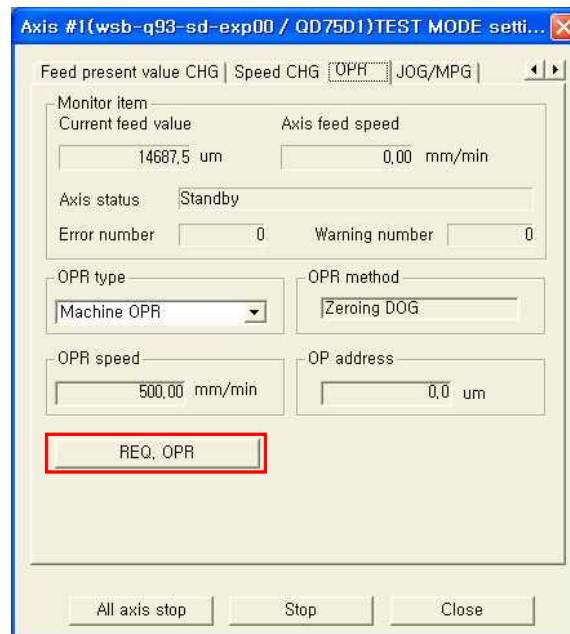
이때, 그림과 같이 **JOG/MPG** Tap을 선택한 후 **JOG speed** 항목에 **200.00mm/min**을 입력한 후 **FWD JOG** 버튼을 누르는 동안 서보모터가 200.00mm/min의 속도로 정회전하고, **RVS JOG** 버튼을 누르는 동안 200.00mm/min의 속도로 역회전한다.



[그림8-1-11 JOG Test mode 화면]

12). JOG 운전이 이상 없이 이루어지면, 다음은 원점복귀 운전을 위해 OPR Tap으로 이동하면 다음 그림과 같이 OPR 화면으로 전환된다.

이때, REQ. OPR 버튼을 누르면 서보모터가 Parameter에서 설정한 방향(역방향)으로 OPR speed(500.00mm/min)으로 회전하며, 근접도그 Toggle Switch를 On하면 Creep speed(300.00mm/min)으로 회전속도가 변환되고, 잠시 후 서보모터가 정지한다.



[그림8-1-12 OPR Test mode 화면]

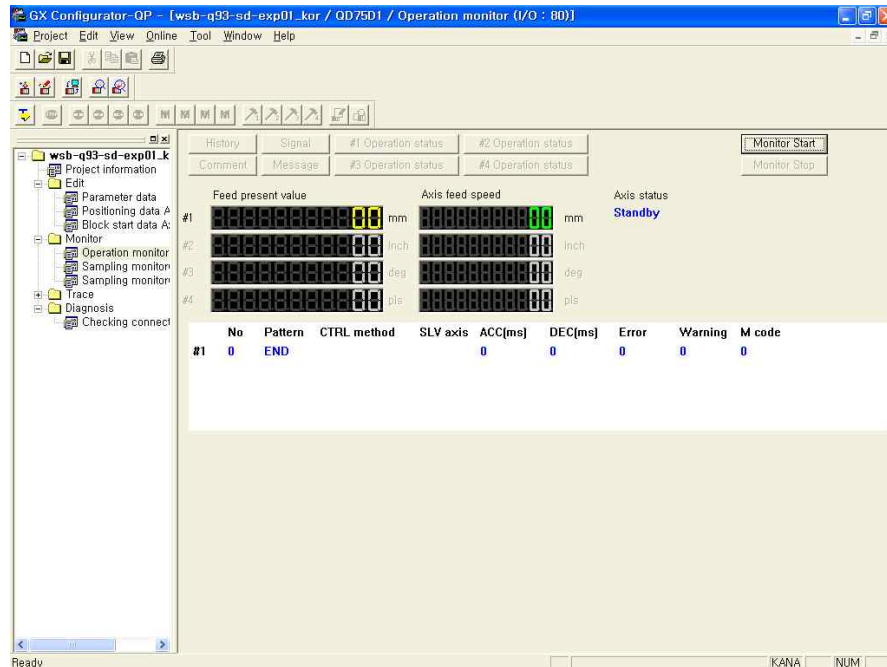
위치결정 모듈(QD75D1)의 Test mode 운전이 완료되면, 다시 Test On/Off 버튼을 눌러 Test mode를 해제한다.

2. QD75 장치의 모니터링 방법.

GX Configurator-QP에는 QD75의 동작상태를 모니터링 할 수 있는 기능을 가지고 있다.

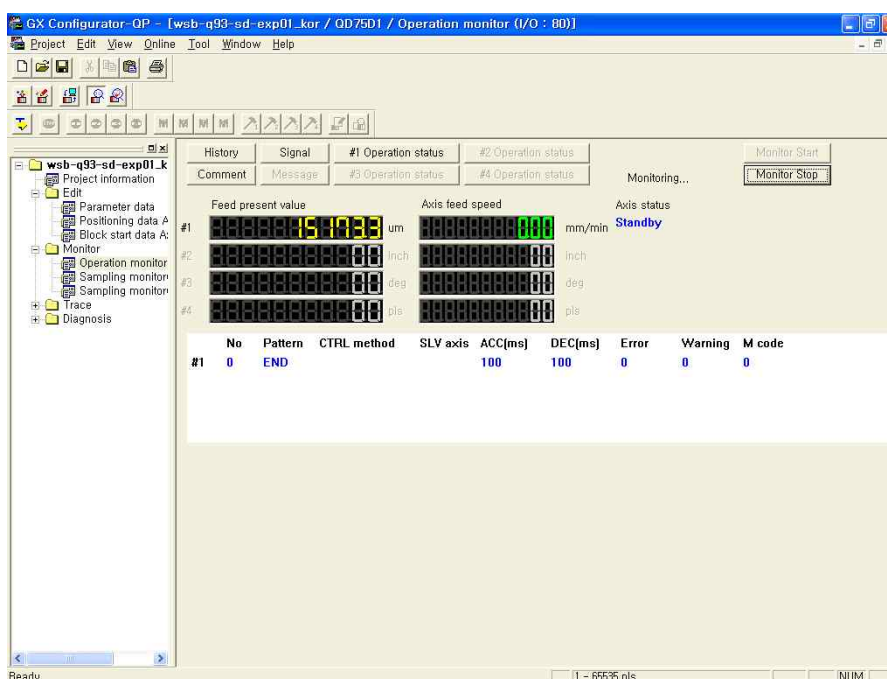
이 모니터링 기능을 이용하면 QD75의 신호 입/출력상태, 위치결정 데이터의 동작상태 등을 확인할 수 있다.

1). 오퍼레이션 모니터 항목을 더블클릭하면 다음 그림과 같이 모니터 창이 나타난다.



[그림8-2-1 모니터링 창(Monitor Stop)]

2). 위 그림8-2-1에서 Monitor Start 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 QD75의 현재상태가 모니터링 된다.



[그림8-2-2 모니터링 창(Monitor Start)]

제3장. 위치결정 모듈(QD75D1)

- 3). QD75의 모니터 창에는 이송 현재값, 이송속도, 현재 실행되고 있는 위치결정 데이터의 번호 등 다양한 정보가 나타난다.

다음 그림에서 Feed present value란에 15173.3[um]이 표시되는데, 이것은 현재 QD75가 인식하고 있는 이송 현재값 데이터이다.

즉, 기구의 위치가 현재 15173.3[um](15.1733[mm])임을 나타내는 것이다.



[그림8-2-3 이송 현재값, 이송속도 표시창]

다음 그림은 위치결정 데이터 번호, 에러/경고 번호, M코드를 나타낸다.

No	Pattern	CTRL method	SLV axis	ACC[ms]	DEC[ms]	Error	Warning	M code
#1	0	END		100	100	0	0	0

[그림8-2-4 상태정보 표시창]

- 4). QD75와 연결된 각종 신호의 상태를 모니터링 하기 위해 Signal 버튼을 누르면 다음 그림과 같이 현재 QD75와 연결된 각종 신호의 상태가 모니터링 된다.

X	Item	ON/OFF
X80	QD75 ready	Off
X81	Sync flag	On
X82	Used by system. Not used	Off
X83	Used by system. Not used	Off
X84	#1 M code ON	Off
X85	#2 M code ON	Off
X86	#3 M code ON	Off
X87	#4 M code ON	Off
X88	#1 Error detection	Off
X89	#2 Error detection	Off
X8A	#3 Error detection	Off
X8B	#4 Error detection	Off
X8C	#1 Busy	Off
X8D	#2 Busy	Off
X8E	#3 Busy	Off
X8F	#4 Busy	Off
X90	#1 Start completed	Off

[X Device Monitor]

Y	Item	ON/OFF
Y80	PLC ready	Off
Y81	Used by system. Not used	Off
Y82	Used by system. Not used	Off
Y83	Used by system. Not used	Off
Y84	#1 Axis stop	Off
Y85	#2 Axis stop	Off
Y86	#3 Axis stop	Off
Y87	#4 Axis stop	Off
Y88	#1 FWD JOG start	Off
Y89	#1 RVS JOG start	Off
Y8A	#2 FWD JOG start	Off
Y8B	#2 RVS JOG start	Off
Y8C	#3 FWD JOG start	Off
Y8D	#3 RVS JOG start	Off
Y8E	#4 FWD JOG start	Off
Y8F	#4 RVS JOG start	Off
Y90	#1 Positioning start	Off

[Y Device Monitor]

	#1
Drive unit ready	On
Zero phase signal	Off
Near-point dog signal	On
Stop signal	Off
Upper limit	On
Lower limit	On
External signal	Off
DDC signal	Off

Axis #1 Axis #2 Axis #3 Axis #4

Valid external command

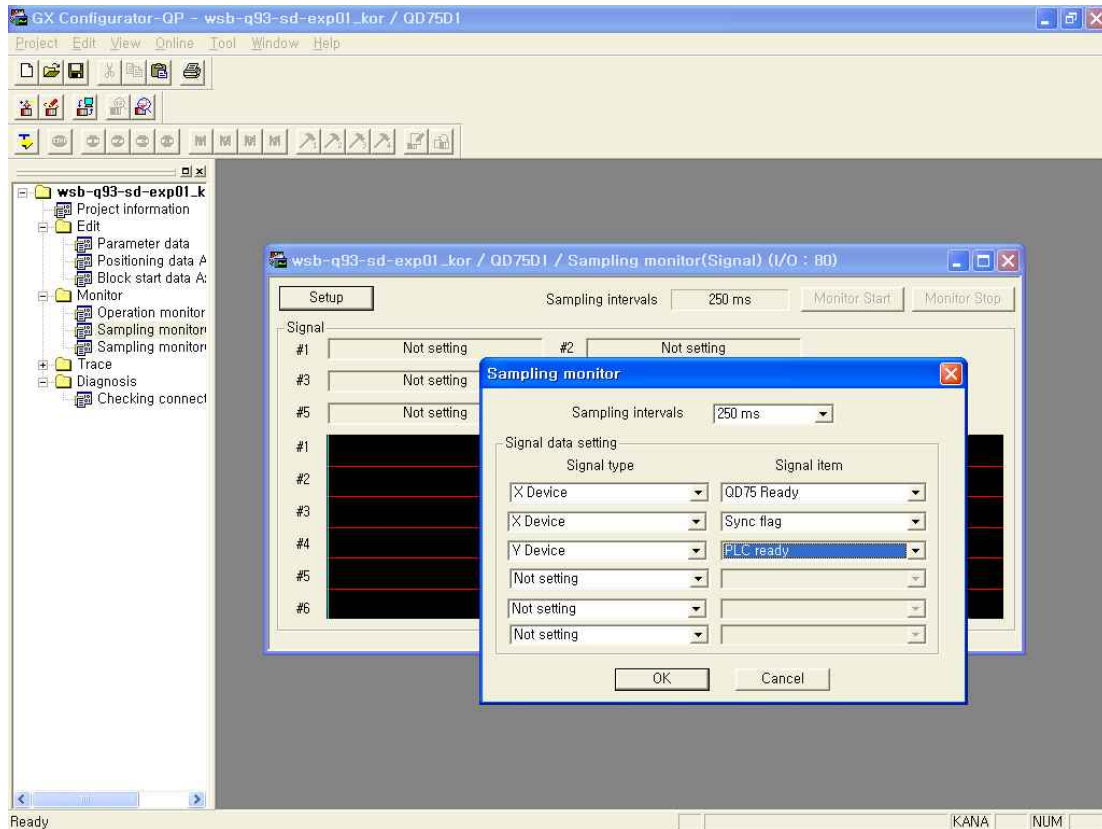
[External I/O Signal Monitor]

	#1
Velocity control flag	Off
V/P switching latch flag	Off
Command in-position flag	Off
OPR request flag	On
OPR completed flag	Off
P/V switching latch flag	Off
Axis warning detected	Off
Velocity change 0 flag	Off

[Statue Signal Monitor]

- 5). 모니터링 모드에서는 QD75의 입/출력 신호의 On/Off 상태를 시간의 변화에 따른 그래프 즉, 타이밍 차트 형태로 모니터링 할 수 있다.

오퍼레이션 모니터 항목 중 Sampling monitoring을 더블클릭하면 다음 그림과 같이 Sampling Monitoring 화면이 나타나는데 이때, Setup 버튼을 누른 후 Signal type과 Signal item을 선택한 후 Monitor Start 버튼을 누르면 화면 하단에 타이밍 차트가 나타난다.

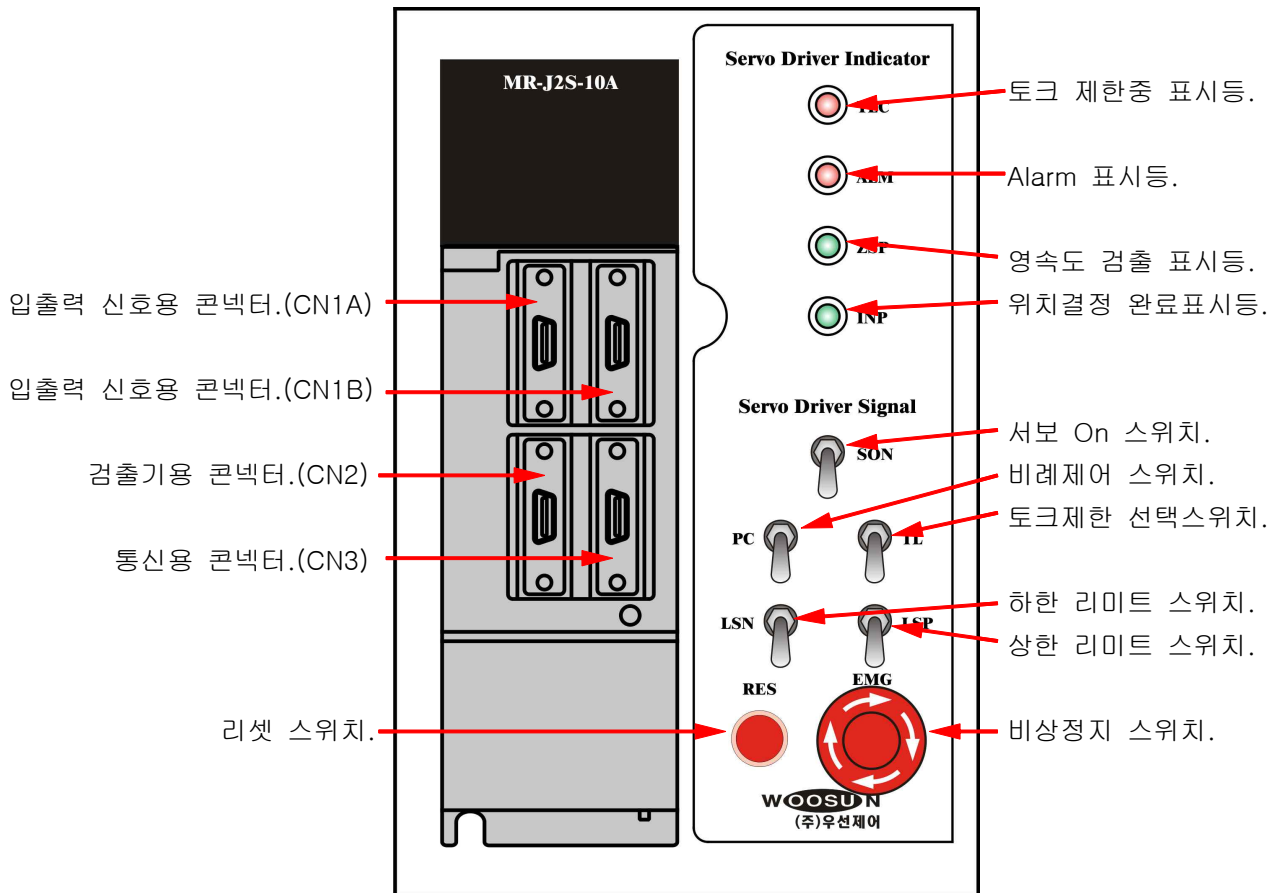


QD75의 모니터링 기능을 사용하면 QD75를 이용한 위치결정 제어시 이송거리 등을 쉽게 파악할 수 있다.

제4장. 장치의 구성 및 각부의 명칭.

1. 서보앰프 모듈.

서보앰프 모듈에 적용된 Driver는 MR-J2S Series 중 100[W]급의 서보모터를 구동할 수 있는 서보앰프(MR-J2S-10A)가 적용되었다.



[그림 4-1-1 서보앰프 모듈]

1. 입출력 신호용 콘넥터.(CN1A)

디지털 입출력 신호를 접속하는 콘넥터로서 QD75에서 출력되는 펄스열 신호 콘넥터와 접속된다.

2. 입출력 신호용 콘넥터.(CN1B)

디지털 입출력 신호를 접속하는 콘넥터로서 각종 스위치 입력신호(SON, PC, TL, LSP, LSN, RES, EMG)와 출력신호(TLC, ALM, ZSP, INP)가 접속된다.

3. 검출기용 콘넥터.(CN2)

서보모터 검출기 접속 콘넥터로서 서보모터에 설치되어 있는 엔코더와 접속한다.

4. 통신용 콘넥터.(CN3)

지령장치(PC)와 접속하는 콘넥터로서 컴퓨터에서 서보앰프의 파라미터를 조작할 때 사용된다.

5. 리셋 스위치.(RES, CN1B-14)

서보앰프에 알람이 발생했을 때 스위치를 On하면 알람을 해제할 수 있다.

리셋 스위치 조작만으로 해제할 수 없는 알람도 있다.

알람이 발생하지 않은 상태에서 스위치를 On하면 베이스 차단이 된다.

즉, 서보모터가 프리런 상태가 되며, 파라미터 No.51을 “_1_”로 설정하면 베이스 차단이 되지 않는다.

6. 서보 On 스위치.(SON, CN1B-5)

스위치를 On하면 베이스 회로에 전원이 공급되고, 운전가능 상태가 된다.

스위치를 Off하면 베이스 회로에 전원이 차단이 되어 서보모터는 프리런 상태가 된다.

서보모터를 제어하기 위해서는 반드시 On해야 한다.

7. 비례제어 스위치.(PC, CN1B-8)

스위치를 On하면 속도앰프가 비례적분형에서 비례형으로 변환된다.

서보모터는 정지상태에서 외적 요인에 의해 1펄스라도 회전하게 되면 토크를 발생시켜 어긋난 위치를 보정하려 한다.

이동완료(MEND) Off후에 기계적으로 축을 Lock 시키는 경우는 이동완료(MEND)가 Off와 동시에 비례제어(PC)를 On으로 하면 어긋난 위치를 보정하려고 하는 불필요한 토크를 억제할 수 있다.

장시간 Lock 시키는 경우에는 비례제어(PC) 신호와 동시에 외부 토크제한 선택(TL)을 On시켜 아날로그 토크제한(TLA)에서 정격토크 이하가 되도록 한다.

8. 토크제한 선택 스위치.(TL, CN1B-9)

스위치를 On하면 내부 토크제한1(파라미터 No.28)이 유효가 되며, 아날로그 토크제한(TLA)가 유효가 된다.

9. 하한 리미트 스위치.(LSN, CN1B-17)

스위치를 On하면 하한 리미트 신호가 On되어 서보모터를 운전할 수 있으며, 스위치가 Off되면 급정지 기능이 동작하여 서보모터는 급정지 한다.

파라미터 No.22를 “__1”로 설정하면 완만한 정지가 된다.

10. 상한 리미트 스위치.(LSP, CN1B-16)

스위치를 On하면 상한 리미트 신호가 On되어 서보모터를 운전할 수 있으며, 스위치가 Off되면 급정지 기능이 동작하여 서보모터는 급정지 한다.

파라미터 No.22를 “__1”로 설정하면 완만한 정지가 된다.

11. 비상정지 스위치.(EMG, CN1B-15)

스위치를 누르면 비상정지 상태가 되어 서보모터는 프리런 상태가 되고, 다이내믹 브레이크가 동작한다.

스위치를 풀면 비상정지 상태가 해제된다.

12. 토크 제한중 표시등.(TLC, CN1B-6)

토크 발생시에 내부 토크 제한1~7(파라미터 No.28)과 아날로그 토크 제한(TLA)로 설정한 토크에 도달했을 때에 On된다.

서보 On신호(SON)가 Off되면 소등된다.

13. 알람 표시등.(ALM, CN1B-18)

서보앰프에 알람이 발생하지 않았을 때 On된다.

알람이 발생되면 Off되며, 서보앰프가 정상상태가 되면 다시 On된다.

14. 영속도 검출 표시등.(ZSP, CN1B-19)

서보모터 회전속도가 영속도(50r/min) 이하일 때 On된다.

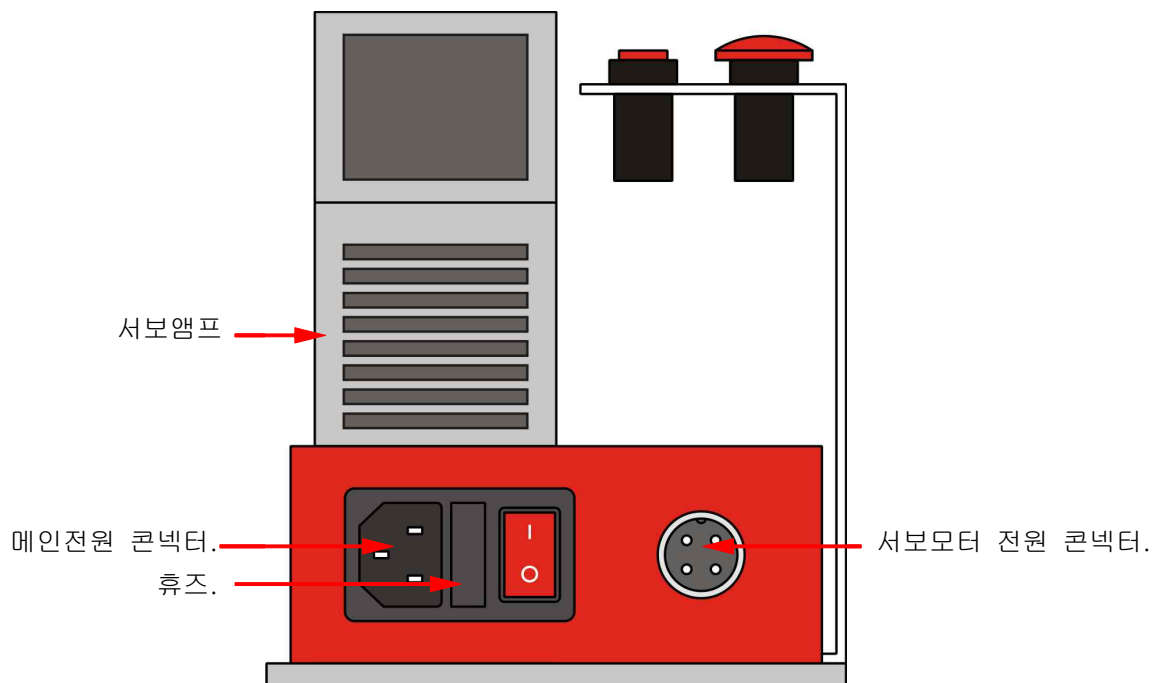
영속도는 파라미터 No.24에서 변경할 수 있다.

15. 위치결정 완료 표시등.(INP, CN1A-18)

펄스의 속도가 설정한 인포지션 범위 내에 있을 때 On된다.

인포지션 범위는 파라미터 No.5에서 변경할 수 있다.

인포지션 범위를 크게 설정하면 저속 회전시에 상시 On된다.



[그림 4-1-2 서보앰프 모듈]

16. 메인전원 콘넥터.

서보앰프 모듈에 공급하는 메인전원 콘넥터로서, 정격전원은 AC220V, 60Hz이며, 정격 휴즈용량은 2A이다.

17. 서보모터 전원 콘넥터.

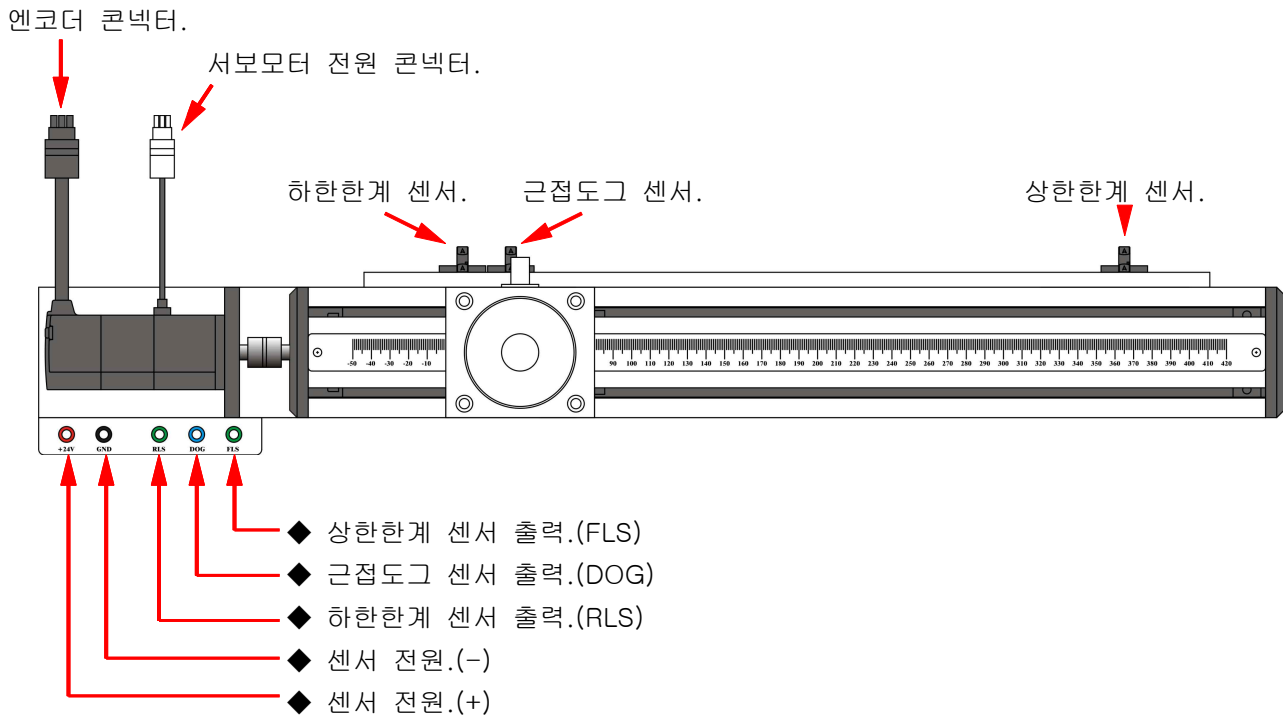
서보모터의 전원 콘넥터와 접속한다.

2. 위치제어 기구 모듈.

위치제어 기구 모듈에 적용된 서보모터는 100[W] 급의 서보모터를 적용하였으며, 서보모터 1회전당 131,072개의 펄스가 출력되는 엔코더가 부착된 서보모터가 적용되었다.

또한, 기구에 사용된 스크류는 마찰계수가 적은 볼 스크류를 사용하였으며, 리드는 10[mm]이며, 총 이동거리는 300[mm]이다.

기구 선반에 추를 설치하여 서보모터 제어시 무부하/부하 실험을 할 수 있도록 하였다.



[그림 4-1-3 위치제어 기구 모듈]

1. 엔코더 콘넥터.

서보모터의 엔코더 콘넥터로서, 서보앰프의 검출기용 콘넥터(CN2)와 접속하여 서보모터의 회전에 따른 신호가 서보앰프에 전달된다.

2. 서보모터 전원 콘넥터.

서보모터의 전원 콘넥터로서, 서보앰프의 서보모터 전원 전원 콘넥터와 접속하여 서보앰프에서 출력되는 전력이 서보모터에 공급된다.

3. 하한한계 센서.

위치제어 기구 모듈의 하한한계 센서로서, 서보모터 역회전 시 이동영역을 벗어나 기구가 파손되는 것을 막기 위한 하한한계 센서이다.

4. 근접도그 센서.

위치제어 기구 모듈의 원점복귀시 사용하는 센서로서, 근접도그식, 스톱퍼 정지식1, 스톱퍼 정지식 2, 카운트식1, 카운트식2에서 사용되는 센서이다.

5. 상한한계 센서.

위치제어 기구 모듈의 상한한계 센서로서, 서보모터 정회전 시 이동영역을 벗어나 기구가 파손되는 것을 막기 위한 상한한계 센서이다.

6. 센서전원.(+)

위치제어 기구 모듈에 설치되어있는 하한한계 센서, 근접도그 센서, 상한한계 센서의 전원 단자로서, DC24V의 +단자이다.

주의

DC24V 전원 연결시 극성이 바뀌면 센서가 파손될 수 있으므로, 전원 연결시 극성이 바뀌지 않도록 주의한다.

7. 센서전원.(-)

위치제어 기구 모듈에 설치되어있는 하한한계 센서, 근접도그 센서, 상한한계 센서의 전원 단자로서, DC24V의 -단자이다.

주의

DC24V 전원 연결시 극성이 바뀌면 센서가 파손될 수 있으므로, 전원 연결시 극성이 바뀌지 않도록 주의한다.

8. 하한한계 센서 출력.(RLS)

위치제어 기구 모듈의 하한한계 센서 출력단자로서, 기구가 이동하여 하한한계 센서가 검출되면 RLS단자에서 0V의 신호가 출력된다.

9. 근접도그 센서 출력.(DOG)

위치제어 기구 모듈의 근접도그 센서 출력단자로서, 기구가 이동하여 근접도그 센서가 검출되면 DOG단자에서 0V의 신호가 출력된다.

10. 상한한계 센서 출력.(FLS)

위치제어 기구 모듈의 상한한계 센서 출력단자로서, 기구가 이동하여 상한한계 센서가 검출되면 FLS단자에서 0V의 신호가 출력된다.

참고

하한한계 센서, 근접도그 센서, 상한한계 센서는 출력이 0V로 출력되는 NPN Type의 센서를 사용하였으므로, QD75와 접속할 때 QD75의 입력신호 Common단자(COM)는 DC24V +를 연결해야 한다.

◆ 실습1. 근접도그식 원점복귀.

A. 근접도그식 원점복귀 제어 실습.

◆ 동작설명.

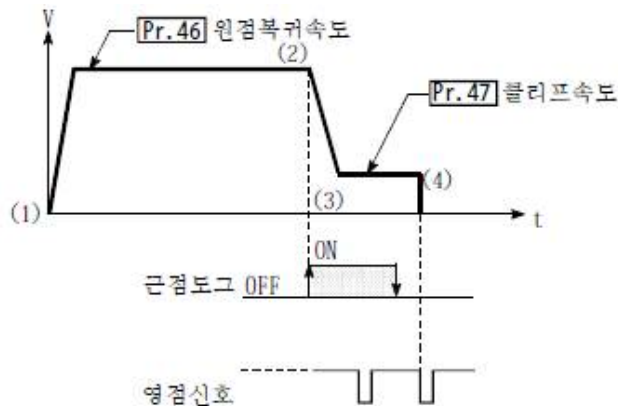
1. 원점복귀 스위치(X00)를 누르면 원점복귀 명령에 의해 서보모터가 역회전하여 초기위치로 이동한다.

이때, 원점복귀 중 근접도그를 이미 지나쳐 하한한계 센서가 검출되면 OPR retry 기능에 의해 자동으로 원점복귀 반대방향으로 회전되고, 근접도그를 지나면 다시 원점복귀 방향으로 회전하여 원점복귀를 완료한다.

2. 에러 발생시 에러리셋 스위치(X01)를 누르면 에러가 리셋 된다.

참고

◆ 근접도그식 원점복귀 동작.



- (1). 원점복귀를 기동한다.
이때, “Pr.44 원점복귀 방향”에서 설정한 방향과 “Pr.46 원점복귀 속도”에서 설정한 속도로 이동을 시작한다.
- (2). 근접도그 신호가 On되면 클리프 속도로 감속한다.
- (3). Pr.47 클리프 속도까지 감속하고, 이후 클리프 속도로 이동한다.
이때, 근접도그 신호는 On이어야 한다.
만일, 근접도그 신호가 Off일 때에는 그대로 감속정지한다.
- (4). 근접도그 신호가 Off된 후 최초의 원점신호가 검출되면 QD75에서의 출력은 정지되고, 원점복귀가 완료된다.

B. 안전 및 주의사항.

1. 1축의 LM Guide부에 이물질이 들어가면 기구의 움직임에 방해가 되어 장치가 파손될 수 있으므로 기구 이동부에 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.
2. QD75D1의 1축에 대한 각종 제어신호 접속시 오결선이 일어나지 않도록 주의해야 하며, 리드선이 빠지지 않도록 견고하게 조인다.

C. 1축 기구의 제원.

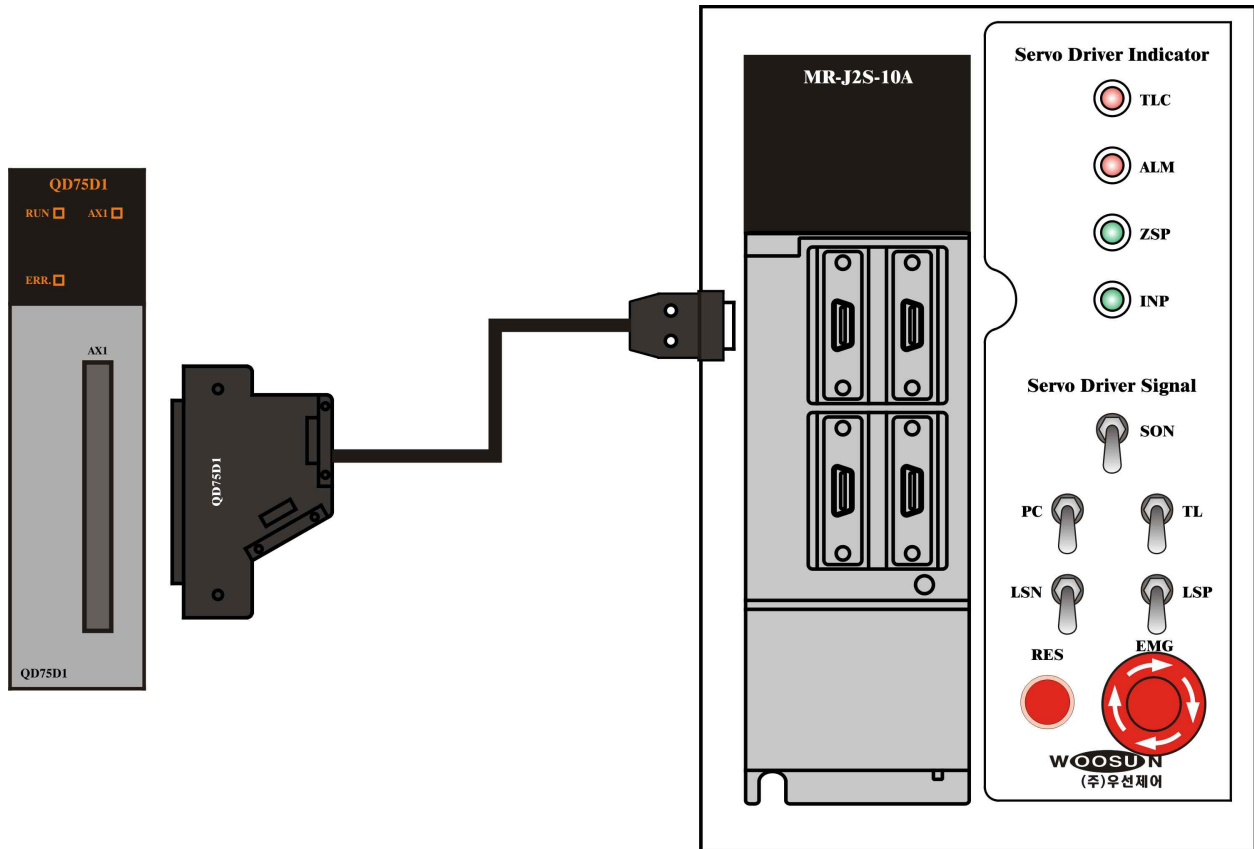
1. 1축기구의 제원은 다음과 같다.

번호	항 목	제 원	비 고
1	최대 이동거리	300mm	
2	1회전당 이동거리	10mm	
3	1회전당 펄스수	131072[Plus]	

D. 결선.

1. QD75D1 <-> 서보앰프 모듈간 콘넥터 접속도.

근접도그식 원점복귀 제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 결선하시오.



[그림1-1-1 QD75D1 <-> 서보앰프 모듈간 콘넥터 접속도]

위 그림에서 LSN 토글 스위치는 서보앰프의 하한한계 신호이며, LSP 토글 스위치는 서보앰프의 상한한계 신호로 모두 On한다.

EMG 스위치는 서보앰프의 비상정지 신호로, 스위치를 누르면 서보앰프의 표시창에 "AL E6"이란 글자가 점멸한다.

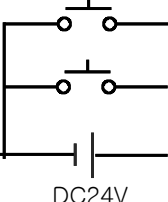
이것은 EMG 스위치가 Off 즉, 비상정지 스위치가 눌러진 것으로 이 상태에서는 아무런 동작이 되지 않는다.

EMG 스위치를 화살표 방향으로 돌려 해제한 후 RES 스위치를 누르면 비상정지 에러가 해제된다.

QD75D1과 접속된 콘넥터에서 개별적으로 인출된 RLS 단자와 DOG, FLS 단자를 1축 기구의 RLS, DOG(ORG), FLS 단자에 접속한다.

2. PLC Digital Input 결선도.

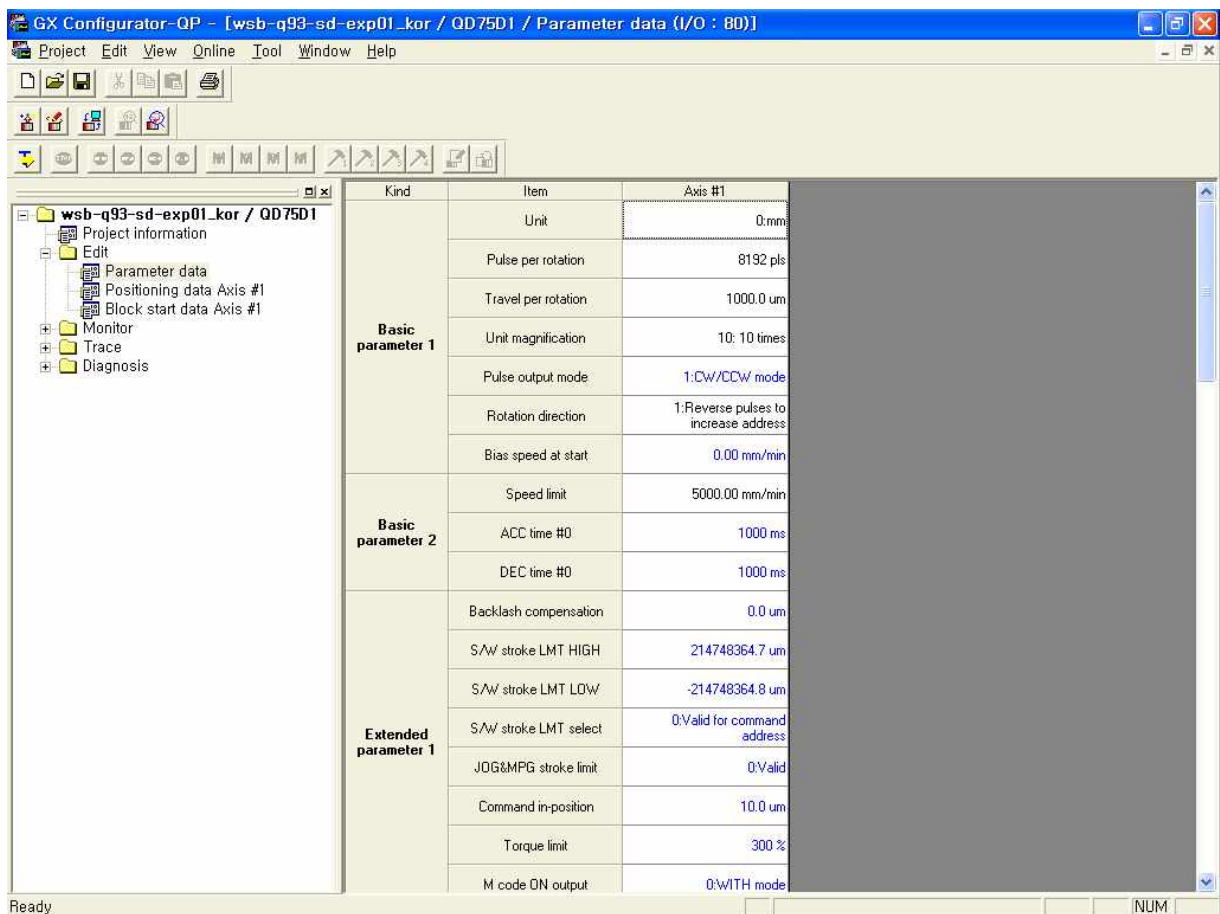
근접도그식 원점복귀 제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 PLC의 Digital Input을 결선하시오.

심 별	Address	코멘트	내 용
	X00	원점복귀_스위치	1축 기구의 원점 복귀 스위치.
	X01	에러리셋	1축 에러 리셋 스위치.
	COM		Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

3. GX Configurator-QP Software를 이용한 Parameter Write.

GX Configurator-QP Software를 이용하여 다음 그림과 같이 Parameter를 설정한 후 QD75D1 Module에 Parameter를 쓰시오.

- 1). Project name : Wsb-q93-sd-exp01_kor
- 2). Project title : 근접도그식 원점복귀 프로그램.
- 3). PLC type : Q02(H)CPU.
- 4). Module connecting I/O address : 80.



[그림1-2 GX Configurator-QP Parameter]

◆ Parameter 설정.

파라미터 목록 중 대부분은 초기값을 사용하며, 다음 표에 해당하는 항목만 수정한다.

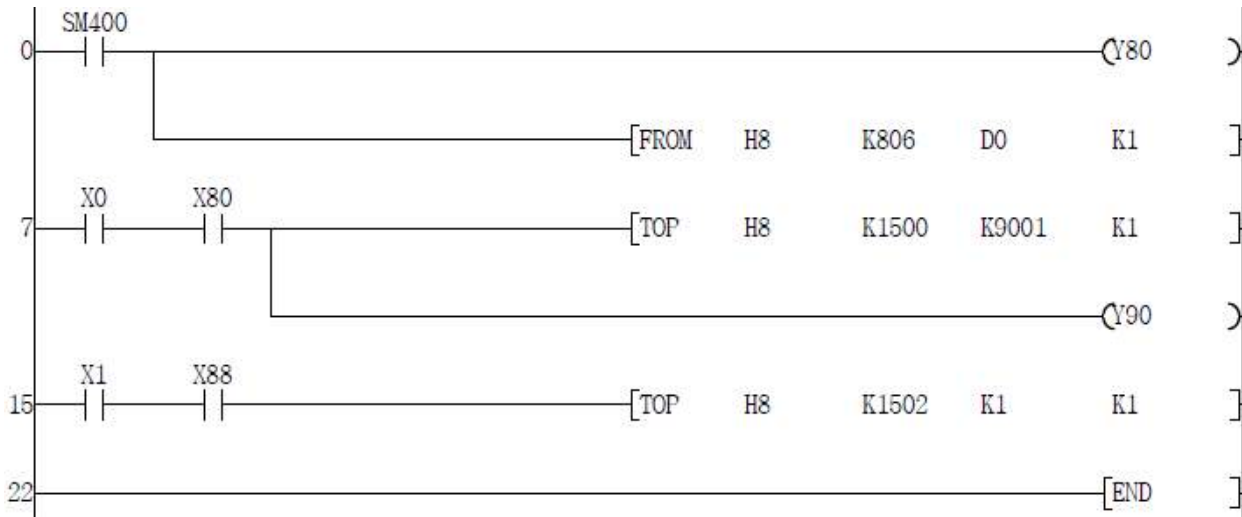
Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1	Unit	0:mm
	Pulse per rotation	8192 pls
	Travel per rotation	1000.0 um
	Unit magnification	10:10 times
	Rotation direction	1:Reveres pulses to increase address
Basic parameter 2	Speed limit	5000.00 mm/min

Kind	Item	Axis #1
OPR basic parameter	OPR direction	1:Reverse direction (Address decrease)
	OPR speed	500.00 mm/min
	Creep speed	300.00 mm/min
	OPR retry	1:Execute OPR from U/L limit

4. PLC Program.

다음 그림과 같이 GX Developer Software를 이용하여 프로그램을 작성하시오.

※ ( wsb-q93-sd-exp01_kor)



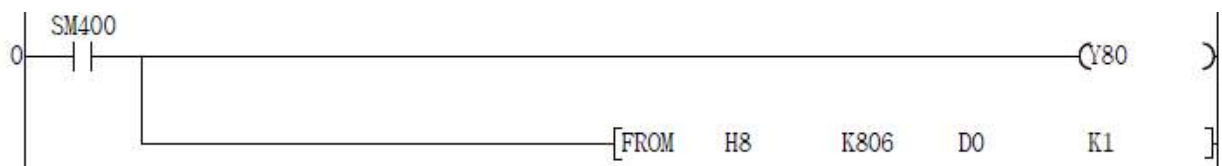
5. Program 설명.

- 1). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

즉, PLC CPU가 RUN되면 항상 On되는 접점으로, SM400 접점이 On되면 Y80 출력이 On된다.
Y80은 QD75모듈의 출력 어드레스이며, PLC Ready 신호이다.
QD75 모듈을 사용하려면 반드시 On해야 한다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용하는 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 806번 버퍼 메모리(에러코드)의 값을 읽어 CPU의 D0 레지스터에 저장한다.

즉, QD75 모듈의 에러코드를 CPU의 D0 레지스터에 저장하게 된다.

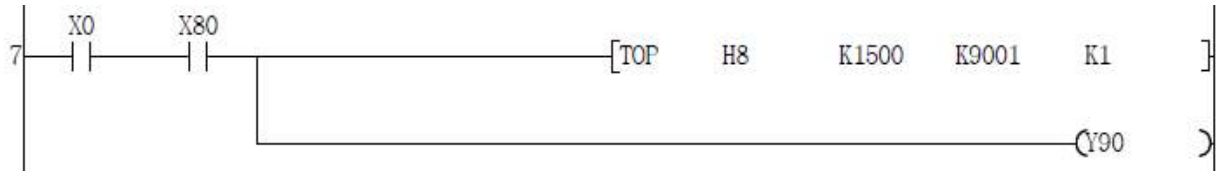


- 2). 다음 그림에서 X0(원점복귀 신호) 접점과 X80 접점(QD75 준비완료)이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 명령을 전송할 때 사용하는 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 9001을 쓰게 된다.
9001은 기계 원점복귀 명령으로 결국 1500번 버퍼 메모리에 9001을 쓰면 QD75가 원점복귀 운전을 한다.

Y90은 위치결정 기동 신호로서, Y90을 On시켜야 QD75 모듈에서 Servo Driver로 펄스가 출력된다.

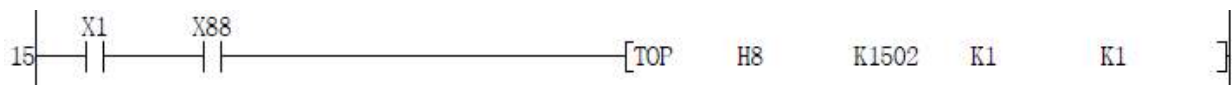
◆ 실습1. 근접도그식 원점복귀.



3). 다음 그림에서 X1(에러리셋 신호) 접점과 X88(축1 에러검출) 접점이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

X88 접점은 QD75 모듈의 1축에 에러가 발생했을 때 On되는 접점이며, X1 신호를 On하면 TOP 명령에 의해 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리(축 에러 리셋)에 1을 쓰게 된다.

QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리에 1을 쓰면 1축에 발생한 에러가 리셋 된다.



◆ 실습2. 카운트식1 원점복귀.

◆ 실습2. 카운트식1 원점복귀.

A. 카운트식1 원점복귀 제어 실습.

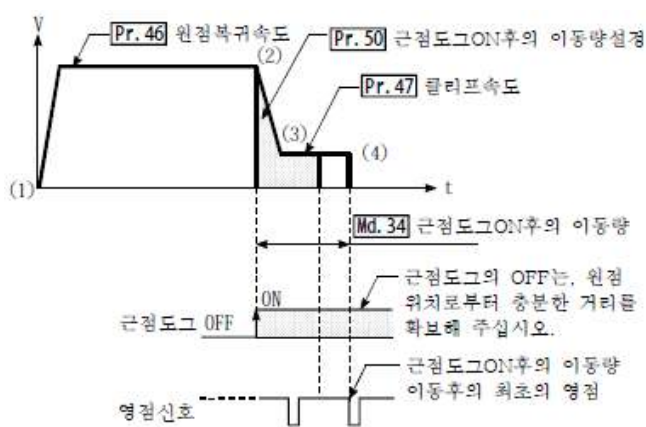
◆ 동작설명.

1. 원점복귀 스위치(X00)를 누르면 원점복귀 명령에 의해 서보모터가 역회전하여 초기위치로 이동한다.

이때, 원점복귀 중 근점도그를 이미 지나쳐 하한한계 센서가 검출되면 OPR retry 기능에 의해 자동으로 원점복귀 반대방향으로 회전되고, 근점도그를 지나면 다시 원점복귀 방향으로 회전하여 원점복귀를 완료한다.

2. 에러 발생시 에러리셋 스위치(X01)를 누르면 에러가 리셋 된다.

참고 ◆ 카운트식1 원점복귀 동작.



- (1). 원점복귀를 기동한다.

이때, “Pr.44 원점복귀 방향”에서 설정한 방향과 “Pr.46 원점복귀 속도”에서 설정한 속도로 이동을 시작한다.

- (2). 근점도그 신호가 On되면 클리프 속도로 감속한다.

- (3). Pr.47 클리프 속도까지 감속하고, 이후 클리프 속도로 이동한다.

- (4). 근점도그 신호가 On된 이후부터 “Pr.50 근점도그 On후의 이동량”에서 설정한 이동량을 이동한 후 원점신호가 검출되면 QD75에서의 출력은 정지하고, 원점복귀가 완료된다.

B. 안전 및 주의사항.

1. 1축의 LM Guide부에 이물질이 들어가면 기구의 움직임에 방해가 되어 장치가 파손될 수 있으므로 기구 이동부에 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.
2. QD75D1의 1축에 대한 각종 제어신호 접속시 오결선이 일어나지 않도록 주의해야 하며, 리드선이 빠지지 않도록 견고하게 조인다.

C. 1축 기구의 제원.

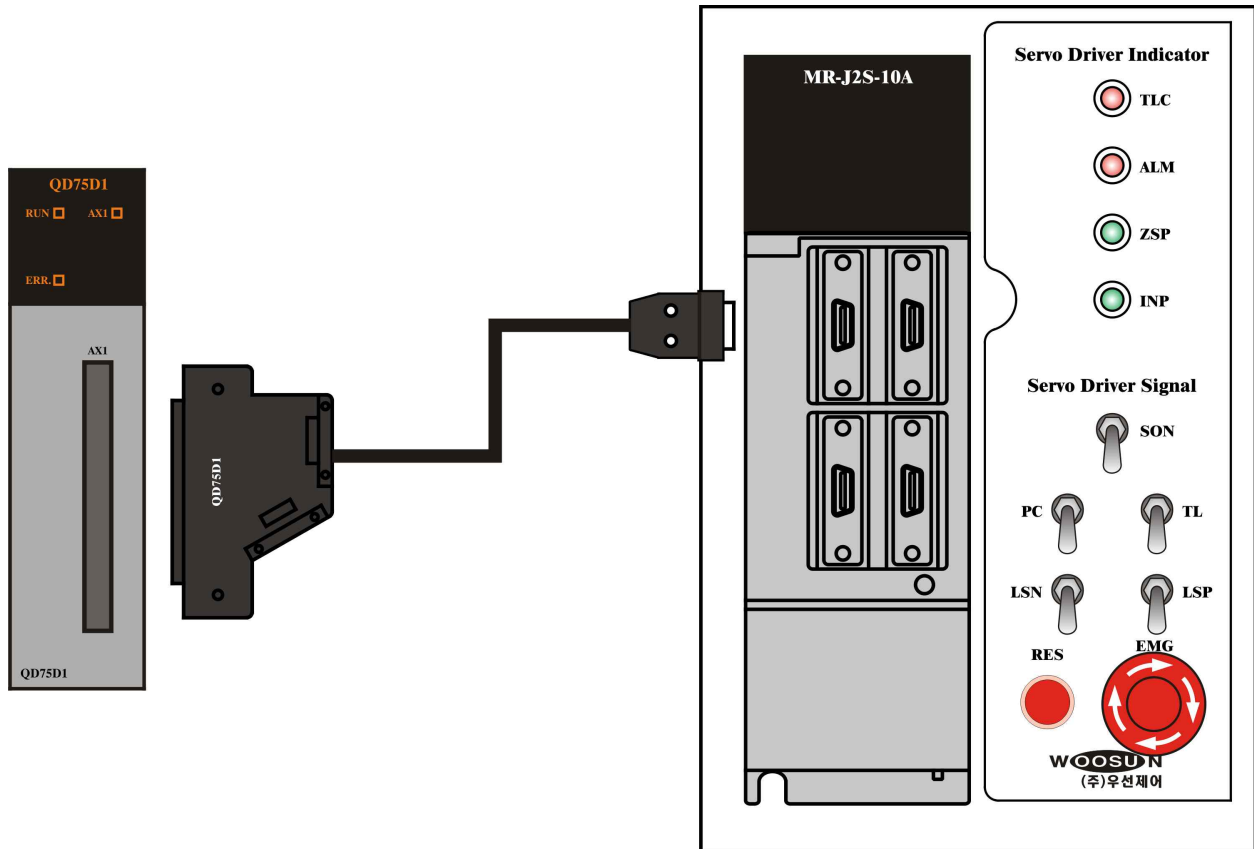
1. 1축기구의 제원은 다음과 같다.

번호	항 목	제 원	비 고
1	최대 이동거리	300mm	
2	1회전당 이동거리	10mm	
3	1회전당 펄스수	131072[Plus]	

D. 결선.

1. QD75D1 <-> 서보앰프 모듈간 콘넥터 접속도.

카운트식1 원점복귀 제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 결선하시오.



[그림1-1-1 QD75D1 <-> 서보앰프 모듈간 콘넥터 접속도]

위 그림에서 LSN 토글 스위치는 서보앰프의 하한한계 신호이며, LSP 토글 스위치는 서보앰프의 상한한계 신호로 모두 On한다.

EMG 스위치는 서보앰프의 비상정지 신호로, 스위치를 누르면 서보앰프의 표시창에 "AL E6"이란 글자가 점멸한다.

이것은 EMG 스위치가 Off 즉, 비상정지 스위치가 눌러진 것으로 이 상태에서는 아무런 동작이 되지 않는다.

EMG 스위치를 화살표 방향으로 돌려 해제한 후 RES 스위치를 누르면 비상정지 에러가 해제된다.

QD75D1과 접속된 콘넥터에서 개별적으로 인출된 RLS 단자와 DOG, FLS 단자를 1축 기구의 RLS, DOG(ORG), FLS 단자에 접속한다.

2. PLC Digital Input 결선도.

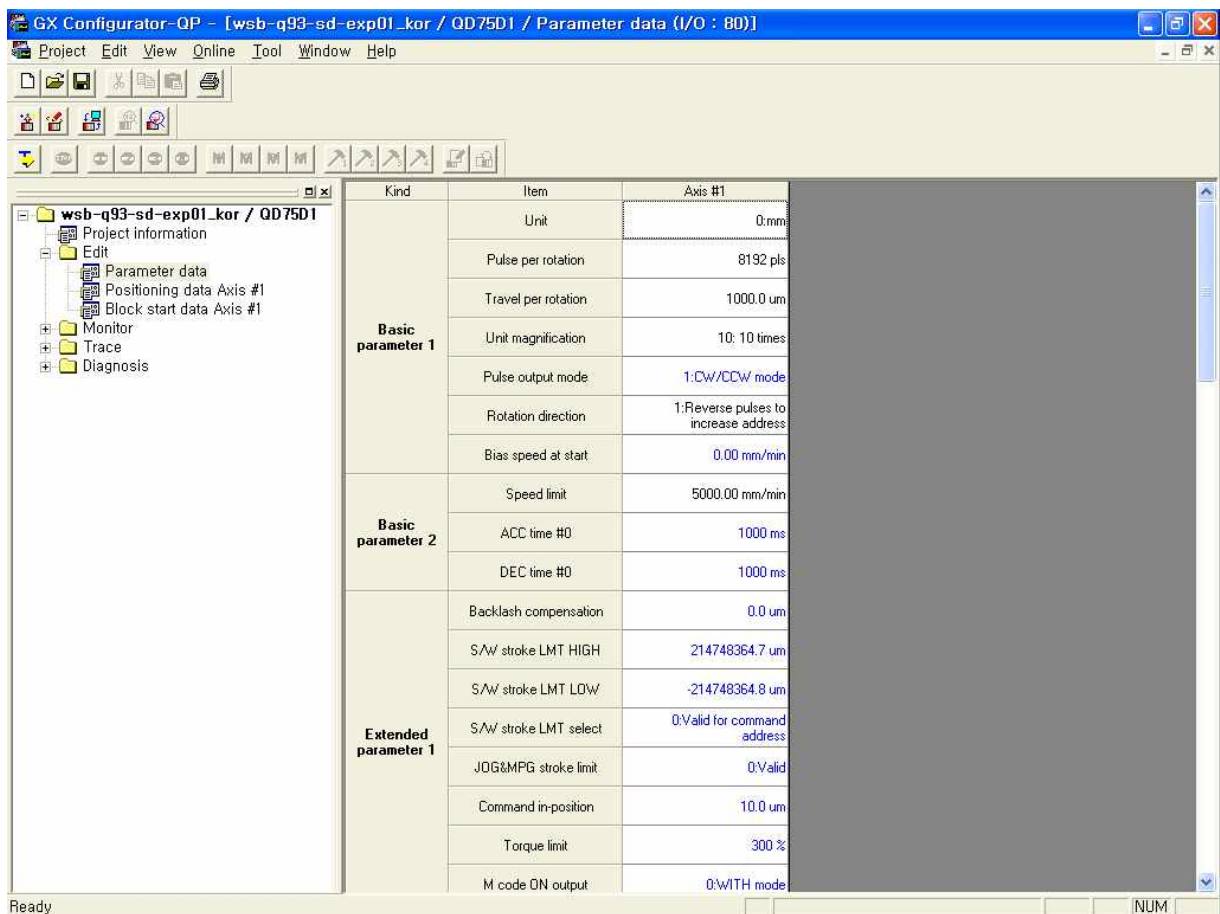
카운트식1 원점복귀 제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 PLC의 Digital Input을 결선하시오.

심 별	Address	코멘트	내 용
	X00	원점복귀_스위치	1축 기구의 원점 복귀 스위치.
	X01	에러리셋	1축 에러 리셋 스위치.
	COM		Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

3. GX Configurator-QP Software를 이용한 Parameter Write.

GX Configurator-QP Software를 이용하여 다음 그림과 같이 Parameter를 설정한 후 QD75D1 Module에 Parameter를 쓰시오.

- 1). Project name : Wsb-q93-sd-exp02_kor
- 2). Project title : 카운트식1 원점복귀 프로그램.
- 3). PLC type : Q02(H)CPU.
- 4). Module connecting I/O address : 80.



[그림1-2 GX Configurator-QP Parameter]

◆ Parameter 설정.

파라미터 목록 중 대부분은 초기값을 사용하며, 다음 표에 해당하는 항목만 수정한다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1	Unit	0:mm
	Pulse per rotation	8192 pls
	Travel per rotation	1000.0 um
	Unit magnification	10:10 times
	Rotation direction	1:Reveres pulses to increase address
Basic parameter 2	Speed limit	5000.00 mm/min

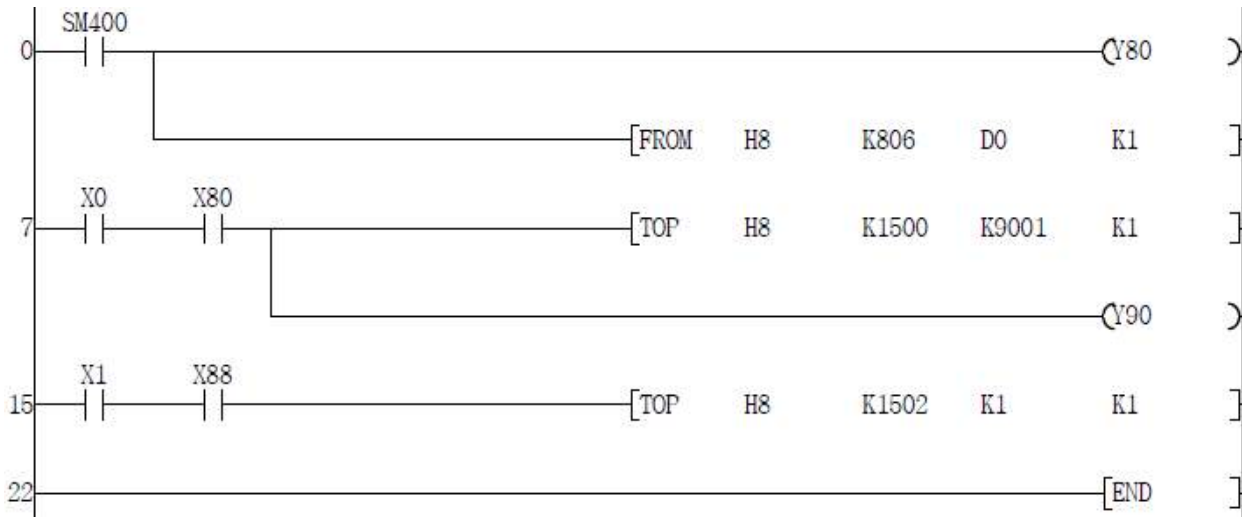
Kind	Item	Axis #1
OPR basic parameter	OPR method	4:Count#1
	OPR direction	1:Reverse direction (Address decrease)
	OPR speed	500.00 mm/min
	Creep speed	300.00 mm/min
	OPR retry	1:Execute OPR from U/L limit

Kind	Item	Axis #1
OPR extended parameter	Travel setting after DOG ON	10000.0 um

4. PLC Program.

다음 그림과 같이 GX Developer Software를 이용하여 프로그램을 작성하시오.

※ ( wsb-q93-sd-exp02_kor)



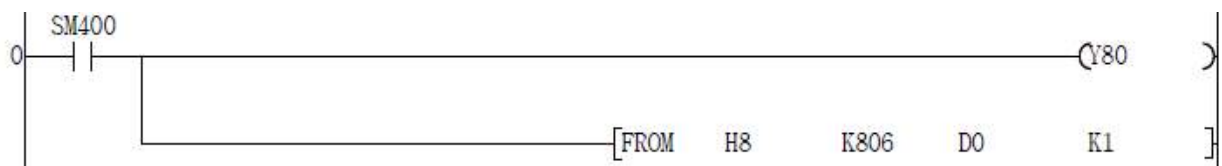
5. Program 설명.

- 1). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

즉, PLC CPU가 RUN되면 항상 On되는 접점으로, SM400 접점이 On되면 Y80 출력이 On된다.
Y80은 QD75모듈의 출력 어드레스이며, PLC Ready 신호이다.
QD75 모듈을 사용하려면 반드시 On해야 한다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용하는 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 806번 버퍼 메모리(에러코드)의 값을 읽어 CPU의 D0 레지스터에 저장한다.

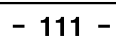
즉, QD75 모듈의 에러코드를 CPU의 D0 레지스터에 저장하게 된다.



- 2). 다음 그림에서 X0(원점복귀 신호) 접점과 X80 접점(QD75 준비완료)이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 명령을 전송할 때 사용하는 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 9001을 쓰게 된다.
9001은 기계 원점복귀 명령으로 결국 1500번 버퍼 메모리에 9001을 쓰면 QD75가 원점복귀 운전을 한다.

Y90은 위치결정 기동 신호로서, Y90을 On시켜야 QD75 모듈에서 Servo Driver로 펄스가 출력된다.



◆ 실습3. 카운트식2 원점복귀.

◆ 실습3. 카운트식2 원점복귀.

A. 카운트식2 원점복귀 제어 실습.

◆ 동작설명.

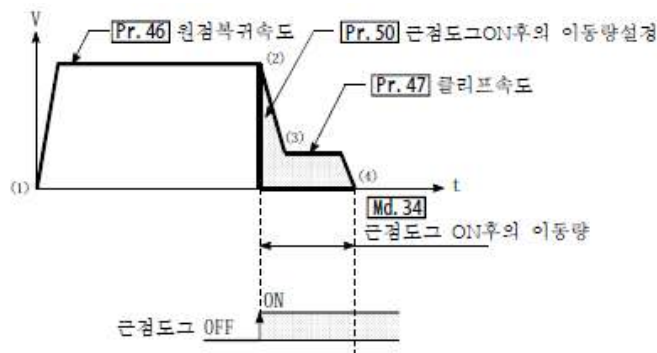
1. 원점복귀 스위치(X00)를 누르면 원점복귀 명령에 의해 서보모터가 역회전하여 초기위치로 이동한다.

이때, 원점복귀 중 근점도그를 이미 지나쳐 하한한계 센서가 검출되면 OPR retry 기능에 의해 자동으로 원점복귀 반대방향으로 회전되고, 근점도그를 지나면 다시 원점복귀 방향으로 회전하여 원점복귀를 완료한다.

2. 에러 발생시 에러리셋 스위치(X01)를 누르면 에러가 리셋 된다.

참고

◆ 카운트식2 원점복귀 동작.



- (1). 원점복귀를 기동한다.

이때, “Pr.44 원점복귀 방향”에서 설정한 방향과 “Pr.46 원점복귀 속도”에서 설정한 속도로 이동을 시작한다.

- (2). 근점도그 신호가 On되면 클리프 속도로 감속한다.

- (3). Pr.47 클리프 속도까지 감속하고, 이후 클리프 속도로 이동한다.

- (4). 근점도그 신호가 On된 이후부터 “Pr.50 근점도그 On후의 이동량”에서 설정한 이동량을 이동한 후 QD75에서의 출력은 정지하고, 원점복귀가 완료된다.

B. 안전 및 주의사항.

1. 1축의 LM Guide부에 이물질이 들어가면 기구의 움직임에 방해가 되어 장치가 파손될 수 있으므로 기구 이동부에 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.
2. QD75D1의 1축에 대한 각종 제어신호 접속시 오결선이 일어나지 않도록 주의해야 하며, 리드선이 빠지지 않도록 견고하게 조인다.

C. 1축 기구의 제원.

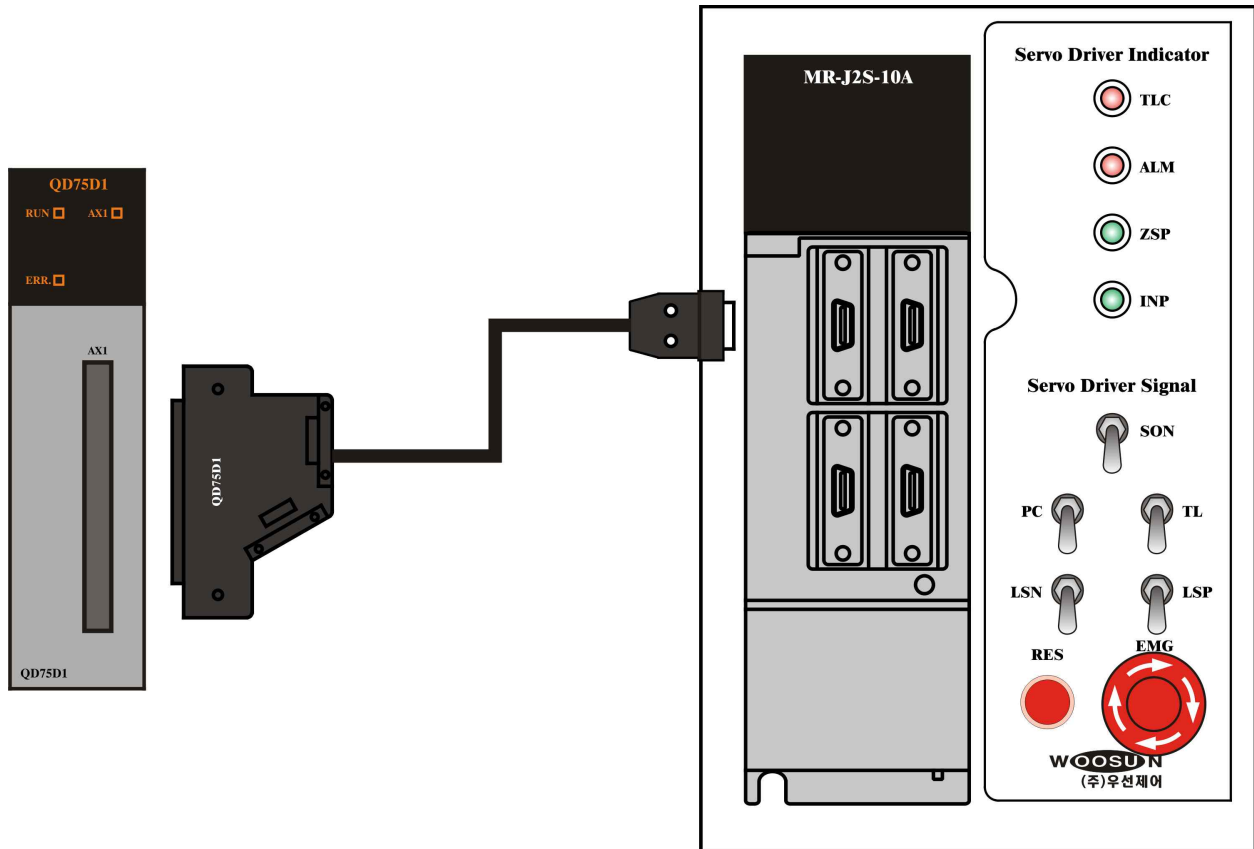
1. 1축기구의 제원은 다음과 같다.

번호	항 목	제 원	비 고
1	최대 이동거리	300mm	
2	1회전당 이동거리	10mm	
3	1회전당 펄스수	131072[Plus]	

D. 결선.

1. QD75D1 <-> 서보앰프 모듈간 콘넥터 접속도.

카운트식1 원점복귀 제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 결선하시오.



[그림1-1-1 QD75D1 <-> 서보앰프 모듈간 콘넥터 접속도]

위 그림에서 LSN 토글 스위치는 서보앰프의 하한한계 신호이며, LSP 토글 스위치는 서보앰프의 상한한계 신호로 모두 On한다.

EMG 스위치는 서보앰프의 비상정지 신호로, 스위치를 누르면 서보앰프의 표시창에 "AL E6"이란 글자가 점멸한다.

이것은 EMG 스위치가 Off 즉, 비상정지 스위치가 눌러진 것으로 이 상태에서는 아무런 동작이 되지 않는다.

EMG 스위치를 화살표 방향으로 돌려 해제한 후 RES 스위치를 누르면 비상정지 에러가 해제된다.

QD75D1과 접속된 콘넥터에서 개별적으로 인출된 RLS 단자와 DOG, FLS 단자를 1축 기구의 RLS, DOG(ORG), FLS 단자에 접속한다.

2. PLC Digital Input 결선도.

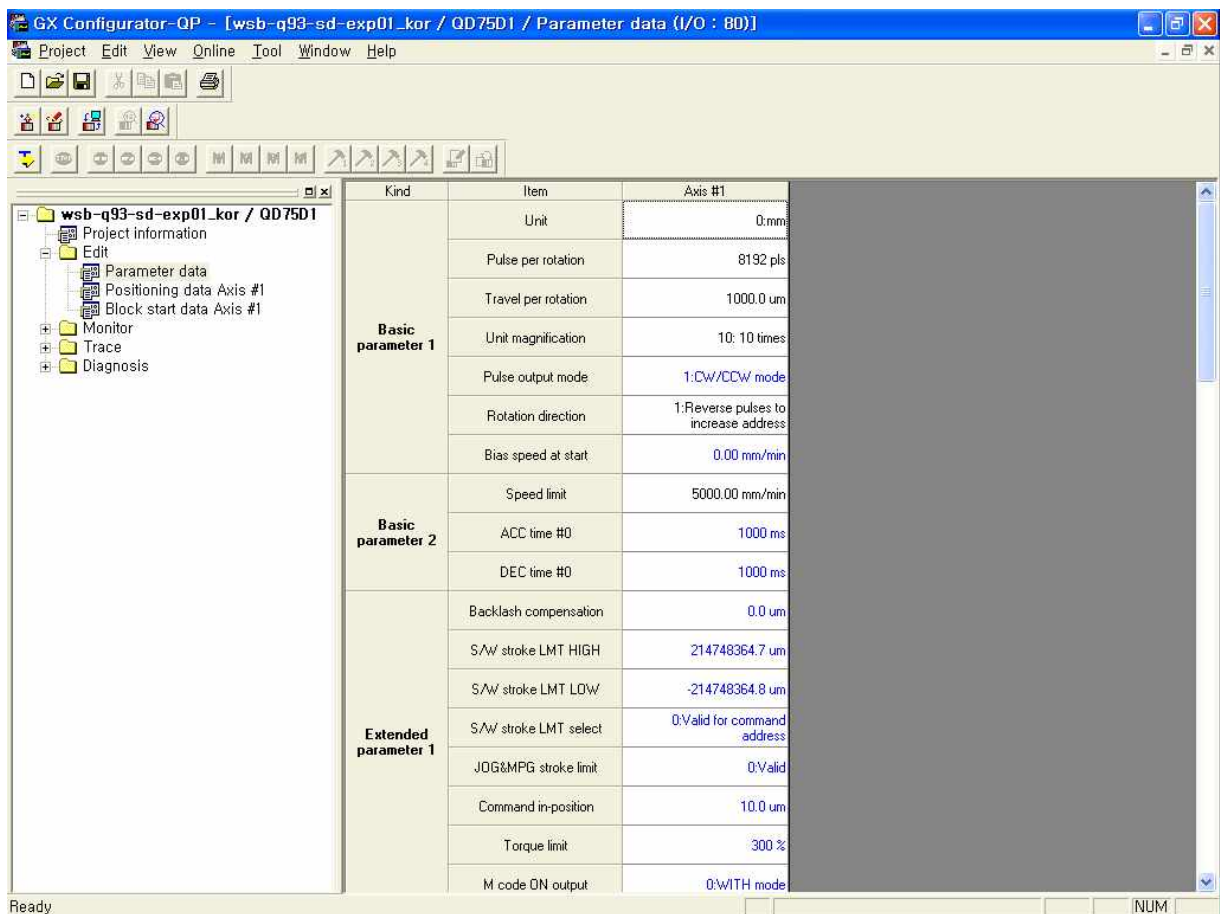
카운트식1 원점복귀 제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 PLC의 Digital Input을 결선하시오.

심 별	Address	코멘트	내 용
	X00	원점복귀_스위치	1축 기구의 원점 복귀 스위치.
	X01	에러리셋	1축 에러 리셋 스위치.
	COM		Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

3. GX Configurator-QP Software를 이용한 Parameter Write.

GX Configurator-QP Software를 이용하여 다음 그림과 같이 Parameter를 설정한 후 QD75D1 Module에 Parameter를 쓰시오.

- 1). Project name : Wsb-q93-sd-exp03_kor
- 2). Project title : 카운트식2 원점복귀 프로그램.
- 3). PLC type : Q02(H)CPU.
- 4). Module connecting I/O address : 80.



[그림1-2 GX Configurator-QP Parameter]

◆ Parameter 설정.

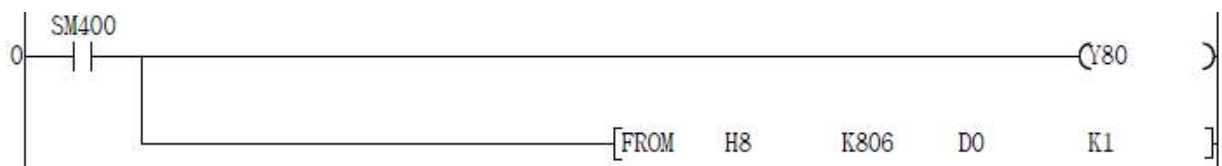
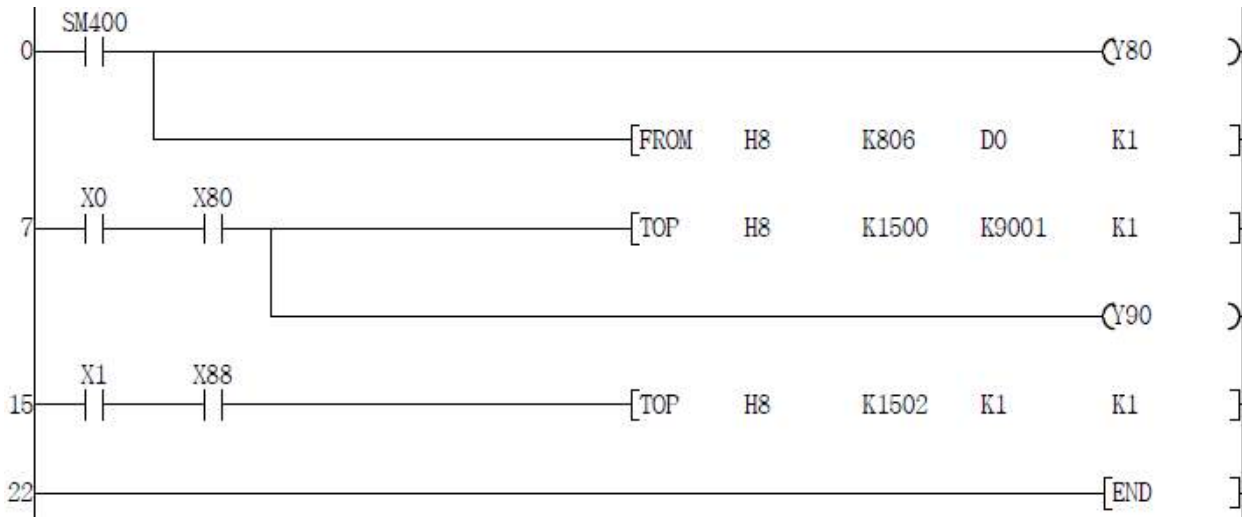
파라미터 목록 중 대부분은 초기값을 사용하며, 다음 표에 해당하는 항목만 수정한다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1	Unit	0:mm
	Pulse per rotation	8192 pls
	Travel per rotation	1000.0 um
	Unit magnification	10:10 times
	Rotation direction	1:Reveres pulses to increase address
Basic parameter 2	Speed limit	5000.00 mm/min

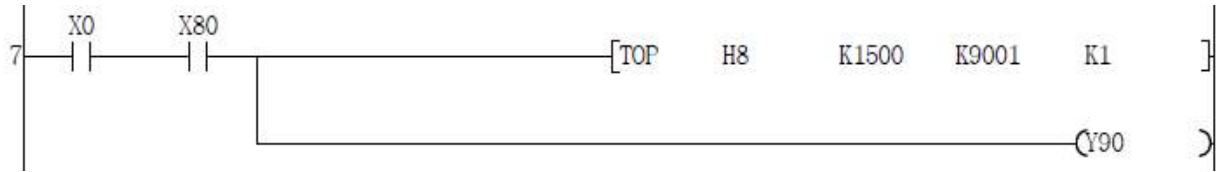
Kind	Item	Axis #1
OPR basic parameter	OPR method	5:Count#2
	OPR direction	1:Reverse direction (Address decrease)
	OPR speed	500.00 mm/min
	Creep speed	300.00 mm/min
	OPR retry	1:Execute OPR from U/L limit

Kind	Item	Axis #1
OPR extended parameter	Travel setting after DOG ON	15500.0 um

※ (wsb-q93-sd-exp03_kor)



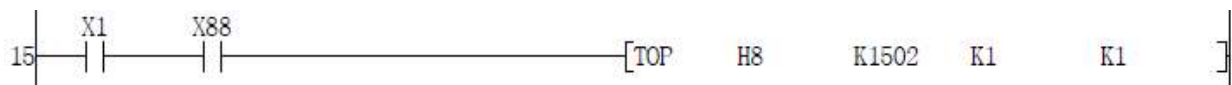
◆ 실습3. 카운트식2 원점복귀.



3). 다음 그림에서 X1(에러리셋 신호) 접점과 X88(축1 에러검출) 접점이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

X88 접점은 QD75 모듈의 1축에 에러가 발생했을 때 On되는 접점이며, X1 신호를 On하면 TOP 명령에 의해 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리(축 에러 리셋)에 1을 쓰게 된다.

QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리에 1을 쓰면 1축에 발생한 에러가 리셋 된다.



◆ 실습4. 1축 기구 Jog 운전 제어.

◆ 실습4. 1축 기구 Jog 운전 제어.

A. 1축 기구 Jog 운전 제어 실습.

◆ 동작설명.

1. Jog 정회전 스위치(X01)를 누르는 동안 3000.00[mm/min]의 속도로 Servo Motor가 정회전하여 기구가 전진한다.
2. Jog 역회전스위치(X02)를 누르는 동안 3000.00[mm/min]의 속도로 Servo Motor가 역회전하여 기구가 후진한다.
3. 원점복귀 스위치(X00)를 누르면 원점복귀 명령에 의해 Servo Motor가 역회전하여 초기위치로 이동한다.
이때, 원점복귀 중 근접도그를 이미 지나쳐 하한한계 센서가 검출되면 OPR retry 기능에 의해 자동으로 원점복귀 반대방향으로 회전되고, 근접도그를 지나면 다시 원점복귀 방향으로 회전하여 원점복귀를 완료한다.
4. 에러 발생시 에러리셋 스위치(X03)를 누르면 에러가 리셋 된다.

B. 안전 및 주의사항.

1. 1축의 LM Guide부에 이물질이 들어가면 기구의 움직임에 방해가 되어 장치가 파손될 수 있으므로 기구 이동부에 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.
2. QD75D1의 1축에 대한 각종 제어신호 접속시 오결선이 일어나지 않도록 주의해야 하며, 리드선이 빠지지 않도록 견고하게 조인다.

C. 1축 기구의 제원.

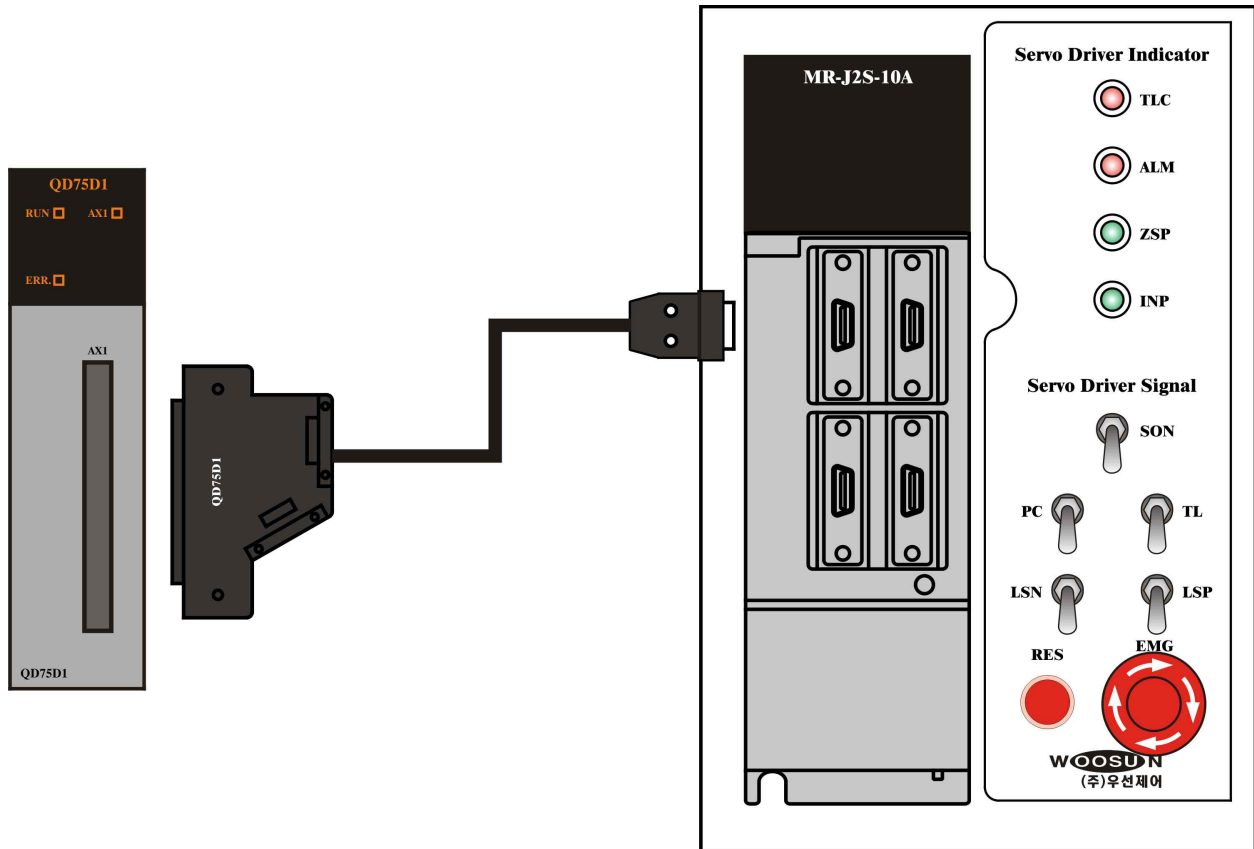
1. 1축기구의 제원은 다음과 같다.

번호	항 목	제 원	비 고
1	최대 이동거리	300mm	
2	1회전당 이동거리	10mm	
3	1회전당 펄스수	131072[Plus]	

D. 결선.

1. QD75D1 <-> 서보앰프 모듈간 콘넥터 접속도.

1축 기구 Jog 운전 제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 결선하시오.



[그림1-1-1 QD75D1 <-> 서보앰프 모듈간 콘넥터 접속도]

위 그림에서 LSN 토글 스위치는 서보앰프의 하한한계 신호이며, LSP 토글 스위치는 서보앰프의 상한한계 신호로 모두 On한다.

EMG 스위치는 서보앰프의 비상정지 신호로, 스위치를 누르면 서보앰프의 표시창에 "AL E6"이란 글자가 점멸한다.

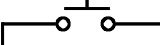
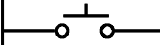
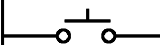
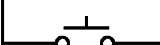
이것은 EMG 스위치가 Off 즉, 비상정지 스위치가 눌러진 것으로 이 상태에서는 아무런 동작이 되지 않는다.

EMG 스위치를 화살표 방향으로 돌려 해제한 후 RES 스위치를 누르면 비상정지 에러가 해제된다.

QD75D1과 접속된 콘넥터에서 개별적으로 인출된 RLS 단자와 DOG, FLS 단자를 1축 기구의 RLS, DOG(ORG), FLS 단자에 접속한다.

2. PLC Digital Input 결선도.

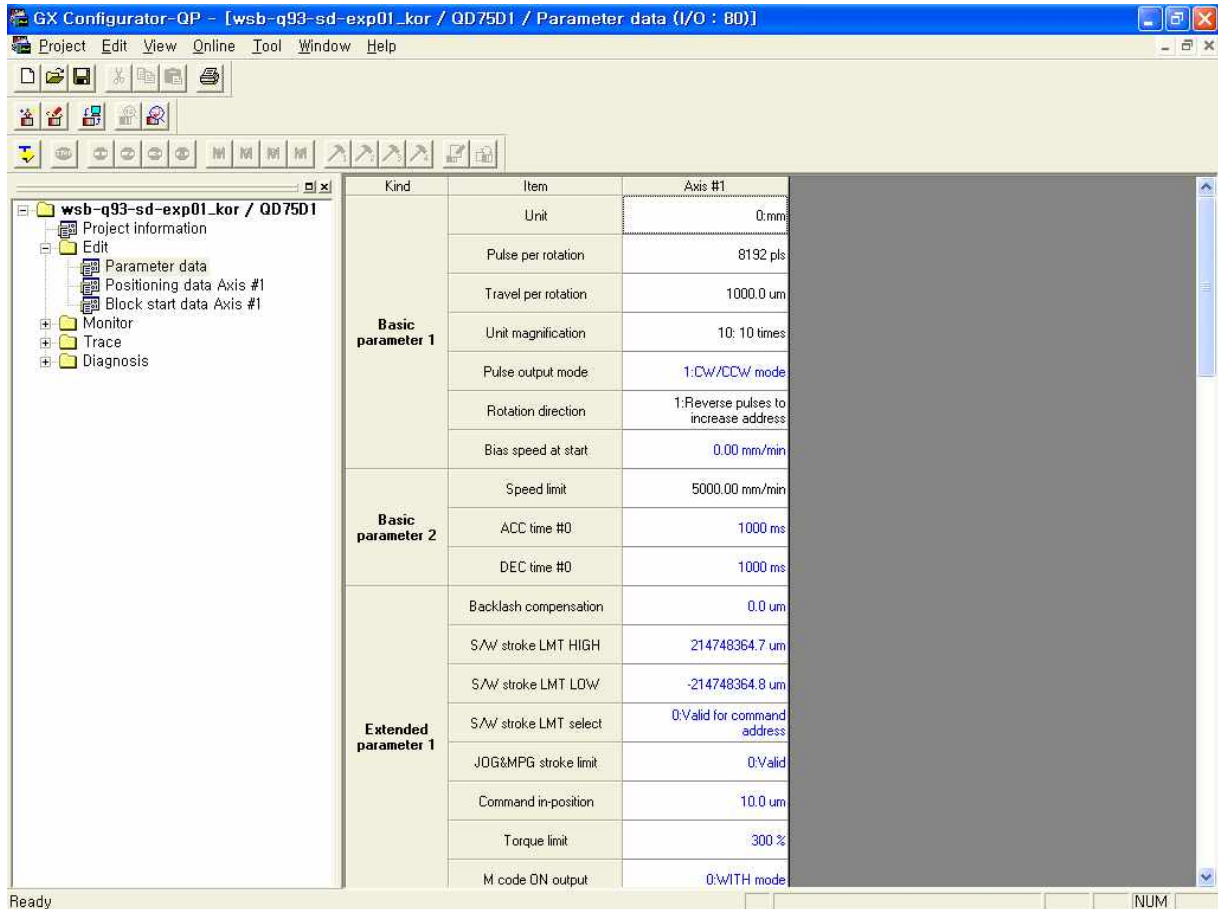
1축 기구 Jog 운전 제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 PLC의 Digital Input을 결선하시오.

심 별	Address	코멘트	내 용
	X00	원점복귀_스위치	1축 기구의 원점 복귀 스위치.
	X01	Jog_정회전	1축 기구의 JOG 정회전 스위치.
	X02	Jog_역회전	1축 기구의 JOG 역회전 스위치.
	X03	에러리셋	1축 에러 리셋 스위치.
 DC24V	COM		Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

3. GX Configurator-QP Software를 이용한 Parameter Write.

GX Configurator-QP Software를 이용하여 다음 그림과 같이 Parameter를 설정한 후 QD75D1 Module에 Parameter를 쓰시오.

- 1). Project name : Wsb-q93-sd-exp04_kor
- 2). Project title : JOG/원점복귀 운전 프로그램.
- 3). PLC type : Q02(H)CPU.
- 4). Module connecting I/O address : 80.



[그림1-2 GX Configurator-QP Parameter]

◆ 실습4. 1축 기구 Jog 운전 제어.

◆ Parameter 설정.

파라미터 목록 중 대부분은 초기값을 사용하며, 다음 표에 해당하는 항목만 수정한다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1	Unit	0:mm
	Pulse per rotation	8192 pls
	Travel per rotation	1000.0 um
	Unit magnification	10:10 times
	Rotation direction	1:Reveres pulses to increase address
Basic parameter 2	Speed limit	5000.00 mm/min

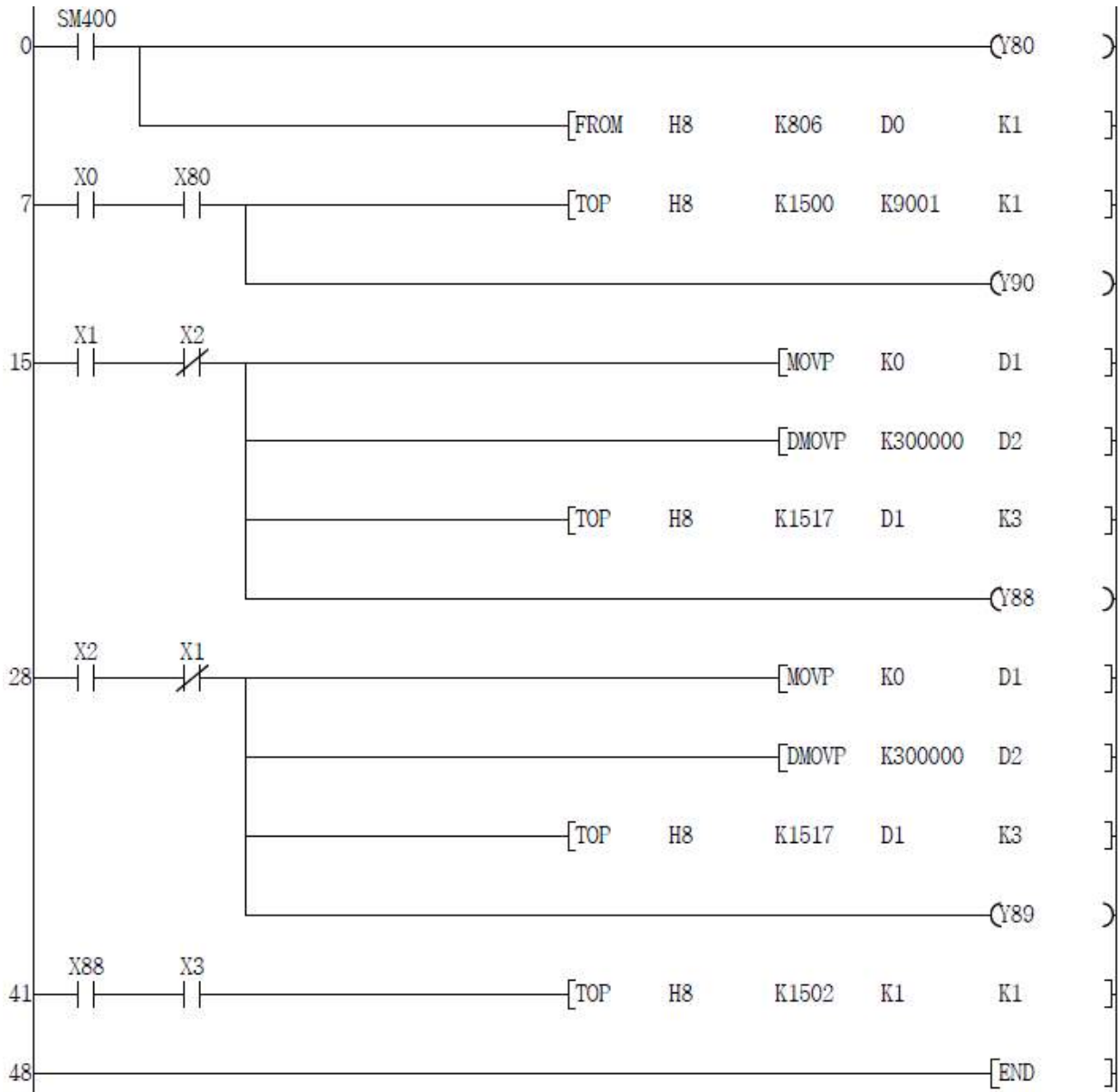
Kind	Item	Axis #1
Extended parameter 2	JOG speed limit	1000.00 mm/min

Kind	Item	Axis #1
OPR basic parameter	OPR direction	1:Reverse direction (Address decrease)
	OPR speed	500.00 mm/min
	Creep speed	300.00 mm/min
	OPR retry	1:Execute OPR from U/L limit

4. PLC Program.

다음 그림과 같이 GX Developer Software를 이용하여 프로그램을 작성하시오.

※ ( wsb-q93-sd-exp04_kor)



5. Program 설명.

- 1). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

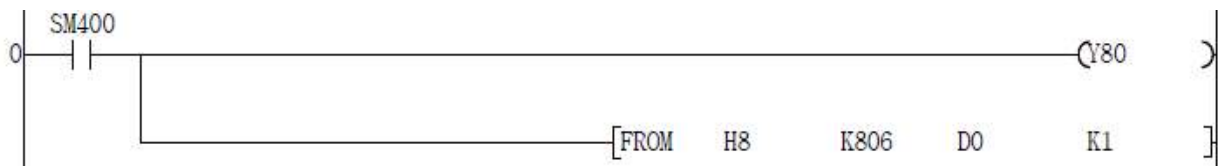
즉, PLC CPU가 RUN되면 항상 On되는 접점으로, SM400 접점이 On되면 Y80 출력이 On된다.

Y80은 QD75모듈의 출력 어드레스이며, PLC Ready 신호이다.

QD75 모듈을 사용하려면 반드시 On해야 한다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용하는 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 806번 버퍼 메모리(에러코드)의 값을 읽어 CPU의 D0 레지스터에 저장한다.

즉, QD75 모듈의 에러코드를 CPU의 D0 레지스터에 저장하게 된다.

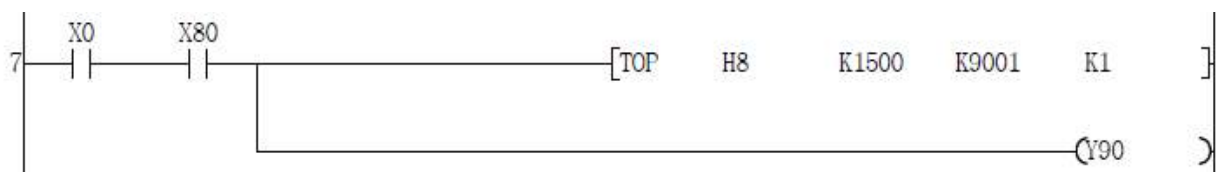


- 2). 다음 그림에서 X0(원점복귀 신호) 접점과 X80 접점(QD75 준비완료)이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 명령을 전송할 때 사용하는 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 9001을 쓰게 된다.

9001은 기계 원점복귀 명령으로 결국 1500번 버퍼 메모리에 9001을 쓰면 QD75가 원점복귀 운전을 한다.

Y90은 위치결정 기동 신호로서, Y90을 On시켜야 QD75 모듈에서 Servo Driver로 펄스가 출력된다.



◆ 실습4. 1축 기구 Jog 운전 제어.

3). 다음 그림에서 X1(Jog 정회전 신호) 접점이 On되면 MOVP, DMOVP, TOP 명령이 실행된다.

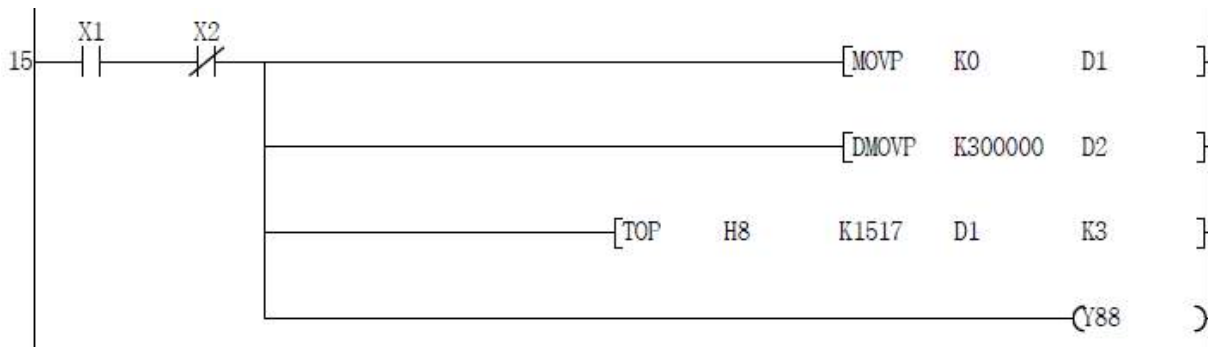
MOVP 명령에 의해 D1레지스터에 0이 설정되고, DMOVP 명령에 의해 D2레지스터와 D3레지스터에 3000000이 설정된다.

TOP 명령에 의해 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1517번 버퍼 메모리(인치 이동량)에 D1레지스터의 값을 쓰고, 1518번 버퍼 메모리(Jog 속도)에 D2레지스터의 값을, 1519번 버퍼 메모리(Jog 속도)에 D3레지스터의 값을 쓰게 된다.

이것은 Jog 운전을 위한 것으로, Jog 운전을 하기 위해서는 반드시 인치 이동량 버퍼 메모리에 0을 입력해야 한다.

1518번 버퍼 메모리와 1519번 버퍼 메모리는 Jog 속도를 설정하는 버퍼 메모리로서, D2레지스터와 D3레지스터에 저장되어 있는 300000을 쓰게 된다.

Y88은 축1 Jog 정회전 기동 신호로서, 이 신호를 On해야 1축 정회전의 Jog운전이 실행된다.



4). 다음 그림에서 X2(Jog 역회전 신호) 접점이 On되면 MOVP, DMOVP, TOP 명령이 실행된다.

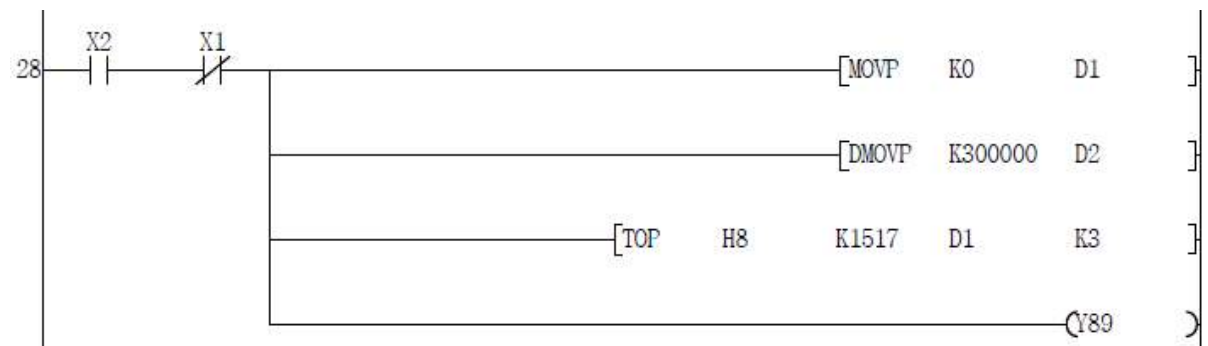
MOVP 명령에 의해 D1레지스터에 0이 설정되고, DMOVP 명령에 의해 D2레지스터와 D3레지스터에 3000000이 설정된다.

TOP 명령에 의해 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1517번 버퍼 메모리(인치 이동량)에 D1레지스터의 값을 쓰고, 1518번 버퍼 메모리(Jog 속도)에 D2레지스터의 값을, 1519번 버퍼 메모리(Jog 속도)에 D3레지스터의 값을 쓰게 된다.

이것은 Jog 운전을 위한 것으로, Jog 운전을 하기 위해서는 반드시 인치 이동량 버퍼 메모리에 0을 입력해야 한다.

1518번 버퍼 메모리와 1519번 버퍼 메모리는 Jog 속도를 설정하는 버퍼 메모리로서, D2레지스터와 D3레지스터에 저장되어 있는 300000을 쓰게 된다.

Y89는 축1 Jog 역회전 기동 신호로서, 이 신호를 On해야 1축 역회전의 Jog운전이 실행된다.

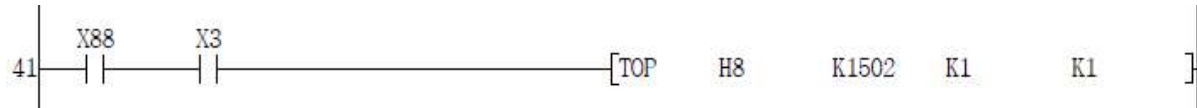


◆ 실습4. 1축 기구 Jog 운전 제어.

- 5). 다음 그림에서 X88(축1 에러검출) 접점이 On된 상태에서 X3(에러리셋 신호) 접점이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

X88 접점은 QD75 모듈의 1축에 에러가 발생했을 때 On되는 접점이며, X3 신호를 On하면 TOP 명령에 의해 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리(축 에러 리셋)에 1을 쓰게 된다.

QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리에 1을 쓰면 1축에 발생한 에러가 리셋 된다.



◆ 실습5. 인칭운전 및 현재위치 Display 제어.

A. 인칭운전시 주의사항.

1. 인칭운전에서는 가감속 처리를 하지 않는다.
2. 다음의 경우에는 에러가 된다.
(인칭 이동량 설정값) X A > (QD75 Jog speed Limit)
이때 A의 값은 다음과 같다.
1). QD75 단위가 Pulse일 때 : 562.5
2). QD75 단위가 Pulse 이외일 때 : 337.5

즉, 인칭 이동량은 QD75 파라미터의 단위가 Pulse일 때에는 설정한 값에 562.5를 곱한 값이 QD75 Jog Speed Limit에서 설정한 값보다 크면 102번 에러가 발생하고, QD75 파라미터의 단위가 mm, inch, degree의 경우에는 설정한 값에 337.5를 곱한 값이 QD75 Jog Speed Limit에서 설정한 값보다 크면 역시 102번 에러가 발생한다.

따라서, 인칭 이동량 설정은 QD75의 파라미터 중 Jog Speed Limit 항목을 확인하여 설정해야 한다.

3. 인칭 운전 중 상한 리미트가 검출되면 상한 방향으로의 인칭 운전은 금지되며, 하한 리미트가 검출되면 하한 방향으로의 인칭 운전 역시 금지된다.

B. 인칭운전 및 현재위치 Display 제어 실습.

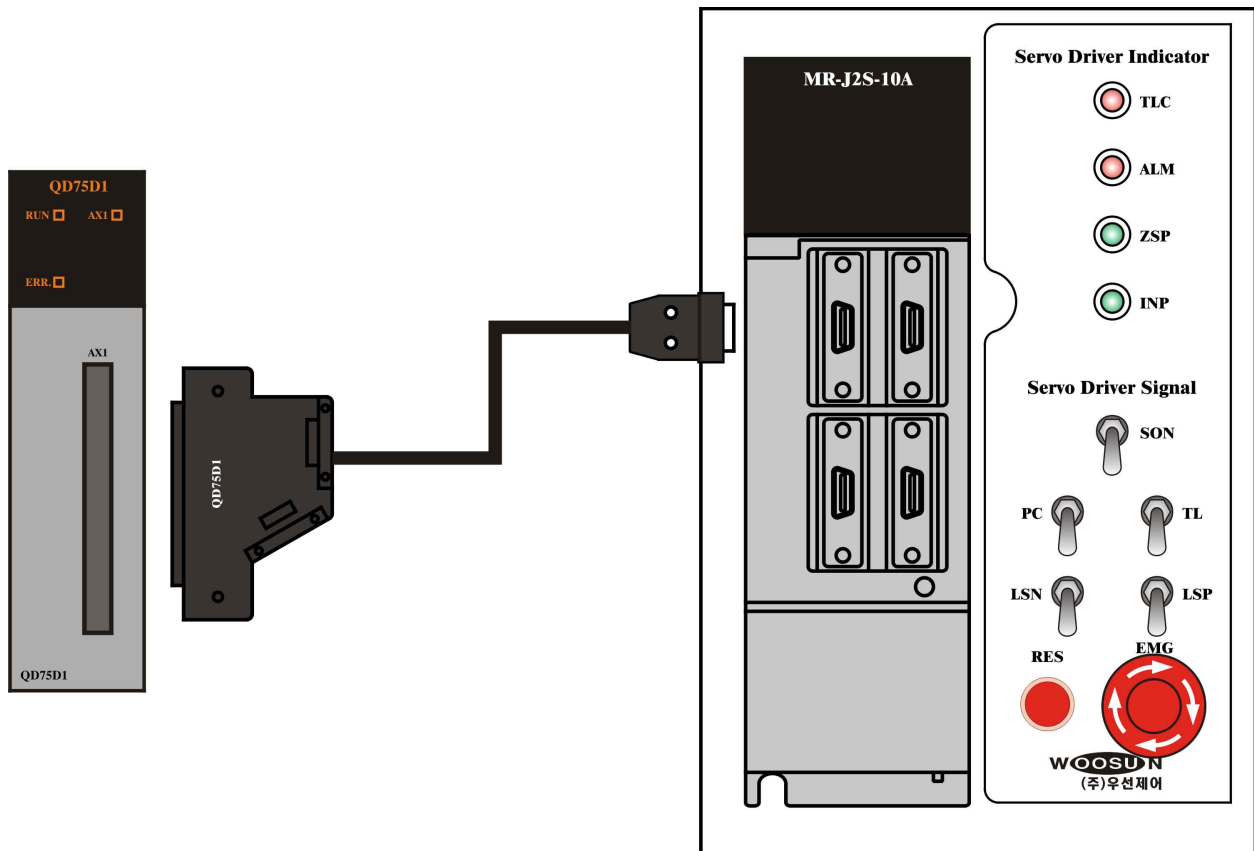
◆ 동작설명.

1. 원점복귀 스위치(X10)를 On하면 원점복귀 명령에 의해 서보모터가 역회전하여 초기위치로 이동한다.
이때, 원점복귀 중 근접도그를 이미 지나쳐 하한한계 센서가 검출되면 OPR retry 기능에 의해 자동으로 원점복귀 반대방향으로 회전되고, 근접도그를 지나면 다시 원점복귀 방향으로 회전하여 원점복귀를 완료한다.
또한, 현재위치가 Display Unit에 표시된다.(00.00mm)
2. 디지털 스위치에 원하는 값을 설정한 후 인칭확정 스위치(X11)을 On하면 인칭 이동량이 저장된다.
이때, 인칭 이동량은 기본 단위가 0.1[um]이므로, 디지털 스위치로 설정한 값을 10배하여 1[um] 단위로 처리한다.
즉, 디지털 스위치에 "0500"을 설정한 후 인칭확정 스위치(X11)을 On하면 500.0[um]가 인칭 이동량으로 설정된다.
3. 인칭 정회전 스위치(X12)를 On하면 인칭 이동량에 설정한 값만큼 1축 기구가 정방향으로 이동하고, 현재위치가 Display Unit에 표시된다.
4. 인칭 역회전 스위치(X13)를 On하면 인칭 이동량에 설정한 값만큼 1축 기구가 역방향으로 이동하고, 현재위치가 Display Unit에 표시된다.
이때, 현재위치가 00.00[mm] 이만이면 인칭 역회전 지령은 금지된다.
5. QD75 모듈에 에러 발생시 에러리셋 스위치(X14)를 On하면 에러가 해제된다.

C. 결선.

1. QD75D1 <-> 서보앰프 모듈간 콘넥터 접속도.

인칭운전 및 현재위치 Display 제어를 위해 다음 그림과 같이 결선하십시오.



[그림2-1-1 QD75D1 <-> 서보앰프 모듈간 콘넥터 접속도]

위 그림에서 LSN 토글 스위치는 서보앰프의 하한한계 신호이며, LSP 토글 스위치는 서보앰프의 상한한계 신호로 모두 On한다.

EMG 스위치는 서보앰프의 비상정지 신호로, 스위치를 누르면 서보앰프의 표시창에 "AL E6"이란 글자가 점멸한다.

이것은 EMG 스위치가 Off 즉, 비상정지 스위치가 눌러진 것으로 이 상태에서는 아무런 동작이 되지 않는다.

EMG 스위치를 화살표 방향으로 돌려 해제한 후 RES 스위치를 누르면 비상정지 에러가 해제된다.

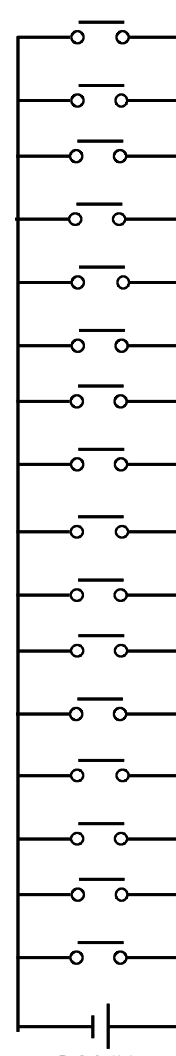
QD75D1과 접속된 콘넥터에서 개별적으로 인출된 RLS 단자와 DOG, FLS 단자를 1축 기구의 RLS, DOG(ORG), FLS 단자에 접속한다.

◆ 실습5. 인칭운전 및 현재위치 Display 제어.

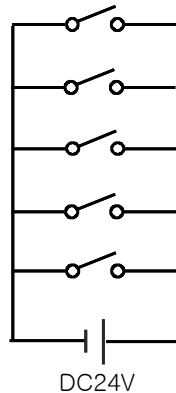
2. PLC Digital Input 결선도.

인칭운전 및 현재위치 Display 제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 PLC의 Digital Input을 결선하시오.

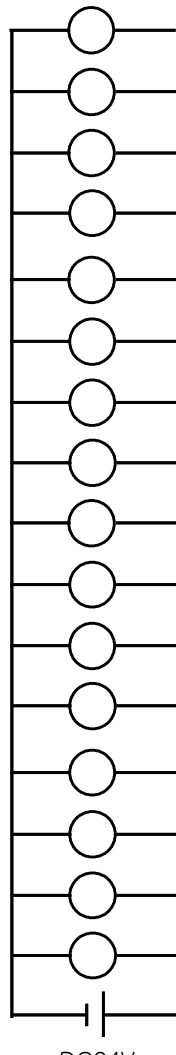
1). 디지털 입력결선1.(Digital Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	X00	1st-A	디지털 스위치 1자리 A신호.
	X01	1st-B	디지털 스위치 1자리 B신호.
	X02	1st-C	디지털 스위치 1자리 C신호.
	X03	1st-D	디지털 스위치 1자리 D신호.
	X04	2nd-A	디지털 스위치 10자리 A신호.
	X05	2nd-B	디지털 스위치 10자리 B신호.
	X06	2nd-C	디지털 스위치 10자리 C신호.
	X07	2nd-D	디지털 스위치 10자리 D신호.
	X08	3rd-A	디지털 스위치 100자리 A신호.
	X09	3rd-B	디지털 스위치 100자리 B신호.
	X0A	3rd-C	디지털 스위치 100자리 C신호.
	X0B	3rd-D	디지털 스위치 100자리 D신호.
	X0C	4th-A	디지털 스위치 1000자리 A신호.
	X0D	4th-B	디지털 스위치 1000자리 B신호.
	X0E	4th-C	디지털 스위치 1000자리 C신호.
	X0F	4th-D	디지털 스위치 1000자리 D신호.
	COM		X00 ~ X0F까지의 입력 Common.

2). 디지털 입력결선2.(Toggle Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
	X10	원점복귀 지령	원점복귀 지령 스위치.
	X11	인칭이동량 확정	인칭 이동량 확정 스위치.
	X12	인칭정회전 지령	인칭 정회전 지령 스위치.
	X13	인칭역회전 지령	인칭 역회전 지령 스위치.
	X14	에러리셋 지령	에러리셋 지령 스위치.
COM	X10 ~ X1F까지의 입력 Common.		

3). 출력 결선도.(Display Unit Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
	Y20	1st-A	Display Unit 1자리 A신호 출력.
	Y21	1st-B	Display Unit 1자리 B신호 출력.
	Y22	1st-C	Display Unit 1자리 C신호 출력.
	Y23	1st-D	Display Unit 1자리 D신호 출력.
	Y24	2nd-A	Display Unit 10자리 A신호 출력.
	Y25	2nd-B	Display Unit 10자리 B신호 출력.
	Y26	2nd-C	Display Unit 10자리 C신호 출력.
	Y27	2nd-D	Display Unit 10자리 D신호 출력.
	Y28	3rd-A	Display Unit 100자리 A신호 출력.
	Y29	3rd-B	Display Unit 100자리 B신호 출력.
	Y2A	3rd-C	Display Unit 100자리 C신호 출력.
	Y2B	3rd-D	Display Unit 100자리 D신호 출력.
	Y2C	4th-A	Display Unit 1000자리 A신호 출력.
	Y2D	4th-B	Display Unit 1000자리 B신호 출력.
	Y2E	4th-C	Display Unit 1000자리 C신호 출력.
	Y2F	4th-D	Display Unit 1000자리 D신호 출력.
COM	Y20 ~ Y2F까지의 출력 Common.		

3. GX Configurator-QP Software를 이용한 Parameter / Position data Write.

GX Configurator-QP Software를 이용하여 다음과 같이 Parameter와 Position data를 설정한 후 QD75D1 Module에 Parameter와 Position data를 쓰시오.

- 1). Project name : Wsb-q93-sd-exp05_kor
- 2). Project title : 원점복귀/인칭운전 프로그램.
- 3). PLC type : Q02(H)CPU.
- 4). Module connecting I/O address : 80.

◆ Parameter 설정.

파라미터 목록 중 대부분은 초기값을 사용하며, 다음 표에 해당하는 항목만 수정한다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1	Unit	0:mm
	Pulse per rotation	8192 pls
	Travel per rotation	1000.0 um
	Unit magnification	10:10 times
	Rotation direction	1:Reveres pulses to increase address
Basic parameter 2	Speed limit	70000.00 mm/min

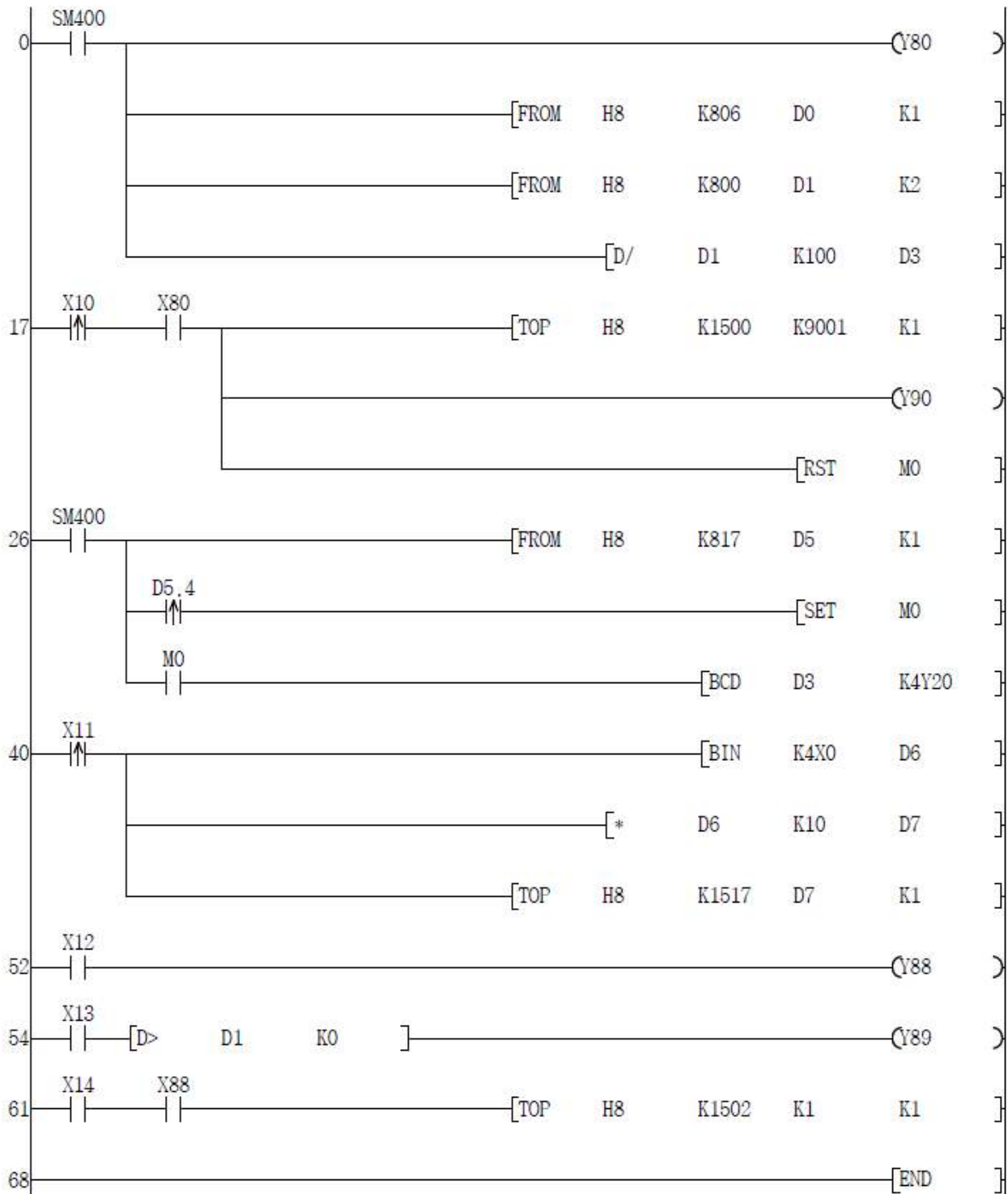
Kind	Item	Axis #1
Extended parameter 2	JOG speed limit	70000.00 mm/min

Kind	Item	Axis #1
OPR basic parameter	OPR direction	1:Reverse direction (Address decrease)
	OPR speed	500.00 mm/min
	Creep speed	300.00 mm/min
	OPR retry	1:Execute OPR from U/L limit

4. PLC Program.

다음 그림과 같이 GX Developer Software를 이용하여 프로그램을 작성하시오.

※ ( Wsb-q93-sd-exp05_kor)



5. Program 설명.

1). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

즉, PLC CPU가 RUN되면 항상 On되는 접점으로, SM400 접점이 On되면 Y80 출력이 On된다.

Y80은 QD75모듈의 출력 어드레스이며, PLC Ready 신호이다.

QD75 모듈을 사용하려면 반드시 On해야 한다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용하는 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 806번 버퍼 메모리(에러코드)의 값을 읽어 CPU의 D0 레지스터에 저장한다.

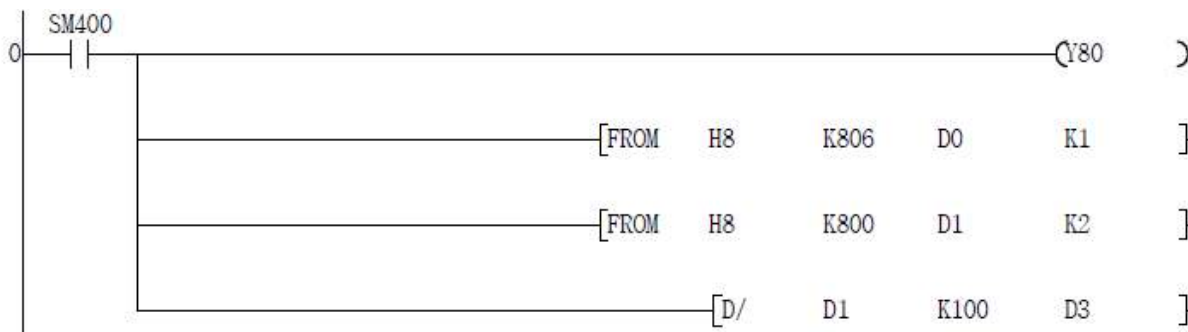
즉, QD75 모듈의 에러코드를 CPU의 D0 레지스터에 저장하게 된다.

또한, FROM 명령어를 이용하여 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 800번, 801번 버퍼 메모리(이송 현재값)의 값을 읽어 CPU의 D1 레지스터와 D2 레지스터에 저장한다.

즉, 기구의 현재위치 값을 CPU의 D1, D2 레지스터에 저장하게 된다.

마지막으로, D1, D2 레지스터의 값을 100으로 나누어 D3, D4 레지스터에 저장한다.

이것은 현재위치 데이터의 스케일을 조정하기 위한 것으로, QD75 모듈에서 이송 현재값의 단위는 0.1[um]이므로 이것을 100으로 나누어 결국 10[um]의 단위로 조정하여 D3, D4 레지스터에 10[um]단위로 저장된다.



2). 다음 그림에서 X10(원점복귀 신호) 접점과 X80 접점(QD75 준비완료)이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 명령을 전송할 때 사용하는 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 9001을 쓰게 된다.

9001은 기계 원점복귀 명령으로 결국 1500번 버퍼 메모리에 9001을 쓰면 QD75가 원점복귀 운전을 한다.

Y90은 위치결정 기동 신호로서, Y90을 On시켜야 QD75 모듈에서 Servo Driver로 펄스가 출력된다.

RST M0는 리셋명령어로서, X10 스위치가 On되면 M0 내부 릴레이가 리셋된다.



◆ 실습5. 인칭운전 및 현재위치 Display 제어.

3). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

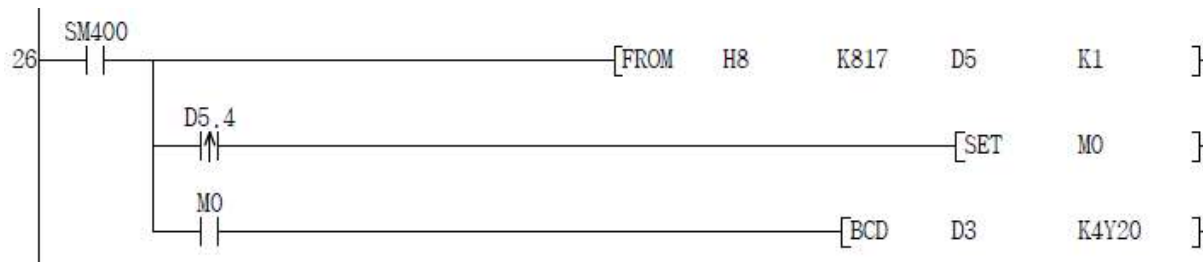
FROM 명령에 의해 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 817번 버퍼 메모리(플래그 데이터)의 값을 읽어 CPU의 D5 레지스터에 저장한다.

817번 버퍼 메모리는 플래그 데이터 버퍼 메모리로서, QD75 모듈의 상태정보가 저장되어 있는 버퍼 메모리이며, 그 중 5번째 비트가 원점복귀 완료 플래그이다.

즉, QD75가 원점복귀를 완료하면 5번째 비트가 On된다.

M0가 SET되면 BCD 명령이 실행되어 D3 레지스터에 저장되어 있는 데이터를 BCD로 변환하여 Y20~Y2F에 연결되어 있는 Display Unit에 표시된다.

결국 QD75가 원점복귀를 완료한 이후부터 현재위치가 Display Unit에 표시된다.



4). 다음 그림에서 X11(인칭 이동량 확정 스위치) 접점이 On되면 BIN, *, TOP 명령이 실행된다.

BIN 명령은 BCD 데이터를 Binary 데이터로 변환하는 명령어로서, X00~X0F에 접속되어 있는 디지털 스위치의 값을 Binary 데이터로 변환하여 D6 레지스터에 저장한다.

즉, 디지털 스위치에 임의의 값을 설정한 후 X11(인칭 이동량 확정 스위치)을 On하면 디지털 스위치에 설정된 값인 인칭 이동량이 D6 레지스터에 저장된다.

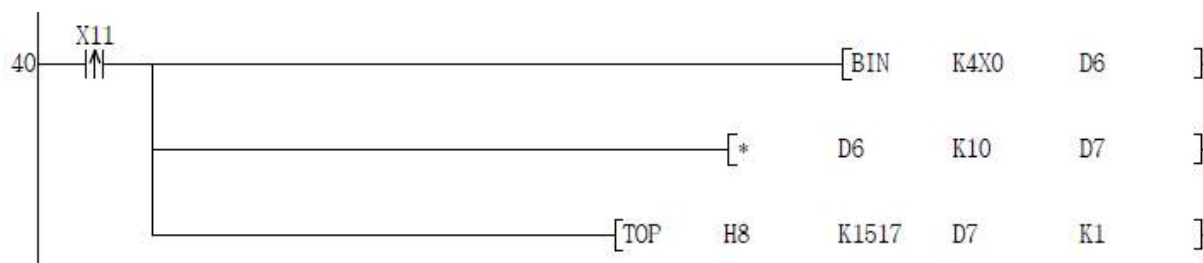
*명령은 곱셈 명령어로서, D6 레지스터의 값이 10을 곱하여 D7 레지스터에 저장한다.

이렇게 함으로서 인칭 이동량 값에 10을 곱하여 D7 레지스터에 저장하게 된다.

인칭 이동량의 기본 단위는 0.1[um]이므로, 디지털 스위치로 설정한 값을 그대로 인칭 이동량으로 적용하면 값이 너무 미세하여 동작을 확인하기가 어려워 10배로 확대하여 반영하였다.

따라서, 디지털 스위치로 1000을 설정하면 1000[um]가 인칭 이동량으로 반영된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 값을 쓰는 명령어로서, TOP 명령에 의해 인칭 이동량이 저장되어 있는 D7 레지스터의 값을 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1517번 버퍼 메모리(인칭 이동량)에 쓰게 된다.



◆ 실습5. 인칭운전 및 현재위치 Display 제어.

5). 다음 그림에서 X12(인칭 정회전 지령) 접점이 On되면 Y88이 On된다.

Y88은 1축 JOG 정회전 신호로서, 인칭 이동지령과 겸용으로 사용된다.

따라서, X12(인칭 정회전 지령) 접점이 On되면 위에서 설정한 인칭 이동량 만큼 정방향으로 이동한다.



6). 다음 그림에서 D1, D2 레지스터의 값이 0보다 클 때 X13(인칭 역회전 지령) 접점이 On되면 Y89가 On된다.

이것은 QD75의 현재위치 데이터가 0보다 클 때에만 Y89가 On되도록 한 것으로, 1축 기구의 위치가 0[mm]에 있을 때에는 인칭 역회전 지령이 되지 않도록 하기 위해서이다.

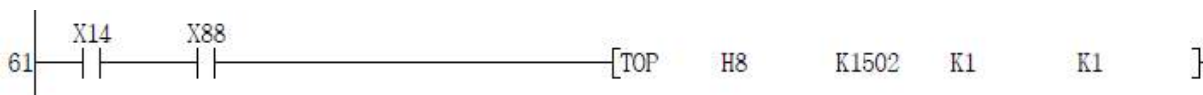
결국, 1축 기구의 위치가 0[mm]보다 클 때 X13(인칭 역회전 지령) 접점이 On되면 위에서 설정한 인칭 이동량 만큼 역방향으로 이동한다.



7). 다음 그림에서 X88(축1 에러검출) 접점이 On된 상태에서 X14(에러리셋 지령 스위치) 접점이 On 되면 TOP 명령이 실행된다.

X88 접점은 QD75 모듈의 1축에 에러가 발생했을 때 On되는 접점이며, X14(에러리셋 지령 스위치) 접점이 On되면 TOP 명령에 의해 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리(축 에러 리셋)에 1을 쓰게 된다.

QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리에 1을 쓰면 1축에 발생한 에러가 리셋 된다.



◆ 실습6. 스위치에 의한 1축 기구 위치제어 운전.

◆ 실습6. 스위치에 의한 1축 기구 위치제어 운전.

A. 스위치에 의한 1축 기구 위치제어 운전 실습.

◆ 동작설명.

1. Jog 정회전 스위치(X01)를 누르는 동안 1000.00[mm/min]의 속도로 서보모터가 정회전하여 기구가 전진한다.
2. Jog 역회전 스위치(X02)를 누르는 동안 2000.00[mm/min]의 속도로 서보모터가 역회전하여 기구가 후진한다.
3. 원점복귀 스위치(X00)를 누르면 원점복귀 명령에 의해 서보모터가 역회전하여 초기위치로 이동한다.
이때, 원점복귀 중 근접도그를 이미 지나쳐 하한한계 센서가 검출되면 OPR retry 기능에 의해 자동으로 원점복귀 반대방향으로 회전되고, 근접도그를 지나면 다시 원점복귀 방향으로 회전하여 원점복귀를 완료한다.
4. 에러 발생시 에러리셋 스위치(X03)를 누르면 에러가 해제된다.
5. 위치1 스위치(X10)를 누르면 기구가 2000.00[mm/min]의 속도로 0mm위치로 이동한다.
6. 위치2 스위치(X11)를 누르면 기구가 2000.00[mm/min]의 속도로 50mm위치로 이동한다.
7. 위치3 스위치(X12)를 누르면 기구가 2000.00[mm/min]의 속도로 100mm위치로 이동한다.
8. 위치4 스위치(X13)를 누르면 기구가 2000.00[mm/min]의 속도로 150mm위치로 이동한다.
9. 위치5 스위치(X14)를 누르면 기구가 2000.00[mm/min]의 속도로 200mm위치로 이동한다.
10. 위치6 스위치(X15)를 누르면 기구가 2000.00[mm/min]의 속도로 250mm위치로 이동한다.
11. 위치7 스위치(X16)를 누르면 기구가 2000.00[mm/min]의 속도로 300mm위치로 이동한다.

B. 1축 기구의 제원.

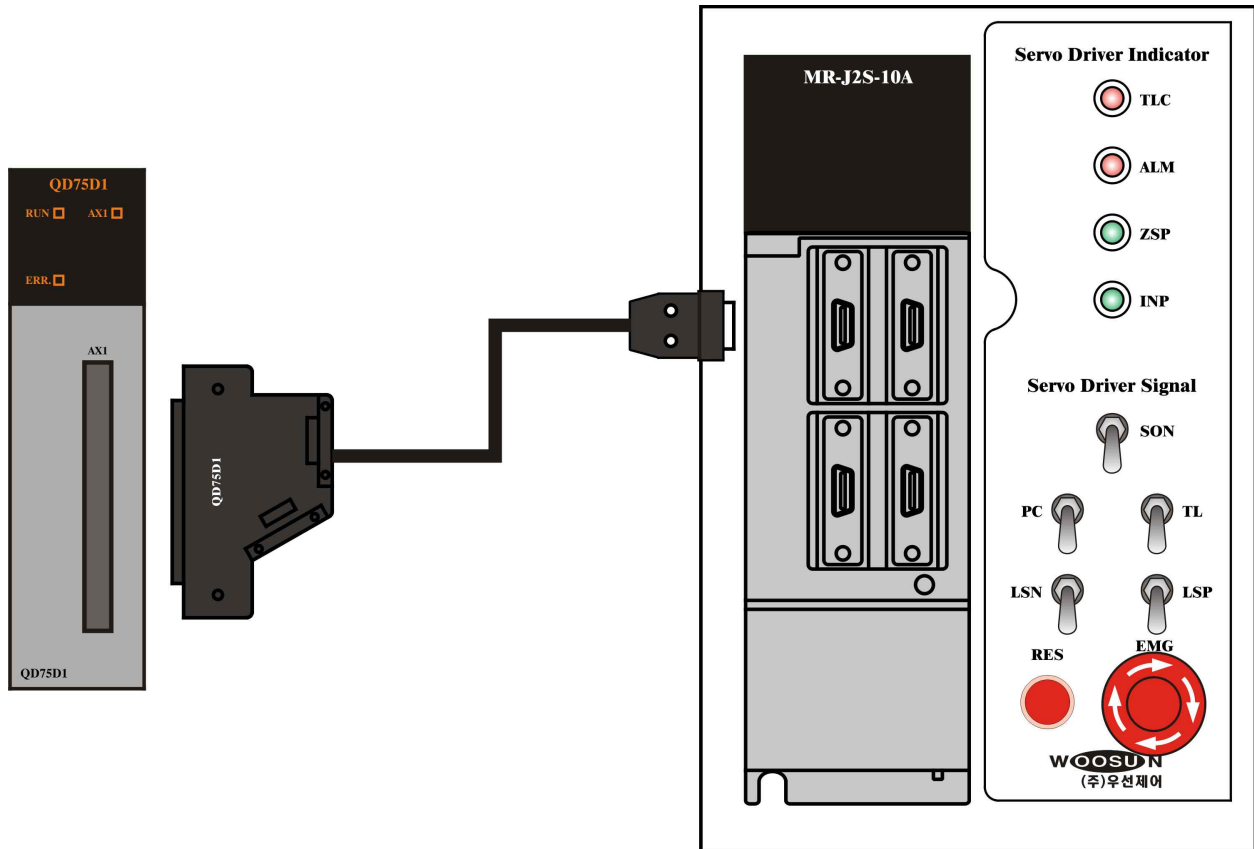
1. 1축기구의 제원은 다음과 같다.

번호	항 목	제 원	비 고
1	최대 이동거리	300mm	
2	1회전당 이동거리	10mm	
3	1회전당 펄스수	131072[Plus]	

C. 결선.

1. QD75D1 <-> 서보앰프 모듈간 콘넥터 접속도.

스위치에 의한 1축 기구 위치제어 운전 실습을 위해 다음 그림과 같이 결선하시오.



[그림3-1-1 QD75D1 <-> 서보앰프간 콘넥터 접속도]

위 그림에서 LSN 토글 스위치는 서보앰프의 하한한계 신호이며, LSP 토글 스위치는 서보앰프의 상한한계 신호로 모두 On한다.

EMG 스위치는 서보앰프의 비상정지 신호로, 스위치를 누르면 서보앰프의 표시창에 "AL E6"이란 글자가 점멸한다.

이것은 EMG 스위치가 Off 즉, 비상정지 스위치가 눌러진 것으로 이 상태에서는 아무런 동작이 되지 않는다.

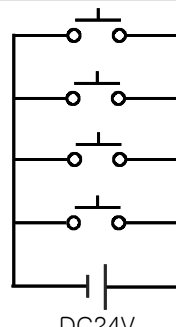
EMG 스위치를 화살표 방향으로 돌려 해제한 후 RES 스위치를 누르면 비상정지 에러가 해제된다.

QD75D1과 접속된 콘넥터에서 개별적으로 인출된 RLS 단자와 DOG, FLS 단자를 1축 기구의 RLS, DOG(ORG), FLS 단자에 접속한다.

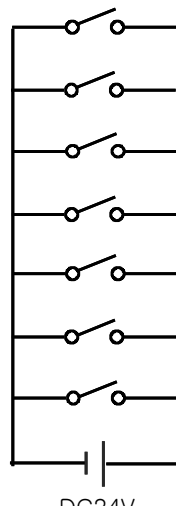
2. PLC Digital Input 결선도.

스위치에 의한 1축 기구 위치제어 운전 실습을 위해 다음 그림과 같이 PLC의 Digital Input을 결선 하시오.

1). 디지털 입력결선1.(Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
	X00	원점복귀_스위치	1축 기구의 원점 복귀 스위치.
	X01	Jog_정회전	1축 기구의 Jog 정회전 스위치.
	X02	Jog_역회전	1축 기구의 Jog 역회전 스위치.
	X03	에러리셋	1축 에러 리셋 스위치.
	COM		Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

2). 디지털 입력결선2.(Toggle Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
	X10	위치1_스위치	위치1(0mm) 이동지령 스위치.
	X11	위치2_스위치	위치2(50mm) 이동지령 스위치.
	X12	위치3_스위치	위치3(100mm) 이동지령 스위치.
	X13	위치4_스위치	위치4(150mm) 이동지령 스위치.
	X14	위치5_스위치	위치5(200mm) 이동지령 스위치.
	X15	위치6_스위치	위치6(250mm) 이동지령 스위치.
	X16	위치7_스위치	위치7(300mm) 이동지령 스위치.
COM		Digital Input Common.(X10 ~ X1F)	

3. GX Configurator-QP Software를 이용한 Parameter / Position data Write.

GX Configurator-QP Software를 이용하여 다음과 같이 Parameter와 Position data를 설정한 후 QD75D1 Module에 Parameter와 Position data를 쓰시오.

- 1). Project name : Wsb-q93-sd-exp06_kor
- 2). Project title : 위치제어 운전 프로그램.
- 3). PLC type : Q02(H)CPU.
- 4). Module connecting I/O address : 80.

◆ Parameter 설정.

파라미터 목록 중 대부분은 초기값을 사용하며, 다음 표에 해당하는 항목만 수정한다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1	Unit	0:mm
	Pulse per rotation	8192 pls
	Travel per rotation	1000.0 um
	Unit magnification	10:10 times
	Rotation direction	1:Reveres pulses to increase address
Basic parameter 2	Speed limit	5000.00 mm/min

Kind	Item	Axis #1
Extended parameter 2	JOG speed limit	1000.00 mm/min

Kind	Item	Axis #1
OPR basic parameter	OPR direction	1:Reverse direction (Address decrease)
	OPR speed	500.00 mm/min
	Creep speed	300.00 mm/min
	OPR retry	1:Execute OPR from U/L limit

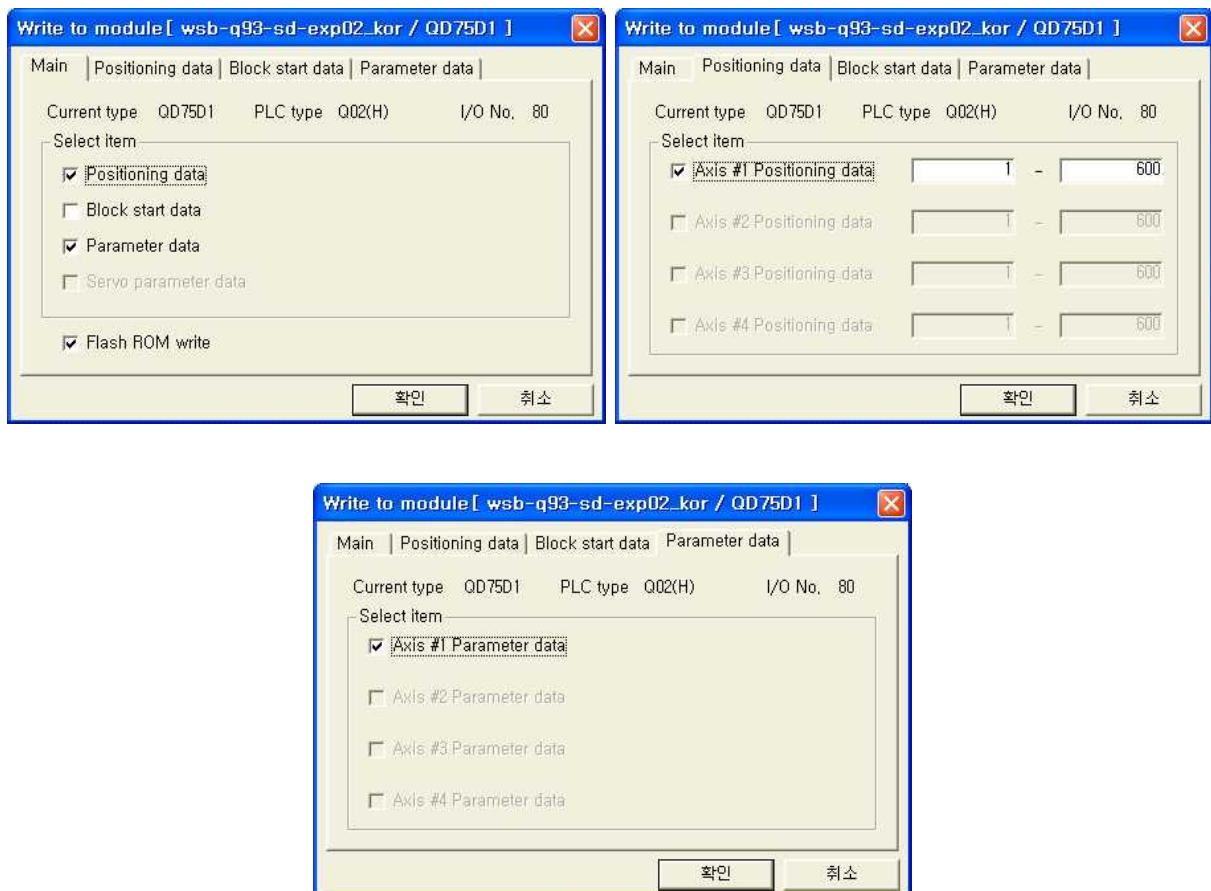
◆ 실습6. 스위치에 의한 1축 기구 위치제어 운전.

◆ 1축 Position data 설정.

No.	Pattern	CTRL Method	SLV axis	ACC(ms)	DEC(ms)	Positioning Address[um]	Arc Address [um]	Command speed	Dwell Time [ms]	M Code
1	0:END	1:ABS line1	-	0:1000	0:1000	0.0	0.0	2000.00	0	0
2	0:END	1:ABS line1	-	0:1000	0:1000	50000.0	0.0	2000.00	0	0
3	0:END	1:ABS line1	-	0:1000	0:1000	100000.0	0.0	2000.00	0	0
4	0:END	1:ABS line1	-	0:1000	0:1000	150000.0	0.0	2000.00	0	0
5	0:END	1:ABS line1	-	0:1000	0:1000	200000.0	0.0	2000.00	0	0
6	0:END	1:ABS line1	-	0:1000	0:1000	250000.0	0.0	2000.00	0	0
7	0:END	1:ABS line1	-	0:1000	0:1000	300000.0	0.0	2000.00	0	0

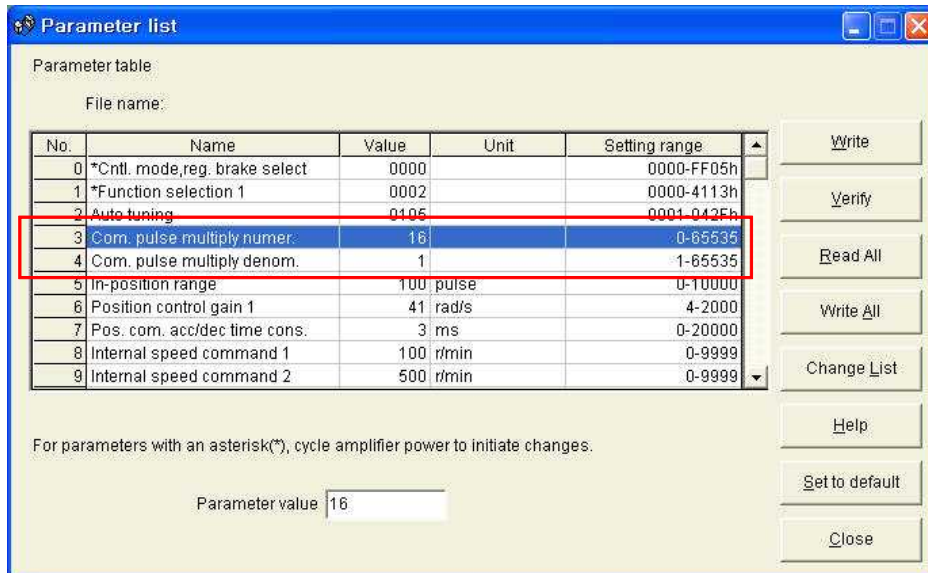
4. Parameter/Position data Write.

다음 그림과 같이 GX Configurator-QP Software를 이용하여 Parameter와 Position data를 QD75D1 Module에 Write 하시오.



5. 서보앰프의 Parameter 확인 및 수정.

다음 그림과 같이 서보앰프(MR-J2S-10A)의 Parameter 중 전자 기어비(Electric Ratio)를 조정한다.



위 그림과 같이 Parameter 항목 중 3번 항목인 **Com. pulse multiply numer.**에 “16”을 설정하고, 4번 항목인 **Com.pulse multiply denom.**에 “1”을 설정한 후 서보앰프에 Write 한다.

이것은 전자 기어비(Electric Ratio)를 16배로 설정한 것으로, **Com.pulse multiply denom.**의 값이 분모가 되고, **Com. pulse multiply numer.**의 값이 분자가 되어 16배의 전자 기어비가 된다. 따라서, QD75D1에서 1[pulse]를 입력하면 16[pulse]로 인식된다.

이것은 QD75D1에서 공급하는 Pulse와 서보앰프에서 인식하는 Pulse가 1:1로 매칭이 되지 않기 때문에 임의로 기어비를 설정한 것이다.

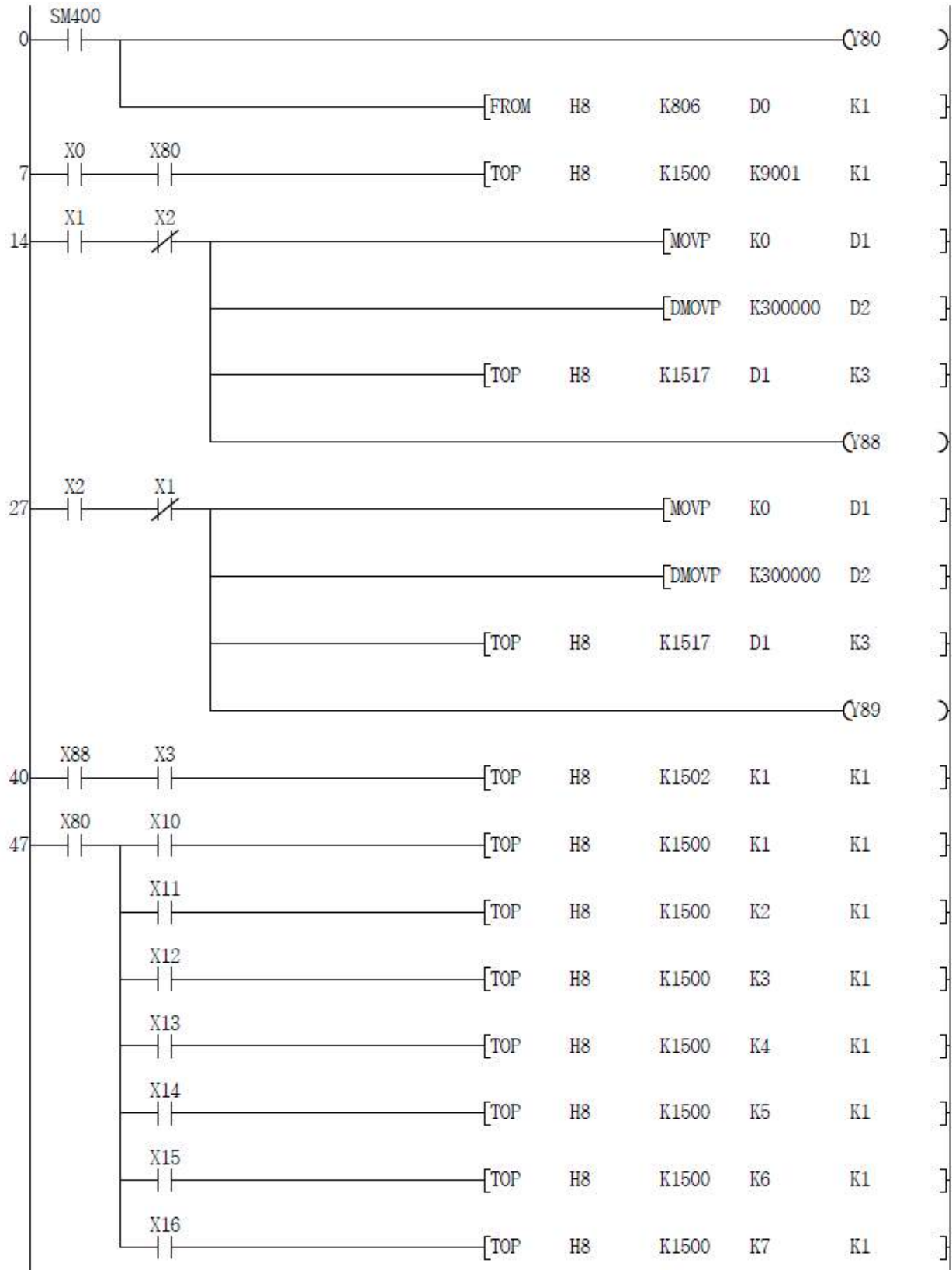
서보모터는 1회전 당 131072[pulse]의 분해능을 가지고 있지만, QD75D1의 Parameter 항목 중 **Pulse per rotation**에 131072pls를 입력할 수 없기 때문에, QD75D1의 **Pulse per rotation**에 8192pls를 입력하고, 서보앰프의 전자 기어비를 16배하면 $8192 \times 16 = 131072$ 가 되어 QD75D1과 서보앰프의 Pulse 비율이 1:1로 일치하게 된다.

6. PLC Program.

◆ 실습6. 스위치에 의한 1축 기구 위치제어 운전.

다음 그림과 같이 GX Developer Software를 이용하여 프로그램을 작성하시오.

※ ( Wsb-q93-sd-exp06_kor)



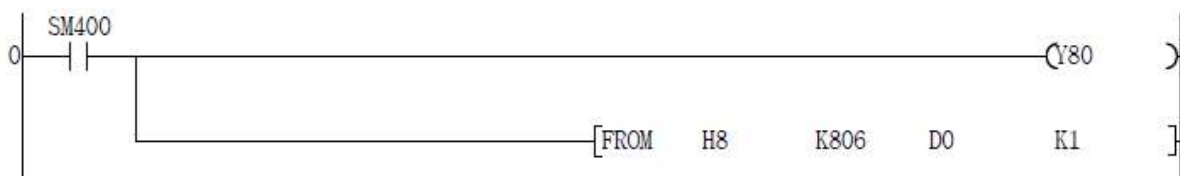


7. Program 설명.

- 1). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.
즉, PLC CPU가 RUN되면 항상 On되는 접점으로, SM400 접점이 On되면 Y80 출력이 On된다.
Y80은 QD75모듈의 출력 어드레스이며, PLC Ready 신호이다.
QD75 모듈을 사용하려면 반드시 On해야 한다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용하는 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 806번 버퍼 메모리(에러코드)의 값을 읽어 CPU의 D0 레지스터에 저장한다.

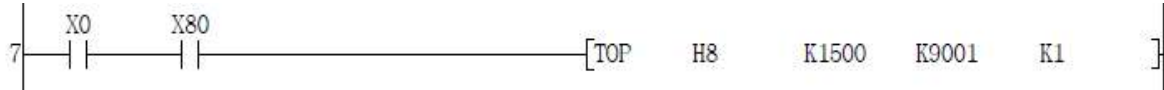
즉, QD75 모듈의 에러코드를 CPU의 D0 레지스터에 저장하게 된다.



- 2). 다음 그림에서 X0(원점복귀 신호) 접점과 X80 접점(QD75 준비완료)이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 명령을 전송할 때 사용하는 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 9001을 쓰게 된다.

9001은 기계 원점복귀 명령으로 결국 1500번 버퍼 메모리에 9001을 쓰면 QD75가 원점복귀 운전을 한다.



- 3). 다음 그림에서 X1(Jog 정회전 신호) 접점이 On되면 MOVP, DMOVP, TOP 명령이 실행된다.

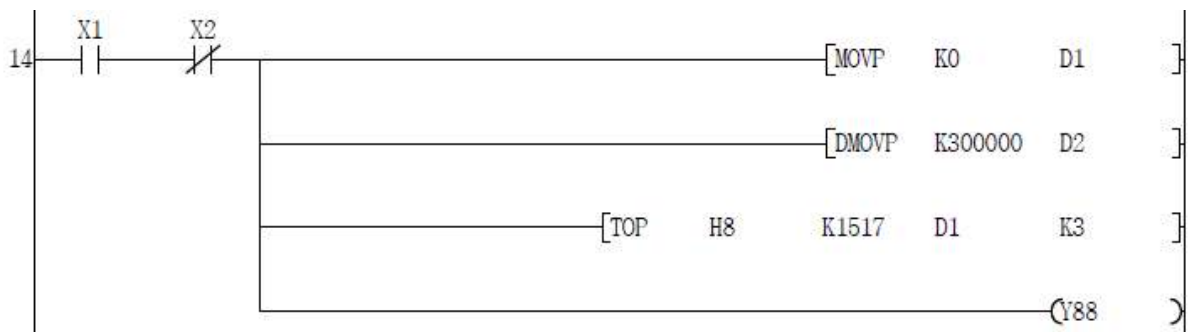
MOVP 명령에 의해 D1레지스터에 0이 설정되고, DMOVP 명령에 의해 D2레지스터와 D3레지스터에 3000000이 설정된다.

TOP 명령에 의해 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1517번 버퍼 메모리(인칭 이동량)에 D1레지스터의 값을 쓰고, 1518번 버퍼 메모리(Jog 속도)에 D2레지스터의 값을, 1519번 버퍼 메모리(Jog 속도)에 D3레지스터의 값을 쓰게 된다.

이것은 Jog 운전을 위한 것으로, Jog 운전을 하기 위해서는 반드시 인칭 이동량 버퍼 메모리에 0을 입력해야 한다.

1518번 버퍼 메모리와 1519번 버퍼 메모리는 Jog 속도를 설정하는 버퍼 메모리로서, D2레지스터와 D3레지스터에 저장되어 있는 300000을 쓰게 된다.

Y88은 축1 Jog 정회전 기동 신호로서, 이 신호를 On해야 1축 정회전의 Jog운전이 실행된다.



- 4). 다음 그림에서 X2(Jog 역회전 신호) 접점이 On되면 MOVP, DMOVP, TOP 명령이 실행된다.

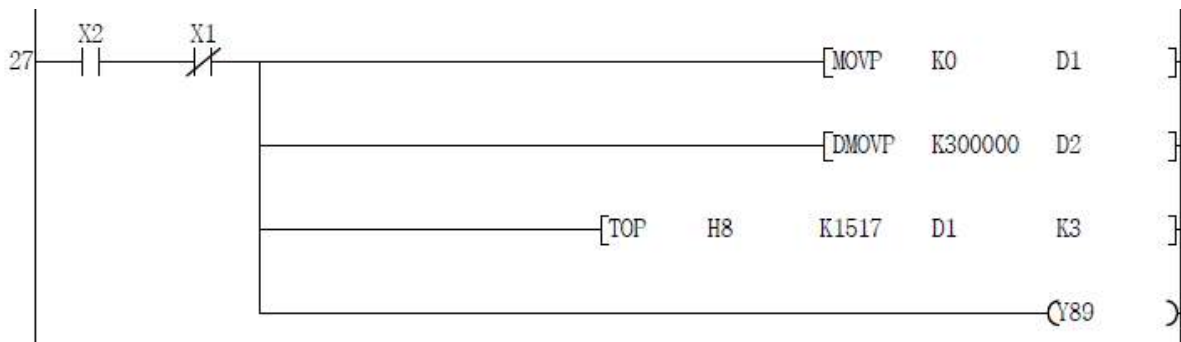
MOVP 명령에 의해 D1레지스터에 0이 설정되고, DMOVP 명령에 의해 D2레지스터와 D3레지스터에 300000이 설정된다.

TOP 명령에 의해 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1517번 버퍼 메모리(인칭 이동량)에 D1레지스터의 값을 쓰고, 1518번 버퍼 메모리(Jog 속도)에 D2레지스터의 값을, 1519번 버퍼 메모리(Jog 속도)에 D3레지스터의 값을 쓰게 된다.

이것은 Jog 운전을 위한 것으로, Jog 운전을 하기 위해서는 반드시 인칭 이동량 버퍼 메모리에 0을 입력해야 한다.

1518번 버퍼 메모리와 1519번 버퍼 메모리는 Jog 속도를 설정하는 버퍼 메모리로서, D2레지스터와 D3레지스터에 저장되어 있는 300000을 쓰게 된다.

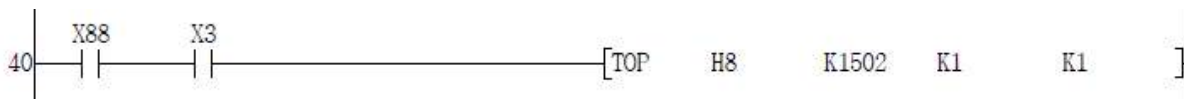
Y89는 축1 Jog 역회전 기동 신호로서, 이 신호를 On해야 1축 역회전의 Jog운전이 실행된다.



- 5). 다음 그림에서 X88(축1 에러검출) 접점이 On된 상태에서 X3(에러리셋 신호) 접점이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

X88 접점은 QD75 모듈의 1축에 에러가 발생했을 때 On되는 접점이며, X3 신호를 On하면 TOP 명령에 의해 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리(축 에러 리셋)에 1을 쓰게 된다.

QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리에 1을 쓰면 1축에 발생한 에러가 리셋 된다.



- 6). 다음 그림에서 X80(QD75 준비완료) 접점이 On된 상태에서 X10~X16(위치1~위치6 스위치) 접점이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

X10(위치1 스위치) 신호가 On되면 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리에 1을 쓰게 된다.

이것은 GX Configurator-QP Software에서 설정한 Position Data 중 1번 위치(0.0[um])를 지정한 것으로서, X10 스위치가 On되면 절대좌표인 0.0[um]위치로 이동하게 된다.

X11(위치2 스위치) 신호가 On되면 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리에 2를 쓰게 된다.

이것은 GX Configurator-QP Software에서 설정한 Position Data 중 2번 위치(50000.0[um])를 지정한 것으로서, X11 스위치가 On되면 절대좌표인 50000.0[um]위치로 이동하게 된다.

X12(위치3 스위치) 신호가 On되면 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리에 3을 쓰게 된다.

이것은 GX Configurator-QP Software에서 설정한 Position Data 중 3번 위치(100000.0[um])를 지정한 것으로서, X12 스위치가 On되면 절대좌표인 100000.0[um]위치로 이동하게 된다.

X13(위치4 스위치) 신호가 On되면 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리에 4를 쓰게 된다.

이것은 GX Configurator-QP Software에서 설정한 Position Data 중 4번 위치(150000.0[um])를 지정한 것으로서, X13 스위치가 On되면 절대좌표인 150000.0[um]위치로 이동하게 된다.

X14(위치5 스위치) 신호가 On되면 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리에 5를 쓰게 된다.

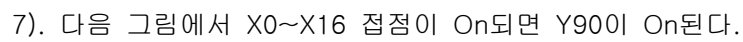
이것은 GX Configurator-QP Software에서 설정한 Position Data 중 5번 위치(200000.0[um])를 지정한 것으로서, X14 스위치가 On되면 절대좌표인 200000.0[um]위치로 이동하게 된다.

X15(위치6 스위치) 신호가 On되면 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리에 6를 쓰게 된다.

이것은 GX Configurator-QP Software에서 설정한 Position Data 중 6번 위치(250000.0[um])를 지정한 것으로서, X15 스위치가 On되면 절대좌표인 250000.0[um]위치로 이동하게 된다.

X16(위치7 스위치) 신호가 On되면 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리에 7를 쓰게 된다.

이것은 GX Configurator-QP Software에서 설정한 Position Data 중 7번 위치(300000.0[um])를 지정한 것으로서, X16 스위치가 On되면 절대좌표인 300000.0[um]위치로 이동하게 된다.



◆ 실습7. 티칭에 의한 목표위치 설정 및 운전제어.

A. 티칭에 의한 목표위치 설정 및 운전제어 실습.

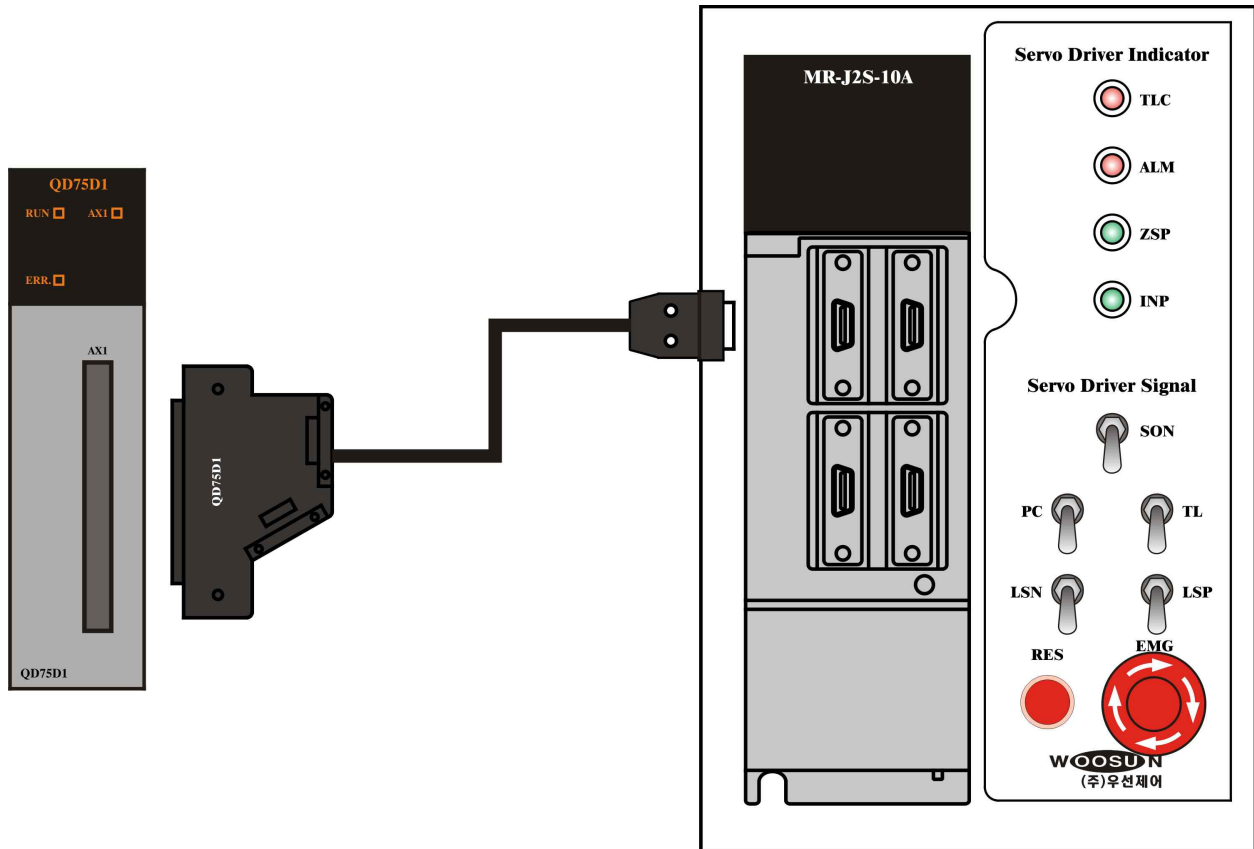
◆ 동작설명.

1. 원점복귀 스위치(X00)를 누르면 원점복귀 명령에 의해 서보모터가 역회전하여 초기위치로 이동한다.
이때, 원점복귀 중 근접도그를 이미 지나쳐 하한한계 센서가 검출되면 OPR retry 기능에 의해 자동으로 원점복귀 반대방향으로 회전되고, 근접도그를 지나면 다시 원점복귀 방향으로 회전하여 원점복귀를 완료한다.
2. Jog 정회전 스위치(X01)나 Jog 역회전 스위치(X02)를 On하는 동안 3000.00[mm/min]의 속도로 서보모터가 회전하여 기구가 이동하며, 현재의 위치가 Display Unit에 0.1[mm] 단위로 표시된다.
임의의 위치에서 티칭설정 스위치(X10)를 On하면 현재위치가 목표위치로 설정되고, 1번 목표위치 설정 표시등(Y30)이 점등된다.
3. 계속하여 Jog 정회전 스위치(X01)와 Jog 역회전 스위치(X02)를 이용하여 임의의 위치로 기구를 이동시킨 후 티칭설정 스위치(X10)를 On하면 현재위치가 목표위치로 설정되고, 목표위치 설정 표시등(Y30~Y39)이 점등된다.
이때, 티칭설정은 총 9회로 제한하였으며, 10회 이상은 설정되지 않도록 하였다.
4. 티칭 설정이 완료된 상태에서 디지털 스위치를 이용해 원하는 티칭위치 번호를 설정한 후 기동 스위치(X11)를 On하면 위에서 설정한 티칭위치로 이동된다.
이때, 위에서 티칭설정을 총 9회로 제한하였으므로, 티칭번호는 1번~9번까지만 설정한다.
만일, 10번 이상 설정한 후 기동 스위치(X11)를 On하면 입력은 무시된다.
또한, 위에서 티칭설정을 하지 않은 번호는 기본적으로 원점위치인 0.0[mm]이 설정되어 있으므로, 티칭설정이 되지 않은 번호를 설정한 후 기동 스위치(X11)를 On하면 0.0[mm]의 위치로 이동한다.
5. 티칭리셋 스위치(X12)를 On하면 설정되었던 티칭값이 모두 리셋되어 0.0[mm]의 값으로 초기화되고, 티칭설정 표시등도 모두 소등된다.
6. QD75 모듈에 에러가 발생했을 때 에러리셋 스위치(X03)를 누르면 에러가 해제된다.

B. 결선.

1. QD75D1 <-> 서보앰프 모듈간 콘넥터 접속도.

티칭에 의한 목표위치 설정 및 운전제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 결선하십시오.



[그림4-1-1 QD75D1 <-> 서보앰프 모듈간 콘넥터 접속도]

위 그림에서 LSN 토글 스위치는 서보앰프의 하한한계 신호이며, LSP 토글 스위치는 서보앰프의 상한한계 신호로 모두 On한다.

EMG 스위치는 서보앰프의 비상정지 신호로, 스위치를 누르면 서보앰프의 표시창에 "AL E6"이란 글자가 점멸한다.

이것은 EMG 스위치가 Off 즉, 비상정지 스위치가 눌러진 것으로 이 상태에서는 아무런 동작이 되지 않는다.

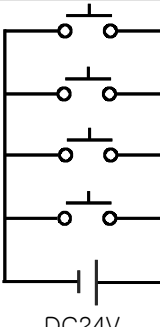
EMG 스위치를 화살표 방향으로 돌려 해제한 후 RES 스위치를 누르면 비상정지 에러가 해제된다.

QD75D1과 접속된 콘넥터에서 개별적으로 인출된 RLS 단자와 DOG, FLS 단자를 1축 기구의 RLS, DOG(ORG), FLS 단자에 접속한다.

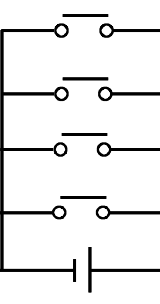
2. PLC Digital Input 결선도.

티칭에 의한 목표위치 설정 및 운전제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 PLC의 Digital Input을 결선 하시오.

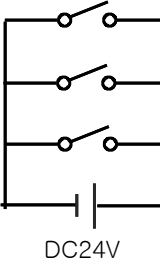
1). 디지털 입력결선1.(Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
	X00	원점복귀_스위치	1축 기구의 원점 복귀 스위치.
	X01	Jog_정회전	1축 기구의 Jog 정회전 스위치.
	X02	Jog_역회전	1축 기구의 Jog 역회전 스위치.
	X03	에러리셋	1축 에러 리셋 스위치.
	COM		Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

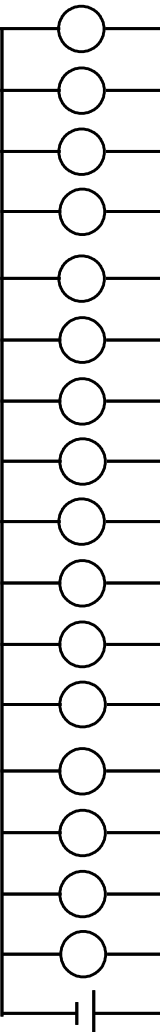
2). 디지털 입력결선2.(Digital Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
	X08	1st-A	디지털 스위치 1자리 A신호.
	X09	1st-B	디지털 스위치 1자리 B신호.
	X0A	1st-C	디지털 스위치 1자리 C신호.
	X0B	1st-D	디지털 스위치 1자리 D신호.
	COM		X00 ~ X0F까지의 입력 Common.

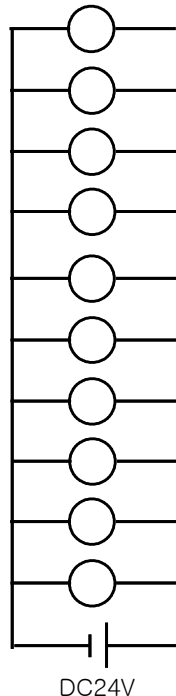
3). 디지털 입력결선3.(Toggle Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
	X10	티칭설정_스위치	티칭데이터 설정용 스위치.
	X11	기동_스위치	기동 스위치.
	X12	티칭리셋_스위치	티칭데이터 리셋용 스위치.
	COM		Digital Input Common.(X10 ~ X1F)

4). 출력 결선도1.(Display Unit Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	Y20	1st-A	Display Unit 1자리 A신호 출력.
	Y21	1st-B	Display Unit 1자리 B신호 출력.
	Y22	1st-C	Display Unit 1자리 C신호 출력.
	Y23	1st-D	Display Unit 1자리 D신호 출력.
	Y24	2nd-A	Display Unit 10자리 A신호 출력.
	Y25	2nd-B	Display Unit 10자리 B신호 출력.
	Y26	2nd-C	Display Unit 10자리 C신호 출력.
	Y27	2nd-D	Display Unit 10자리 D신호 출력.
	Y28	3rd-A	Display Unit 100자리 A신호 출력.
	Y29	3rd-B	Display Unit 100자리 B신호 출력.
	Y2A	3rd-C	Display Unit 100자리 C신호 출력.
	Y2B	3rd-D	Display Unit 100자리 D신호 출력.
	Y2C	4th-A	Display Unit 1000자리 A신호 출력.
	Y2D	4th-B	Display Unit 1000자리 B신호 출력.
	Y2E	4th-C	Display Unit 1000자리 C신호 출력.
	Y2F	4th-D	Display Unit 1000자리 D신호 출력.
	COM	Y20 ~ Y2F까지의 출력 Common.	

5). 출력 결선도2.(Lamp Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	Y30	1st-A	Display Unit 1자리 A신호 출력.
	Y31	1st-B	Display Unit 1자리 B신호 출력.
	Y32	1st-C	Display Unit 1자리 C신호 출력.
	Y33	1st-D	Display Unit 1자리 D신호 출력.
	Y34	2nd-A	Display Unit 10자리 A신호 출력.
	Y35	2nd-B	Display Unit 10자리 B신호 출력.
	Y36	2nd-C	Display Unit 10자리 C신호 출력.
	Y37	2nd-D	Display Unit 10자리 D신호 출력.
	Y38	3rd-A	Display Unit 100자리 A신호 출력.
	Y39	3rd-B	Display Unit 100자리 B신호 출력.
	COM	Y30 ~ Y3F까지의 출력 Common.	

3. GX Configurator-QP Software를 이용한 Parameter / Position data Write.

GX Configurator-QP Software를 이용하여 다음과 같이 Parameter와 Position data를 설정한 후 QD75D1 Module에 Parameter와 Position data를 쓰시오.

- 1). Project name : Wsb-q93-sd-exp07_kor
- 2). Project title : 티칭운전 프로그램.
- 3). PLC type : Q02(H)CPU.
- 4). Module connecting I/O address : 80.

◆ Parameter 설정.

파라미터 목록 중 대부분은 초기값을 사용하며, 다음 표에 해당하는 항목만 수정한다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1	Unit	0:mm
	Pulse per rotation	8192 pls
	Travel per rotation	1000.0 um
	Unit magnification	10:10 times
	Rotation direction	1:Reveres pulses to increase address
Basic parameter 2	Speed limit	10000.00 mm/min
	ACC time #0	300 ms
	DEC time #0	300 ms

Kind	Item	Axis #1
Extended parameter 2	ACC time #1	500 ms
	ACC time #2	1000 ms
	ACC time #3	1500 ms
	DEC time #1	500 ms
	DEC time #2	1000 ms
	DEC time #3	1500 ms
	JOG speed limit	5000.00 mm/min

Kind	Item	Axis #1
OPR basic parameter	OPR direction	1:Reverse direction (Address decrease)
	OPR speed	500.00 mm/min
	Creep speed	300.00 mm/min
	OPR retry	1:Execute OPR from U/L limit

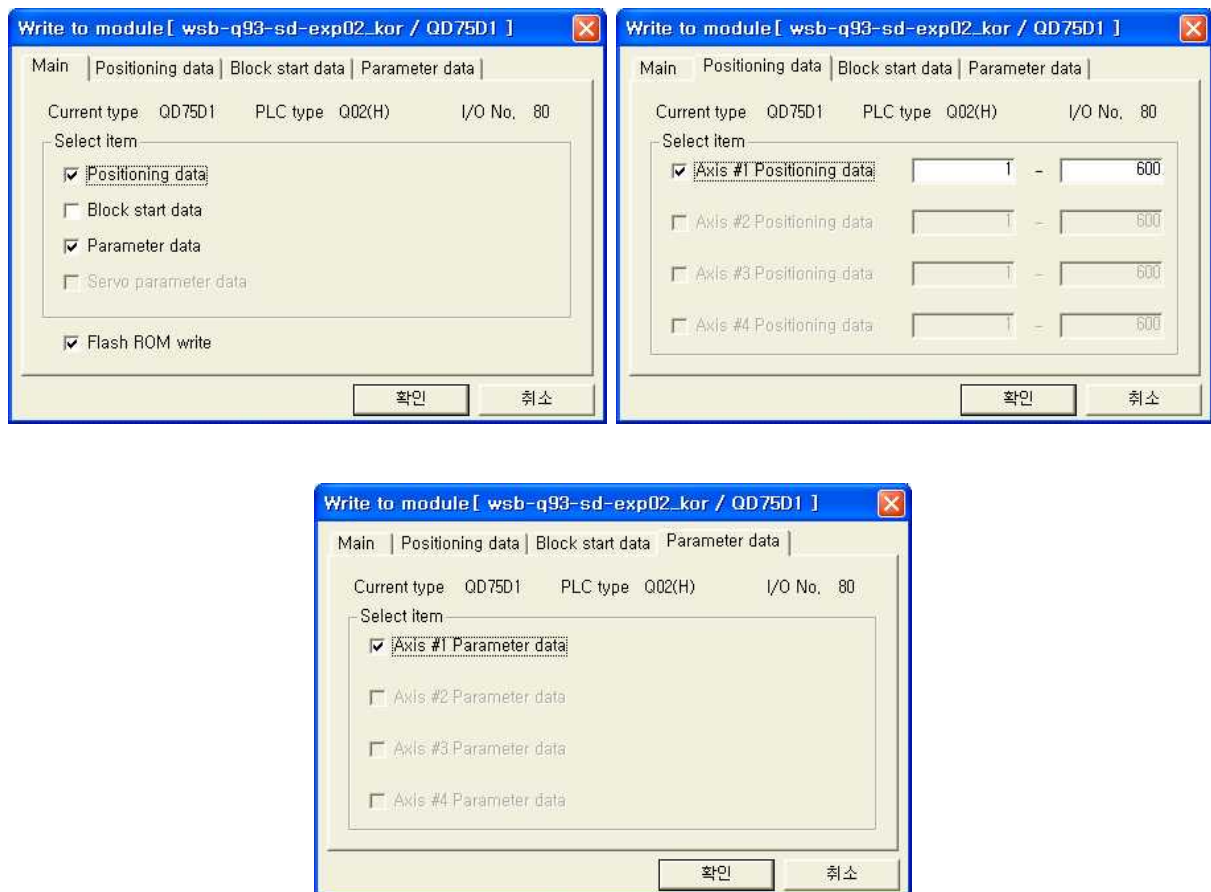
◆ 실습7. 티칭에 의한 목표위치 설정 및 운전제어.

◆ 1축 Position data 설정.

No.	Pattern	CTRL Method	SLV axis	ACC(ms)	DEC(ms)	Positioning Address[um]	Arc Address [um]	Command speed	Dwell Time [ms]	M Code
1	0:END	1:ABS line1	-	0:300	0:300	0.0	0.0	2000.00	0	0
2	0:END	1:ABS line1	-	0:300	0:300	0.0	0.0	2000.00	0	0
3	0:END	1:ABS line1	-	0:300	0:300	0.0	0.0	2000.00	0	0
4	0:END	1:ABS line1	-	0:300	0:300	0.0	0.0	2000.00	0	0
5	0:END	1:ABS line1	-	0:300	0:300	0.0	0.0	2000.00	0	0
6	0:END	1:ABS line1	-	0:300	0:300	0.0	0.0	2000.00	0	0
7	0:END	1:ABS line1	-	0:300	0:300	0.0	0.0	2000.00	0	0
8	0:END	1:ABS line1	-	0:300	0:300	0.0	0.0	2000.00	0	0
9	0:END	1:ABS line1	-	0:300	0:300	0.0	0.0	2000.00	0	0

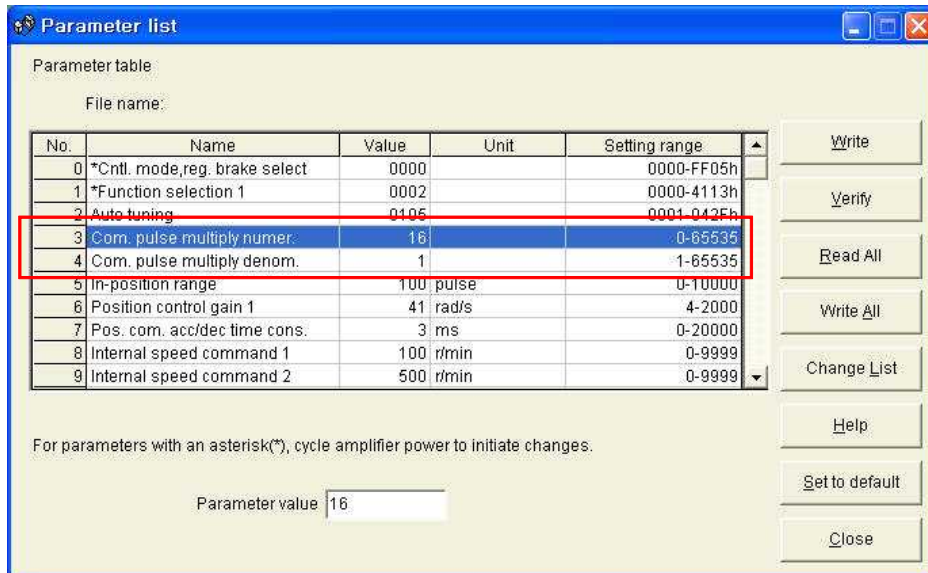
4. Parameter/Position data Write.

다음 그림과 같이 GX Configurator-QP Software를 이용하여 Parameter와 Position data를 QD75D1 Module에 Write 하시오.



5. 서보앰프의 Parameter 확인 및 수정.

다음 그림과 같이 서보앰프(MR-J2S-10A)의 Parameter 중 전자 기어비(Electric Ratio)를 조정한다.



위 그림과 같이 Parameter 항목 중 3번 항목인 **Com. pulse multiply numer.**에 “16”을 설정하고, 4번 항목인 **Com.pulse multiply denom.**에 “1”을 설정한 후 서보앰프에 Write 한다.

이것은 전자 기어비(Electric Ratio)를 16배로 설정한 것으로, **Com.pulse multiply denom.**의 값이 분모가 되고, **Com. pulse multiply numer.**의 값이 분자가 되어 16배의 전자 기어비가 된다. 따라서, QD75D1에서 1[pulse]를 입력하면 16[pulse]로 인식된다.

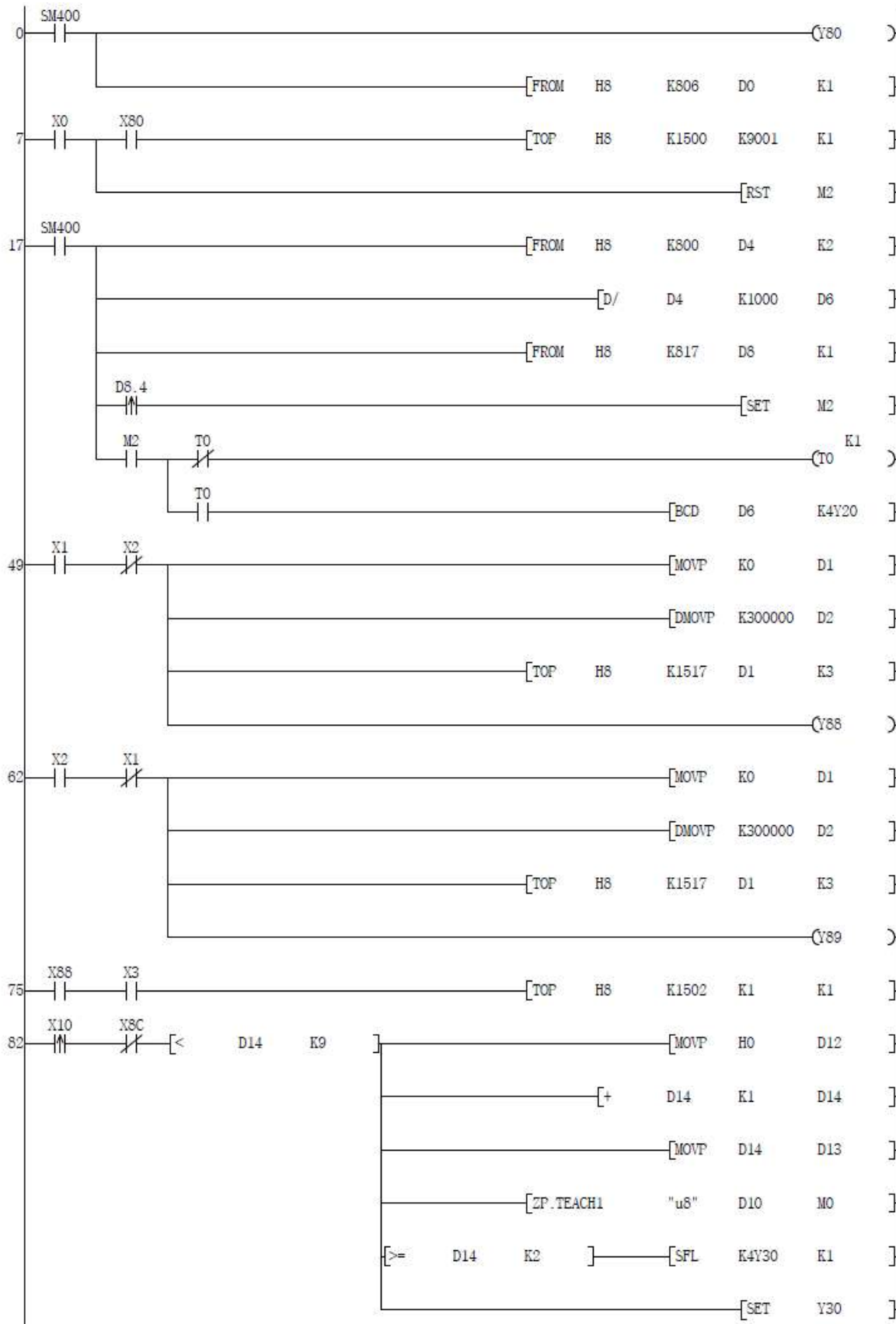
이것은 QD75D1에서 공급하는 Pulse와 서보앰프에서 인식하는 Pulse가 1:1로 매칭이 되지 않기 때문에 임의로 기어비를 설정한 것이다.

서보모터는 1회전 당 131072[pulse]의 분해능을 가지고 있지만, QD75D1의 Parameter 항목 중 **Pulse per rotation**에 131072pls를 입력할 수 없기 때문에, QD75D1의 **Pulse per rotation**에 8192pls를 입력하고, 서보앰프의 전자 기어비를 16배하면 $8192 \times 16 = 131072$ 가 되어 QD75D1과 서보앰프의 Pulse 비율이 1:1로 일치하게 된다.

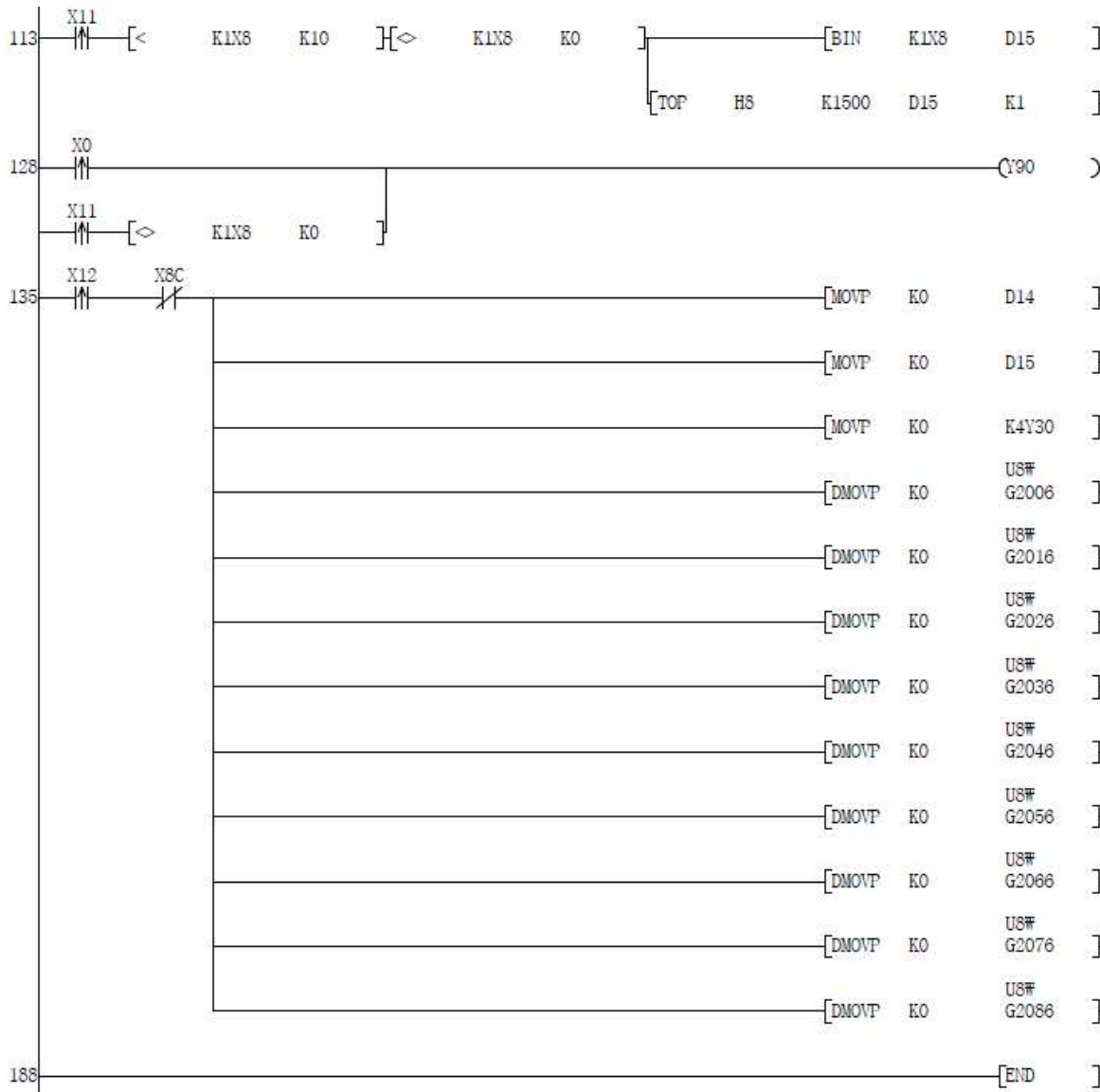
6. PLC Program.

다음 그림과 같이 GX Developer Software를 이용하여 프로그램을 작성하시오.

※ ( Wsb-q93-sd-exp07_kor)



◆ 실습7. 티칭에 의한 목표위치 설정 및 운전제어.



※ 티칭기능 : 수동제어(JOG, 인칭운전, 수동펄스발생기)를 사용하여 위치를 정렬한 어드레스를 위치결정 데이터의 어드레스를 설정하는 기능이다.

ZP. TEACH1	Un	(S)	(D)
------------	----	-----	-----

설정데이터	설정내용	세트측	데이터형
Un	QD75의 선두 입출력 번호	사용자	BIN16비트
(S)	컨트롤 데이터가 저장되어 있는 디바이스의 선두번호	-	디바이스
(D)	명령 완료시 1스캔 ON하는 디바이스의 선두 번호 이상 완료 시는 ((D)+1)도 ON 한다	시스템	비트

컨트롤 데이터(D)

디바이스	항목	설정데이터	설정범위	세트측
(S)+0	D10	시스템영역	-	-
(S)+1	D11	완료 스테이터스	완료시 상태가 저장된다 0 : 정상종료 0이외 : 이상완료	시스템
(S)+2	D12	티칭 데이터선택	이송 현재값을 쓰는 어드레스를 설정 0 : 이송현재값을 위치결정어드레스에 쓴다. 1 : 이송현재값을 원호 어드레스에 쓴다.	사용자
(S)+3	D13	위치결정데이터 NO	티싱을 실행하는 위치결정 NO설정	사용자

7. Program 설명.

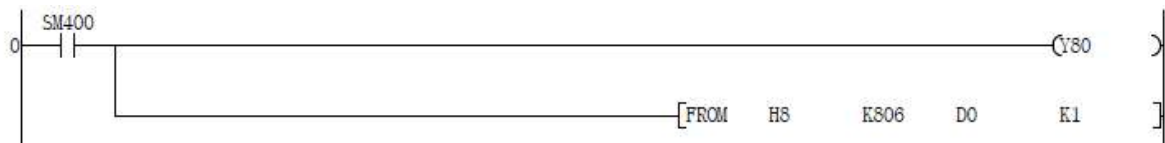
- 1). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

즉, PLC CPU가 RUN되면 항상 On되는 접점으로, SM400 접점이 On되면 Y80 출력이 On된다.
Y80은 QD75모듈의 출력 어드레스이며, PLC Ready 신호이다.

QD75 모듈을 사용하려면 반드시 On해야 한다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용하는 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 806번 버퍼 메모리(에러코드)의 값을 읽어 CPU의 D0 레지스터에 저장한다.

즉, QD75 모듈의 에러코드를 CPU의 D0 레지스터에 저장하게 된다.

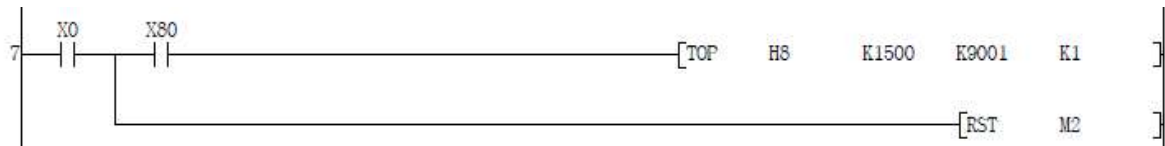


- 2). 다음 그림에서 X0(원점복귀 신호) 접점과 X80 접점(QD75 준비완료)이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 명령을 전송할 때 사용하는 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 9001을 쓰게 된다.

9001은 기계 원점복귀 명령으로 결국 1500번 버퍼 메모리에 9001을 쓰면 QD75가 원점복귀운전을 한다.

또한, RST 명령에 의해 M2가 리셋된다.



◆ 실습7. 티칭에 의한 목표위치 설정 및 운전제어.

3). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용한 명령어로써, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 800번, 801번 버퍼 메모리(이송 현재값)의 값을 읽어 CPU의 D4 레지스터와 D5 레지스터에 저장한다.

즉, 기구의 현재위치 값을 CPU의 D4, D5 레지스터에 저장하게 된다.

D4, D5 레지스터에 저장되어 있는 기구의 현재위치 값은 단위가 0.1[um]이므로, 이 값을 1000으로 나누어 100[um]단위로 환산한 다음 D6, D7 레지스터에 저장한다.

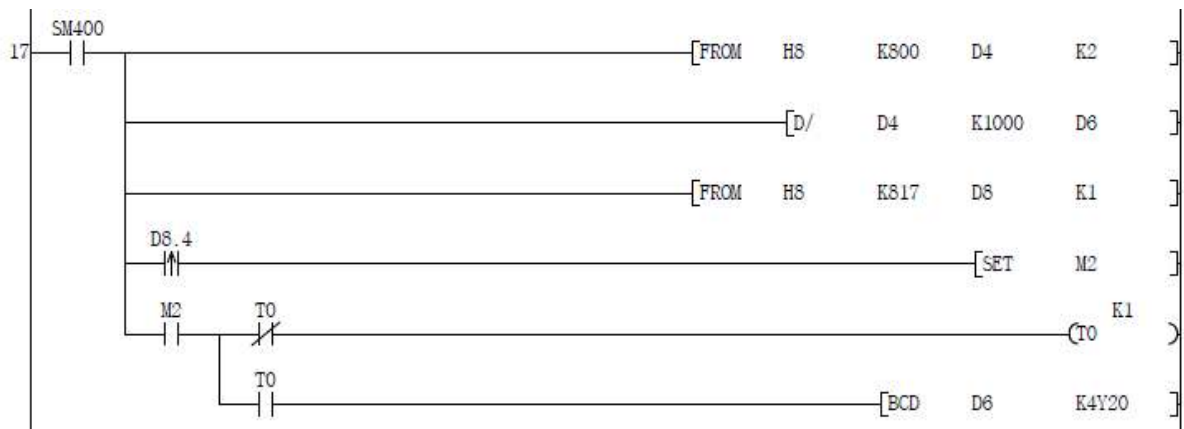
FROM 명령에 의해 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 817번 버퍼 메모리(플래그 데이터)의 값을 읽어 CPU의 D8 레지스터에 저장한다.

817번 버퍼 메모리는 플래그 데이터 버퍼 메모리로서, QD75 모듈의 상태정보가 저장되어 있는 버퍼 메모리이며, 그 중 5번째 비트가 원점복귀 완료 플래그이다.

즉, QD75가 원점복귀를 완료하면 5번째 비트가 On된다.

결국, QD75가 원점복귀를 완료하면 M2가 SET되고 T0 타이머가 동작하고, 0.2초마다 BCD 명령이 실행되어 D6 레지스터에 저장되어 있는 데이터를 BCD로 변환하여 Y20~Y2F에 연결되어 있는 Display Unit에 표시된다.

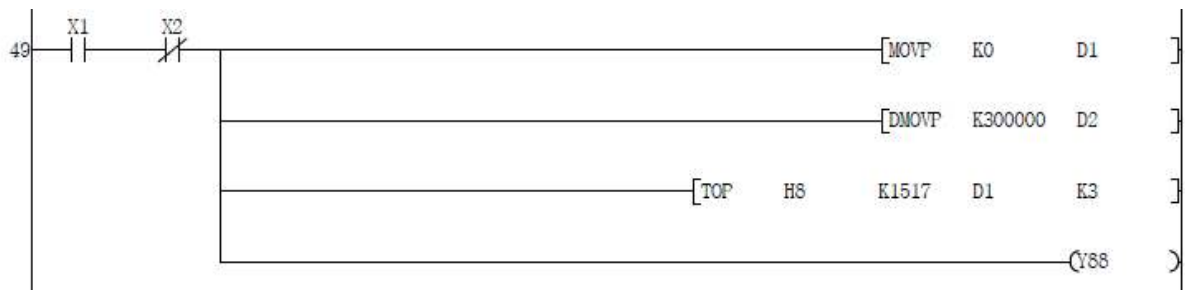
결국 QD75가 원점복귀를 완료한 이후부터 매 0.2초마다 현재위치가 Display Unit에 표시된다.



- 이것은 Jog 운전을 위한 것으로, Jog 운전을 하기 위해서는 반드시 인칭 이동량 버퍼 메모리에 0을 입력해야 한다.

1518번 버퍼 메모리와 1519번 버퍼 메모리는 Jog 속도를 설정하는 버퍼 메모리로서, D2레지스터와 D3레지스터에 저장되어 있는 300000을 쓰게 된다.

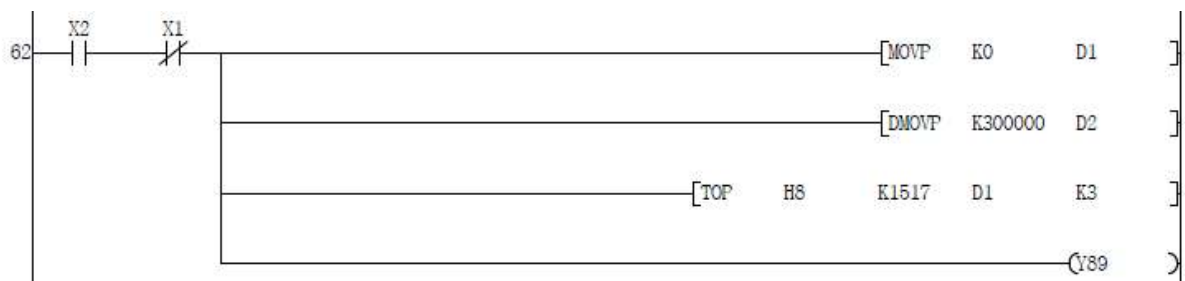
Y88은 축1 Jog 정회전 기동 신호로서, 이 신호를 On해야 1축 정회전의 Jog운전이 실행된다.



- 이것은 Jog 운전을 위한 것으로, Jog 운전을 하기 위해서는 반드시 인칭 이동량 버퍼 메모리에 0을 입력해야 한다.

1518번 버퍼 메모리와 1519번 버퍼 메모리는 Jog 속도를 설정하는 버퍼 메모리로서, D2레지스터와 D3레지스터에 저장되어 있는 300000을 쓰게 된다.

Y89는 축1 Jog 역회전 기동 신호로서, 이 신호를 On해야 1축 역회전의 Jog운전이 실행된다.

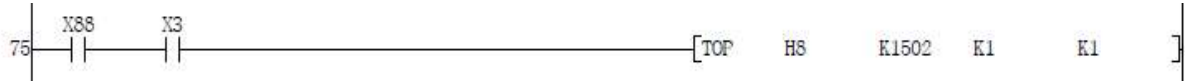


◆ 실습7. 티칭에 의한 목표위치 설정 및 운전제어.

- 6). 다음 그림에서 X88(축1 에러검출) 접점이 On된 상태에서 X3(에러리셋 신호) 접점이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

X88 접점은 QD75 모듈의 1축에 에러가 발생했을 때 On되는 접점이며, X3 신호를 On하면 TOP 명령에 의해 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리(축 에러 리셋)에 1을 쓰게 된다.

QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리에 1을 쓰면 1축에 발생한 에러가 리셋 된다.



- 7). 다음 그림에서 X8C(Busy 신호) 접점이 Off된 상태 즉, QD75가 대기중인 상태에서 X10(티칭설정 스위치) 접점이 On되면 각종 명령이 실행된다.

MOVP 명령에 의해 D12 레지스터에 00이 저장되고, +명령에 의해 D14 레지스터의 값이 1증가하며, MOVP 명령에 의해 D13 레지스터에 D14레지스터의 값이 저장된다.

ZP.TEACH1 명령은 티칭명령어로서 QD75 모듈의 1축 위치 데이터를 티칭하는 명령어이다.

즉, D10(시스템 영역), D11(완료상태), D12(티칭 데이터 선택), D13(위치결정 데이터 No.) 레지스터의 값이 QD75 모듈에 전송된다.

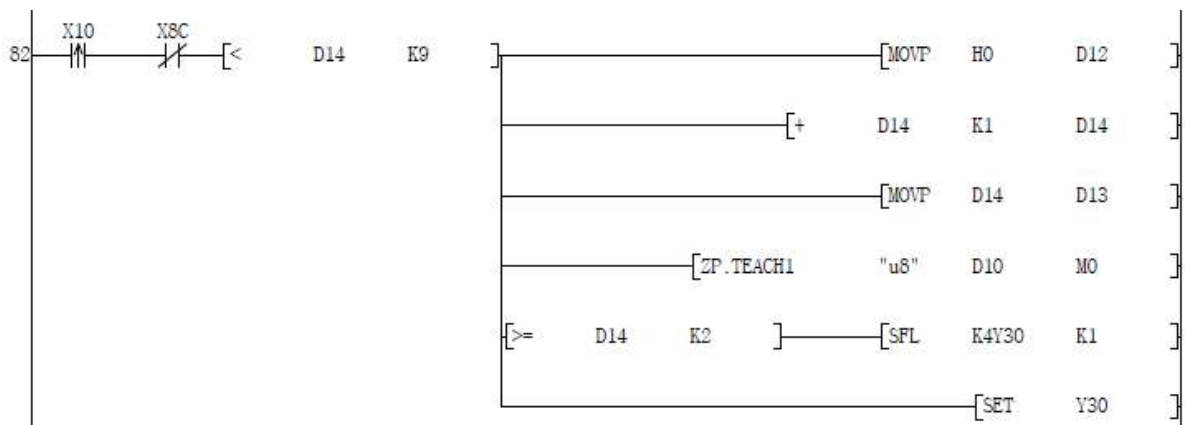
따라서 D12에 00이 저장 되고(위치결정 어드레스) D13은 D14D의 티칭설정값(JOG 정회전 후 임의의 위치에 정지 후 정지 지점의 위치값)이 저장되고 K1X8(디지털S/W)에서 설정한 값(위치결정 NO)를 D15(1500번지)에 기록함으로서 티칭기동이 이루어진다.

D14 레지스터의 값이 2이상 되었을 때 SFL 명령이 실행되며, SFL 명령어는 좌측방향(상위방향)으로의 시프트 명령이다.

즉, Y30~Y3F까지의 비트상태가 1비트씩 좌측으로 시프트된다.

마지막으로 SET 명령에 의해 Y30이 Set 된다.

이렇게 하여 X10(티칭설정 스위치) 접점이 On될 때마다 QD75의 현재위치 데이터가 순차적으로 티칭데이터로 설정되고 Y30~Y39까지 티칭설정 표시등이 점등된다.



◆ 실습7. 티칭에 의한 목표위치 설정 및 운전제어.

8). 다음 그림에서 X11(기동 스위치) 접점이 On되면 각종 명령이 실행된다.

X08 ~ X0B에 접속되어 있는 디지털 스위치의 값이 10보다 작고, 0과 같지 않을 때 BIN 명령과 TOP 명령이 실행된다.

이것은 BIN 명령과 TOP 명령을 실행할 때 디지털 스위치의 설정값이 0이 아니며 10보다 작을 때만 실행하도록 하기 위함이다.

X11(기동 스위치) 접점이 On되면 BIN 명령어에 의해 X8~X0B에 접속되어 있는 디지털 스위치의 설정값이 Binary 데이터로 변환되어 D15 레지스터에 저장된다.

또한, TOP 명령에 의해 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번(위치결정 기동 번호) 버퍼 메모리에 D15 레지스터의 값을 쓰게 된다.

결국, 디지털 스위치로 설정한 숫자가 위치결정 기동 번호가 되는 것이다.



9). 다음 그림에서 X0(원점복귀 스위치) 접점이나, X11(기동 스위치) 접점이 On되면 Y90이 On된다.

Y90은 위치결정 기동 신호로서, Y90을 On시켜야 QD75 모듈에서 Servo Driver로 펄스가 출력된다.

이때, X11(기동 스위치) 접점은 디지털 스위치의 설정값이 0이 아닐 때에만 출력에 반영되도록 하였다.

위에서와 같이 디지털 스위치의 설정값은 위치결정 기동 번호가 되는데, 위치결정 기동 번호는 1에서부터 이므로 0일 때에는 Y90이 On되지 않도록 하기 위해서 이다.



10). 다음 그림에서 X12(티칭리셋 스위치) 접점이 On되면 MOVP 명령이 실행된다.

MOVP 명령에 의해 D14, D15 레지스터에 0이 저장되고, Y30~Y3F까지의 출력에 0이 저장된다.

즉, Y30~Y30F가 모두 소등된다.

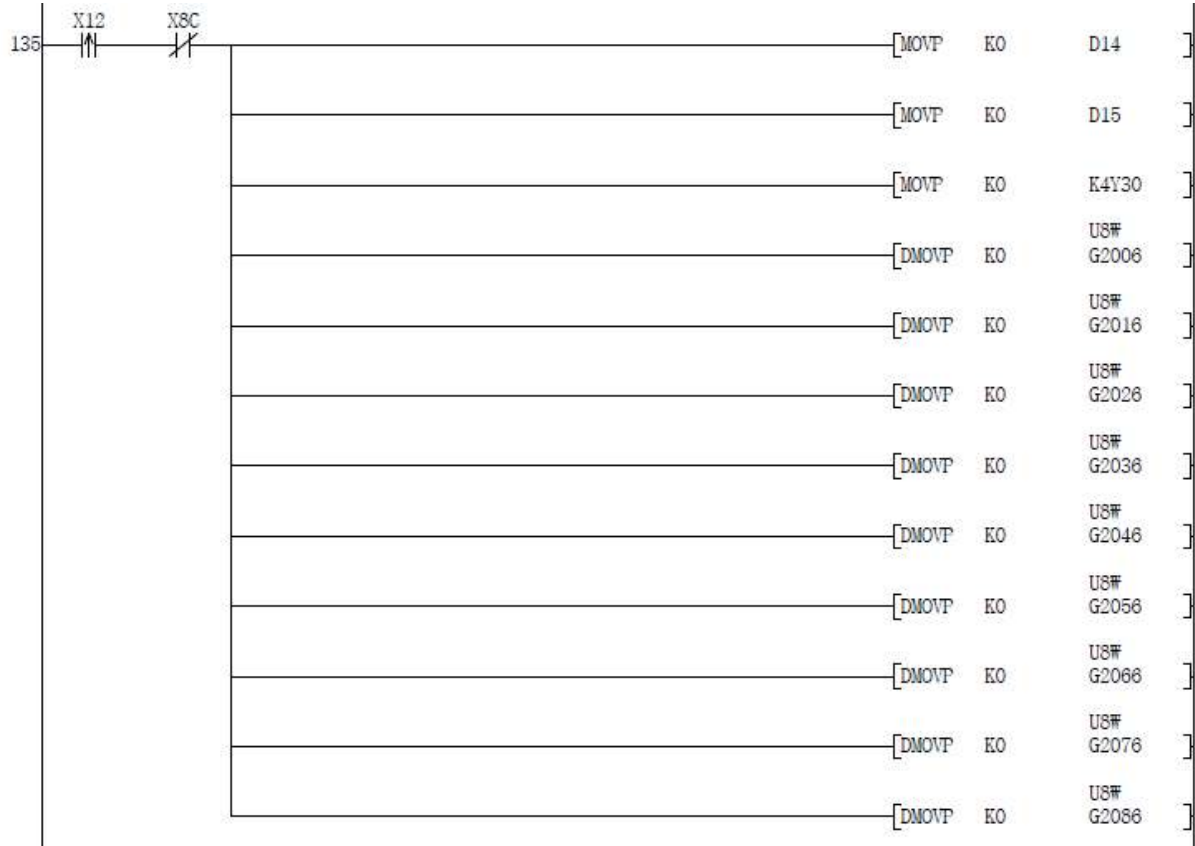
DMOVP 명령에 의해 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 2006번, 2007번(1축 1번 위치결정 어드레스/이동량) 버퍼 메모리에 0이 저장되고, 2016번, 2017번(1축 2번 위치결정 어드레스/이동량) 버퍼 메모리에 0이 저장된다.

계속하여 2026번, 2027번(1축 3번 위치결정 어드레스/이동량), 2036번, 2037번(1축 4번 위치결정 어드레스/이동량), 2046번, 2047번(1축 5번 위치결정 어드레스/이동량), 2056번, 2057번(1축 6번 위치결정 어드레스/이동량) 버퍼 메모리에 0이 저장된다.

또한, 2066번, 2067번(1축 7번 위치결정 어드레스/이동량), 2076번, 2077번(1축 8번 위치결정 어드레스/이동량), 2086번, 2087번(1축 9번 위치결정 어드레스/이동량) 버퍼 메모리에 0이 저장된다.

장된다.

이것은 QD75 모듈 1축의 1번~9번 어드레스에 모두 0을 쓰기위한 것이다.



◆ 실습8. 블록기동에 의한 왕복운전 제어.

◆ 실습8. 블록기동에 의한 왕복운전 제어.

A. 블록기동에 의한 왕복운전 제어 실습.

◆ 동작설명.

1. 원점복귀 스위치(X00)를 누르면 원점복귀 명령에 의해 서보모터가 역회전하여 초기위치로 이동한다.

이때, 원점복귀 중 근접도그를 이미 지나쳐 하한한계 센서가 검출되면 OPR retry 기능에 의해 자동으로 원점복귀 반대방향으로 회전되고, 근접도그를 지나면 다시 원점복귀 방향으로 회전하여 원점복귀를 완료한다.

2. 왕복횟수 설정 스위치(X10))를 On하는 횟수가 왕복횟수로 설정된다.

3. 기동 스위치(X11)를 On하면 위에서 설정한 왕복횟수 만큼 1축 기구가 왕복운전을 한다.

▶ 0.0[mm]→50.0[mm]→100.0[mm]→150.0[mm]→200.0[mm]→250.0[mm]→300.0[mm]

또한, 기구가 이동할 때 마다 현재 위치가 Display Unit에 0.1[mm] 단위로 표시된다.

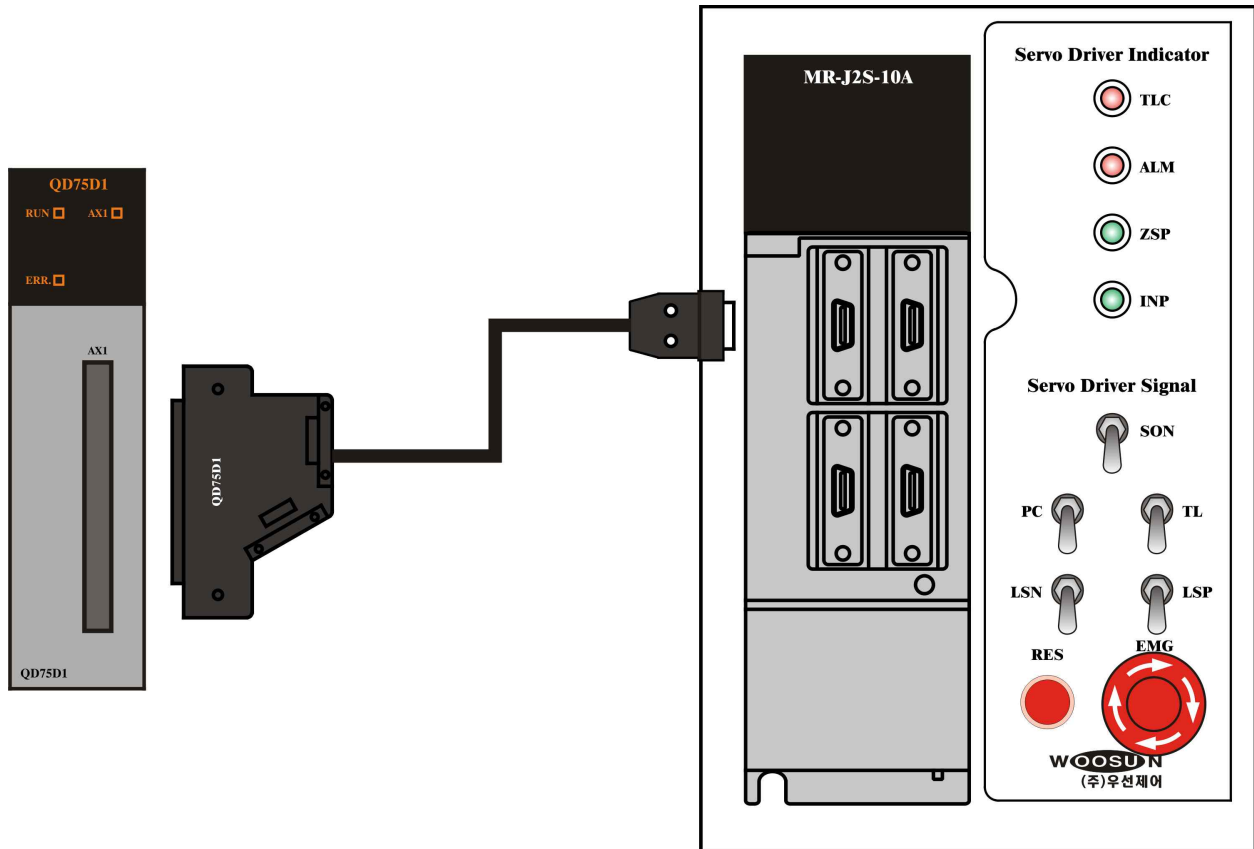
4. 설정횟수 1회 스위치(X12)를 On하면 설정한 왕복횟수가 1회로 설정된다.

5. QD75 모듈에 에러가 발생했을 때 에러리셋 스위치(X01)를 On하면 에러가 해제된다.

B. 결선.

1. QD75D1 <-> 서보앰프 모듈간 콘넥터 접속도.

블록기동에 의한 왕복운전 제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 결선하시오.



[그림5-1-1 QD75D1 <-> 서보앰프 모듈간 콘넥터 접속도]

위 그림에서 LSN 토글 스위치는 서보앰프의 하한한계 신호이며, LSP 토글 스위치는 서보앰프의 상한한계 신호로 모두 On한다.

EMG 스위치는 서보앰프의 비상정지 신호로, 스위치를 누르면 서보앰프의 표시창에 "AL E6"이란 글자가 점멸한다.

이것은 EMG 스위치가 Off 즉, 비상정지 스위치가 눌러진 것으로 이 상태에서는 아무런 동작이 되지 않는다.

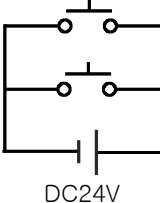
EMG 스위치를 화살표 방향으로 돌려 해제한 후 RES 스위치를 누르면 비상정지 에러가 해제된다.

QD75D1과 접속된 콘넥터에서 개별적으로 인출된 RLS 단자와 DOG, FLS 단자를 1축 기구의 RLS, DOG(ORG), FLS 단자에 접속한다.

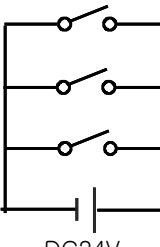
2. PLC Digital Input 결선도.

블록기동에 의한 왕복운전 제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 PLC의 Digital Input을 결선하시오.

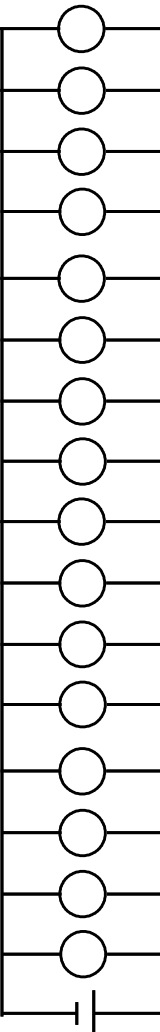
1). 디지털 입력결선1.(Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	X00	원점복귀_스위치	1축 기구의 원점 복귀 스위치.
	X01	에러리셋	1축 에러 리셋 스위치.
	COM		Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

2). 디지털 입력결선2.(Toggle Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	X10	횟수설정_스위치	왕복횟수 설정용 스위치.
	X11	기동_스위치	왕복운전 기동 스위치.
	X12	왕복1회_스위치	왕복횟수 1회 설정용 스위치.
	COM		Digital Input Common.(X10 ~ X1F)

3). 출력 결선도1.(Display Unit Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
	Y20	1st-A	Display Unit 1자리 A신호 출력.
	Y21	1st-B	Display Unit 1자리 B신호 출력.
	Y22	1st-C	Display Unit 1자리 C신호 출력.
	Y23	1st-D	Display Unit 1자리 D신호 출력.
	Y24	2nd-A	Display Unit 10자리 A신호 출력.
	Y25	2nd-B	Display Unit 10자리 B신호 출력.
	Y26	2nd-C	Display Unit 10자리 C신호 출력.
	Y27	2nd-D	Display Unit 10자리 D신호 출력.
	Y28	3rd-A	Display Unit 100자리 A신호 출력.
	Y29	3rd-B	Display Unit 100자리 B신호 출력.
	Y2A	3rd-C	Display Unit 100자리 C신호 출력.
	Y2B	3rd-D	Display Unit 100자리 D신호 출력.
	Y2C	4th-A	Display Unit 1000자리 A신호 출력.
	Y2D	4th-B	Display Unit 1000자리 B신호 출력.
	Y2E	4th-C	Display Unit 1000자리 C신호 출력.
	Y2F	4th-D	Display Unit 1000자리 D신호 출력.
 DC24V	COM	Y20 ~ Y2F까지의 출력 Common.	

3. GX Configurator-QP Software를 이용한 Parameter / Position data / Block start data Write.

GX Configurator-QP Software를 이용하여 다음과 같이 Parameter와 Position data, Block start data를 설정한 후 QD75D1 Module에 Parameter와 Position data, Block start data를 쓰시오.

- 1). Project name : Wsb-q93-sd-exp08_kor
- 2). Project title : 블록기동 프로그램.
- 3). PLC type : Q02(H)CPU.
- 4). Module connecting I/O address : 80.

◆ Parameter 설정.

파라미터 목록 중 대부분은 초기값을 사용하며, 다음 표에 해당하는 항목만 수정한다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1	Unit	0:mm
	Pulse per rotation	8192 pls
	Travel per rotation	1000.0 um
	Unit magnification	10:10 times
	Rotation direction	1:Reveres pulses to increase address
Basic parameter 2	Speed limit	10000.00 mm/min
	ACC time #0	300 ms
	DEC time #0	300 ms

Kind	Item	Axis #1
Extended parameter 2	ACC time #1	500 ms
	ACC time #2	1000 ms
	ACC time #3	1500 ms
	DEC time #1	500 ms
	DEC time #2	1000 ms
	DEC time #3	1500 ms
	JOG speed limit	5000.00 mm/min

Kind	Item	Axis #1
OPR basic parameter	OPR direction	1:Reverse direction (Address decrease)
	OPR speed	500.00 mm/min
	Creep speed	300.00 mm/min
	OPR retry	1:Execute OPR from U/L limit

◆ 실습8. 블록기동에 의한 왕복운전 제어.

◆ 1축 Position data 설정.

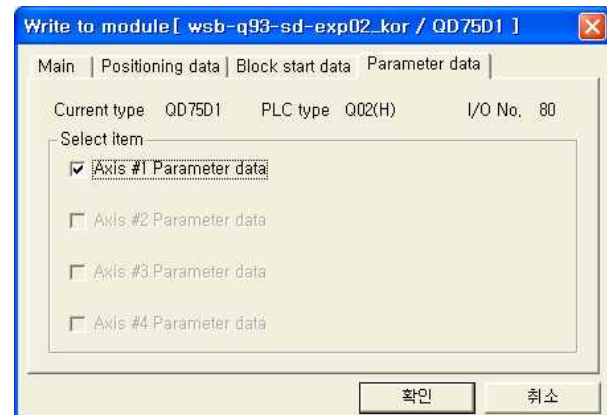
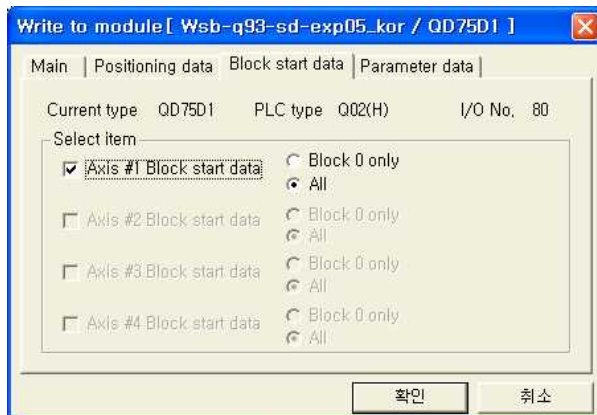
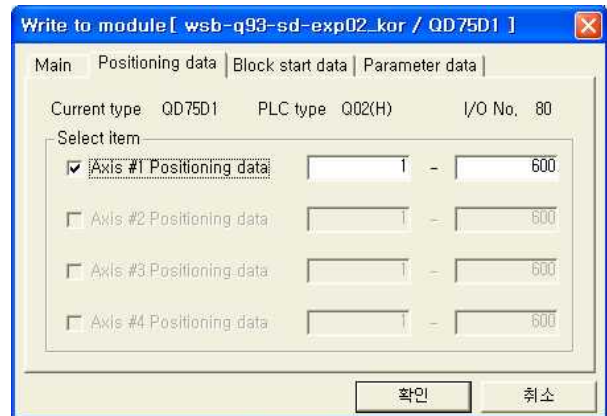
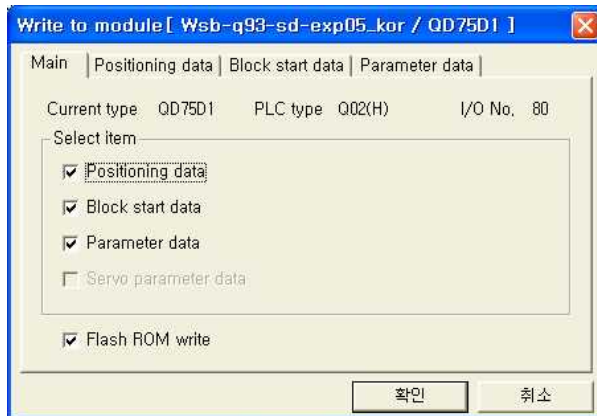
No.	Pattern	CTRL Method	SLV axis	ACC(ms)	DEC(ms)	Positioning Address[um]	Arc Address [um]	Command speed	Dwell Time [ms]	M Code
1	0:END	1:ABS line1	-	0:300	0:300	0.0	0.0	10000.00	500	0
2	0:END	1:ABS line1	-	0:300	0:300	5000.0	0.0	10000.00	500	0
3	0:END	1:ABS line1	-	0:300	0:300	100000.0	0.0	10000.00	500	0
4	0:END	1:ABS line1	-	0:300	0:300	150000.0	0.0	10000.00	500	0
5	0:END	1:ABS line1	-	0:300	0:300	200000.0	0.0	10000.00	500	0
6	0:END	1:ABS line1	-	0:300	0:300	250000.0	0.0	10000.00	500	0
7	0:END	1:ABS line1	-	0:300	0:300	300000.0	0.0	10000.00	500	0

◆ 1축 Block start data 설정.

Point No.	Pattern	Data No.	Special start	Param	Condition data
1	1:CONT	1	4:FOR loop	0	Repeat count
2	1:CONT	2	0:Normal start	0	
3	1:CONT	3	0:Normal start	0	
4	1:CONT	4	0:Normal start	0	
5	1:CONT	5	0:Normal start	0	
6	1:CONT	6	0:Normal start	0	
7	1:CONT	7	0:Normal start	0	
8	0:END	1	6:NEXT start	0	

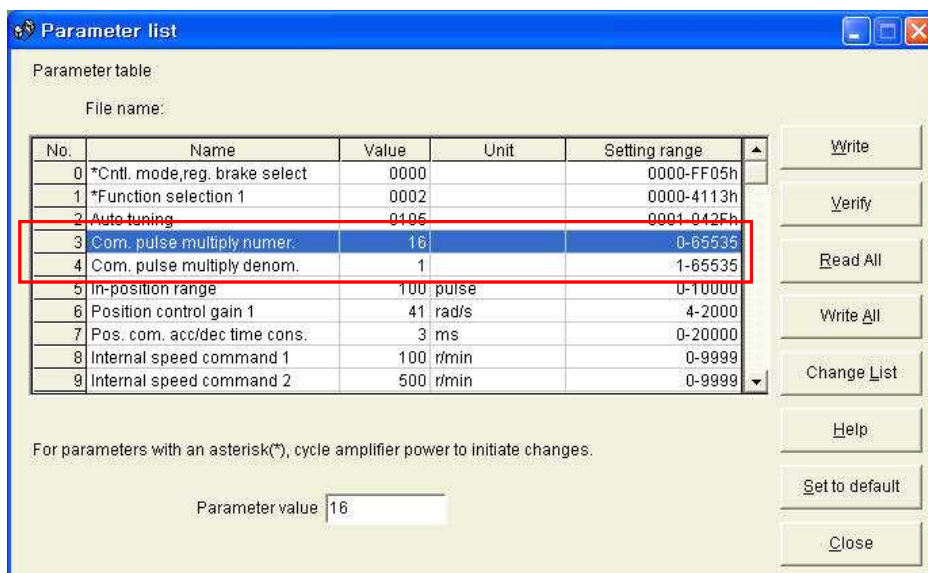
4. Parameter/Position data/Block start data Write.

다음 그림과 같이 GX Configurator-QP Software를 이용하여 Parameter와 Position data, Block start data를 QD75D1 Module에 Write 하시오.



5. 서보앰프의 Parameter 확인 및 수정.

다음 그림과 같이 서보앰프(MR-J2S-10A)의 Parameter 중 전자 기어비(Electric Ratio)를 조정한다.



◆ 실습8. 블록기동에 의한 왕복운전 제어.

위 그림과 같이 Parameter 항목 중 3번 항목인 **Com. pulse multiply numer.**에 “16”을 설정하고, 4번 항목인 **Com.pulse multiply denom.**에 “1”을 설정한 후 서보앰프에 Write 한다.

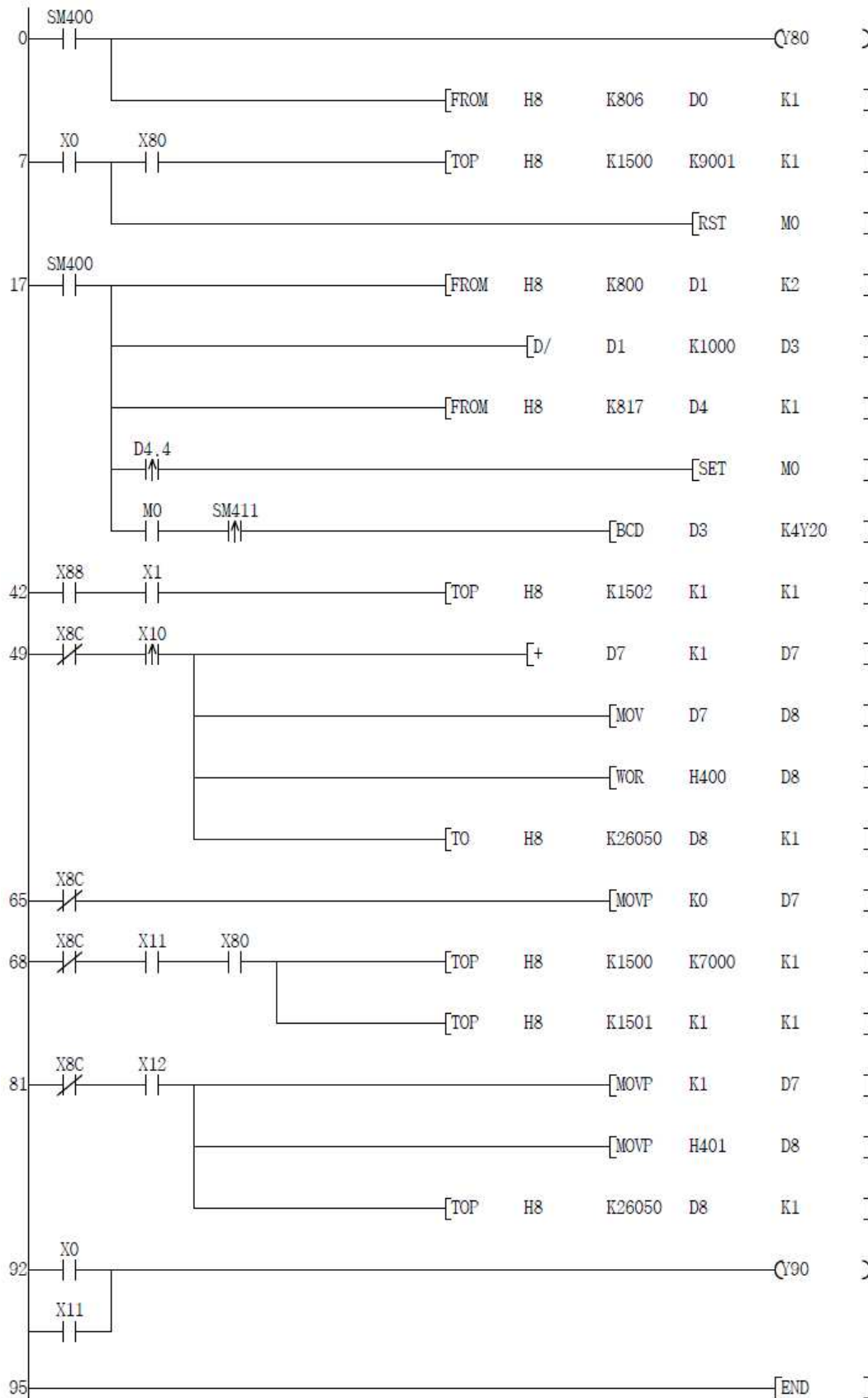
이것은 전자 기어비(Electric Ratio)를 16배로 설정한 것으로, **Com.pulse multiply denom.**의 값이 분모가 되고, **Com. pulse multiply numer.**의 값이 분자가 되어 16배의 전자 기어비가 된다.

따라서, QD75D1에서 1[pulse]를 입력하면 16[pulse]로 인식된다.

이것은 QD75D1에서 공급하는 Pulse와 서보앰프에서 인식하는 Pulse가 1:1로 매칭이 되지 않기 때문에 임의로 기어비를 설정한 것이다.

서보모터는 1회전 당 131072[pulse]의 분해능을 가지고 있지만, QD75D1의 Parameter 항목 중 **Pulse per rotation**에 131072pls를 입력할 수 없기 때문에, QD75D1의 **Pulse per rotation**에 8192pls를 입력하고, 서보앰프의 전자 기어비를 16배하면 $8192 \times 16 = 131072$ 가 되어 QD75D1과 서보앰프의 Pulse 비율이 1:1로 일치하게 된다.

※ (Wsb-q93-sd-exp08_kor)



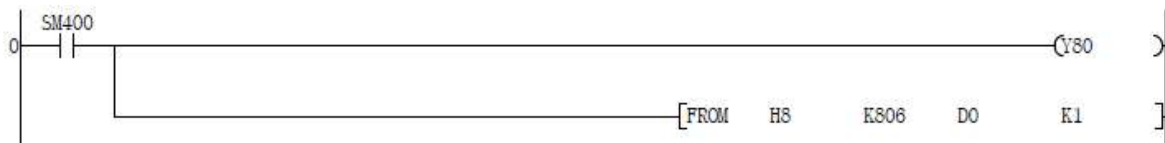
7. Program 설명.

- 1). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

즉, PLC CPU가 RUN되면 항상 On되는 접점으로, SM400 접점이 On되면 Y80 출력이 On된다.
Y80은 QD75모듈의 출력 어드레스이며, PLC Ready 신호이다.
QD75 모듈을 사용하려면 반드시 On해야 한다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용하는 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 806번 버퍼 메모리(에러코드)의 값을 읽어 CPU의 D0 레지스터에 저장한다.

즉, QD75 모듈의 에러코드를 CPU의 D0 레지스터에 저장하게 된다.

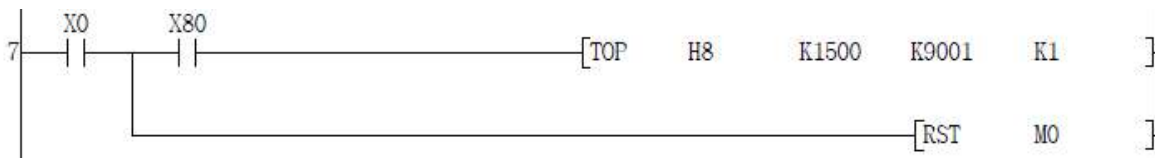


- 2). 다음 그림에서 X0(원점복귀 신호) 접점과 X80 접점(QD75준비완료)이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 명령을 전송할 때 사용하는 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 9001을 쓰게 된다.

9001은 기계 원점복귀 명령으로 결국 1500번 버퍼 메모리에 9001을 쓰면 QD75가 원점복귀 운전을 한다.

또한, RST 명령에 의해 M0가 리셋된다.



- 3). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용한 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 800번, 801번 버퍼 메모리(이송 현재값)의 값을 읽어 CPU의 D1 레지스터와 D2 레지스터에 저장한다.

즉, 기구의 현재위치 값을 CPU의 D1, D2 레지스터에 저장하게 된다.

D1, D2 레지스터에 저장되어 있는 기구의 현재위치 값은 단위가 0.1[um]이므로, 이 값을 1000으로 나누어 100[um]단위로 환산한 다음 D3, D4 레지스터에 저장한다.

FROM 명령에 의해 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 817번 버퍼 메모리(플래그 데이터)의 값을 읽어 CPU의 D4 레지스터에 저장한다.

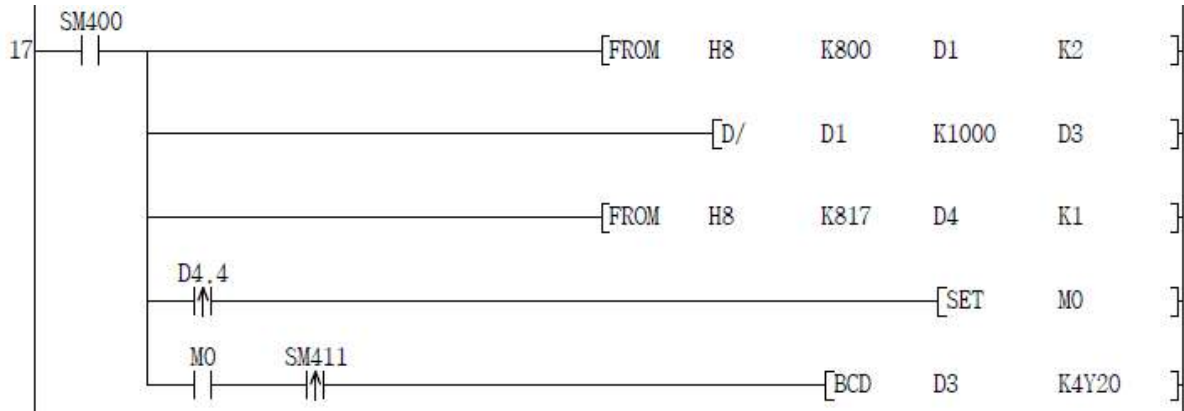
817번 버퍼 메모리는 플래그 데이터 버퍼 메모리로서, QD75 모듈의 상태정보가 저장되어 있는 버퍼 메모리이며, 그 중 5번째 비트가 원점복귀 완료 플래그이다.

즉, QD75가 원점복귀를 완료하면 5번째 비트가 On된다.

◆ 실습8. 블록기동에 의한 왕복운전 제어.

결국, QD75가 원점복귀를 완료하면 M0가 SET되고 SM411(0.2초 클럭)이 On될 때마다 0.2초마다 BCD 명령이 실행되어 D3 레지스터에 저장되어 있는 데이터를 BCD로 변환하여 Y20~Y2F에 연결되어 있는 Display Unit에 표시된다.

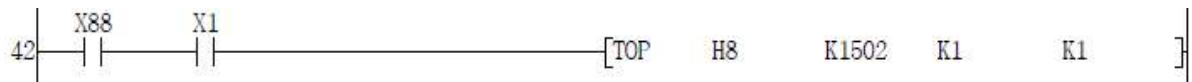
결국 QD75가 원점복귀를 완료한 이후부터 매 0.2초마다 현재위치가 Display Unit에 표시된다.



- 4). 다음 그림에서 X88(축1 에러검출) 접점이 On된 상태에서 X1(에러리셋 신호) 접점이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

X88 접점은 QD75 모듈의 1축에 에러가 발생했을 때 On되는 접점이며, X1 신호를 On하면 TOP 명령에 의해 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리(축 에러 리셋)에 1을 쓰게 된다.

QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리에 1을 쓰면 1축에 발생한 에러가 리셋 된다.



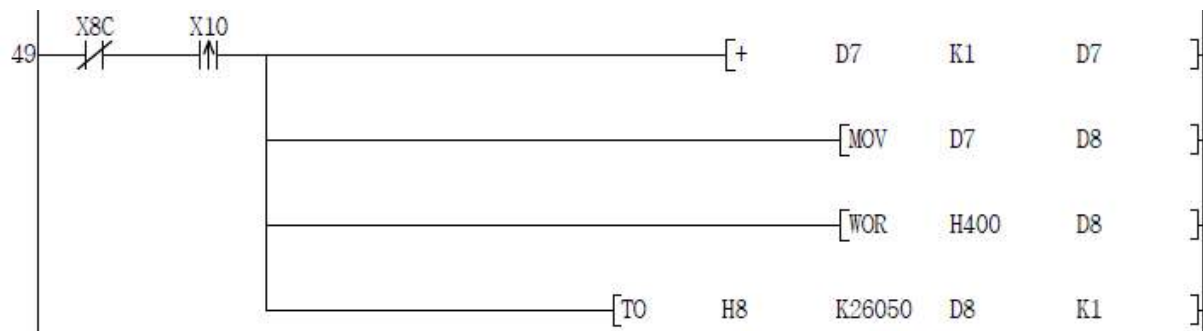
- 5). 다음 그림에서 X8C(축1 BUSY 신호)가 Off된 상태에서 X10(횟수설정 스위치 신호)를 On할 때마다 +(가산)명령과 MOVP(전송명령), WOR(워드 논리합 연산)명령이 실행된다.

즉, X10 스위치가 On될 때마다 D7레지스터의 값이 1씩 증가하게 되고, MOV명령에 의해 D7레지스터의 값이 D8레지스터에 저장된다.

또한, WOR명령에 의해 D8레지스터의 값에 H400(0000 0100 0000 0000)값을 논리합 처리한다.

마지막으로, TO명령에 의해 D8레지스터의 값을 QD75 버퍼 메모리 중 26050번 버퍼 메모리(축 1 기동블럭)에 쓰게된다.

이렇게 함으로써, 축1의 기동블럭에 연속운전(FOR loop)과 횟수 데이터가 저장된다.



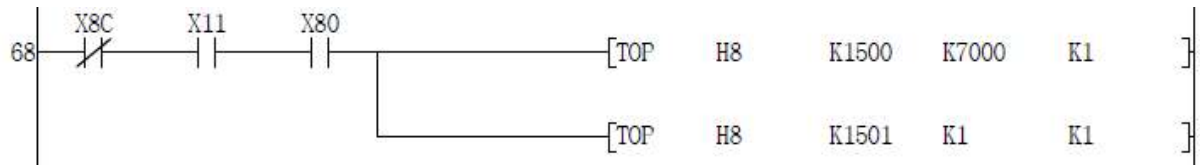
◆ 실습8. 블록기동에 의한 왕복운전 제어.

- 6). 다음 그림에서 X8C(축1 BUSY 신호)신호가 Off되면 MOVP(전송명령) 명령이 실행된다.
즉, X8C 신호가 Off되면 D7레지스터의 값이 0으로 리셋된다.



- 7). 다음 그림에서 X8C(축1 BUSY 신호)신호가 Off되고, X80(QD75 준비완료) 신호가 On된 상태에서 X11(기동 신호)이 On되면 TOP명령이 실행된다.

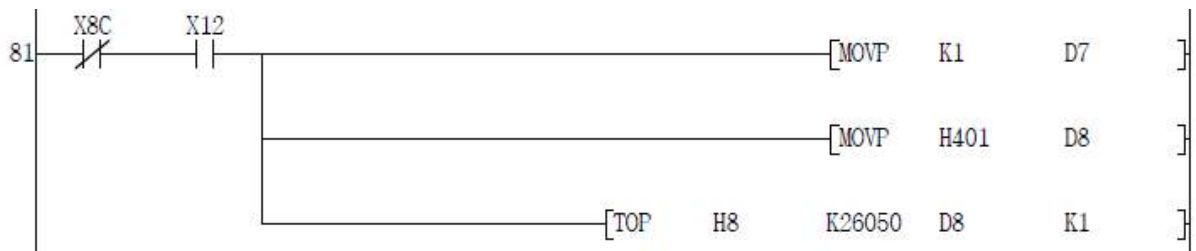
즉, TOP 명령에 의해 QD75의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 7000(블럭기동 지정)을 쓰고, 1501번 버퍼 메모리(위치결정 기동 포인트번호)에 1을 쓰게 된다.
이것은 QD75의 위치결정을 블럭기동으로 설정하고 기동번호는 1로 설정하게 된다.



- 8). 다음 그림에서 X8C(축1 BUSY 신호)가 Off된 상태에서 X12(왕복1회 설정 신호)를 On하면 MOVP, TOP 명령이 실행된다.

즉, MOVP명령에 의해 D7레지스터에 1이 저장되고, D8레지스터에 H401(0000 0100 0000 0001)이 저장된다.
또한, QD75 버퍼 메모리 중 26050번 버퍼 메모리(축1 기동블럭)에 D8레지스터의 값을 쓰게 된다.

이렇게 함으로써 X12 신호가 On되면 블럭기동을 1회 실행하게 된다.



- 9). 다음 그림에서 X0(원점복귀 신호)신호가 On되거나, X11(기동 신호)가 On되면 출력의 Y90(축1 위치결정 기동신호)이 On된다.

이렇게 함으로써 X0신호나 X11신호가 On되면 1축 기구가 이동된다.



블록NO	축	조건	블록기동테이터
7000	1축	기동블록0	조건테이터(1~10)
	2축		조건테이터(1~10)
	3축		조건테이터(1~10)
	4축		조건테이터(1~10)
7001	1축	기동블록1	조건테이터(1~10)
	2축		조건테이터(1~10)
	3축		조건테이터(1~10)
	4축		조건테이터(1~10)
7002	1축	기동블록2	조건테이터(1~10)
	2축		조건테이터(1~10)
	3축		조건테이터(1~10)
	4축		조건테이터(1~10)
7003	1축	기동블록3	조건테이터(1~10)
	2축		조건테이터(1~10)
	3축		조건테이터(1~10)
	4축		조건테이터(1~10)
7004	1축	기동블록4	조건테이터(1~10)
	2축		조건테이터(1~10)
	3축		조건테이터(1~10)
	4축		조건테이터(1~10)

◆ 실습8. 블록기동에 의한 왕복운전 제어.

메모리영역			버퍼메모리(블록기동/조건데이터)								항목		
			1축		2축		3축		4축				
블록기동데이터	기동블록0 (7000)	블록기동데이터	26000	26050	27000	27050	28000	28050	29000	29050	1포인트 Da11 : 형식 Da12:기동데이터 Da13:특수기동명령 Da14:파라미터		
			26001	26051	27001	27051	28001	28051	29001	29051	2포인트		
			26002	26052	27002	27052	28002	28052	29002	29052	3포인트		
			26049	26099	27049	27099	28049	28099	29049	29099	50포인트		
	조건데이터 (7001~7004)	조건데이터	26100		27100		28100		29100		NO1	Da15:대건대상	
			26102		27102		27102		27102			Da16:조건연산자	
			26103		27103		27103		27103			Da17:어드레스	
			26104		27104		27104		27104			Da18:파라미터1	
			26105		27105		27105		27105			Da19파라미터2	
			26106		27106		27106		27106				
			26107		27107		27107		27107				
	26199		27199		28199		29199						
	블록기동1(7001)												
	블록기동2(7002)												
	블록기동3(7003)												
	블록기동4(7004)												

항목	설정값	스퀀스 프로그램상에 의한 설정값	1축	2축	3축	4축
Da11	0: 종료	b15 b14 b0	26000	27000	28000	29000
	1: 속행					
Da12	위치결정 1~600 (01h~258h)					
Da13 특수기동명령	00h 블록기동(일반)	b15 b11 b7 b3 b0 특수 기동 파라 미터	26050	27050	28050	29050
	01h 조건기동					
	02h 대기기동					
	03h 동시기동					
	04h FOR루프					
	05h FOR조건					
	06h NEXT기동					
Da14 파라미터	00h 조건데이터 (01h~0Ah)					
	fffh 반복횟수 (0~255)					

Point No.	Pattern Da11	Data No. Da12	Special start Da13	Param Da14	Condition data
1	1:CONT	1	4:FOR loop	0	Repeat count
2	1:CONT	2	0:Normal start	0	
3	1:CONT	3	0:Normal start	0	
4	1:CONT	4	0:Normal start	0	
5	1:CONT	5	0:Normal start	0	
6	1:CONT	6	0:Normal start	0	
7	1:CONT	7	0:Normal start	0	
8	0:END	1	6:NEXT start	0	

블록기동 데이터					
7000	블록기동데이터영역	26000~26049			
	조건데이터영역	26050~26099			
7001	블록기동데이터영역	26200~26249			
	조건데이터영역	26250~26299			
7002	블록기동데이터영역				
	조건데이터영역				
7003	블록기동데이터영역				
	조건데이터영역				
7004	블록기동데이터영역				
	조건데이터영역				

◆ 실습9. GX Configurator-QP의 Pattern에 따른 위치제어1.

A. Pattern을 “0”(종료운전)으로 설정했을 때의 위치제어.

◆ 동작설명.

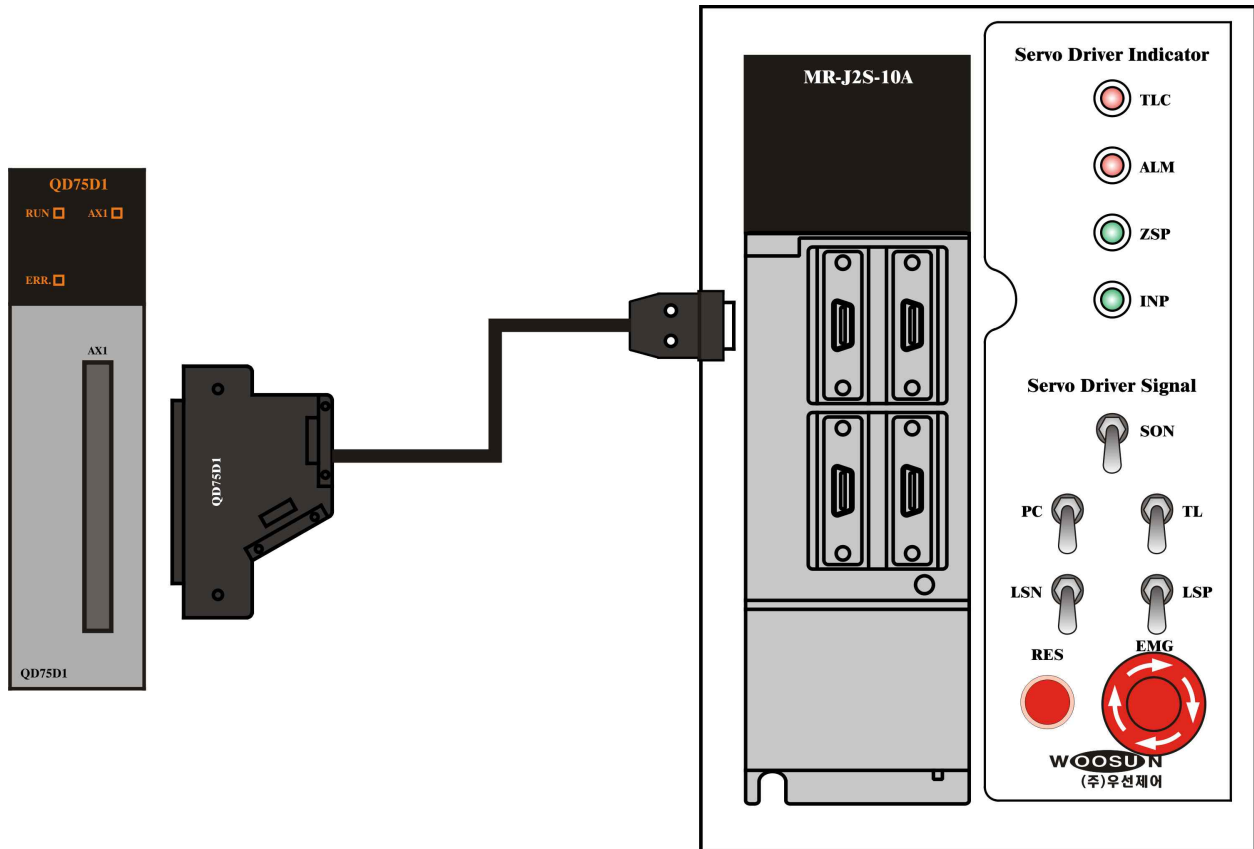
1. 원점복귀 스위치(X00)를 누르면 원점복귀 명령에 의해 서보모터가 역회전하여 초기위치로 이동한다.
이때, 원점복귀 중 근접도그를 이미 지나쳐 하한한계 센서가 검출되면 OPR retry 기능에 의해 자동으로 원점복귀 반대방향으로 회전되고, 근접도그를 지나면 다시 원점복귀 방향으로 회전하여 원점복귀를 완료한다.
2. 위치번호 설정용 디지털 스위치(X04~X07)에서 설정하는 숫자가 위치번호가 된다.
3. 기동 스위치(X01)를 On하면 위에서 설정한 위치번호로 1축 기구가 이동한다.
이때, 1축 기구가 이동하여 해당위치에 도달한 후 기구는 정지한다.
또한, 기구가 이동할 때 마다 현재 위치가 Display Unit에 0.1[mm] 단위로 표시된다.
4. QD75 모듈에 에러가 발생했을 때 에러리셋 스위치(X02)를 On하면 에러가 해제된다.

B. 결선.

1. QD75D1 <-> 서보앰프 모듈간 콘넥터 접속도.

GX Configurator-QP의 Pattern에 따른 위치제어1 실습을 위해 다음 그림과 같이 결선하시오.

◆ 실습9. GX Configurator-QP의 Pattern에 따른 위치제어1.



[그림6-1-1 QD75D1 <-> 서보앰프 모듈간 콘넥터 접속도]

위 그림에서 LSN 토글 스위치는 서보앰프의 하한한계 신호이며, LSP 토글 스위치는 서보앰프의 상한한계 신호로 모두 On한다.

EMG 스위치는 서보앰프의 비상정지 신호로, 스위치를 누르면 서보앰프의 표시창에 "AL E6"이란 글자가 점멸한다.

이것은 EMG 스위치가 Off 즉, 비상정지 스위치가 눌러진 것으로 이 상태에서는 아무런 동작이 되지 않는다.

EMG 스위치를 화살표 방향으로 돌려 해제한 후 RES 스위치를 누르면 비상정지 에러가 해제된다.

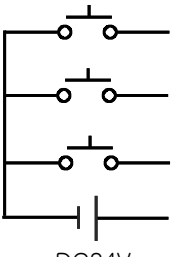
QD75D1과 접속된 콘넥터에서 개별적으로 인출된 RLS 단자와 DOG, FLS 단자를 1축 기구의 RLS, DOG(ORG), FLS 단자에 접속한다.

◆ 실습9. GX Configurator-QP의 Pattern에 따른 위치제어1.

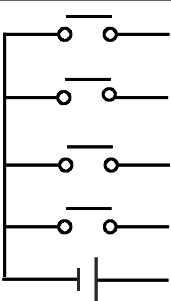
2. PLC Digital Input 결선도.

GX Configurator-QP의 Pattern에 따른 위치제어1 실습을 위해 다음 그림과 같이 PLC의 Digital Input을 결선하시오.

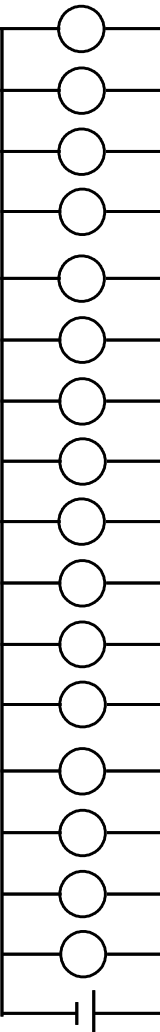
1). 디지털 입력결선1.(Push Button Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
	X00	원점복귀	1축 기구의 원점 복귀 스위치.
	X01	기동	1축 위치제어 기동 스위치.
	X02	에러리셋	1축 에러 리셋 스위치.
	COM		Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

2). 디지털 입력결선2.(Digital Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
	X04	DIG1-A	디지털 스위치 1자리 A 신호.
	X05	DIG1-B	디지털 스위치 1자리 B 신호.
	X06	DIG1-C	디지털 스위치 1자리 C 신호.
	X07	DIG1-D	디지털 스위치 1자리 D 신호.
	COM		Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

3). 출력 결선도1.(Display Unit Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
	Y20	1st-A	Display Unit 1자리 A신호 출력.
	Y21	1st-B	Display Unit 1자리 B신호 출력.
	Y22	1st-C	Display Unit 1자리 C신호 출력.
	Y23	1st-D	Display Unit 1자리 D신호 출력.
	Y24	2nd-A	Display Unit 10자리 A신호 출력.
	Y25	2nd-B	Display Unit 10자리 B신호 출력.
	Y26	2nd-C	Display Unit 10자리 C신호 출력.
	Y27	2nd-D	Display Unit 10자리 D신호 출력.
	Y28	3rd-A	Display Unit 100자리 A신호 출력.
	Y29	3rd-B	Display Unit 100자리 B신호 출력.
	Y2A	3rd-C	Display Unit 100자리 C신호 출력.
	Y2B	3rd-D	Display Unit 100자리 D신호 출력.
	Y2C	4th-A	Display Unit 1000자리 A신호 출력.
	Y2D	4th-B	Display Unit 1000자리 B신호 출력.
	Y2E	4th-C	Display Unit 1000자리 C신호 출력.
	Y2F	4th-D	Display Unit 1000자리 D신호 출력.
 DC24V	COM	Y20 ~ Y2F까지의 출력 Common.	

◆ 실습9. GX Configurator-QP의 Pattern에 따른 위치제어1.

3. GX Configurator-QP Software를 이용한 Parameter / Position data Write.

GX Configurator-QP Software를 이용하여 다음과 같이 Parameter와 Position data를 설정한 후 QD75D1 Module에 Parameter와 Position data, Block start data를 쓰시오.

- 1). Project name : Wsb-q93-sd-exp09_kor
- 2). Project title : 종료운전 프로그램.
- 3). PLC type : Q02(H)CPU.
- 4). Module connecting I/O address : 80.

◆ Parameter 설정.

파라미터 목록 중 대부분은 초기값을 사용하며, 다음 표에 해당하는 항목만 수정한다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1	Unit	0:mm
	Pulse per rotation	8192 pls
	Travel per rotation	1000.0 um
	Unit magnification	10:10 times
	Rotation direction	1:Reveres pulses to increase address
Basic parameter 2	Speed limit	10000.00 mm/min
	ACC time #0	300 ms
	DEC time #0	300 ms

Kind	Item	Axis #1
Extended parameter 2	ACC time #1	500 ms
	ACC time #2	1000 ms
	ACC time #3	1500 ms
	DEC time #1	500 ms
	DEC time #2	1000 ms
	DEC time #3	1500 ms
	JOG speed limit	5000.00 mm/min

Kind	Item	Axis #1
OPR basic parameter	OPR direction	1:Reverse direction (Address decrease)
	OPR speed	500.00 mm/min
	Creep speed	300.00 mm/min
	OPR retry	1:Execute OPR from U/L limit

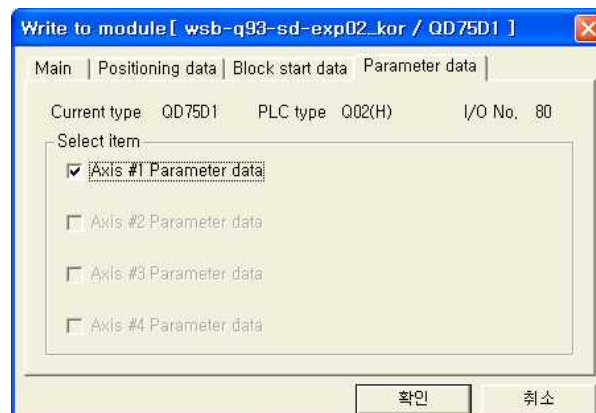
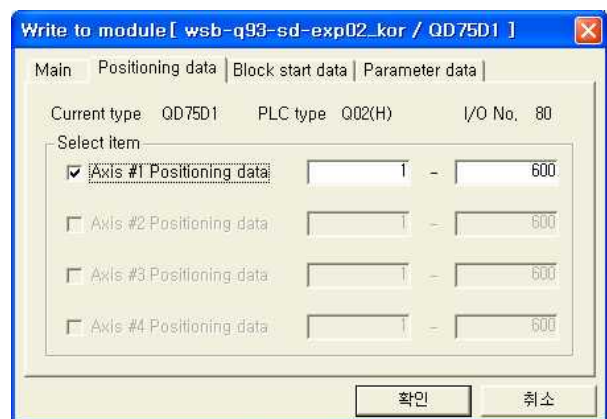
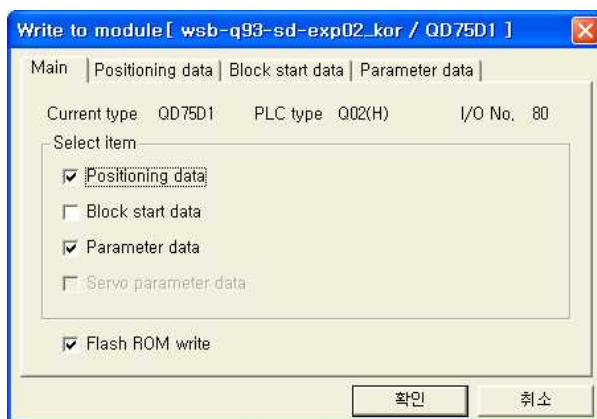
◆ 실습9. GX Configurator-QP의 Pattern에 따른 위치제어1.

◆ 1축 Position data 설정.

No.	Pattern	CTRL Method	SLV axis	ACC(ms)	DEC(ms)	Positioning Address[um]	Arc Address [um]	Command speed	Dwell Time [ms]	M Code
1	0:END	1:ABS line1	-	0:100	0:100	0.0	0.0	10000.00	500	0
2	0:END	1:ABS line1	-	0:100	0:100	20000.0	0.0	10000.00	500	0
3	0:END	1:ABS line1	-	0:100	0:100	40000.0	0.0	10000.00	500	0
4	0:END	1:ABS line1	-	0:100	0:100	60000.0	0.0	10000.00	500	0
5	0:END	1:ABS line1	-	0:100	0:100	80000.0	0.0	10000.00	500	0
6	0:END	1:ABS line1	-	0:100	0:100	100000.0	0.0	10000.00	500	0
7	0:END	1:ABS line1	-	0:100	0:100	120000.0	0.0	10000.00	500	0
8	0:END	1:ABS line1	-	0:100	0:100	140000.0	0.0	10000.00	500	0
9	0:END	1:ABS line1	-	0:100	0:100	160000.0	0.0	10000.00	500	0
10	0:END	1:ABS line1	-	0:100	0:100	180000.0	0.0	10000.00	500	0
11	0:END	1:ABS line1	-	0:100	0:100	200000.0	0.0	10000.00	500	0
12	0:END	1:ABS line1	-	0:100	0:100	220000.0	0.0	10000.00	500	0
13	0:END	1:ABS line1	-	0:100	0:100	240000.0	0.0	10000.00	500	0
14	0:END	1:ABS line1	-	0:100	0:100	260000.0	0.0	10000.00	500	0
15	0:END	1:ABS line1	-	0:100	0:100	280000.0	0.0	10000.00	500	0

4. Parameter/Position data Write.

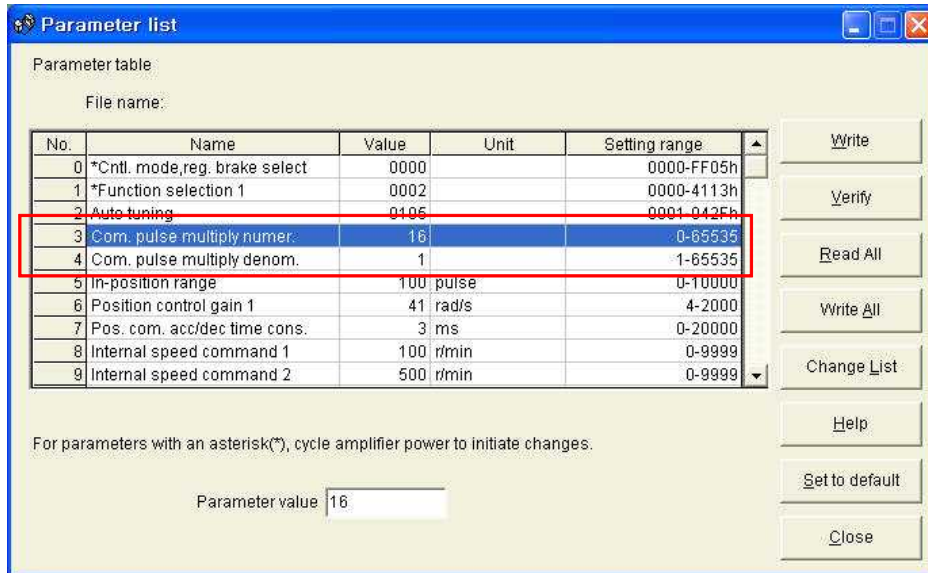
다음 그림과 같이 GX Configurator-QP Software를 이용하여 Parameter와 Position data를 QD75D1 Module에 Write 하시오.



◆ 실습9. GX Configurator-QP의 Pattern에 따른 위치제어1.

5. 서보앰프의 Parameter 확인 및 수정.

다음 그림과 같이 서보앰프(MR-J2S-10A)의 Parameter 중 전자 기어비(Electric Ratio)를 조정한다.



위 그림과 같이 Parameter 항목 중 3번 항목인 **Com. pulse multiply numer.**에 “16”을 설정하고, 4번 항목인 **Com.pulse multiply denom.**에 “1”을 설정한 후 서보앰프에 Write 한다.

이것은 전자 기어비(Electric Ratio)를 16배로 설정한 것으로, **Com.pulse multiply denom.**의 값이 분모가 되고, **Com. pulse multiply numer.**의 값이 분자가 되어 16배의 전자 기어비가 된다. 따라서, QD75D1에서 1[pulse]를 입력하면 16[pulse]로 인식된다.

이것은 QD75D1에서 공급하는 Pulse와 서보앰프에서 인식하는 Pulse가 1:1로 매칭이 되지 않기 때문에 임의로 기어비를 설정한 것이다.

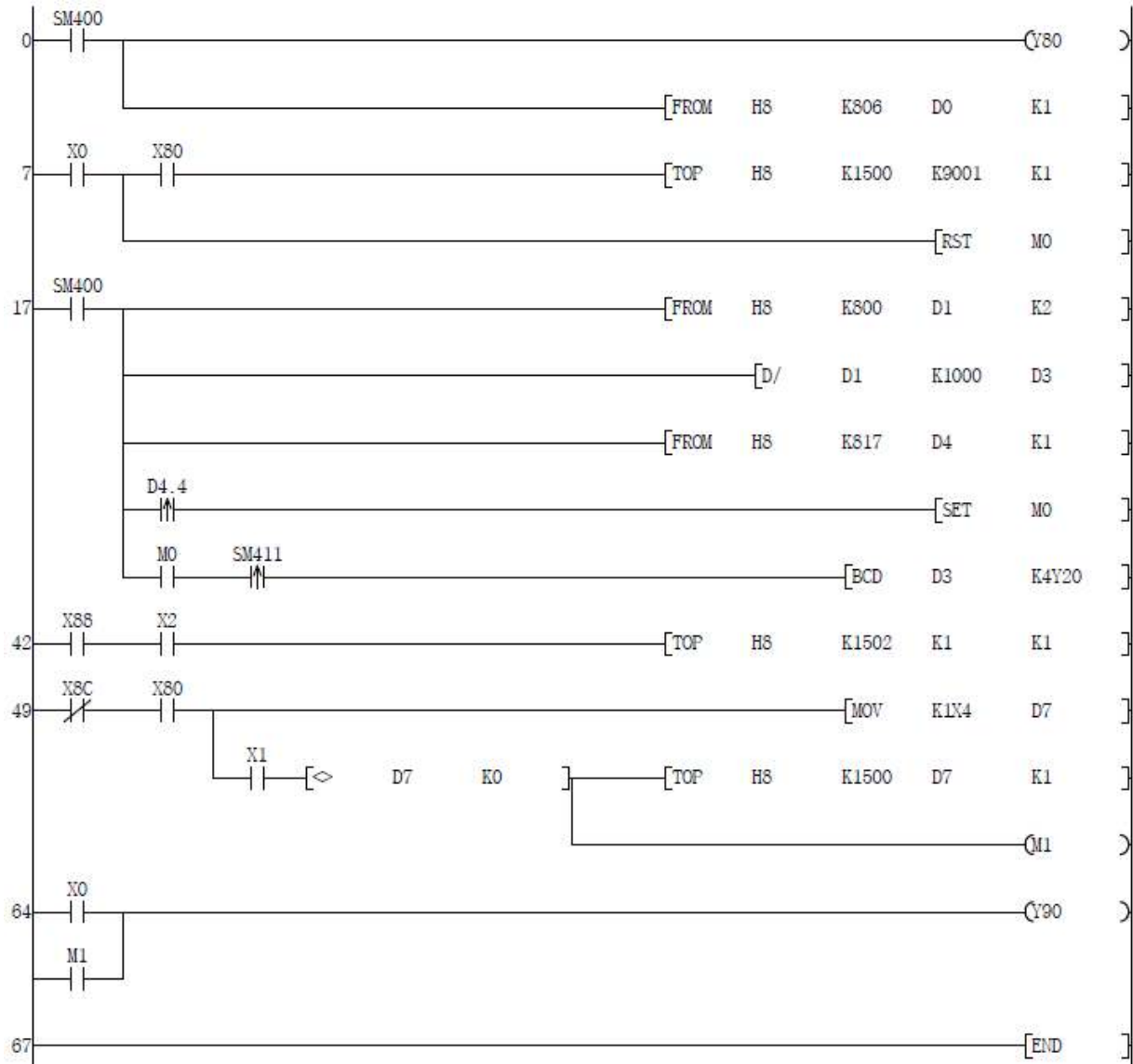
서보모터는 1회전 당 131072[pulse]의 분해능을 가지고 있지만, QD75D1의 Parameter 항목 중 **Pulse per rotation**에 131072pls를 입력할 수 없기 때문에, QD75P2의 **Pulse per rotation**에 8192pls를 입력하고, 서보앰프의 전자 기어비를 16배하면 $8192 \times 16 = 131072$ 가 되어 QD75D1과 서보앰프의 Pulse 비율이 1:1로 일치하게 된다.

6. PLC Program.

◆ 실습9. GX Configurator-QP의 Pattern에 따른 위치제어1.

다음 그림과 같이 GX Developer Software를 이용하여 프로그램을 작성하시오.

※ ( Wsb-q93-sd-exp09_kor)



◆ 실습9. GX Configurator-QP의 Pattern에 따른 위치제어1.

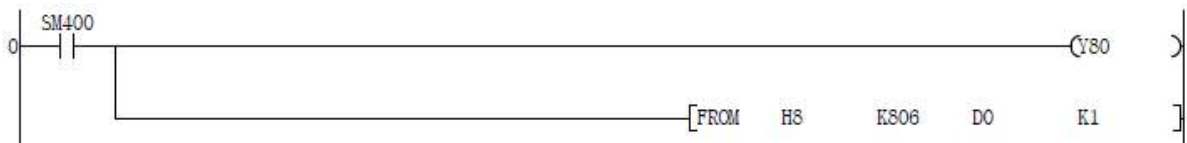
7. Program 설명.

- 1). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

즉, PLC CPU가 RUN되면 항상 On되는 접점으로, SM400 접점이 On되면 Y80 출력이 On된다.
Y80은 QD75모듈의 출력 어드레스이며, PLC Ready 신호이다.
QD75 모듈을 사용하려면 반드시 On해야 한다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용하는 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 806번 버퍼 메모리(에러코드)의 값을 읽어 CPU의 D0 레지스터에 저장한다.

즉, QD75 모듈의 에러코드를 CPU의 D0 레지스터에 저장하게 된다.

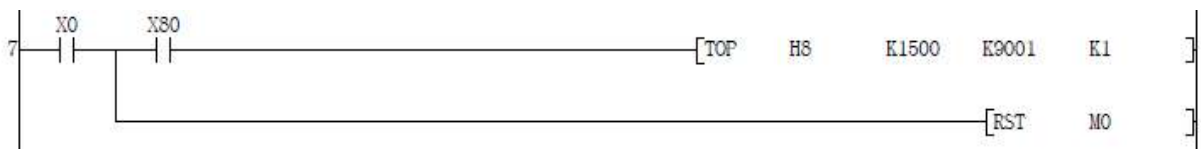


- 2). 다음 그림에서 X0(원점복귀 신호) 접점과 X80 접점(QD75준비완료)이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 명령을 전송할 때 사용하는 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 9001을 쓰게 된다.

9001은 기계 원점복귀 명령으로 결국 1500번 버퍼 메모리에 9001을 쓰면 QD75가 원점복귀 운전을 한다.

또한, RST 명령에 의해 M0가 리셋된다.



- 3). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용한 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 800번, 801번 버퍼 메모리(이송 현재값)의 값을 읽어 CPU의 D1 레지스터와 D2 레지스터에 저장한다.

즉, 기구의 현재위치 값을 CPU의 D1, D2 레지스터에 저장하게 된다.

D1, D2 레지스터에 저장되어 있는 기구의 현재위치 값은 단위가 0.1[um]이므로, 이 값을 1000으로 나누어 100[um]단위로 환산한 다음 D3, D4 레지스터에 저장한다.

FROM 명령에 의해 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 817번 버퍼 메모리(플래그 데이터)의 값을 읽어 CPU의 D4 레지스터에 저장한다.

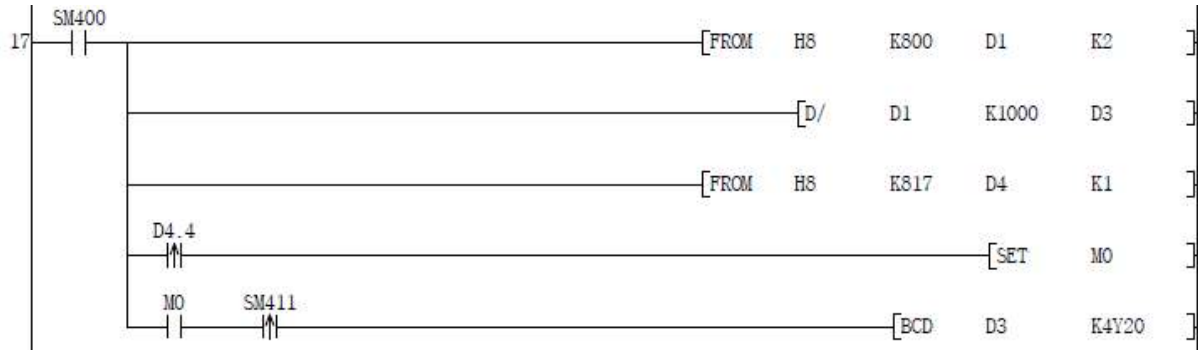
817번 버퍼 메모리는 플래그 데이터 버퍼 메모리로서, QD75 모듈의 상태정보가 저장되어 있는 버퍼 메모리이며, 그 중 5번째 비트가 원점복귀 완료 플래그이다.

즉, QD75가 원점복귀를 완료하면 5번째 비트가 On된다.

◆ 실습9. GX Configurator-QP의 Pattern에 따른 위치제어1.

결국, QD75가 원점복귀를 완료하면 M0가 SET되고 SM411(0.2초 클럭)이 On될 때마다 0.2초마다 BCD 명령이 실행되어 D3 레지스터에 저장되어 있는 데이터를 BCD로 변환하여 Y20~Y2F에 연결되어 있는 Display Unit에 표시된다.

결국 QD75가 원점복귀를 완료한 이후부터 매 0.2초마다 현재위치가 Display Unit에 표시된다.



- 4). 다음 그림에서 X88(축1 에러검출) 접점이 On된 상태에서 X2(에러리셋 신호) 접점이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

X88 접점은 QD75 모듈의 1축에 에러가 발생했을 때 On되는 접점이며, X2 신호를 On하면 TOP 명령에 의해 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리(축 에러 리셋)에 1을 쓰게 된다.

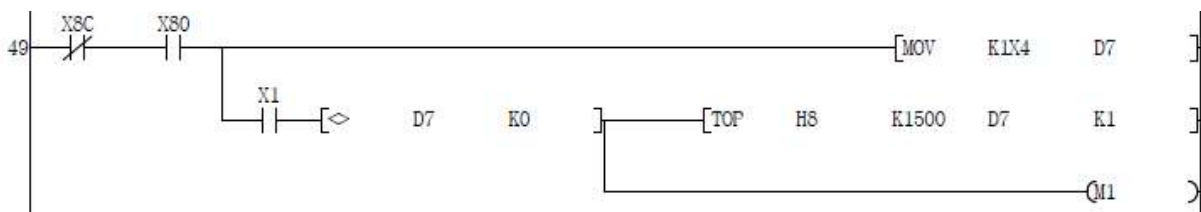
QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리에 1을 쓰면 1축에 발생한 에러가 리셋 된다.



- 5). 다음 그림에서 X8C(축1 BUSY 신호)가 Off되고, X80(QD75 준비완료)가 On되면 MOV명령이 실행되고, X1(기동 신호)를 On할 때 D7레지스터의 값이 0과 같지 않을 때 TOP명령이 실행된다. 즉, QD75가 준비완료된 상태에서 축1이 정지중일 때 MOV명령에 의해 디지털 스위치가 접속되어 있는 X4~X7의 데이터가 D7레지스터에 저장된다.

또한, X1(기동 신호)신호가 On될 때 D7레지스터의 값이 0이 아닐 때 TOP명령에 의해 QD75 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 D7레지스터의 값을 쓰고 M1이 On된다.

이렇게 함으로써 디지털 스위치로 설정한 값이 QD75의 위치결정 번호로 설정된다.



◆ 실습9. GX Configurator-QP의 Pattern에 따른 위치제어1.

- 6). 다음 그림에서 X0(원점복귀 신호)신호가 On되거나, M1이 On되면 출력의 Y90(축1 위치결정 기동신호)이 On된다.

이렇게 함으로써 X0신호나 M1신호가 On되면 1축 기구가 이동된다.



◆ 실습10. GX Configurator-QP의 Pattern에 따른 위치제어2.

◆ 실습10. GX Configurator-QP의 Pattern에 따른 위치제어2.

A. Pattern을 “1”(연속운전)으로 설정했을 때의 위치제어.

◆ 동작설명.

1. 원점복귀 스위치(X00)를 누르면 원점복귀 명령에 의해 서보모터가 역회전하여 초기위치로 이동한다.

이때, 원점복귀 중 근접도그를 이미 지나쳐 하한한계 센서가 검출되면 OPR retry 기능에 의해 자동으로 원점복귀 반대방향으로 회전되고, 근접도그를 지나면 다시 원점복귀 방향으로 회전하여 원점복귀를 완료한다.

2. 위치번호 설정용 디지털 스위치(X04~X07)에서 설정하는 숫자가 위치번호가 된다.

3. 기동 스위치(X01)를 On하면 위에서 설정한 위치번호로 1축 기구가 이동한다.

이때, 1축 기구가 이동하여 해당위치에 도달한 후 Pattern에 “0”이 설정되어 있는 위치번호까지 연속적으로 이동한 다음 정지한다.

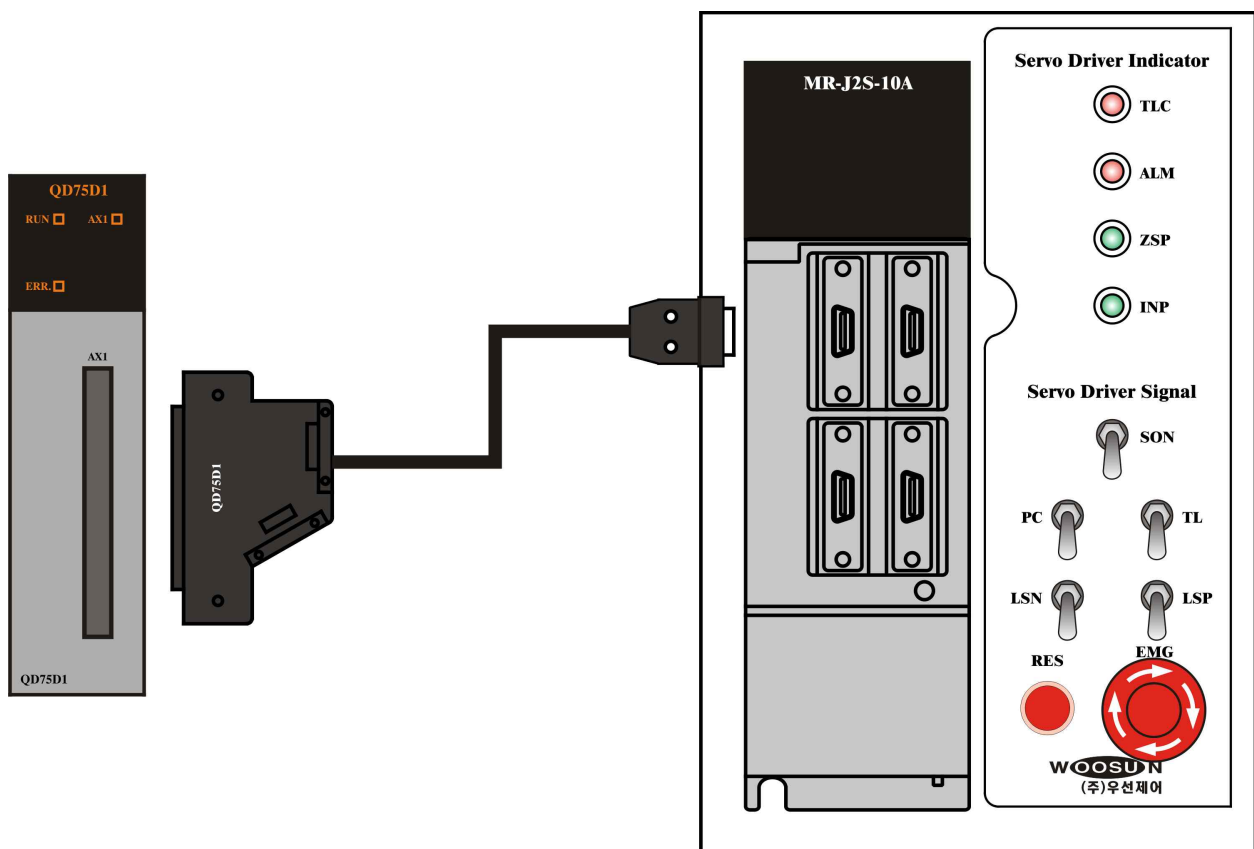
또한, 기구가 이동할 때 마다 현재 위치가 Display Unit에 0.1[mm] 단위로 표시된다.

4. QD75 모듈에 에러가 발생했을 때 에러리셋 스위치(X02)를 On하면 에러가 해제된다.

B. 결선.

1. QD75D1 <-> 서보앰프 모듈간 콘넥터 접속도.

GX Configurator-QP의 Pattern에 따른 위치제어2 실습을 위해 다음 그림과 같이 결선하시오.



[그림7-1-1 QD75D1 <-> 서보앰프 모듈간 콘넥터 접속도]

◆ 실습10. GX Configurator-QP의 Pattern에 따른 위치제어2.

위 그림에서 LSN 토글 스위치는 서보앰프의 하한한계 신호이며, LSP 토글 스위치는 서보앰프의 상한한계 신호로 모두 On한다.

EMG 스위치는 서보앰프의 비상정지 신호로, 스위치를 누르면 서보앰프의 표시창에 "AL E6"이란 글자가 점멸한다.

이것은 EMG 스위치가 Off 즉, 비상정지 스위치가 눌러진 것으로 이 상태에서는 아무런 동작이 되지 않는다.

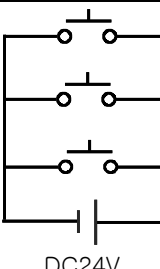
EMG 스위치를 화살표 방향으로 돌려 해제한 후 RES 스위치를 누르면 비상정지 에러가 해제된다.

QD75D1과 접속된 콘넥터에서 개별적으로 인출된 RLS 단자와 DOG, FLS 단자를 1축 기구의 RLS, DOG(ORG), FLS 단자에 접속한다.

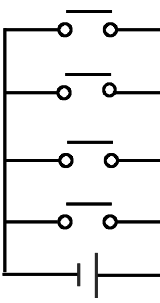
2. PLC Digital Input 결선도.

GX Configurator-QP의 Pattern에 따른 위치제어2 실습을 위해 다음 그림과 같이 PLC의 Digital Input을 결선하시오.

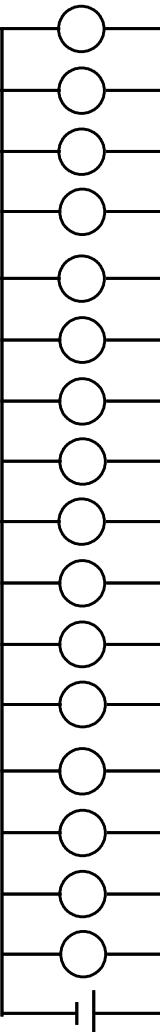
1). 디지털 입력결선1.(Push Button Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	X00	원점복귀	1축 기구의 원점 복귀 스위치.
	X01	기동	1축 위치제어 기동 스위치.
	X02	에러리셋	1축 에러 리셋 스위치.
	COM		Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

2). 디지털 입력결선2.(Digital Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	X04	DIG1-A	디지털 스위치 1자리 A 신호.
	X05	DIG1-B	디지털 스위치 1자리 B 신호.
	X06	DIG1-C	디지털 스위치 1자리 C 신호.
	X07	DIG1-D	디지털 스위치 1자리 D 신호.
	COM		Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

3). 출력 결선도1.(Display Unit Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	Y20	1st-A	Display Unit 1자리 A신호 출력.
	Y21	1st-B	Display Unit 1자리 B신호 출력.
	Y22	1st-C	Display Unit 1자리 C신호 출력.
	Y23	1st-D	Display Unit 1자리 D신호 출력.
	Y24	2nd-A	Display Unit 10자리 A신호 출력.
	Y25	2nd-B	Display Unit 10자리 B신호 출력.
	Y26	2nd-C	Display Unit 10자리 C신호 출력.
	Y27	2nd-D	Display Unit 10자리 D신호 출력.
	Y28	3rd-A	Display Unit 100자리 A신호 출력.
	Y29	3rd-B	Display Unit 100자리 B신호 출력.
	Y2A	3rd-C	Display Unit 100자리 C신호 출력.
	Y2B	3rd-D	Display Unit 100자리 D신호 출력.
	Y2C	4th-A	Display Unit 1000자리 A신호 출력.
	Y2D	4th-B	Display Unit 1000자리 B신호 출력.
	Y2E	4th-C	Display Unit 1000자리 C신호 출력.
	Y2F	4th-D	Display Unit 1000자리 D신호 출력.
	COM	Y20 ~ Y2F까지의 출력 Common.	

3. GX Configurator-QP Software를 이용한 Parameter / Position data Write.

GX Configurator-QP Software를 이용하여 다음과 같이 Parameter와 Position data를 설정한 후 QD75D1 Module에 Parameter와 Position data, Block start data를 쓰시오.

- 1). Project name : Wsb-q93-sd-exp10_kor
- 2). Project title : 연속운전 프로그램.
- 3). PLC type : Q02(H)CPU.
- 4). Module connecting I/O address : 80.

◆ Parameter 설정.

파라미터 목록 중 대부분은 초기값을 사용하며, 다음 표에 해당하는 항목만 수정한다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1	Unit	0:mm
	Pulse per rotation	8192 pls
	Travel per rotation	1000.0 um
	Unit magnification	10:10 times
	Rotation direction	1:Reveres pulses to increase address
Basic parameter 2	Speed limit	10000.00 mm/min
	ACC time #0	300 ms
	DEC time #0	300 ms

Kind	Item	Axis #1
Extended parameter 2	ACC time #1	500 ms
	ACC time #2	1000 ms
	ACC time #3	1500 ms
	DEC time #1	500 ms
	DEC time #2	1000 ms
	DEC time #3	1500 ms
	JOG speed limit	5000.00 mm/min

Kind	Item	Axis #1
OPR basic parameter	OPR direction	1:Reverse direction (Address decrease)
	OPR speed	500.00 mm/min
	Creep speed	300.00 mm/min
	OPR retry	1:Execute OPR from U/L limit

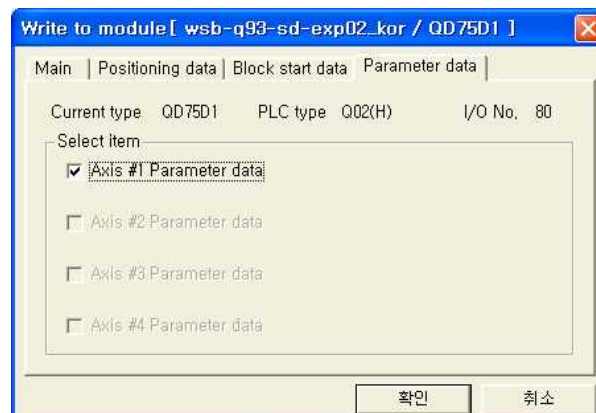
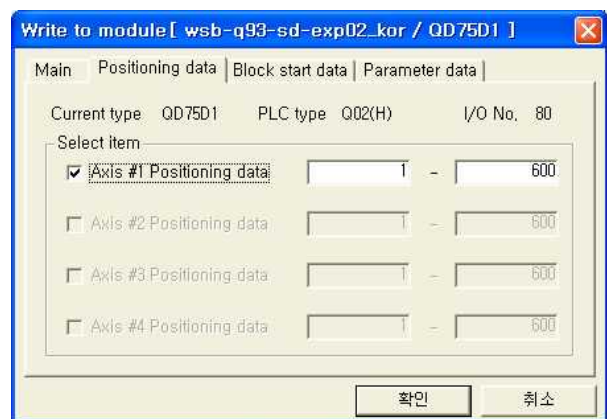
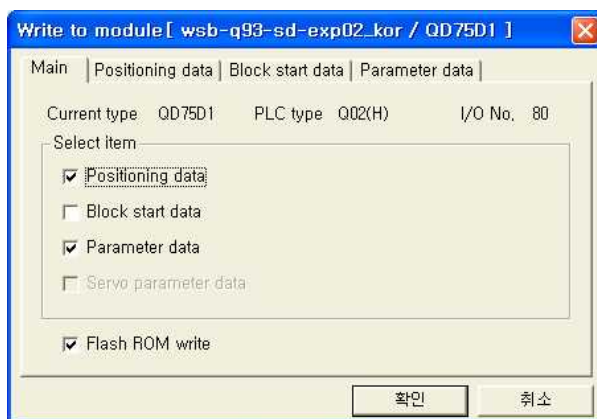
◆ 실습10. GX Configurator-QP의 Pattern에 따른 위치제어2.

◆ 1축 Position data 설정.

No.	Pattern	CTRL Method	SLV axis	ACC(ms)	DEC(ms)	Positioning Address[um]	Arc Address [um]	Command speed	Dwell Time [ms]	M Code
1	1:CONT	1:ABS line1	-	0:100	0:100	0.0	0.0	10000.00	500	0
2	1:CONT	1:ABS line1	-	0:100	0:100	20000.0	0.0	10000.00	500	0
3	1:CONT	1:ABS line1	-	0:100	0:100	40000.0	0.0	10000.00	500	0
4	1:CONT	1:ABS line1	-	0:100	0:100	60000.0	0.0	10000.00	500	0
5	0:END	1:ABS line1	-	0:100	0:100	80000.0	0.0	10000.00	500	0
6	1:CONT	1:ABS line1	-	0:100	0:100	100000.0	0.0	10000.00	500	0
7	1:CONT	1:ABS line1	-	0:100	0:100	120000.0	0.0	10000.00	500	0
8	1:CONT	1:ABS line1	-	0:100	0:100	140000.0	0.0	10000.00	500	0
9	1:CONT	1:ABS line1	-	0:100	0:100	160000.0	0.0	10000.00	500	0
10	0:END	1:ABS line1	-	0:100	0:100	180000.0	0.0	10000.00	500	0
11	1:CONT	1:ABS line1	-	0:100	0:100	200000.0	0.0	10000.00	500	0
12	1:CONT	1:ABS line1	-	0:100	0:100	220000.0	0.0	10000.00	500	0
13	1:CONT	1:ABS line1	-	0:100	0:100	240000.0	0.0	10000.00	500	0
14	1:CONT	1:ABS line1	-	0:100	0:100	260000.0	0.0	10000.00	500	0
15	0:END	1:ABS line1	-	0:100	0:100	280000.0	0.0	10000.00	500	0

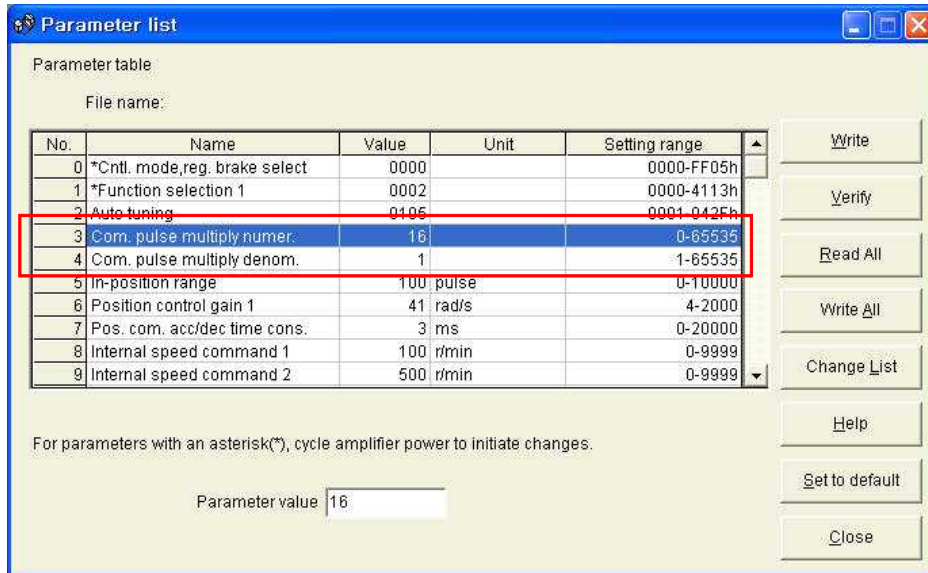
4. Parameter/Position data Write.

다음 그림과 같이 GX Configurator-QP Software를 이용하여 Parameter와 Position data를 QD75D1 Module에 Write 하시오.



5. 서보앰프의 Parameter 확인 및 수정.

다음 그림과 같이 서보앰프(MR-J2S-10A)의 Parameter 중 전자 기어비(Electric Ratio)를 조정한다.



위 그림과 같이 Parameter 항목 중 3번 항목인 **Com. pulse multiply numer.**에 “16”을 설정하고, 4번 항목인 **Com.pulse multiply denom.**에 “1”을 설정한 후 서보앰프에 Write 한다.

이것은 전자 기어비(Electric Ratio)를 16배로 설정한 것으로, **Com.pulse multiply denom.**의 값이 분모가 되고, **Com. pulse multiply numer.**의 값이 분자가 되어 16배의 전자 기어비가 된다. 따라서, QD75D1에서 1[pulse]를 입력하면 16[pulse]로 인식된다.

이것은 QD75D1에서 공급하는 Pulse와 서보앰프에서 인식하는 Pulse가 1:1로 매칭이 되지 않기 때문에 임의로 기어비를 설정한 것이다.

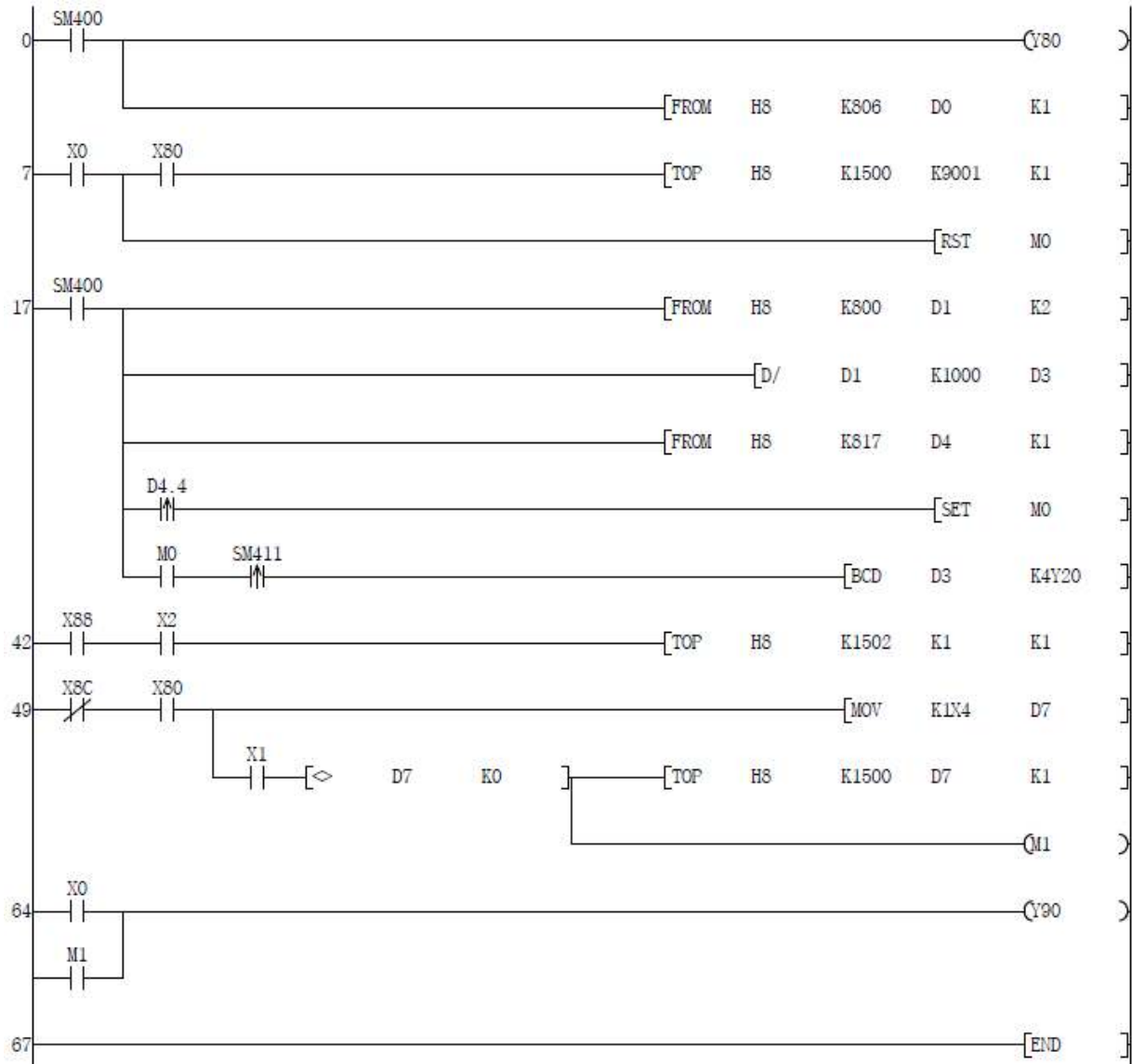
서보모터는 1회전 당 131072[pulse]의 분해능을 가지고 있지만, QD75D1의 Parameter 항목 중 **Pulse per rotation**에 131072pls를 입력할 수 없기 때문에, QD75D1의 **Pulse per rotation**에 8192pls를 입력하고, 서보앰프의 전자 기어비를 16배하면 $8192 \times 16 = 131072$ 가 되어 QD75D1과 서보앰프의 Pulse 비율이 1:1로 일치하게 된다.

◆ 실습10. GX Configurator-QP의 Pattern에 따른 위치제어2.

6. PLC Program.

다음 그림과 같이 GX Developer Software를 이용하여 프로그램을 작성하시오.

※ ( Wsb-q93-sd-exp10_kor)



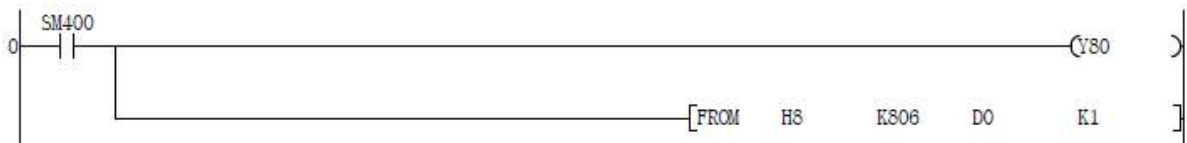
7. Program 설명.

- 1). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

즉, PLC CPU가 RUN되면 항상 On되는 접점으로, SM400 접점이 On되면 Y80 출력이 On된다.
Y80은 QD75모듈의 출력 어드레스이며, PLC Ready 신호이다.
QD75 모듈을 사용하려면 반드시 On해야 한다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용하는 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 806번 버퍼 메모리(에러코드)의 값을 읽어 CPU의 D0 레지스터에 저장한다.

즉, QD75 모듈의 에러코드를 CPU의 D0 레지스터에 저장하게 된다.

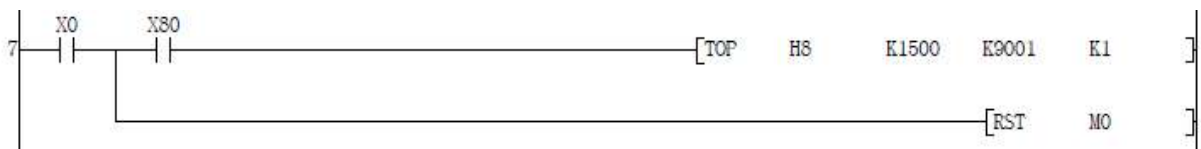


- 2). 다음 그림에서 X0(원점복귀 신호) 접점과 X80 접점(QD75준비완료)이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 명령을 전송할 때 사용하는 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 9001을 쓰게 된다.

9001은 기계 원점복귀 명령으로 결국 1500번 버퍼 메모리에 9001을 쓰면 QD75가 원점복귀 운전을 한다.

또한, RST 명령에 의해 M0가 리셋된다.



- 3). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용한 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 800번, 801번 버퍼 메모리(이송 현재값)의 값을 읽어 CPU의 D1 레지스터와 D2 레지스터에 저장한다.

즉, 기구의 현재위치 값을 CPU의 D1, D2 레지스터에 저장하게 된다.

D1, D2 레지스터에 저장되어 있는 기구의 현재위치 값은 단위가 0.1[um]이므로, 이 값을 1000으로 나누어 100[um]단위로 환산한 다음 D3, D4 레지스터에 저장한다.

FROM 명령에 의해 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 817번 버퍼 메모리(플래그 데이터)의 값을 읽어 CPU의 D4 레지스터에 저장한다.

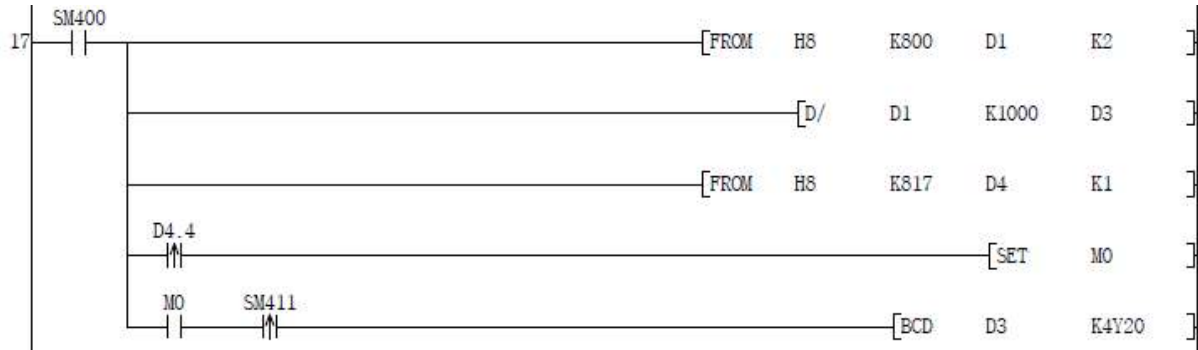
817번 버퍼 메모리는 플래그 데이터 버퍼 메모리로서, QD75 모듈의 상태정보가 저장되어 있는 버퍼 메모리이며, 그 중 5번째 비트가 원점복귀 완료 플래그이다.

즉, QD75가 원점복귀를 완료하면 5번째 비트가 On된다.

◆ 실습10. GX Configurator-QP의 Pattern에 따른 위치제어2.

결국, QD75가 원점복귀를 완료하면 M0가 SET되고 SM411(0.2초 클럭)이 On될 때마다 0.2초마다 BCD 명령이 실행되어 D3 레지스터에 저장되어 있는 데이터를 BCD로 변환하여 Y20~Y2F에 연결되어 있는 Display Unit에 표시된다.

결국 QD75가 원점복귀를 완료한 이후부터 매 0.2초마다 현재위치가 Display Unit에 표시된다.



- 4). 다음 그림에서 X88(축1 에러검출) 접점이 On된 상태에서 X2(에러리셋 신호) 접점이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

X88 접점은 QD75 모듈의 1축에 에러가 발생했을 때 On되는 접점이며, X2 신호를 On하면 TOP 명령에 의해 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리(축 에러 리셋)에 1을 쓰게 된다.

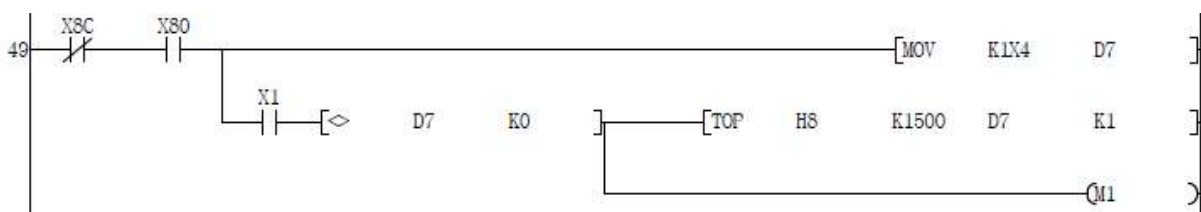
QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리에 1을 쓰면 1축에 발생한 에러가 리셋 된다.



- 5). 다음 그림에서 X8C(축1 BUSY 신호)가 Off되고, X80(QD75 준비완료)가 On되면 MOV명령이 실행되고, X1(기동 신호)를 On할 때 D7레지스터의 값이 0과 같지 않을 때 TOP명령이 실행된다. 즉, QD75가 준비완료된 상태에서 축1이 정지중일 때 MOV명령에 의해 디지털 스위치가 접속되어 있는 X4~X7의 데이터가 D7레지스터에 저장된다.

또한, X1(기동 신호)신호가 On될 때 D7레지스터의 값이 0이 아닐 때 TOP명령에 의해 QD75 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 D7레지스터의 값을 쓰고 M1이 On된다.

이렇게 함으로써 디지털 스위치로 설정한 값이 QD75의 위치결정 번호로 설정된다.



◆ 실습10. GX Configurator-QP의 Pattern에 따른 위치제어2.

- 6). 다음 그림에서 X0(원점복귀 신호)신호가 On되거나, M1이 On되면 출력의 Y90(축1 위치결정 기동신호)이 On된다.

이렇게 함으로써 X0신호나 M1신호가 On되면 1축 기구가 이동된다.



◆ 실습11. M코드를 이용한 위치제어.

A. M코드를 이용한 위치제어 실습.

◆ 동작설명.

1. 원점복귀 스위치(X00)를 누르면 원점복귀 명령에 의해 서보모터가 역회전하여 초기위치로 이동한다.
이때, 원점복귀 중 근접도그를 이미 지나쳐 하한한계 센서가 검출되면 OPR retry 기능에 의해 자동으로 원점복귀 반대방향으로 회전되고, 근접도그를 지나면 다시 원점복귀 방향으로 회전하여 원점복귀를 완료한다.
2. 기동 스위치(X01)를 On하면 GX Configurator-QP에서 설정한 위치결정 데이터 중 No.1의 위치(50000.0[um])로 이동한다.
이때, 해당 위치에 도착하고 드웰타임에서 설정한 500[ms]가 지나면, No.1의 M코드인 “100”이 CPU의 D1 레지스터에 저장된다.
D1 레지스터의 값이 “100”과 같으면 T0의 시간값이 5(500[ms])로 설정되며, M0에 의해 Y30이 On되고, 약 0.5초 후 Off된 후 다음 위치결정 데이터인 No.2로 이동한다.
3. 위치결정 데이터 No.2에 도착한 후 드웰타임에서 설정한 500[ms]가 지나면, No.2의 M코드인 “200”이 CPU의 D1 레지스터에 저장된다.
D1 레지스터의 값이 “200”과 같으면 T0의 시간값이 10(1000[ms])로 설정되며, M0에 의해 Y30이 On되고, 약 1초 후 Off된 후 다음 위치결정 데이터인 No.3로 이동한다.
4. 위치결정 데이터 No.3에 도착한 후 드웰타임에서 설정한 500[ms]가 지나면, No.3의 M코드인 “300”이 CPU의 D1 레지스터에 저장된다.
D1 레지스터의 값이 “300”과 같으면 T0의 시간값이 15(1500[ms])로 설정되며, M0에 의해 Y30이 On되고, 약 1.5초 후 Off된 후 다음 위치결정 데이터인 No.4로 이동한다.
5. 위치결정 데이터 No.4에 도착한 후 드웰타임에서 설정한 500[ms]가 지나면, No.4의 M코드인 “400”이 CPU의 D1 레지스터에 저장된다.
D1 레지스터의 값이 “400”과 같으면 T0의 시간값이 20(2000[ms])로 설정되며, M0에 의해 Y30이 On되고, 약 2초 후 Off된 후 다음 위치결정 데이터인 No.5로 이동한다.
6. 위치결정 데이터 No.5에 도착한 후 드웰타임에서 설정한 500[ms]가 지나면, No.5의 M코드인 “500”이 CPU의 D1 레지스터에 저장된다.
D1 레지스터의 값이 “500”과 같으면 T0의 시간값이 25(2500[ms])로 설정되며, M0에 의해 Y30이 On되고, 약 2.5초 후 Off된 후 다음 위치결정 데이터인 No.6로 이동한다.
7. 위치결정 데이터 No.6에 도착한 후 드웰타임에서 설정한 500[ms]가 지나면, No.6의 M코드인 “600”이 CPU의 D1 레지스터에 저장된다.
D1 레지스터의 값이 “600”과 같으면 T0의 시간값이 30(3000[ms])로 설정되며, M0에 의해 Y30이 On되고, 약 3초 후 Off된 후 다음 위치결정 데이터인 No.7로 이동한다.

◆ 실습11. M코드를 이용한 위치제어.

8. 위치결정 데이터 No.7에 도착한 후 드웰타임에서 설정한 500[ms]가 지나면, No.7의 M코드인 “700”이 CPU의 D1 레지스터에 저장된다.

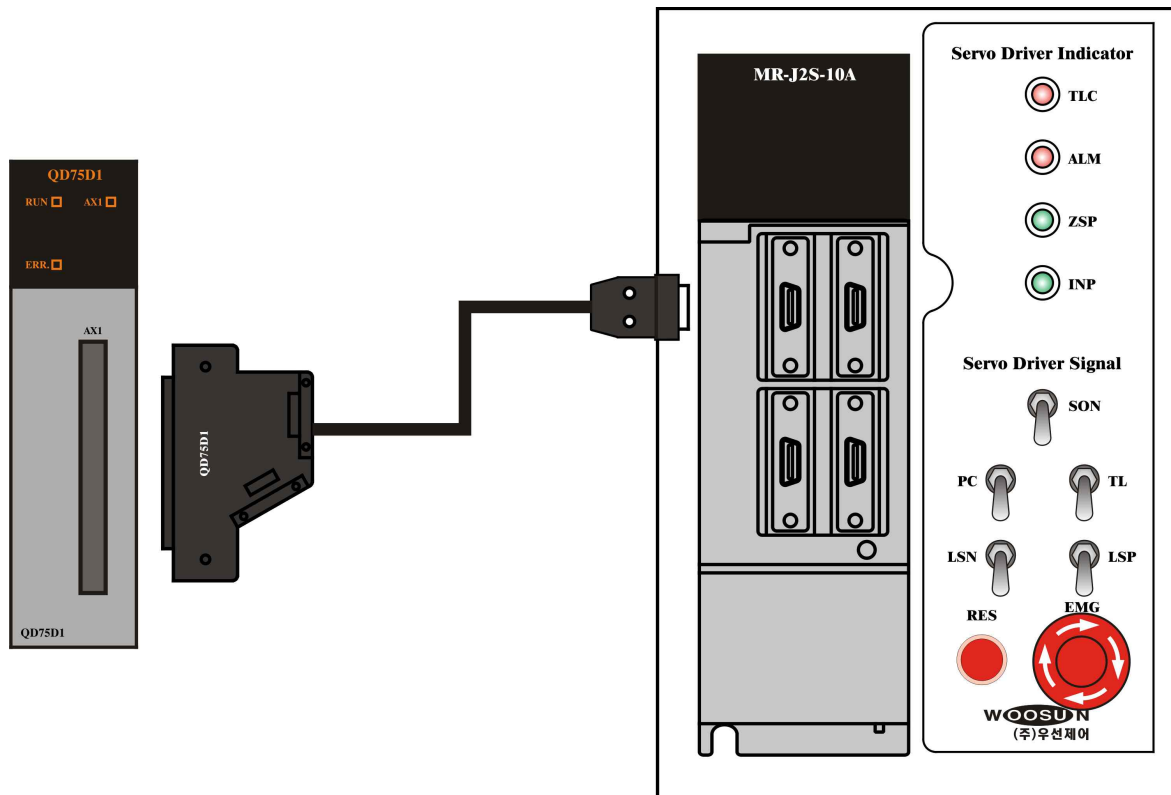
D1 레지스터의 값이 “700”과 같으면 M코드 Off 요구를 위해 QD75의 버퍼 메모리 중 1504 버퍼 메모리에 “1”을 쓴다.

9. QD75 모듈에 에러가 발생했을 때 에러리셋 스위치(X02)를 On하면 에러가 해제된다.

B. 결선.

1. QD75D1 <-> 서보앰프 모듈간 콘넥터 접속도.

M코드를 이용한 위치제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 결선하시오.



[그림 7-1-1 QD75D1 <-> 서보앰프 모듈간 콘넥터 접속도]

위 그림에서 LSN 토글 스위치는 서보앰프의 하한한계 신호이며, LSP 토글 스위치는 서보앰프의 상한한계 신호로 모두 On한다.

EMG 스위치는 서보앰프의 비상정지 신호로, 스위치를 누르면 서보앰프의 표시창에 "AL E6"이란 글자가 점멸한다.

이것은 EMG 스위치가 Off 즉, 비상정지 스위치가 눌러진 것으로 이 상태에서는 아무런 동작이 되지 않는다.

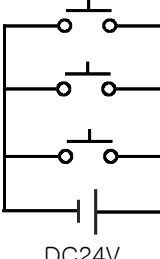
EMG 스위치를 화살표 방향으로 돌려 해제한 후 RES 스위치를 누르면 비상정지 에러가 해제된다.

QD75D1과 접속된 콘넥터에서 개별적으로 인출된 RLS 단자와 DOG, FLS 단자를 1축 기구의 RLS, DOG(ORG), FLS 단자에 접속한다.

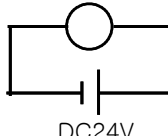
2. PLC Digital Input 결선도.

M코드를 이용한 위치제어 실습을 위해 다음 그림과 같이 PLC의 Digital Input을 결선하시오.

1). 디지털 입력결선.(Push Button Switch Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	X00	원점복귀	1축 기구의 원점 복귀 스위치.
	X01	기동	1축 위치제어 기동 스위치.
	X02	에러리셋	1축 에러 리셋 스위치.
	COM		Digital Input Common.(X00 ~ X0F)

2). 출력 결선도.(Display Unit Block)

심 별	Address	코멘트	내 용
 DC24V	Y30	Lamp0	Display Unit 1자리 A신호 출력.
	COM	Y20 ~ Y2F까지의 출력 Common.	

3. GX Configurator-QP Software를 이용한 Parameter / Position data Write.

GX Configurator-QP Software를 이용하여 다음과 같이 Parameter와 Position data를 설정한 후 QD75D1 Module에 Parameter와 Position data를 쓰시오.

- 1). Project name : Wsb-q93-sd-exp11_kor
- 2). Project title : M코드를 이용한 위치제어.
- 3). PLC type : Q02(H)CPU.
- 4). Module connecting I/O address : 80.

◆ Parameter 설정.

파라미터 목록 중 대부분은 초기값을 사용하며, 다음 표에 해당하는 항목만 수정한다.

Kind	Item	Axis #1
Basic parameter 1	Unit	0:mm
	Pulse per rotation	8192 pls
	Travel per rotation	1000.0 um
	Unit magnification	10:10 times
	Rotation direction	1:Reveres pulses to increase address
Basic parameter 2	Speed limit	10000.00 mm/min
	ACC time #0	300 ms
	DEC time #0	300 ms

Kind	Item	Axis #1
Extended parameter 2	ACC time #1	500 ms
	ACC time #2	1000 ms
	ACC time #3	1500 ms
	DEC time #1	500 ms
	DEC time #2	1000 ms
	DEC time #3	1500 ms

Kind	Item	Axis #1
OPR basic parameter	OPR direction	1:Reverse direction (Address decrease)
	OPR speed	500.00 mm/min
	Creep speed	300.00 mm/min
	OPR retry	1:Execute OPR from U/L limit

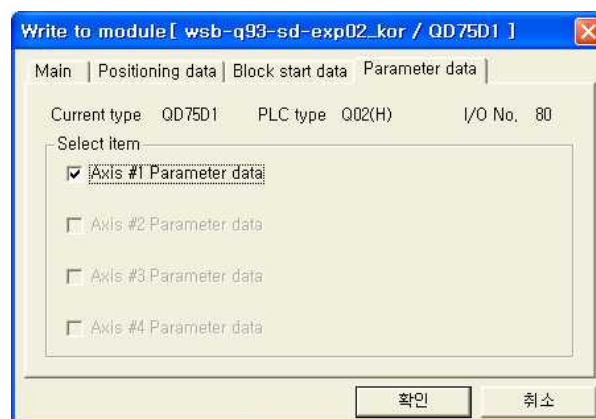
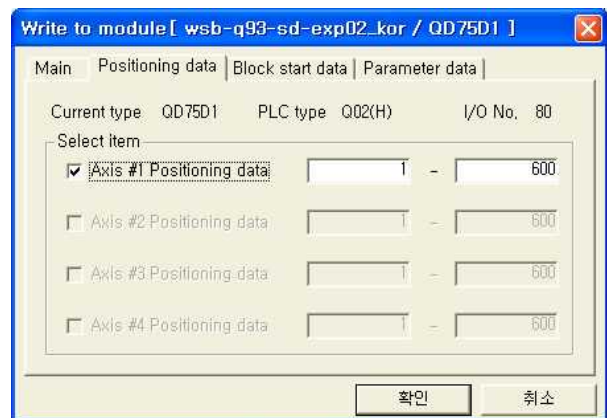
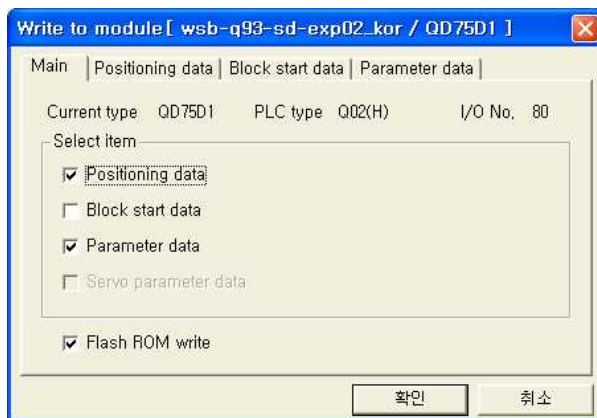
◆ 실습11. M코드를 이용한 위치제어.

◆ 1축 Position data 설정.

No.	Pattern	CTRL Method	SLV axis	ACC(ms)	DEC(ms)	Positioning Address[um]	Arc Address [um]	Command speed	Dwell Time [ms]	M Code
1	1:CONT	1:ABS line1	-	0:300	0:300	50000.0	0.0	10000.00	500	100
2	1:CONT	1:ABS line1	-	0:300	0:300	100000.0	0.0	10000.00	500	200
3	1:CONT	1:ABS line1	-	0:300	0:300	150000.0	0.0	10000.00	500	300
4	1:CONT	1:ABS line1	-	0:300	0:300	200000.0	0.0	10000.00	500	400
5	1:CONT	1:ABS line1	-	0:300	0:300	250000.0	0.0	10000.00	500	500
6	1:CONT	1:ABS line1	-	0:300	0:300	300000.0	0.0	10000.00	500	600
7	0:END	1:ABS line1	-	0:300	0:300	0.0	0.0	10000.00	500	700

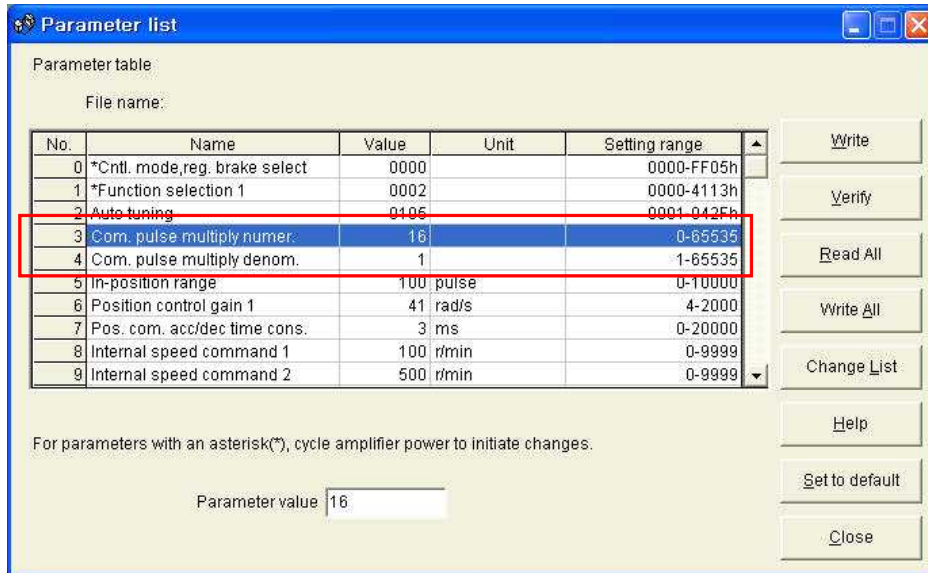
4. Parameter/Position data Write.

다음 그림과 같이 GX Configurator-QP Software를 이용하여 Parameter와 Position data를 QD75D1 Module에 Write 하시오.



5. 서보앰프의 Parameter 확인 및 수정.

다음 그림과 같이 서보앰프(MR-J2S-10A)의 Parameter 중 전자 기어비(Electric Ratio)를 조정한다.



위 그림과 같이 Parameter 항목 중 3번 항목인 **Com. pulse multiply numer.**에 “16”을 설정하고, 4번 항목인 **Com.pulse multiply denom.**에 “1”을 설정한 후 서보앰프에 Write 한다.

이것은 전자 기어비(Electric Ratio)를 16배로 설정한 것으로, **Com.pulse multiply denom.**의 값이 분모가 되고, **Com. pulse multiply numer.**의 값이 분자가 되어 16배의 전자 기어비가 된다. 따라서, QD75D1에서 1[pulse]를 입력하면 16[pulse]로 인식된다.

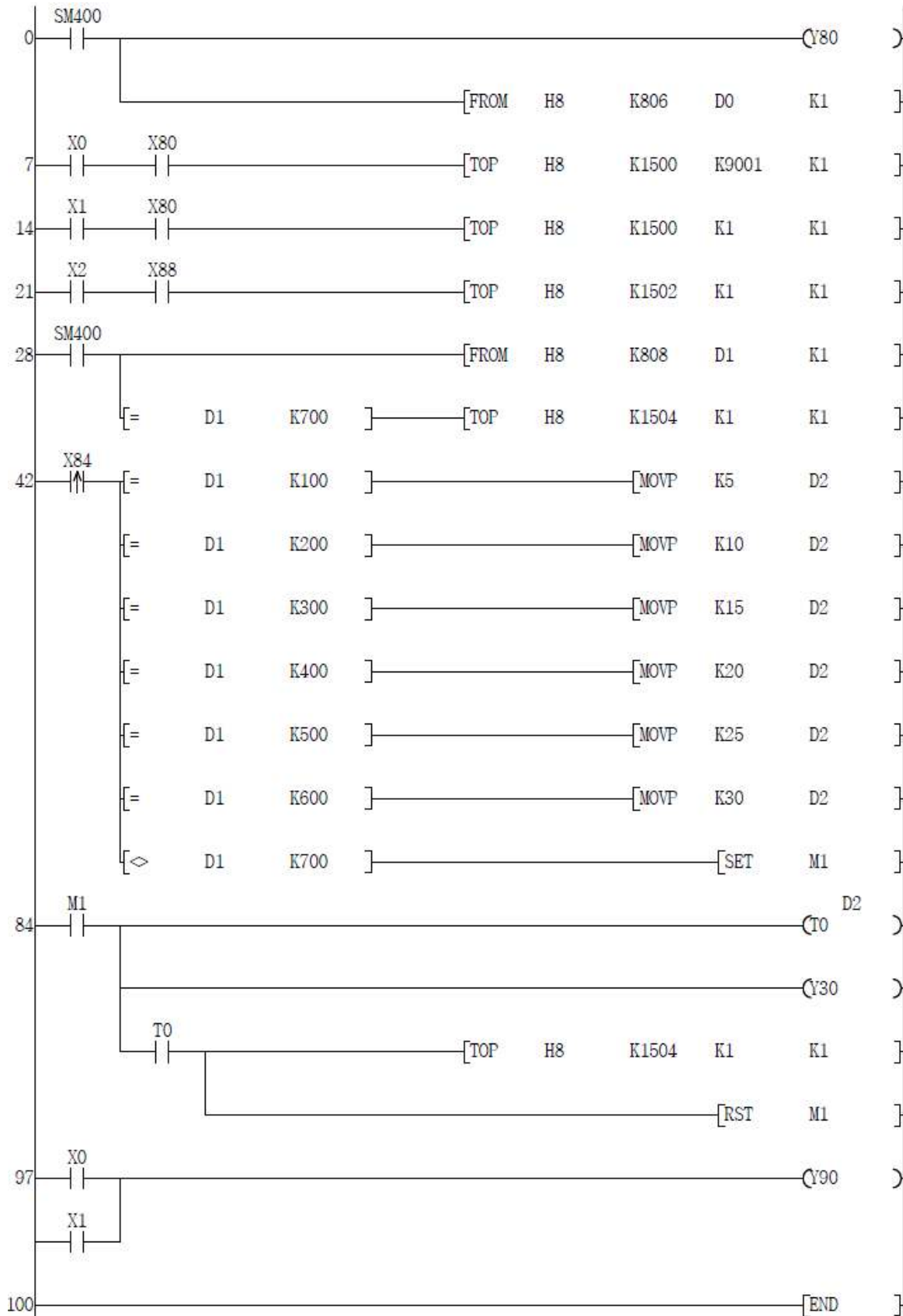
이것은 QD75D1에서 공급하는 Pulse와 서보앰프에서 인식하는 Pulse가 1:1로 매칭이 되지 않기 때문에 임의로 기어비를 설정한 것이다.

서보모터는 1회전 당 131072[pulse]의 분해능을 가지고 있지만, QD75D1의 Parameter 항목 중 **Pulse per rotation**에 131072pls를 입력할 수 없기 때문에, QD75D1의 **Pulse per rotation**에 8192pls를 입력하고, 서보앰프의 전자 기어비를 16배하면 $8192 \times 16 = 131072$ 가 되어 QD75D1과 서보앰프의 Pulse 비율이 1:1로 일치하게 된다.

6. PLC Program.

다음 그림과 같이 GX Developer Software를 이용하여 프로그램을 작성하시오.

※ ( Wsb-q93-sd-exp11_kor)



7. Program 설명.

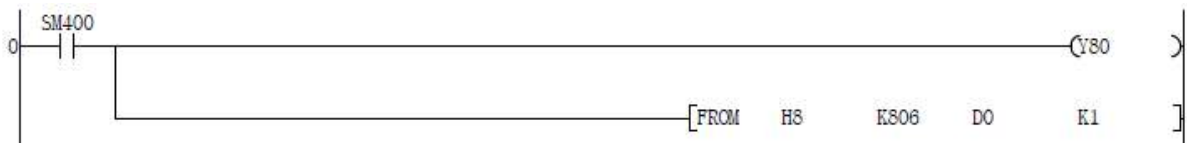
- 1). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

즉, PLC CPU가 RUN되면 항상 On되는 접점으로, SM400 접점이 On되면 Y80 출력이 On된다.
Y80은 QD75모듈의 출력 어드레스이며, PLC Ready 신호이다.

QD75 모듈을 사용하려면 반드시 On해야 한다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용하는 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 806번 버퍼 메모리(에러코드)의 값을 읽어 CPU의 D0 레지스터에 저장한다.

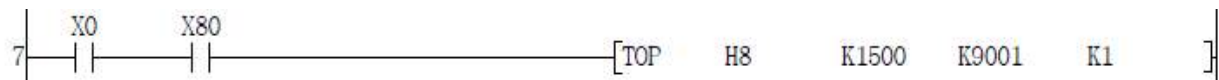
즉, QD75 모듈의 에러코드를 CPU의 D0 레지스터에 저장하게 된다.



- 2). 다음 그림에서 X0(원점복귀 신호) 접점과 X80 접점(QD75 준비완료)이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 명령을 전송할 때 사용하는 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 “9001”을 쓰게 된다.

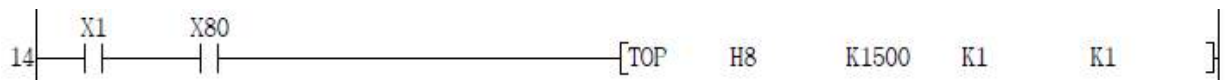
“9001”은 기계 원점복귀 명령으로 결국 1500번 버퍼 메모리에 “9001”을 쓰면 QD75가 원점복귀 운전을 한다.



- 3). 다음 그림에서 X1(기동 신호) 접점과 X80 접점(QD75 준비완료)이 On되면 TOP 명령이 실행된다.

TOP 명령은 인텔리전트 기능 모듈에 명령을 전송할 때 사용하는 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1500번 버퍼 메모리(위치결정 기동번호)에 “1”을 쓰게 된다.

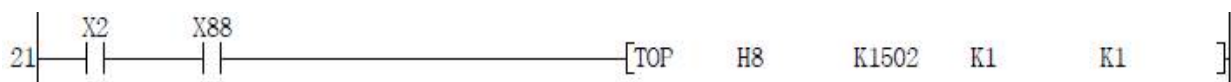
“1”은 위치결정 데이터 번호 중 No.1을 의미하며, 결국 1500번 버퍼 메모리에 “1”을 쓰면 위치결정 데이터 번호 중 No.1의 위치인 5000.0[um]로 이동한다.



- 4). 다음 그림에서 X2(에러리셋 신호) 접점과 X88(축1 에러검출) 접점이 On 되면 TOP 명령이 실행된다.

X88 접점은 QD75 모듈의 1축에 에러가 발생했을 때 On되는 접점이며, X2 신호를 On하면 TOP 명령에 의해 QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리(축 에러 리셋)에 “1”을 쓰게 된다.

QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 1502번 버퍼 메모리에 “1”을 쓰면 1축에 발생한 에러가 리셋 된다.



◆ 실습11. M코드를 이용한 위치제어.

5). 다음 그림에서 SM400은 플래그 디바이스로서 상시 On 플래그 디바이스이다.

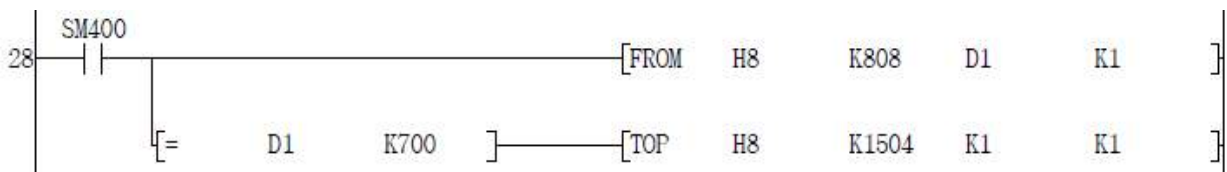
즉, PLC CPU가 RUN되면 항상 On되는 접점으로, SM400 접점이 On되면 FROM 명령이 실행된다.

FROM 명령은 인텔리전트 기능 모듈의 버퍼 메모리 값을 CPU에서 읽어올 때 사용하는 명령어로서, QD75 모듈의 버퍼 메모리 중 808번 버퍼 메모리(축1 M코드)의 값을 읽어 CPU의 D1 레지스터에 저장한다.

즉, QD75 모듈의 축1 M코드를 CPU의 D1 레지스터에 저장하게 된다.

D1 레지스터의 값이 “700”과 같으면 TOP 명령이 실행되는데, QD75의 버퍼 메모리 중 1504번 버퍼 메모리(축1 M코드 Off 요구)에 “1”이 전송된다.

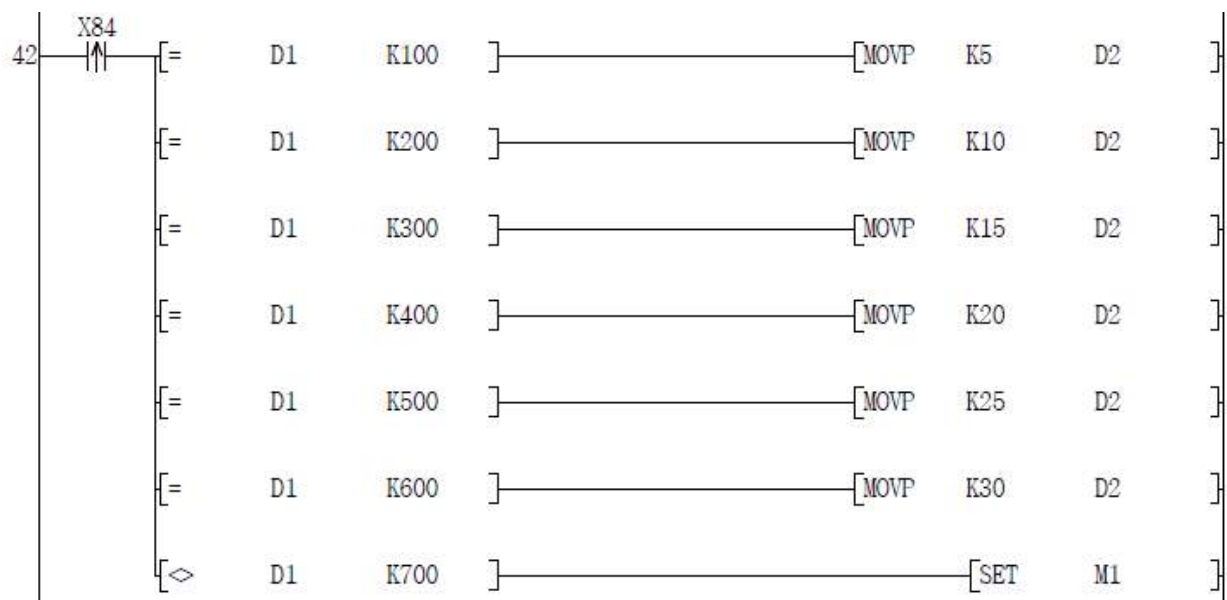
이것은 축1의 M코드를 Off시키기 위한 것으로, 연속적으로 위치결정 운전을 하려면 반드시 M코드를 Off시켜야 하며, M코드를 Off시키기 위해서는 해당 버퍼 메모리에 “1”을 써야 한다.



6). 다음 그림에서 X84(축1 M코드 On신호) 접점이 On된 후 D1 레지스터의 값(축1 M코드)과 “100”, “200”, “300”, “400”, “500”, “600”을 각각 비교하여 D1 레지스터의 값(축1 M코드)이 “100”과 같으면 D2 레지스터에 “5”를 저장하고, “200”과 같으면 “10”, “300”과 같으면 “15”,...과 같이 D1 레지스터의 값 변화에 따라 D2 레지스터의 값을 조정한다.

이렇게 함으로서, 축1의 M코드에 따라 D2 레지스터의 값을 변화시킬 수 있다.

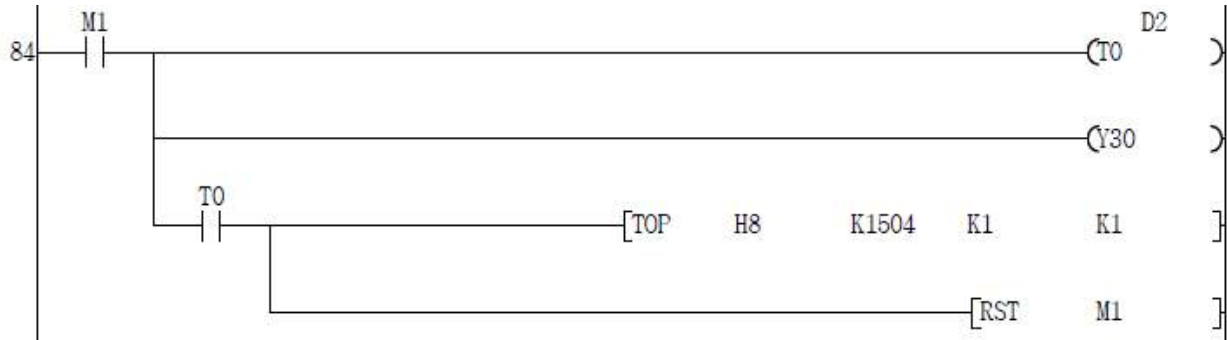
마지막 스텝에서 D1 레지스터의 값이 “700”과 같지 않을 때 즉, 축1의 M코드 On 신호가 On될 때 축1의 M코드가 “700”과 같지 않으면 M1이 Set된다.



◆ 실습11. M코드를 이용한 위치제어.

- 7). 다음 그림에서 M1이 On되면 T0가 동작하는데, 위의 비교명령에서 각각 설정된 D2 레지스터의 값이 T0의 목표값으로 반영된다.

M1이 On되면 Y30이 On되며 D2 레지스터의 값인 목표시간이 지나면 T0가 On되고 TOP 명령에 의해 QD75의 버퍼 메모리 중 1504번 버퍼 메모리(축1 M코드 Off 요구)에 “1”이 전송되며 M1이 Reset 된다.



- 8). 다음 그림에서 X0(원점복귀 신호)신호가 On되거나, X1(기동 신호)이 On되면 출력의 Y90(축1 위치결정 기동신호)이 On된다.

이렇게 함으로써 X0신호나 X1신호가 On되면 1축 기구가 이동한다.



1. 서보앰프의 Alarm 코드.

서보앰프(MR-J2S-10A)가 정상적으로 운전하던 중 에러가 발생하면 상태 표시창에 다음과 같은 메시지가 표시되며, 발생요인 및 처리방법은 다음과 같다.

표시	명칭	내용	발생요인	처리방법
AL10	부족전압.	전원전압의 저하. MR-J2S-10A : 160V 이하. AR-J2S-10A1 : 83V 이하.	1. 전원전압이 낮다. 2. 60mS 이상의 제어전원 순간정지 전원이 있었다. 3. 전원용량 부족으로 시동시 전원전압이 강하되었다. 4. 모션전압이 DC200V까지 강하한 후, 다시 전원이 투입되었다. 5. 서보앰프 내의 부품 고장.	1. 전원 점검. 2. 서보앰프 교체.
AL12	메모리 이상1.	RAM 메모리 이상.	서보앰프 내의 부품 고장.	Servo Amp를 교체한다.
AL13	클럭 이상.	PCB 기판의 이상.		
AL15	메모리 이상2.	EEP-ROM 이상.		
AL16	엔코더 이상1.	엔코더와 서보앰프의 통신에 이상 발생.	1. 엔코더 콘넥터 접속불량. 2. 엔코더 이상. 3. 엔코더 케이블 불량.	엔코더 콘넥터와 서보앰프를 바르게 접속한다.
AL17	PCB 이상.	CPU, 부품 이상.	서보앰프 내의 부품 고장.	서보앰프 교체.
AL19	메모리 이상3.	ROM 메모리 이상.		
AL1A	모터조합 이상.	서보앰프와 모터의 조합 이상.	서보앰프와 모터의 조합 이상.	서보앰프와 모터의 규격 확인.
AL20	검출기 이상2.	엔코더와 서보앰프의 통신에 이상 발생.	1. 엔코더 콘넥터 접속불량. 2. 검출기 케이블 이상.	엔코더 콘넥터와 서보앰프를 바르게 접속한다.
AL24	주 회로 이상.	서보앰프의 출력(U,V,W)이 단락되었다.	주 회로 단자대로 전원입력과 출력이 단락되었다.	배선 확인.
AL32	과 전류.	서보앰프의 허용 전류 이상의 전류가 흐른다.	서보앰프의 출력 U,V,W 상 단락.	배선 확인.
AL33	과 전압.	컨버터 모션 전압의 입력차가 400V 이상이다.	1. 전원전압이 높다. 2. 내장 회생저항기 또는 회생옵션의 리드선이 단선되었다.	1. 전원전압 확인. 2. 배선 확인.
AL35	지령펄스 주파수 이상.	입력된 펄스 주파수가 너무 높다.	입력된 펄스 주파수가 너무 높다.	펄스 발생기 확인.
AL37	파라미터 이상.	파라미터 설정값 이상.	파라미터 설정값이 잘못되었다.	파라미터 확인.
AL46	서보모터 과열.	서보모터의 온도 상승.	서보모터가 과부하 상태가 되었다.	부하 확인.

표시	명칭	내용	발생요인	처리방법
AL50	과부하1.	서보앰프의 과부하 보호특성을 초과하였다.	1. 서보앰프가 연속출력 전류를 초과하여 사용하고 있다. 2. 서보계가 불안정하게 헛팅되어 있다. 3. 기계에 충돌했다. 4. 서보모터의 접속 오류. (U,V,W의 상순이 맞지 않다.) 5. 엔코더 이상.	1. 부하 확인. 2. 튜닝의 설정값 변경. 3. 운전유형 확인. 4. 출력접속 확인. 5. 엔코더 확인.
AL51	과부하2.	기계충돌 등으로 최대출력 전류가 몇 초간 흘렀다.	1. 기계에 충돌했다. 2. 서보모터의 접속 오류. (U,V,W의 상순이 맞지 않다.) 3. 서보계가 불안정하게 헛팅되어 있다. 4. 엔코더 이상.	1. 부하 확인. 2. 출력접속 확인. 3. 튜닝의 설정값 변경. 4. 엔코더 확인.
ALE6	비상정지.	비상정지 신호 Off.	EMG 신호 Off.	EMG 신호 확인.

2. 위치결정 모듈(QD75)의 에러 일람.

위치결정 모듈(QD75)에서 에러가 발생했을 때의 에러내용은 다음과 같다.

에러 구분	에러 코드	에러 명	내 용
-	000	에러 없음.(정상)	
치명적 에러	001	FALT	◆ 하드웨어 이상.
	002	PGA 클럭 이상.	
공통	101	운전 중 PLC Ready Off.	◆ 운전 중에 PLC Ready 신호 Off.
	102	드라이버 모듈 Ready Off.	◆ 운전 중에 드라이버 모듈의 Ready 신호 Off.
	103	운전 중 테스트 모드 이상.	◆ PC와 CPU 모듈간의 통신 이상.
	104	하드웨어 스트로크 리미트.(+)	◆ 하드웨어 스트로크 상한 리미트 검출.
	105	하드웨어 스트로크 리미트.(-)	◆ 하드웨어 스트로크 하한 리미트 검출.
	106	기동시 정지 신호 On.	◆ 정지신호가 On인 상태에서 기동 요구.
	107	Busy 중 PLC Ready On→Off.	◆ Busy 신호가 On인 상태에서 PLC Ready 신호가 On→Off.
원점 복귀	201	원점기동.	◆ 원점복귀 리트라이 무효를 설정 시 원점복귀 완료 플래그가 On인 상태에서 근접도그 원점복귀 기동 실행.
	203	도그검출 타이밍 이상.	◆ 근접도그식 원점복귀에서 클리프 속도의 검속 후에 근접도그 신호가 Off.
	204	영점검출 타이밍 이상.	◆ 스톱퍼 정지식2 원점복귀에서 클리프 속도를 감속 중에 원점신호가 Off.
	205	드웰타임 이상.	◆ 스톱퍼 정지식1 원점복귀에서 클리프 속도로 감속 중에 드웰타임이 경과.
	206	카운트식 이동량 이상.	◆ 카운트식1, 2 원점복귀에서 파라미터 근접도그 On후의 이동량 설정이 원점복귀 속도에서 감속 정지하기까지에 필요한 거리보다 작다.
	207	원점복귀 요구 On.	◆ 고속원점복귀 기동시 원점복귀 요구 플래그가 On.
	209	원점복귀 재기동 불가.	◆ 원점복귀를 정지신호로 정지시킨 후 재기동 요구를 On.
	213	ABS전송 타임아웃.	◆ 절대위치 복원명령으로 서보앰프의 통신 이상.
	214	ABS전송 SUM.	
JOG 인칭	300	JOG 속도범위 외.	◆ JOG 기동시에 JOG속도가 설정범위 외 설정.
	301	인칭 이동량 에러.	◆ 인칭 이동량이 JOG속도 제한값을 초과.
위치 결정 운전	500	조건 데이터 No. 부정.	◆ 특수기동에 의한 블록기동시에 조건 데이터를 사용하는 것(조건기동, 웨이트 기동, 동시기동, FOR(조건))을 기동했을 때 조건 데이터No.가 설정범위 외로 설정.
	501	동시기동 전 에러.	<블럭기동의 동시기동일 경우> ◆ 동시기동을 할 상대축이 축 Busy. <복수축 동시기동 제어의 경우> ◆ 동시기동을 하는 상대축이 Busy. ◆ 기동축의 <동시기동 대상축 기동 데이터No.>가 0이거나 설정범위 외로 설정. ◆ 기동축 이외의 <동시기동 대상축 기동 데이터No.>가 설정범위 외로 설정.

에러 구분	에러 코드	에러 명	내 용
위치 결정 운전	502	데이터 No. 부정.	◆ 실행하고자 하는 위치결정 데이터No.가 1~600, 7000~7004, 9001~9004 이외로 설정. ◆ JUMP 대상의 지정이 현재 실행 중. ◆ JUMP 대상의 지정이 1~600 외로 설정.
	503	지령속도 없음.	◆ 위치결정 기동시 최초로 실행하는 위치결정 데이터의 지령속도로 커런트 속도(-1)를 설정. ◆ 소도제어로 커런트 속도를 설정. ◆ 속도/위치전환 제어로 커런트 속도를 설정.
	504	직선 이동량 범위 외.	◆ 파라미터 <보간속도 지정방법>이 <합성속도>의 설정으로 직선보간을 할 때 위치결정 데이터마다의 각 축 이동량이 1073741824(2³⁰)를 초과. ◆ 단위[degree]에서 소프트웨어 스트로크 리미트 상한≠ 소프트웨어 스트로크 리미트 하한의 설정에서 INC명령으로 위치결정 어드레스가 (-)360.00000 이하 또는 360.00000 이상.
	506	원호오차 엇갈림 대.	◆ 중심점 지정의 원호보간을 할 때 기점중심점의 반경과 종점중심점의 반경의 차가 파라미터 <원호보간 오차 허용범위>를 초과.
	507	소프트웨어 스트로크 리미트(+).	◆ 소프트웨어 스트로크 리미트 상한을 초과한 위치에서 위치결정. ◆ 위치결정 어드레스, 현재값이 소프트웨어 스트로크 리미트 상한을 초과. ◆ 보조점 지정의 원호보간에서 보조점이 소프트웨어 스트로크 리미트 상한을 초과.
	508	소프트웨어 스트로크 리미트(-).	◆ 소프트웨어 스트로크 리미트 하한을 초과한 위치에서 위치결정. ◆ 위치결정 어드레스, 현재값이 소프트웨어 스트로크 리미트 하한을 초과. ◆ 보조점 지정의 원호보간에서 보조점이 소프트웨어 스트로크 리미트 하한을 초과.
	514	현재값 변경범위 외.	◆ 단위 [degree]에서 현재값을 변경하는 어드레스가 0~359.99999의 범위 외로 설정.
	515	현재값 변경불가.	◆ 제어방식이 현재값 변경의 위치결정 데이터로 운전패턴 <연속궤적 제어>를 설정. ◆ 운전패턴이 <연속궤적 제어>의 위치결정 데이터의 다음 데이터에서 제어방식에 <현재값 변경>을 설정.
	516	연속/연속궤적 제어 불가.	◆ 속도제어, 속도/위치전환, 위치/속도전환 제어, 치수이송 등 연속궤적 제어를 할 수 없는 제어방식으로 연속궤적 제어를 설정. ◆ 속도제어, 속도/위치전환, 위치/속도전환 제어, 치수이송 등의 앞 데이터가 연속궤적 제어로 설정. ◆ 속도제어, 위치/속도전환 제어에서 연속위치결정 제어를 설정.

에러 구분	에러 코드	에러 명	내 용
위치 결정 운전	518	운전패턴 범위 외.	◆ 운전패턴의 설정값이 2로 설정. ◆ ABS1, INC1 이외의 제어방식에 관해, 목표위치 변경 요구. ◆ 연속계적 제어시에 목표위치 변경. ◆ 변경 어드레스가 소프트웨어 스트로크 리미트 범위 외로 설정. ◆ 정지 감속 중에 목표위치 변경.
	519	상대축 Busy 보관.	◆ 상대축 운전 중에 보관기동 지령.
	520	단위그룹 불일치.	◆ 파라미터 <보간속도 지정방법>, <합성속도>의 설정에서 기준축과 보관축의 단위가 다름.
	521	보간기술 명령부정.	◆ 보관 운전 전에 필요한 축수가 모뎀에 존재하지 않는다. ◆ 2축 보관에서 보관 대상축의 설정이 자축 또는 존재하지 않는 축으로 되어 있다.
	522	지령속도 설정 에러.	◆ 지령속도가 설정범위 외로 되어 있다. ◆ 직선보간, 원호보간 : 기준축이 설정범위 외. ◆ 속도제어 보관 : 기준축, 보관축 중 하나가 속도범위 외.
	523	보간모드 에러.	◆ 속도제어의 보관제어, 4축 직선보간 제어에서 기준축의 파라미터 <보간속도 지정방법>에 합성속도를 지정해서 기동. ◆ 원호보간 제어에서 기준축의 파라미터 <보간속도 지정방법>에 기준축 속도를 지정해서 기동.
	524	제어방식 설정 에러.	◆ 제어방식의 설정값이 범위 외로 설정. ◆ 연속위치결정제어, 연속계적 제어에서 연속 실행할 경우에 제어축 수가 앞 데이터와 다르다. ◆ 무 배선모드에서 원점복귀, 고속원점복귀, 속도/위치 및 위치/속도전환 제어를 했다. ◆ 데이터 No.600의 제어방식에 NOP명령을 설정.
	525	보조점 설정 에러.	◆ 보조점 지정의 원호보간에서 아래의 어느쪽에 해당. ◇ 기점 = 보조점. ◇ 종점 = 보조점. ◇ 기점, 종점, 보조점이 일직선 상에 있다. ◇ 보조점, 중심점이 -2147483648~2147483647의 범위 외.
	526	종점설정 에러.	◆ 보조점 지정의 원호보간에서 기점=종점으로 설정. ◆ 종점 어드레스가 -2147483648~2147483647.
	527	중심점 설정 에러.	◆ 중심점 지정의 원호에서 아래 중 하나에 해당. ◇ 기점 = 중심점. ◇ 종점 = 중심점. ◇ 중심점 어드레스가 -2147483648~2147483647.
	530	어드레스 범위 외.	◆ 속도/위치, 위치/속도전환 제어에서 위치결정 어드레스의 설정값이 올바르지 않은 값으로 설정. ◆ ABS1, ABS2, ABS3, ABS4에서 위치결정 어드레스의 설정값이 0~359.99999[degree]의 범위 외로 설정.

에러 구분	에러 코드	에러 명	내 용
위치 결정 운전	532	동시기동 불가.	◆ 동시기동의 대상축 중에서 본 에러 외 에러가 발생한 축이 있다.
	533	조건데이터 에러.	◆ 조건대상의 설정값이 미 설정이거나 범위 외. ◆ 조건연산자의 설정값이 미 설정이거나 범위 외. ◆ 조건연산자나 비트연산자에게 파라미터1이 32이상으로 설정. ◆ 설정한 조건대상에 대해 사용할 수 없는 조건연산자를 설정. ◆ 조건연산자가 범위 연산자에서 파라미터1 > 파라미터2로 설정.
	534	특시기동 명령 에러.	◆ 동시기동의 상대축 지정이 자축을 포함, 해당하는 특수기동명령이 없다.
	535	원보간 불가.	◆ 단위 [degree]의 축에서 원호보간을 실행.
	536	M코드 On 신호 On기동.	◆ M코드 On신호(X84~X88)가 On일 때 위치결정 기동.
	537	PLC Ready Off 기동.	◆ PLC Ready(Y80)가 Off일 때 위치결정 기동.
	538	준비완료 Off 기동.	◆ QD75 준비완료(X80)가 Off일 때 위치결정 기동.
	543	기동번호 범위 외.	◆ 위치결정 기동시, 축제어 데이터의 <위치결정 기동번호>의 설정값이 1~600, 7000~7004, 9001~9004 이 외로 설정. ◆ 선독기동시에 축제어 데이터의 <위치결정 기동번호>의 설정값이 1~600 이외로 설정.
	544	반경범위 외.	◆ 원호의 반경이 536870912를 초과.
	545	제어방식 Loop 설정 에러.	◆ 제어방식 <Loop>에 0이 설정.
I/F	546	degree시 ABS방향 설정 부정.	◆ 단위 [degree]시의 ABS방향 설정값이 설정범위 외로 설정. ◆ 소프트웨어 스트로크 리미트 유효 시에 0 이외를 설정.
	800	유지에러.	◆ CPU 모듈의 파라미터 <에러정지시의 출력>에서 QD75에 대한 설정이 <유지>로 되어 있다.
	801	플래시 ROM 쓰기 에러.	◆ 플래시 ROM에 기록할 수 없다.
	802	프래시 ROM 체크 에러.	◆ 플래시 ROM에 기록도중 전원이 Off 되었다.
	803	PLC CPU 에러.	◆ PLC CPU가 에러가 되었다.
	804	전용명령 파라미터 에러.	◆ 전용명령에서 사용한 파라미터의 값이 잘못 되었다.
	805	플래시 ROM 기록횟수 에러.	◆ 시퀀스 프로그램에서 연속 25회를 초과한 플래시 ROM 기록.
	806	전용명령 I/F 에러.	◆ PLC CPU와 QD75의 I/F에 부정합이 발생했다.
	900	단위설정 범위 외.	◆ 기본 파라미터1 <단위설정>의 설정값이 설정범위 외.
	901	1회전 펄스 수 범위 외.	◆ 기본 파라미터1 <1회전 당 펄스 수>의 설정값이 설정범위 외.
	902	1회전 이동량 범위 외.	◆ 기본 파라미터1 <1회전 이동량>의 설정값이 설정범위 외.
	903	단위배율 범위 외.	◆ 기본 파라미터1 <단위배율>의 설정값이 설정범위 외.

에러 구분	에러 코드	에러 명	내 용
I/F	904	펄스 출력모드 에러.	◆ 기본 파라미터1 <펄스 출력모드>의 설정값이 설정범위 외.
	905	회전방향 설정 에러.	◆ 기본 파라미터1 <회전방향 설정>의 설정값이 설정범위 외.
	906	바이어스 속도 범위 외.	◆ 기본 파라미터1 <바이어스 속도범위>의 설정값이 설정 범위 외. ◆ 바이어스 속도가 속도 제한값을 초과했다.
	910	속도 제한값 범위 외.	◆ 기본 파라미터2 <속도 제한값>의 설정값이 설정범위 외. ◆ 속도 제한값을 주파수로 환산한 값이 모듈의 최고 출력 주파수를 초과한다. ◆ 속도 제한값이 원점복귀 속도보다 작다.
	911	가속시간0 범위 외.	◆ 기본 파라미터2 <가속시간0>의 설정값이 설정범위 외.
	912	감속시간0 범위 외.	◆ 기본 파라미터2 <감속시간0>의 설정값이 설정범위 외.
	920	백러시 보정량 에러.	◆ 1펄스당 이동량에서 펄스수로 환산한 값이 256펄스 이상 되었다.
	921	소프트웨어 스트로크 리미트 상한	◆ 단위 [degree]의 경우에 상세 파라미터 <소프트웨어 스트로크 리미트 상한값>의 설정값이 설정범위 외. ◆ 단위 [degree]이외의 경우에 소프트웨어 스트로크 리미트 상한값<소프트웨어 스트로크 리미트 하한값으로 설정 되었다.
파라 미터	922	소프트웨어 스트로크 리미트 하한	◆ 단위 [degree]의 경우에 상세 파라미터 <소프트웨어 스트로크 리미트 하한값>의 설정값이 설정범위 외. ◆ 단위 [degree]이외의 경우에 소프트웨어 스트로크 리미트 하한값<소프트웨어 스트로크 리미트 상한값으로 설정 되었다.
	923	소프트웨어 스트로크 리미트 선택	◆ 상세 파라미터1 <소프트웨어 스트로크 리미트 선택>의 설정값이 설정범위 외.
	924	소프트웨어 스트로크 리미트 유효/무효 설정 에러.	◆ 상세 파라미터1 <소프트웨어 스트로크 리미트 유효/무효 설정>의 설정값이 설정범위 외.
	925	지령 인포지션 범위 에러.	◆ 상세 파라미터1 <지령 인포지션 범위>의 설정값이 설정 범위 외.
	926	토크 제한설정값 부정.	◆ 상세 파라미터1 <토크 제한값>의 설정값이 설정범위 외.
	927	M코드 On타이밍 에러.	◆ 상세 파라미터1 <M코드 On 타이밍>의 설정값이 설정범위 외.
	928	속도전환 모드 에러.	◆ 상세 파라미터1 <속도전환 모드>의 설정값이 설정범위 외.
	929	보간속도 지정방법 에러.	◆ 상세 파라미터1 <보간속도 지정방법>의 설정값이 설정 범위 외.

에러 구분	에러 코드	에러 명	내 용
파라 미터	930	현재값 갱신요구 에러.	◆ 상세 파라미터1 <속도제한시의 이송 현재값>의 설정값이 설정범위 외.
	932	수동펄서 입력모드 에러.	◆ 상세 파라미터1 <수동펄서 입력선택>의 설정값이 설정범위 외.
	935	속도위치 기능선택 에러.	◆ 상세 파라미터1 <속도/위치기능 선택>이 2로 설정되어 있어서 다음의 세 가지 조건을 만족시키지 않는다. ① 단위가 [degree] ② 소프트웨어 스트로크 리미트가 무효. ③ 이송 현재값 갱신 있음.
	950	가속시간1 설정 에러.	◆ 상세 파라미터2 <가속시간1>의 설정값이 설정범위 외.
	951	가속시간2 설정 에러.	◆ 상세 파라미터2 <가속시간2>의 설정값이 설정범위 외.
	952	가속시간3 설정 에러.	◆ 상세 파라미터2 <가속시간3>의 설정값이 설정범위 외.
	953	감속시간1 설정 에러.	◆ 상세 파라미터2 <감속시간1>의 설정값이 설정범위 외.
	954	감속시간2 설정 에러.	◆ 상세 파라미터2 <감속시간2>의 설정값이 설정범위 외.
	955	감속시간3 설정 에러.	◆ 상세 파라미터2 <감속시간3>의 설정값이 설정범위 외.
	956	JOG속도 제한값 에러.	◆ 상세 파라미터2 <JOG속도 제한값>의 설정값이 설정범위 외.
	957	JOG가속시간 선택 에러.	◆ 상세 파라미터2 <JOG가속시간 선택>의 설정값이 설정범위 외.
	958	JOG감속시간 선택 에러.	◆ 상세 파라미터2 <JOG감속시간 선택>의 설정값이 설정범위 외.
	959	가감속 처리선택 에러.	◆ 상세 파라미터2 <가감속 처리선택>의 설정값이 설정범위 외.
	960	S자 비율 선정 에러.	◆ 상세 파라미터2 <S자 비율 선정>의 설정값이 설정범위 외.
	961	급정지 감속시간 부정.	◆ 상세 파라미터2 <급정지 감속시간>의 설정값이 설정범위 외.
	962	정지그룹1 급정지 선택 에러.	◆ 상세 파라미터2 <정지그룹1 급정지 선택>의 설정값이 설정범위 외.
	963	정지그룹2 급정지 선택 에러.	◆ 상세 파라미터2 <정지그룹2 급정지 선택>의 설정값이 설정범위 외.
	964	정지그룹3 급정지 선택 에러.	◆ 상세 파라미터2 <정지그룹3 급정지 선택>의 설정값이 설정범위 외.
	966	원호보간 오차 허용범위 외.	◆ 상세 파라미터2 <원호보간 오차 허용범위>의 설정값이 설정범위 외.
	967	외부지령 기능 선택 에러.	◆ 상세 파라미터2 <외부지령 기능 선택>의 설정값이 설정범위 외.
	980	원점복귀 방식 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점복귀 방식>의 설정값이 설정범위 외.
	981	원점복귀 방향 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점복귀 방향>의 설정값이 설정범위 외.

에러 구분	에러 코드	에러 명	내 용
파라 미터	982	원점 어드레스 설정 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점 어드레스>의 설정값이 설정범위 외.
	983	원점복귀 속도 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점복귀 속도>의 설정값이 설정범위 외. ◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점복귀 속도>의 설정값이 기동 시 바이어스 속도보다 작다.
	984	클리프 속도 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <클리프 속도>의 설정값이 설정범위 외. ◆ 원점복귀 기본 파라미터 <클리프 속도>의 설정값이 원점복귀 속도보다 크다. ◆ 원점복귀 기본 파라미터 <클리프 속도>의 설정값이 기동시 바이어스 속도보다 작다.
	985	원점복귀 리트라이 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점복귀 리트라이>의 설정값이 설정범위 외.
	990	원점복귀 드웰타임 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점복귀 드웰타임>의 설정값이 설정범위 외.
	991	근접도그 On후 이동량 설정 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <근접도그 On후의 이동량>의 설정값이 설정범위 외.
	992	원점복귀 가속시간 선택 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점복귀 가속시간>의 설정값이 설정범위 외.
	993	원점복귀 감속시간 선택 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점복귀 감속시간>의 설정값이 설정범위 외.
	995	원점복귀 토크 제한값 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점복귀 토크 제한값>의 설정값이 설정범위 외. ◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점복귀 토크 제한값>의 설정값이 상세 파라미터1 <토크 제한 설정값>을 초과.
	996	편차카운터 클리어 신호 출력시간 설정 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <편차카운터 클리어 신호 출력시간>의 설정값이 설정범위 외.
	997	원점시프트 시 속도 지정 에러.	◆ 원점복귀 기본 파라미터 <원점 시프트 속도지정>의 설정값이 설정범위 외.

Position Module 사용자 매뉴얼 (WSB-Q93용, QD75D1)	
저작권자	(주)우 선 제 어
초판발행	2010年 1月
발 행	2010年 2月
전 화	+82-42-935-2143 ~ 6
FAX	+82-42-935-2147
Http	www.woosun.com
E-mail	office@woosun.com
제품담당	생 산 부
비 매 품	

"(주) 우선제어 Printed in Korea"
 본 교재의 내용 중 전부 또는 일부에 대한 복사 및 복제는
 저작권법에 의하여 금지되어 있습니다.

버퍼메모리 2006, 2016, 2026, 2036, 2046, 2056, 2066, 2076, 2086
 블록기동 전체 : 26000~29999